THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

# 7. Die Pole

## Warum die Pole dicht sind

Teile A–E

**Zohar Duran**
Unabhängiger Forscher, Ramla, Israel
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

Zusammenfassung

### Analyse der Kraterdichte: Polkappen gegenüber dem Äquatorgürtel

Nach den Daten des Robbins-Katalogs besteht ein signifikanter Unterschied in der Dichte der Krater mit einem Durchmesser von 20 km und mehr zwischen den Polregionen und dem Äquatorgürtel des Mondes. In der Rohzählung zeigen die Polkappen (im Bereich von 30° um jeden Pol) eine Dichte von 219 Kratern pro Million km², während der Äquatorgürtel eine Dichte von 166 Kratern pro Million km² aufweist, woraus sich ein Dichteverhältnis von 1.32 ergibt. Für Krater mit einem Durchmesser von 40 km und mehr steigt dieses Verhältnis auf 1.51.

Die Rohzählung ist von einer strukturellen Verzerrung beeinflusst, da die meisten Maria und Basaltebenen – gekennzeichnet durch junge, kraterarme Böden – im Bereich des Äquators konzentriert sind. Um einen neutralen Vergleich ausschließlich zwischen alten Oberflächen durchzuführen, wird ein Verfahren der „sauberen Zählung“ angewandt, bei dem die Flächen der Maria und des South Pole–Aitken-Beckens (South Pole–Aitken - SPA) aus beiden Regionen aus der Berechnung entfernt werden.

In der sauberen Zählung ergibt sich für alle Krater mit einem Durchmesser über 20 km ein Dichteverhältnis von $1.20 \pm 0.05$ zugunsten der Pole. Dieses Verhältnis zeigt einen ansteigenden Trend als Funktion des Kraterdurchmessers, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Bereich des Kraterdurchmessers (km) | Dichteverhältnis (Pole gegenüber Äquator) |
|---|---|
| 20–30 | 1.09 |
| 60–100 | 1.53 |

## Dynamischer Mechanismus: das Modell der Abplattung, der Korotation und der Rundung des jungen Mondes

Die vorgestellte geophysikalische Hypothese verwirft die Annahme, dass die Krater durch einen gleichmäßigen Einschlag von Asteroiden oder von zurückfallendem irdischem Material (wie in Paper 6 vorgeschlagen) entstanden sind, da ein gleichmäßiger Einfall keine bipolare Dichtekonzentration entlang einer einzigen Symmetrieachse erzeugen kann. Das vorliegende Muster wird durch die morphologische Entwicklung des jungen Mondes in den Phasen seiner Trennung von der Erde erklärt:

**1. Phase der Sammlung und anfänglichen Abplattung:** Eine sialische Masse geringer Dichte von etwa 1,300 kg/m³ sammelte sich an der Spitze einer birnenförmigen Struktur, begann sich nach außen zu bewegen und wurde auf einer anfänglichen Basis von 6,000 km Breite abgeplattet.

**2. Ausdehnung in Richtung der Korotationslinie:** Während sich die Masse nach außen bewegte, verringerte sich ihre Basis auf eine Breite von 3,000 km. Der Körper blieb in gebundener Rotation mit der Erde, mit einer Periode von etwa 5.5 Stunden. In der Nähe der Korotationslinie – des dynamischen Abstands, bei dem die Rotationsgeschwindigkeit der freien Orbitalgeschwindigkeit gleichkam – stand der Körper unter zwei entgegengesetzten Spannungsvektoren: Die Schwerkraft der Erde zog nach innen (auf der erdnahen Seite), und die Zentrifugalkraft zog nach außen.

**3. Triaxiale Geometrie und gedehntes Volumen:** Unter diesen Spannungen nahm der Körper eine abgeplattete und gedehnte triaxiale Form an (Achsenverhältnis von etwa 1.8 : 1.4 : 1), lang in Richtung der Erde, mittel entlang der Rotationsbahn und kurz in der Polachse. In dieser aufgeblähten Phase lag die Dichte des Körpers bei etwa 1,700 kg/m³. Die meisten großen Krater entstanden nahe dem Höhepunkt dieser Phase durch ausgeworfenes und zurückgefallenes Material.

**4. Dynamische Freisetzung und Rundung einer starren Kruste:** Sobald der Massenmittelpunkt des Mondes die Korotationslinie überquerte, fiel die Druckkraft auf die Basis auf null. Der Mond löste sich etwa 210 km jenseits der Korotationslinie von der Erde. Das Nachlassen der Dehnung führte zu einer eigenständigen Volumenabnahme, zur Rundung des Körpers und zum Anstieg der Dichte auf 2,600 kg/m³, wobei die äußere Schale bereits starr war.

Dieser geometrische Übergang von einem stark abgeplatteten zu einem kugelförmigen Körper bewirkte eine Kontraktion der Oberfläche, die zu einer mechanischen Verdichtung der vorhandenen Krater führte. Das Ausmaß der Verdichtung war an den Polen maximal und am Äquator minimal. Alte Krater, die nahe dem Höhepunkt der Abplattung entstanden waren, erfuhren die maximale Kontraktion und Verdichtung ($1.53$), während spätere Krater,

die entstanden, als der Körper seiner Kugelform bereits nahe war, kaum verdichtet wurden (1.09).

## Empirische Tests und statistische Befunde (Teil D)

**Im Folgenden eine Zusammenstellung der vier zentralen Tests, die in Teil D zur Prüfung der Gültigkeit des Kontraktions- und Rundungsmodells durchgeführt wurden:**

| Testnummer | Definition des wissenschaftlichen Tests | Empirische Befunde und numerische Werte | Systemstatus |
|---|---|---|---|
| 1 | Dichteverhältnis Pole/Äquator in der sauberen Zählung | Verhältnis von $1.20 \pm 0.05$ für alle Krater ($\geq 20$ km). Anstieg von 1.09 auf 1.53 entsprechend dem Durchmesser. | Bestanden (entspricht der Vorhersage nach Entstehungsreihenfolge). |
| 2 | Änderung des Kraterdurchmessers | Die Krater behielten ihre ursprüngliche Morphologie und Größe auf einer starren Kruste. Der polare Median ist 1.06-mal größer als der äquatoriale Median (Konfidenzintervall: 1.01–1.12). | Bestanden (bestätigt einen Reichtum an großen Kratern an den Polen). |
| 3 | Verteilung junger Krater (nach der Rundung) | In zwei unabhängigen Stichproben wurden Verhältniswerte von 0.92 und 1.12 gemessen. | Konsistent (wartet auf Erweiterung der Datierungsstichprobe; kein signifikanter Hinweis auf einen Überschuss). |
| 4 | Symmetrie zwischen den beiden Polen | Nach Entfernung des SPA-Beckens wurden an einem Pol 300 Krater pro Million km² gezählt, gegenüber 305 Kratern pro Million km² am gegenüberliegenden Pol. | Bestanden (Differenz innerhalb des Zählfehlerbereichs). |

Zusätzlich wurden fünf ergänzende morphometrische Tests durchgeführt (Untersuchung der größten Krater bei gleicher Fläche, Form der Größenverteilung, Vergleich alter mit frischen Kratern, Grad der Elliptizität und der strukturelle Übergang vom einfachen zum komplexen Krater), mit denen geprüft werden sollte, ob die Krater selbst zusammen mit der Oberfläche physisch geschrumpft sind. Vier Tests stellten eindeutig fest, dass der Kraterdurchmesser erhalten blieb, und kein einziger Test zeigte Anzeichen einer Schrumpfung der Krater selbst – ein Befund, der bestätigt, dass die Krater als starre, intakte Bestandteile auf der sich kontrahierenden Kruste mitgetragen wurden.

**Äußere Rotationsdifferentiation.** Wir schlagen vor, dass die hohe Kraterdichte an den Mondpolen die Aufzeichnung eines einzigen Prozesses während der Verbindung mit der Erde ist. Mit dem Wachsen der Birne wurde der Körper abgeplattet, die äußere Schale an den Polen wurde gedehnt und ausgedünnt, und Material ging in gleichmäßiger Verteilung auf der Mondoberfläche nieder. Als sich der Körper rundete, zog sich die polare Oberfläche zu den Polzentren hin zusammen, und die Krater drängten sich zusammen. Derselbe Prozess hinterließ unter den Polen eine dünne, verdichtete Kruste, die heute gemessen wird (C.8, D.6).

Was dieses Paper vorschlägt

## Kern des wissenschaftlichen Vorschlags: das Modell der strukturellen Verformung und Rundung des jungen Mondes

Das Paper schlägt einen geophysikalischen und dynamischen Mechanismus vor, der den Kraterüberschuss an den Mondpolen im Vergleich zu seinem Äquator erklärt. Nach dem Modell ist die variierende Kraterdichte nicht das Ergebnis ungleichmäßiger Einschläge, sondern einer mechanischen Kontraktion der Mondkruste in der Phase des Übergangs von einem stark abgeplatteten triaxialen Körper zu einem starren kugelförmigen Körper.

**1. Die zentrale These:** die morphologische Entwicklung des Mondes

- **Phase der maximalen Abplattung:** Der junge Mond bewegte sich auf der Spitze einer birnenförmigen Struktur nach außen und blieb dabei in gebundener Rotation mit der Erde (Periode von etwa 5.5 Stunden). In der Nähe der Korotationslinie (Basisbreite von etwa 3,000 km) wirkte auf ihn ein Gleichgewicht entgegengesetzter Spannungen: Die Schwerkraft der Erde zog die erdnahe Seite nach innen, und die Zentrifugalwirkung zog nach außen. Unter diesen Spannungen wurde der Körper zu einer stark abgeplatteten triaxialen Form gedehnt (Achsenverhältnis von etwa $1.8 : 1.4 : 1$) und befand sich in einem aufgeblähten Zustand geringer Dichte von etwa 1,700 kg/m³. Die Krater entstanden gleichmäßig auf dieser abgeplatteten Form.
- **Phase der Rundung und Freisetzung:** Mit der Überquerung der Korotationslinie durch den Massenmittelpunkt fiel der Nettodruck auf die Basis auf null, und der Mond begann sich unter eigenständiger Volumenabnahme (Nachlassen der Dehnung) zu runden. Der Körper wurde kleiner und dichter. Die äußere Schale erstarrte und wurde starr vor der endgültigen Freisetzung von der Erde, die im gerundeten Zustand erfolgte (maximales Achsenverhältnis von 1.04).
- **Mechanismus der Kraterverdichtung:** Der geometrische Übergang von einem abgeplatteten Körper zu einer Kugel bewirkte, dass sich die Oberfläche höchst ungleichmäßig kontrahierte – die Verdichtung und mechanische Kontraktion der Fläche waren in den Polregionen maximal und im Äquatorgürtel minimal, was zu einem Anstieg der Dichte der vorhandenen Krater an den Polen führte.

- **Äußere Rotationsdifferentiation (die Kernaussage):** Wir schlagen vor, dass die hohe Kraterdichte an den Mondpolen das Ergebnis eines einzigen Prozesses ist, der ablief, während der junge Mond mit der Erde verbunden war und mit ihr in dem von der Erde vorgegebenen Takt rotierte. Während die Birne wuchs und sich das Material an ihrer Spitze zu einem Körper verfestigte, wurde der Körper abgeplattet, und das leichte Material der äußeren Schale floss allmählich von den Polen zum Äquator. Infolge der Dehnung blieb die Schale an den Polen während des gesamten Zeitfensters zwischen dem Höhepunkt der Abplattung und dem Beginn der Kontraktion dünn, eines Fensters von einigen zehn Millionen Jahren. In dieser Zeit ging Material in gleichmäßiger Verteilung auf der Mondoberfläche nieder. In der letzten Phase rundete sich der Körper bis zu seiner Freisetzung auf der Korotationslinie; die polare Oberfläche zog sich zu den Polzentren hin zusammen, und die Krater wurden auf eine kleinere Fläche zusammengedrängt. Die Kraterdichte an den Polen und die dünne, verdichtete Kruste unter ihnen sind die Aufzeichnung, die der Prozess hinterlassen hat (C.8, D.6).

2. Die numerischen Kennwerte und die wissenschaftlichen Vorhersagen

- **Ablesen der Form aus dem Kraterbestand:** Die Zählung der Krater (im Durchmesserbereich $\geq 20$ km) um die sechs Enden der drei Körperachsen rekonstruiert eine strukturelle Form von $1.37 : 1.15 : 1$. Eine theoretische Rundung dieser Form sagt ein sauberes Dichteverhältnis von 1.21 zwischen Polen und Äquator voraus – ein Wert, der deutlich mit dem gemessenen empirischen Verhältnis (1.19) übereinstimmt, ohne dass Parameter angepasst werden müssen.
- **Bereich der Vorhersagen nach Entstehungsreihenfolge:** Das Modell sagt keinen einzelnen festen Wert voraus, sondern einen Wertebereich, der vom Entstehungszeitpunkt des Kraters relativ zum Höhepunkt der Abplattung abhängt:
  - **Krater, die auf dem Höhepunkt der Abplattung entstanden (große Krater):** Sie erfuhren die maximale Kontraktion (Rundung aus der Form $1.8 : 1.4 : 1$), daher wird für sie ein Dichteverhältnis von etwa 1.5 zugunsten der Pole vorhergesagt.
  - **Krater, die spät in der Rundungsphase entstanden:** Sie entstanden auf einem Körper, der sich bereits zu runden begonnen hatte (Form von etwa 1.20, nahe einer Dichte von 2,600 kg/m³ und einer Rotationsperiode von 5.77 Stunden), daher wird für sie ein Dichteverhältnis von etwa 1.17–1.2 vorhergesagt.
  - **Krater, die nach der Freisetzung entstanden:** Sie entstanden auf einem vollständig gerundeten Körper, daher beträgt ihr Dichteverhältnis 1.0 (kein polarer Überschuss).
- **Übereinstimmung mit den empirischen Daten (saubere Zählung):** Die Entfernung der Maria und des SPA-Beckens (30°-Kappen gegenüber dem Äquatorgürtel $|\phi| < 15°$) ergibt ein Gesamtverhältnis von $1.20 \pm 0.05$ für Krater mit einem Durchmesser von $\geq 20$ km, das mit zunehmendem Kraterdurchmesser einen konsistenten und klaren Anstieg zeigt (ein Befund, der bestätigt, dass die großen Krater die ältesten sind und nahe dem Höhepunkt entstanden):

| Kraterdurchmesser (km) | Empirisches Dichteverhältnis (Pole gegenüber Äquator) |
|---|---|
| 20–30 | 1.09 |
| 30–40 | 1.15 |
| 40–60 | 1.26 |
| 60–100 | 1.53 |
| 100–300 | $1.84 \pm 0.38$ |

- **Unabhängige Dichteprüfungen:** Die Form des Mondes auf dem Höhepunkt der Abplattung ($b/c \approx 1.4$) entspricht genau dem Maclaurin-Sphäroid (Maclaurin), das das Gleichgewicht einer homogenen Flüssigkeit darstellt, die mit einer Periode von 5.5 Stunden rotiert, für einen Körper mit einer Dichte von 1,600–1,750 kg/m³. Damit die Enden der zur Erde weisenden Achse während der Rundung kontrahieren können, verlangt die Physik, dass die Dichte auf dem Höhepunkt unter 1,800 kg/m³ liegt.

3. Die strukturellen und mechanischen Anforderungen des Modells

**Damit der vorgeschlagene Mechanismus gilt, muss das geophysikalische System die folgenden mechanischen Bedingungen erfüllen:**

| Anforderungsbereich | Mechanische Beschreibung der Anforderung | Beleg im Paper |
|---|---|---|
| Radial und strukturell | Ein ausreichend weiches Inneres, das Fließen und Rundung in der verbundenen Phase ermöglicht, unter einer viskosen/starren äußeren Kruste. | C.7 |
| Morphologische Erhaltung | Eine ausreichend starre Kruste (Schale), um die Unversehrtheit der Krater und ihren ursprünglichen Durchmesser zu bewahren, während sich die Fläche darunter an den Polen verkürzte. | C.7 |
| Mechanische Stützung bei der Freisetzung | Eine Kruste mit einer mechanischen Festigkeit, die den Körper beim geometrischen Übergang von einer Form von 1.20 zu einem gerundeten Körper bei der Freisetzung tragen und stabilisieren kann. | C.1 |
| Widerstand gegen Zugspannungen | Die Kruste muss den verbleibenden Zugspannungen jenseits der Korotationslinie standhalten, bis zu einem dynamischen Abstand von etwa 20,100 km. | C.6 |
| Aufnahme von Fläche (Schließung) | Die Schließung der Oberfläche während der Rundung – geschätzt auf etwa ein Viertel der mittleren Fläche und etwa die Hälfte der Polfläche – wurde innerhalb der Krustenstruktur aufgenommen und absorbiert. | C.7, E.3 |
| Keine Kontraktion freier Enden | Das von der Erde abgewandte Ende (der Scheitel der Kuppel) wirkte mechanisch als freies Ende und erfuhr keine Kontraktion; daher stimmt es konsistent mit den Kennwerten der erdabgewandten Seite überein. | A.9 |

| Anforderungsbereich | Mechanische Beschreibung der Anforderung | Beleg im Paper |
|---|---|---|
| Die polare Schale | Während der Abplattung wurde die äußere Schale an den Polen durch das Abfließen leichten Materials ausgedünnt, und die Kontraktion der Rundungsphase konzentrierte sich in ihr; die polare Kruste ist daher heute dünner als die äquatoriale Kruste. | C.8, D.6 |

- **Dynamische Anmerkung zum Kraterüberschuss auf der nachlaufenden Hemisphäre (Trailing Hemisphere):** Der Überschuss auf dieser Hemisphäre wird durch zwei kombinierte Mechanismen erklärt: strukturelle Öffnungen auf dieser Seite selbst, die zurückgeführtes Material ausstießen, das um sie herum Krater erzeugte, sowie das Auftreffen von Material, das hinter der Rotationsgeschwindigkeit des Mondes zurückblieb und hinten (auf der nachlaufenden Seite) niederging.
- **Grenzen der numerischen Werte:** Der Autor weist darauf hin, dass die Werte der Höhepunktsform und des Dichteverlaufs aus einer vorläufigen und begrenzten Berechnung abgeleitet wurden und dass gezielte Forschung zu einer voraussichtlichen Aktualisierung der genauen numerischen Werte führen kann.

---

# Die Rechenumgebung (a): Körperdaten und Bahndynamik

Im Folgenden die Definition der physikalischen Parameter, Abstände und dynamischen Zustände, die als Grundlage für die Berechnung des Modells des entstehenden Mondes (LEF-Modell) in der verbundenen Phase dienen:

| Wissenschaftliche Größe oder Bedingung | Numerischer Wert | Physikalische Bedeutung und dynamische Begründung | Quelle / Zuordnung |
|---|---|---|---|
| Rotationsdauer in der verbundenen Phase (maximale Abplattung) | Etwa 5.5 Stunden (5.77 bei der Freisetzung) | Die Erde und der verbundene Körper rotieren aufgrund einer mechanischen Zwangsbedingung gemeinsam. Die gestreckte Birne übt ein Drehmoment aus, das die Erde abbremst, während der sich zentrierende Kern sie beschleunigt. Diese hohe Rotationsgeschwindigkeit ist der physikalische Mechanismus, der den jungen, weichen Körper abplattete. | Paper 2 |

| Wissenschaftliche Größe oder Bedingung | Numerischer Wert | Physikalische Bedeutung und dynamische Begründung | Quelle / Zuordnung |
|---|---|---|---|
| Rotationsdauer nach der Bindung an die Bahn | $\approx 6.2$ Stunden bei der Freisetzung; 14 Stunden bei 30,000 km; 41 Stunden bei 60,000 km | Nach der Freisetzung: Die Eigenrotation folgt der Bahn und verlangsamt sich mit zunehmendem Abstand des Körpers. In dieser Phase ist der Körper bereits rund und seine Schale starr; Gezeiten- und Rotationskräfte heben nur eine kleine Ausbuchtung an (Achsenverhältnis 1.03 bei 30,000 km und 1.00 bei 60,000 km). Die frühe Abplattung war vor der Freisetzung vollständig verschwunden. | Paper 4 |
| Radius der Korotationslinie | 16,331 km (Periode von 5.5 Stunden); 16,399 km ($15,818$ km mit Zweikörperkorrektur bei einer Periode von 5.77 Stunden) | Gleichgewichtspunkt, an dem die Anziehung der Erde dem Zentrifugalbeitrag im rotierenden System gleicht. Jenseits dieses Abstands ($\approx 2.6$ Erdradien) ist der Netto-Spannungsvektor nach außen gerichtet, und der Körper bewegt sich mit der Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn. | Paper 2 |
| Dichte des Körpers über die Phasen | $1,300 \rightarrow \approx 1,700 \rightarrow 2,600 \rightarrow 3,344$ kg/m³; Radien der äquivalenten Kugel: $2,380 \rightarrow 2,180 \rightarrow 1,890 \rightarrow 1,737$ km | Kontinuierlicher Übergang von einer leichten sialischen Masse auf der Spitze der Birne $(1,300)$ zu einem gedehnten, aufgeblähten und voluminösen Körper auf dem Höhepunkt der Abplattung $(1,700)$, der bei der Freisetzung schrumpft und sich verfestigt $(2,600)$ bis zur heutigen Dichte. Ein leichter Körper ist bei gleicher Rotationsrate anfälliger für Abplattung. | Paper 2; Paper 3 §B.2; Anhänge C.1, C.3 |
| Starre Roche-Grenze | $\approx 13,000$ km bei einer Dichte von 1,300 kg/m³ (10,314 km bei einer Dichte von 2,600; variiert als Funktion von $\rho^{-1/3}$) | Der Abstand, jenseits dessen die Gezeitenkräfte schwächer sind als die Eigengravitation des Körpers, wodurch dieser seine Form durch Schwerkraft und mechanische Festigkeit selbst halten kann. Der Körper wird auf einer Basis abgeplattet, die sich von 6,000 auf 3,000 km verringert. Ein freier flüssiger Körper mit einer Dichte von 2,600 kg/m³ hätte einen Abstand von 19,971 km benötigt ($k < 0.09$ von etwa 20,100 km), um sich selbst zu halten – ein Abstand, der vor der Freisetzung nicht erreicht wurde, wobei der Körper durch seine starre Schale gehalten wurde. | Paper 2; Anhänge C.2, C.5 |

| Wissenschaftliche Größe oder Bedingung | Numerischer Wert | Physikalische Bedeutung und dynamische Begründung | Quelle / Zuordnung |
|---|---|---|---|
| Radius der mechanischen Freisetzung | Korotationslinie bei $\approx 16,400$ km am Äquator (17,287 km bei $22.5^\circ$); Freisetzung etwa 210 km jenseits davon | Der Beginn der Trennung erfolgt, wenn der Massenmittelpunkt die Korotationslinie erreicht. Die endgültige Freisetzung findet etwa 210 km jenseits davon statt, wenn etwa 58% seiner Masse die Linie überquert haben. Der mechanische Kontakt bietet geringen Widerstand, und der Körper wird nach außen gezogen. In dieser Phase ist der Körper starr und rund (Achsenverhältnis $\leq 1.04$). | Papers 2 und 4 |
| Bereich der Abplattung und der Rundung | Abplattung: von der Spitze bis zur Verringerung der Basis auf 3,000 km nahe der Korotation. Rundung: von der Überquerung der Linie durch den Massenmittelpunkt bis zur Freisetzung. | Der Körper wird während seiner Bewegung nach außen abgeplattet und erreicht den Höhepunkt der Abplattung nahe der Korotationslinie. Mit der Überquerung der Linie fällt die Druckkraft auf die Basis auf null, die Dehnung lässt nach, und der Körper rundet sich, verringert sein Volumen und löst sich ab. Spät in der Rundung waren etwa 75% der Abplattung verschwunden, und bei der Freisetzung ist der Körper rund. | Paper 3; vorliegende Diskussion |
| Quelldruck und Anhebung des Materials | Quelldruck: 150 GPa; der Anhebung zugeschriebener Druck: 140 GPa | Innerer Druck in der Erde, erzeugt durch Rotation und Dichtesortierung, der Material durch die Birnenstruktur zum Mond speist und treibt. Die mechanische Trennung unterbricht den Druckstrom, legt die Öffnungen der Birne frei, setzt die Energie frei und verhindert ihre weitere Verlängerung. | Paper 3 §A; Anhang C.6 |

# Die Rechenumgebung (b): Daten des geometrischen Bestands und der empirischen Zählung

Im Folgenden die Definition der Kennwerte, Datenbanken und geometrischen Grundannahmen, die zur Berechnung der Oberflächen und zur Umrechnung der Kraterzählungen in normierte Dichten dienen:

| Wissenschaftliche Größe oder Bedingung | Numerischer / geometrischer Wert | Physikalische Bedeutung und dynamische Begründung | Quelle / Zuordnung |
|---|---|---|---|
| Statische Erdmasse | $5.972 \times 10^{24}$ kg | Die Zielmasse der Erde, die in den Gravitations-, Bahn- und Gezeitengleichungen verwendet wird, nach Abschluss des Massentransfers zum Mondkörper. | Paper 2 |
| Fixierung der Mondform (fossile Abplattung) | Abstandsbereich: vor 16 Erdradien; fossile Abplattung: $f \approx 0.001$ | Definition des Bahnabstands, bei dem die globale Form des Mondes erstarrte. Diese Zeile verlangt keine gleichzeitige Verfestigung des gesamten Mondinneren. Die fossile Abplattung stellt die heutige Abweichung des Mondes von einer perfekten Kugel dar, die als Folge der frühen schnellen Rotation erhalten blieb. | Anhang 4 §C.3 |
| Datenbank des Kraterbestands | Robbins-Katalog (2019): 6,973 Krater ($D \geq 20$ km); 2,329 Krater ($D \geq 40$ km) | Die beiden morphometrischen Kontrollgruppen, die zum Vergleich der Dichten pro Flächeneinheit verwendet werden. Die Basiszählung erfolgt ohne geologische Masken; das Verfahren der „sauberen Zählung“ (Entfernung von Maria und Becken) ist separat in Abschnitt A.11 definiert. | Paper 11 §B.8 |
| Achsensystem und Festlegung der Pole | Subterrestrischer Punkt: ($0^\circ$ N, $0^\circ$ E); geographische Pole: $\pm 90^\circ$ | Die Gürtel des Winkelabstands und die räumliche Geometrie werden direkt aus dem fest zur Erde weisenden Punkt berechnet. Die Polkappen sind mathematisch um den Nord- und Südpol definiert, um die Zählregionen eindeutig voneinander abzugrenzen. | Paper 11 §B.8; Karte aus Paper 3 |
| Mondradius für Flächenberechnungen | 1,737.4 km | Der offizielle mittlere Radius (IAU), der als feste geometrische Konstante zur Umrechnung der rohen Kraterzahlen in Standard-Dichteeinheiten (Krater pro Million km²) verwendet wird. | Flächenberechnungen des Papers |

# Dynamik der Trennungsphasen: morphologische Entwicklung und Spannungsbilanz

Im Folgenden eine chronologische und mechanische Darstellung der Entwicklungsphasen des jungen Mondes – von der Sammlung der anfänglichen Masse auf der Spitze der Birnenstruktur bis zu seinem heutigen Zustand – mit Angabe der Kräftebilanz, der Dichteänderungen und der geometrischen Transformation:

| **Dynamische Phase** | **Geschätzter Bahnabstand (km)** | **Dichte ($\mathrm{kg/m^3}$)** | **Eigenrotationsdauer (Stunden)** | **Geometrie und Achsenverhältnis ($a:b:c$ oder $a/c$)** | **Mechanischer und Spannun im System** |
|---|---|---|---|---|---|
| An der Spitze der Birne gesammelte Masse | $\approx 8,991$ | 1,300 | 5.50 | — | Sialisches Mat auf der Spitze langen Fortset Erde (Basis vo Breite); Beginn Austritts und E einer anfänglic Abplattung. |
| Eigenständiger verbundener Körper (starre Roche-Grenze) | $\approx 12,994$ | $\rightarrow 1,300$ | 5.50 | Zunehmende Abplattung | Der Körper err Abstand, bei d Eigengravitatio Festigkeit die Gezeitenkräfte überwiegen ($k$ Der Körper häl eigene Form, b verbunden; er abgeplattet un außen gedehn sich die Basis von 6,000 auf verringert. |

| Dynamische Phase | Geschätzter Bahnabstand (km) | Dichte ($\mathrm{kg/m^3}$) | Eigenrotationsdauer (Stunden) | Geometrie und Achsenverhältnis ($a:b:c$ oder $a/c$) | Mechanischer und Spannung im System |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhepunkt der Abplattung | Nahe der Korotationslinie | $\approx 1,700$ | 5.50 | $1.8:1.4:1$ | Der Körper ist aufgebläht und die maximale geometrische Verformung. Er unter einem ex Spannungsgle Die Schwerkra zieht nach inne erdnahen Seite gegenüber der zentrifugalen V nach außen. M auf eine Basis km gepresst. |
| Beginn der Rundung (Überquerung der Linie) | Jenseits der Korotationslinie | 1,700 | 5.55 | 1.40 | Der Massenmi überquert die Korotationslinie Nettodruckkraf Basis fällt auf r Eianteil (Achse freigesetzt, und globale Volume zu schrumpfen |
| Mittlere Rundungsphase I | Zwischenphase | 2,000 | 5.62 | 1.30 | Kontinuierliche Nachlassen de Zugspannunge Körper verdick verdichtet sich |
| Mittlere Rundungsphase II | Zwischenphase | 2,300 | 5.70 | 1.24 | Fortgesetzter mechanischer der gedehnten nach innen und der Dichte des Kernmaterials. |
| Spät in der Rundung | Nahe der Freisetzungslinie | 2,600 | 5.77 | 1.20 | Etwa 75% des maximalen Abplattungsüb der langen Ach gegenüber der sind verschwu (Kontraktion ur des Radius). D Schale erstarrt und fixiert den Kraterbestand. |

| Dynamische Phase | Geschätzter Bahnabstand (km) | Dichte ($\mathrm{kg/m^3}$) | Eigenrotationsdauer (Stunden) | Geometrie und Achsenverhältnis ($a:b:c$ oder $a/c$) | Mechanischer und Spannung im System |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanische Freisetzung (Ablösung) | $\approx 16,610$ (etwa 210 jenseits der Linie) | 2,600 | 5.77 | $\leq 1.04$ | Öffnung der Kontaktschicht endgültige Tren der Erde. Der K in nahezu vollst gerundetem Zu freigesetzt, ges durch eine star die die Krater u trägt. |
| Entfernungsphase I | 30,000 | 2,600 | 14.00 | 1.03 | Die Eigenrotati die Bahn gebu verlangsamt si allmählich. Die keine fossile Al sondern eine k elastische Ausl die auf dem sta Körper durch n schnelle Gezei Rotationskräfte angehoben wir |
| Entfernungsphase II | 60,000 | 2,600 | 41.00 | 1.00 | Abklingen der dynamischen Ausbuchtung z perfekten Kuge zunehmendem und langsamer werdender Eig |
| Der heutige Zustand (heute) | $\approx 384,400$ | 3,344 | 27.3 Tage | 1.00 | Der Körper ist trägt eine gerir fossile Abplattu $f \approx 0.001$, die Abstand von 1( Erdradien erst |

## Chronologie der Ereignisse und Zeitfenster der Kraterentstehung

Das geodynamische Modell definiert eine Gesamtzeitachse von etwa 600 Millionen Jahren vom Beginn der Bildung der ursprünglichen Ausbuchtung bis zur Phase der endgültigen Freisetzung (datiert auf 3.873 Milliarden Jahre vor heute), unterteilt in drei Teilabschnitte, die das ausschließliche morphogenetische Zeitfenster der Krater dieses Papers bilden:

- **Anfängliche Birnenphase (etwa 400 Millionen Jahre):** Anhebung der sialischen Masse auf der Fortsetzung des Erdmaterials und Wachstum der Ausbuchtung.

- **Phase der dynamischen Abplattung (etwa 100 Millionen Jahre):** Phase der extremen triaxialen Verformung und der Verlängerung der Achsen nahe der Korotationslinie.
- **Phase der verbundenen Rundung (etwa 100 Millionen Jahre):** Phase des mechanischen Nachlassens der Dehnung, der Verdichtung des Körpers, der Versteifung der Kruste und der endgültigen Ablösung.

## Grunddefinitionen und mechanische Kennwerte zum Lesen der Tabelle

- Gezeitenachse $a$: die räumliche Achse entlang der Symmetrielinie, die den entstehenden Mond direkt mit dem Erdmittelpunkt verbindet.
- Bewegungsachse $b$: die Achse senkrecht zur Gezeitenachse, ausgerichtet entlang des Bahngeschwindigkeitsvektors des Körpers.
- Polachse $c$: die geographische Achse senkrecht zur Systemebene, die die Pole verbindet (die kürzeste Achse während der Abplattung).
- **„Hält sich selbst“:** die mechanische Fähigkeit des Körpers, Unversehrtheit und eine geschlossene geometrische Form im Rahmen der Gleichungen eines flüssigen Körpers zu bewahren, unter dem Einfluss von Eigengravitation und struktureller Festigkeit (dies bedeutet keine Neutralisierung der äußeren Gezeitenkräfte).
- **„Ablösung“:** physische Trennung und vollständige mechanische Öffnung der Kontaktschicht und der Grenzfläche zwischen dem Mond und dem Birnenmaterial der Erde.
- Physikalische Bestätigung der Höhepunktsdichte ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$): Dieser Wert wird durch zwei unabhängige dynamische Prüfungen gestützt:
  1. Der Pita-Anteil des Körpers ($b/c \approx 1.4$) entspricht mathematisch der exakten Gleichgewichtsform des Maclaurin-Sphäroids für eine homogene Flüssigkeit, die mit einer Periode von 5.5 Stunden bei einer Dichte von 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ rotiert.
  2. Die obere mechanische Grenze für die Kontraktion der Enden der Gezeitenachse während der Rundung erfordert physikalisch eine Höhepunktsdichte unter 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$.
- Starre Roche-Grenze ($10,314$ und $12,994$ km): berechnet nach der Strukturgleichung $1.26 R_{\oplus} (\rho_{\oplus}/\rho)^{1/3}$. Ein leichterer Körper ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) besitzt einen schwächeren gravitativen Eigenhalt, daher liegt seine Roche-Grenze weiter von der Quelle entfernt ($12,994$ km) – dort gelingt es ihm erstmals, eine eigenständige Form zu stabilisieren, während er noch verbunden ist.

## Kriterium der freien Flüssigkeitsstabilität (Kennwert $k$)

**Die Bewertung der mechanischen Dehnung erfolgt mit dem Systemkennwert:**

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **Schwelle der Flüssigkeitsstabilität:** festgelegt auf $k < 0.09$. Liegt der Wert des Kennwerts unter dieser Schwelle, kann ein freier flüssiger Körper eine geschlossene und stabile Form bewahren, ohne unter den Gezeitenkräften der Erde zu zerfallen ($M_E$).

- **Parameterempfindlichkeit:** Da der Bahnabstand ($r$) in der dritten Potenz auftritt, fällt der Wert des Kennwerts $k$ rasch, je weiter sich der Körper entfernt. Umgekehrt senkt ein Körper höherer Dichte, da die Dichte ($\rho$) im Nenner steht, den Wert von $k$ früher und näher an der Quelle unter die kritische Schwelle. Ein freier flüssiger Körper bei der Freisetzungsdichte hätte einen Abstand von etwa 20,000 km benötigt, um Stabilität zu erreichen – einen Abstand, den der Mond in der verbundenen Phase nicht erreichte; daraus folgt, dass die Struktur allein dank ihrer starren Schale Bestand hatte.

---

# Einleitung — die Frage und die Art ihrer Prüfung

**1. Forschungsmethodik:** Definition der Zählregionen und der empirischen Kennwerte

Für den morphometrischen Vergleich und zur Vermeidung von Verzerrungen durch unvollständige Erfassung kleiner Krater wird eine feste Mindestschwelle für den Durchmesser der gezählten Krater festgelegt. Die Daten beruhen auf dem Robbins-Katalog (2019) und werden nach den folgenden geometrischen Einheiten analysiert:

- **Kennwert der normierten Dichte:** definiert als die Gesamtzahl der Krater in einer bestimmten Region, geteilt durch ihre statische Fläche. Der Kennwert wird in Kratern pro Million km² ausgedrückt und ermöglicht so einen neutralen Vergleich zwischen Flächenzellen unterschiedlicher geometrischer Abmessungen.
- **Die Polkappen:** zwei flächengleiche geometrische Kappen, definiert durch einen Winkelradius von $30^\circ$ vom Mondmittelpunkt um die Rotationspole (senkrecht zur Äquatorebene).
  - **Die Nordkappe:** erstreckt sich von der Breite $60^\circ\ \mathrm{N}$ bis $90^\circ\ \mathrm{N}$.
  - **Die Südkappe:** erstreckt sich von der Breite $60^\circ\ \mathrm{S}$ bis $90^\circ\ \mathrm{S}$.
- **Der Äquatorgürtel:** ein globales Band, definiert im Breitenbereich zwischen $15^\circ\ \mathrm{S}$ und $15^\circ\ \mathrm{N}$.
- **Räumliche Zuordnung:** Jeder Krater wird katalogisiert und anhand der Koordinaten seines geometrischen Mittelpunkts der entsprechenden Zählregion zugeordnet.

2. Befunde der Rohzählung gegenüber dem Verfahren der sauberen Zählung

Die anfängliche empirische Zählung zeigt einen signifikanten Dichteüberschuss in den Polregionen, der sich mit zunehmendem Durchmesser der untersuchten Krater verstärkt. Die geologische Analyse zeigt jedoch, dass die Rohzählung unter erheblichen strukturellen Verzerrungen leidet, die eine mathematische Normierung erfordern:

- **Verzerrung des Äquatorgürtels (Maria und Basaltebenen):** Die Basalt- und Maria-Flächen (das Zufuhrsystem nach LROC) sind junge Böden, auf denen die alten Krater durch thermische Aktivität und eine durch die Wärme der Erde aufgeschmolzene Kruste eingeschmolzen oder bedeckt wurden. Diese Flächen machen 22% des Äquatorgürtels, aber nur 1% der Polkappen aus. Ihre Einbeziehung in die Rohzählung senkt die äquatoriale Dichte künstlich und bläht das Verhältnis Pole/Äquator auf.

- **Verzerrung der Polkappen (South Pole–Aitken-Becken):** Das SPA-Becken hat die Krater in seinem Zentrum physisch ausgelöscht. Da 24% der Fläche der Polkappen (vorwiegend im Süden) innerhalb des Beckens liegen, lässt seine Einbeziehung die Pole leerer erscheinen, als sie tatsächlich sind, und verkleinert das Verhältnis.
- **Verfahren der sauberen Zählung:** Entfernung der Maria-Flächen und des SPA-Beckens auf beiden Seiten der Gleichung in einheitlicher Weise. Dies ist das einzige Verfahren, das den Vergleich alter Oberflächen (Highlands) mit alten Oberflächen erlaubt, und aus ihm wird der feste Systemwert des Verhältnisses abgeleitet, auf den sich die Untersuchung stützt: $1.20 \pm 0.05$.

| Untersuchter Kraterkennwert | Dichte in der Nordkappe | Dichte in der Südkappe | Dichte im Äquatorgürtel | Dichteverhältnis (Pole gegenüber Äquator) | Methodischer Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durchmesser $\geq 20$ km (roh) | 227 pro Million km² (577 Krater auf ~2.54M km²) | 211 pro Million km² | 166 pro Million km² | 1.32 (kombinierte Dichte: 219) | Verzerrt (einschließlich Maria und SPA) |
| Durchmesser $\geq 40$ km (roh) | — | — | — | 1.51 | Verzerrt (verstärkter Trend bei großen Kratern) |
| Alle Krater (saubere Zählung) | — | — | — | $1.20 \pm 0.05$ | Die offizielle normierte Zählung |

3. Die dynamische Ausgangsannahme und der Mechanismus der mechanischen Kontraktion

- **Annahme einer gleichmäßigen Materialverteilung:** Im Rahmen des LEF-Modells (Paper 6) entstand die alte Kraterpopulation durch das Auftreffen zurückgeführten irdischen Materials auf die Kruste, während diese als Ausbuchtung über dem Mutterkörper (der Erde) ausgebreitet war. Für die Analyse wird als Arbeitsannahme eine vollständig gleichmäßige Verteilung des Materials pro Flächeneinheit festgelegt. Diese Annahme neutralisiert die Frage einer Asymmetrie der Quelle: Jede heute auf der Oberfläche sichtbare Ungleichmäßigkeit der Dichte muss auf spätere mechanische Prozesse zurückgehen, die auf die Kruste wirkten, die die Krater trug.
- **Ausschluss alternativer Hypothesen:** Im Verlauf der Untersuchung wurden sechs verschiedene physikalische Mechanismen als mögliche Erklärung für den Dichteunterschied geprüft; alle sechs Erklärungen wurden verworfen und beiseitegelegt.
- **Die siebte Erklärung (Rundung und Volumenabnahme):** Der junge Mond verhielt sich physikalisch wie ein abgeplatteter und gequetschter Körper (ähnlich einem Ballon, der von Händen zusammengedrückt wird und allmählich an Volumen verliert). Auf dem Höhepunkt der Abplattung war der Körper aufgrund der symmetrischen Rotationsspannungen um die Rotationsachse breit und flach an seinen Enden und schmal an seinem Äquator. Die Krater wurden dieser Morphologie gleichmäßig eingeprägt.

- **Verdichtung der Pole:** Sobald der Massenmittelpunkt die Korotationslinie überquerte und die Dehnung nachließ, während der Körper noch verbunden war, „entfernten sich“ die mechanischen Hände, und der Körper strebt unter Volumenabnahme einer Kugelform zu. In diesem geometrischen Prozess zogen sich die flachen und breiten Teile nach innen zu zwei kleinen Polkappen zusammen. Da die Rotationsachse durch die Pole verläuft und die Abplattung um sie symmetrisch war, wich jeder Längenkreis zurück zu den beiden Endpunkten, die die Rotation dynamisch nie verschoben hatte (C.3).
- **Morphometrische Erhaltung der Krater:** Die äußere Schale des Mondes war starr genug (C.7), um die Krater als intakte und isolierte Bestandteile zu tragen. Die Krater selbst behielten ihren ursprünglichen Durchmesser und ihre Größe; es war die elastische Oberfläche zwischen ihnen, die sich verringerte und kontrahierte (die Oberfläche schloss sich um ein Viertel der mittleren Fläche und um etwa die Hälfte der Polfläche), was zu einem direkten Anstieg des Dichtekennwerts in den Polregionen im Vergleich zur Äquatorregion führte (wo der Rand am wenigsten zusammenrückte).

1. Vorhersagen des geometrischen Modells und der Mechanismus der differentiellen Verdichtung

Der Grad der mechanischen Verdichtung der Krater ist nicht allein eine direkte Funktion des chronologischen Alters, sondern ein geometrisches Archiv der Form des Körpers und seiner dynamischen Abplattung im Moment der Kraterentstehung. Da Material während aller Übergangsphasen ausgeworfen wurde und zurückfiel, blieb der Grad der strukturellen Verformung in der Morphologie der Kruste nach den folgenden Prinzipien erhalten:

- **Entstehung auf dem Höhepunkt der Abplattung:** Krater, die entstanden, als der Körper auf dem Höhepunkt der triaxialen Verformung war ($1.8 : 1.4 : 1$), wurden während der gesamten Rundungsabfolge mitgetragen. Folglich erfuhren sie das mechanische Maximum der Oberflächenkontraktion und zeigen heute ein vorhergesagtes Dichteverhältnis von 1.49 zugunsten der Polkappen.
- **Entstehung in späten Rundungsphasen:** Krater, die entstanden, als der Mond bereits begonnen hatte, nach innen einzustürzen, und sich zu einer Form von 1.20 gerundet hatte (nahe der Phase der Versteifung der Schale), erfuhren weniger verbleibende Flächenkontraktion; daher fällt das für sie vorhergesagte Dichteverhältnis auf 1.17.
- **Entstehung nach der Freisetzung:** Krater, die auf einem Körper entstanden, der den Übergang zur Kugelform bereits abgeschlossen hatte, erfahren überhaupt keine Flächenkontraktion; daher beträgt das für sie vorhergesagte Verhältnis 1.00 (vollständig gleichmäßige Verteilung).
- **Korrelation zwischen Kraterdurchmesser und Entstehungszeitpunkt:** Die meisten der größten Krater entstanden nahe dem Höhepunkt der Phase des Auswurfs und der Rückkehr des irdischen Materials. Daher sagt das Modell konsistent voraus, dass das Dichteverhältnis mit zunehmendem Kraterdurchmesser steigt.

**2. Empirische Korrelation:** Vorhersage des Modells gegenüber den Kennwerten der sauberen Zählung

Im Folgenden ein strenger, normierter Vergleich zwischen den vorhergesagten theoretischen Dichteverhältnissen (abgeleitet aus der Form des Mondes zum Entstehungszeitpunkt) und den empirischen Kennwerten, die im Rahmen der sauberen Zählung (Entfernung der Maria und des SPA-Beckens) nach Durchmesserklassen tatsächlich gemessen wurden:

| Zugeordnete dynamische Phase | Theoretische Körperform ($a:b:c$) | Vorhergesagtes Dichteverhältnis (Kappen/Gürtel) | Durchmesserklasse der Krater (km) | Gemessenes empirisches Dichteverhältnis | Direkt rekonstr Form (umgeke Ablesen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhepunkt der strukturellen Abplattung | $1.8:1.4:1$ | 1.49 | 100–300 | $1.84 \pm 0.38$ | $2.24:1.7$ |
| Überquerung der Korotationslinie (Freisetzung des Eis) | 1.40 | 1.34 | 60–100 | $1.53 \pm 0.19$ | $1.70:1.4$ |
| Mittlere Rundungsphase | 1.30 | 1.26 | 40–60 | $1.26 \pm 0.12$ | $1.34:1.2$ |
| Späte Rundungsphase | 1.20 | 1.17 | 30–40 | $1.15 \pm 0.11$ | $1.11:1.0$ |
| Nach der Freisetzung (starrer runder Körper) | 1.0 | 1.0 | 20–30 | $1.09 \pm 0.07$ | $1.05:1.0$ |
| Gesamtpopulation ($\geq 20$ km) | $1.37:1.15:1$ | 1.21 | Alle Krater $\geq 20$ | $1.20 \pm 0.05$ | — |

- **Analyse der Trends und Unsicherheit:** Die gemessenen empirischen Werte überspannen genau den theoretischen Bereich und bewahren seine Rangfolge (Abnahme des Überschusses mit kleiner werdenden Kratern). Die Gesamtgruppe ($\geq 20$ km) zeigt eine nahezu vollständige Übereinstimmung zwischen der mechanischen Vorhersage der sechs Achsen (1.21) und dem Befund auf der Oberfläche ($1.20 \pm 0.05$). Die größte Kraterklasse (100–300 km) trägt aufgrund der kleinen Stichprobe eine breite statistische Unsicherheit ($\pm 0.38$).
- **Ergiebigkeit der Methode:** Die Zuordnung Zeile für Zeile dient als physikalischer Leitfaden zum Ablesen des morphologischen Trends und stellt keine Behauptung dar, dass jeder einzelne Krater chronologisch ausschließlich der spezifischen Phase zuzuordnen ist.

3. Erhaltung des Kraterdurchmessers auf einer kontrahierenden Kruste

Eine der zentralen Fragen bei der Ausarbeitung des geophysikalischen Modells lautet: Wenn die polare Oberfläche während der Rundung mechanisch kontrahierte, warum kontrahierten die Krater selbst nicht mit ihr (was sie unter die Zählschwelle von 20 km gebracht und den Effekt verwischt hätte)?

- **Mechanismus der isolierten starren Kruste (C.7):** Im Rahmen des physikalischen Modells bewahrten die Krater ihre morphologische Unversehrtheit und ihren ursprünglichen Durchmesser. Sie wurden als starre Elemente auf einer festen oberen Kruste mitgetragen, während die Flächenkontraktion durch das Schließen und Verkleinern der elastischen Zwischenräume zwischen den Kratern erfolgte. Daher spiegelt der heute gemessene Kraterdurchmesser genau den ursprünglichen Durchmesser im Moment des Einschlags wider.
- **Mathematischer Beweis aus der Größenverteilung (D.2):** Wären die Krater zusammen mit der Oberfläche physisch geschrumpft, wäre der Verdichtungseffekt bei jeder festen Zählschwelle statistisch unsichtbar geworden. Der Anstieg der Kraterzahl pro Flächeneinheit wäre vollständig dadurch neutralisiert worden, dass der Durchmesser der Grenzkrater unter die 20-km-Schwelle fällt (die beiden gegenläufigen Effekte heben sich in der Größenverteilung der Mondkrater bei homogener Kontraktion gegenseitig auf). Schon das Vorhandensein des gemessenen signifikanten Überschusses (1.20) ist ein direkter empirischer Beweis dafür, dass die Krater ihre ursprüngliche Größe bewahrt haben.

4. Aufbau und Reihenfolge der Kapitel des Papers

**Die weitere wissenschaftliche Analyse im Paper ist nach dem folgenden festen Aufbau gegliedert:**

- **Teil A (die empirische Beobachtung):** Darstellung der vollständigen Zähldaten nach Breiten- und Längenkreisen, innerhalb der Polkappen und um die sechs geometrischen Körperachsen (sowohl in der Roh- als auch in der sauberen Fassung).
- **Teil B (Ausschluss alternativer Hypothesen):** detaillierte Analyse der sechs geprüften alternativen wissenschaftlichen Erklärungen und der mechanischen Gründe für ihren Ausschluss.
- **Teil C (der physikalische Mechanismus):** die mathematische Berechnung der differentiellen Flächenänderungen, die den Übergang von einem abgeplatteten triaxialen Körper zu einer perfekten Kugel begleiten.
- **Teil D (die vier strukturellen Tests):** Darstellung der Ergebnisse der vier statistischen Tests zur Prüfung der Gültigkeit des Modells (Dichteverhältnisse, Mediandurchmesser, junge Populationen und Symmetrie der Pole).
- **Teil E (Zusammenfassung und offene Punkte):** Festlegung der Themen und offenen Fragen, die für künftige Forschung verbleiben.

---

PART A

# Teil A — die empirische Beobachtung

Teil A stellt die empirischen Rohbefunde dar, wie sie auf der Oberfläche gezählt werden, bevor eine physikalische Interpretation oder Entstehungsmodelle angewandt werden. Die Beobachtung beruht auf einer normierten Zählung: Die Anzahl der Krater in jeder Flächenzelle wird durch die geometrische Fläche dieser Zelle geteilt.

**In diesem Teil werden vier unabhängige Zählungen auf derselben Datenbank und mit derselben Methodik durchgeführt:**

- **A.1 (Breitenschnitt):** Einteilung des Mondes in zum Äquator parallele Breitenbänder zur Prüfung des Dichteunterschieds zwischen Polen und Äquator.
- **A.2 (Längenschnitt):** Einteilung des Mondes in Längensegmente von Pol zu Pol zur Prüfung des Dichteunterschieds zwischen den verschiedenen Seiten des Mondes (ein separates und eigenständiges Muster).
- **A.3 und A.4 (sauberes Verfahren):** exakte Wiederholung der Abschnitte A.1 und A.2 nach Entfernung junger Böden (Maria, Basaltebenen) und großer Becken (SPA) sowie Neuberechnung der verbleibenden Flächen.
- **A.5 (Zusammenfassung der Beobachtungen):** Zusammenstellung und Schlussfolgerungen der vier räumlichen Tests.

## A.1 Kraterdichte nach Breite (Rohdaten)

Die räumliche Analyse in diesem Abschnitt soll feststellen, ob entlang der geographischen Breitenachsen eine Ungleichmäßigkeit der Kraterdichte besteht.

**Methodische Kriterien und Kalibrierung der Zählung:**

**1. Vollständigkeit der Datenbasis (Robbins-Katalog):** Die Zählung ist auf Krater mit einem angepassten Durchmesser von 20 km und mehr beschränkt. Diese Beschränkung ist strikt und gewährleistet eine vollständige Zählung in allen Breiten: Sie neutralisiert optische Verzerrungen (niedrige Beleuchtungsbedingungen und lange Schatten an den Polen, die kleine Krater verbergen) und filtert Sekundärkrater heraus (Cluster und Trümmerketten mit einem Durchmesser unter 20 km, die eine irreführende lokale Dichte erzeugen würden).

**2. Kontrollgruppe und Bestätigung des Trends:** Eine zweite Reihe wird für Krater mit einem Durchmesser von 40 km und mehr durchgeführt, um sicherzustellen, dass das räumliche Muster nicht auf der Population der kleinsten Grenzkrater beruht.

**3. Anfänglich keine Masken:** Die erste Zählung zeigt die Oberfläche, wie sie ist, ohne künstliches Weglassen der Maria, in der Auffassung, dass diese Teil der strukturellen Vorhersage sind (die Wirkung ihrer Entfernung wird separat in Abschnitt A.3 analysiert).

**4. Berechnung differentieller geometrischer Flächen:** Der Mond wird in 12 Breitenbänder mit einer festen Breite von $15^\circ$ eingeteilt. Die Fläche jedes Bandes wird nach der räumlichen Gleichung berechnet:

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

wobei der festgelegte mittlere Radius $R = 1,737.4\,\text{km}$ (IAU-Standard) ist und $\phi_1, \phi_2$ die Grenzen des Sektors des Bandes darstellen.

Nach dieser Gleichung wird die Fläche eines Bandes auf einer Kugel nicht durch seine Winkelbreite bestimmt, sondern durch seine Ausdehnung entlang der Polachse (ähnlich der Höhe

eines Etiketts auf einem Zylinder). Nahe dem Äquator ist das Band entlang der Achse hoch, während sich nahe den Polen die Oberfläche stark krümmt und der Umfang des Rings klein ist. Folglich variieren die Bandflächen erheblich: Das äquatoriale Band ($0-15^\circ$) erstreckt sich über 4.909 Millionen km², während das polare Band ($75-90^\circ$) sich über nur 0.646 Millionen km² erstreckt (Verhältnis von etwa 7:1). Dieser geometrische Unterschied erfordert die Verwendung des Dichtekennwerts (Krater pro $10^6$ km²) und nicht absoluter Zahlen.

### Zusammenstellung der Kraterzähldaten nach Breitenbändern (A.1)

### Im Folgenden die vollständigen numerischen und relativen Daten, die in den 12 globalen Breitenbändern ohne Anwendung geologischer Masken gemessen wurden:

| Sektor | Geographische Beschreibung der Region | Breitenband (°) | Berechnete Fläche ($10^6$ km$^2$) | Krater ($\geq 20$ km) | Dichte pro $10^6$ km$^2$ | Verhältnis zum Äquator ($\geq 20$ km) | Krater ($\geq 40$ km) | Dichte pro $10^6$ km$^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Süd — am Pol anliegend | 75–90° S | 0.646 | 139 | 215 | 1.29 | 53 | 82 |
| • | Süd — außerhalb der Polkappe | 60–75° S | 1.895 | 397 | 210 | 1.26 | 132 | 70 |
| • | Süd — an die Polkappe angrenzend | 45–60° S | 3.014 | 693 | 230 | 1.38 | 230 | 76 |
| • | Süd — mittlere Breiten | 30–45° S | 3.928 | 806 | 205 | 1.23 | 272 | 69 |
| • | Süd — niedrige Breiten | 15–30° S | 4.574 | 817 | 179 | 1.07 | 287 | 63 |
| • | Äquator — südliche Bandhälfte | 0–15° S | 4.909 | 873 | 178 | 1.07 | 283 | 58 |
| • | Äquator — nördliche Bandhälfte | 0–15° N | 4.909 | 761 | 155 | 0.93 | 239 | 49 |
| • | Nord — niedrige Breiten | 15–30° N | 4.574 | 693 | 151 | 0.91 | 233 | 51 |
| • | Nord — mittlere Breiten | 30–45° N | 3.928 | 692 | 176 | 1.06 | 207 | 53 |
| • | Nord — an die Polkappe angrenzend | 45–60° N | 3.014 | 525 | 174 | 1.05 | 171 | 57 |

| Sektor | Geographische Beschreibung der Region | Breitenband (°) | Berechnete Fläche ($10^6$ km$^2$) | Krater ($\geq$ 20 km) | Dichte pro $10^6$ km$^2$ | Verhältnis zum Äquator ($\geq$ 20 km) | Krater ($\geq$ 40 km) | Dichte pro $10^6$ km$^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◖ | Nord — außerhalb der Polkappe | 60–75° N | 1.895 | 383 | 202 | 1.21 | 157 | 83 |
| ◖ | Nord — am Pol anliegend | 75–90° N | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 65 | 101 |

- **Festlegung des Bezugspunkts (Normierung):** Ein Basiswert von 1.00 wird als kombinierte Dichte des vollständigen Äquatorbandes ($15^\circ$ S $-$ $15^\circ$ N) definiert. In der Gruppe $\geq 20$ km liegt die Bezugsdichte fest bei 166.436 Kratern pro Million km² (insgesamt 1,634 Krater auf einer Gesamtfläche von 9.818 Millionen km²). In der Gruppe $\geq 40$ km liegt die Bezugsdichte bei 53.170. Die Hälften des Äquatorbandes zeigen eine innere Asymmetrie (0.93 im Norden gegenüber 1.07 im Süden), und erst ihre Kombination ergibt den normierten Bezugswert.
- **Spannweiten der Dichteskalen:** Für die Gruppe $\geq 20$ km reicht der Wertebereich von 151 bis 300; für die Gruppe $\geq 40$ km reicht er von 49 bis 101 Kratern pro Million km². Die Verhältnisse werden aus ungerundeten rohen Zähl- und Flächenwerten berechnet.

## Analyse und Schlussfolgerungen aus dem räumlichen Profil

**Aus dem Lesen der Dichtespalten und des grafischen Profils ergeben sich die folgenden zentralen Befunde:**

- **Ausgeprägte bipolare Krümmung:** Beide Enden der Tabelle zeigen die maximalen Dichtewerte im System. Das am Nordpol anliegende Band ($75{-}90^\circ$ N) erreicht eine Spitzendichte von etwa 300 Kratern pro Million km², ein Wert, der das 1.80-Fache des Äquators beträgt. Das am Südpol anliegende Band ($75{-}90^\circ$ S) liegt bei einer Dichte von 215, dem 1.29-Fachen des Äquators.
- **Die äquatorialen Minimumzonen:** Die kraterärmsten Zeilen liegen nördlich des geographischen Äquatorgürtels, in den Bereichen $0{-}15^\circ$ N und $15{-}30^\circ$ N, mit minimalen Dichtewerten von 155 bzw. 151.
- **Verstärkung des Trends bei größeren Durchmessern:** In der Kontrollgruppe der Krater mit einem Durchmesser von $\geq 40$ km verschärft sich der bipolare Dichteunterschied und zeigt extreme Verhältniswerte von 1.89 im Norden und 1.54 im Süden gegenüber dem äquatorialen Bezugswert.
- **Asymmetrie der mittleren Hemisphäre:** Das Profil steigt nicht vollkommen linear und glatt vom Äquator zu den Polen an. Die Südhemisphäre ist in den mittleren Breiten reicher an Kraterdichte als die Nordhemisphäre (ein Wert von 230 im Sektor $45{-}60^\circ$ S gegenüber 174 im Sektor $45{-}60^\circ$ N). Die Abstufung steigt und fällt an verschiedenen Stellen, doch die strukturelle Schlussfolgerung ist eindeutig: Die an beide Pole anliegenden Randbänder tragen einen außergewöhnlichen Dichteüberschuss, den kein Zwischenband erreicht. Ein Teil des niedrigen

Werts im Zentrum geht auf die Konzentration der Maria am Äquator zurück, ein Faktor, der in Abschnitt A.3 behandelt und neutralisiert wird.




Farbskala: links „low density“ – geringe Dichte (zartes Gelb); rechts „high density“ – hohe Dichte (zartes Rot).

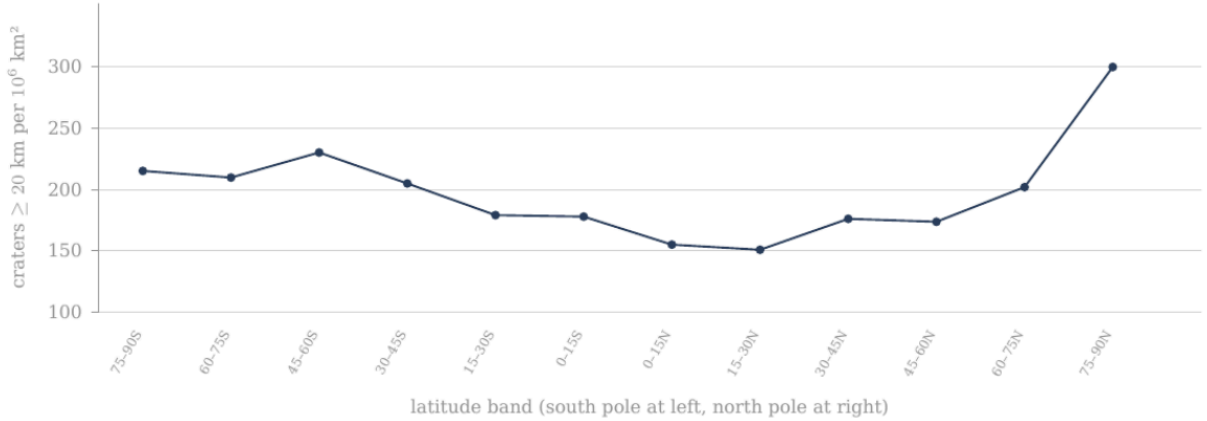



Abbildung 1. Kraterdichte nach Breite, Krater von 20 km und mehr, in zwölf Bändern von 15° (A.1); der gesamte Katalog, ohne Maske. Die beiden Pole liegen am höchsten. (In der Grafik: vertikale Achse — Krater ≥ 20 km pro $10^6$ km², 100–300; horizontale Achse — Breitenband, Südpol links und Nordpol rechts, von 75–90S bis 75–90N; die dunkelblaue Linie — die Dichte in jedem Band.)

## A.2 Kraterdichte nach Länge (Rohdaten)

Während Abschnitt A.1 einen signifikanten Dichteüberschuss in den Polregionen fand, prüft dieser Abschnitt die Gleichmäßigkeit der räumlichen Verteilung in der dazu senkrechten Richtung – entlang des globalen Umfangs des Mondes. Ziel der Analyse ist es, eine statistische Vermischung zwischen dem Breiteneffekt (dem zentralen Gegenstand der Untersuchung) und möglichen Asymmetrien zwischen verschiedenen Hemisphären entlang der Längenachsen zu isolieren und zu vermeiden.

**Methodische Kriterien und Geometrie der Segmente:**

**1. Aufbau der Zählzellen:** Die Mondoberfläche wurde in 12 Längenbänder (Segmente) mit einer festen Breite von $30^\circ$ eingeteilt. Jedes Band erstreckt sich lückenlos von Pol zu Pol und umfasst alle Breiten (ähnlich einem Orangenschnitz).

**2. Eingebaute Flächengleichheit:** Im Gegensatz zu den Breitenbändern sind alle Längensegmente auf einer Kugel vollständig flächengleich. Diese geometrische Form macht Korrekturfaktoren oder eine Normierung auf die Größe der Flächenzelle überflüssig und erlaubt einen direkten Vergleich zwischen der absoluten Kraterzahl (den Rohzählungen) und den Dichteverhältnissen.

**3. Abmessungen der Oberfläche:** Die Fläche jedes Bandes wird genau berechnet nach:

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

Für einen Radius von $R = 1,737.4\,\mathrm{km}$ beträgt die Fläche jedes Längensegments konstant 3.161 Millionen km² (1/12 der gesamten Mondoberfläche).

**4. Das dynamische Koordinatensystem:** Das Band, das den Sektor $345^\circ – 15^\circ$ Ost abbildet, enthält den subterrestrischen Punkt (den Sub-Erde-Punkt, $0^\circ\,\mathrm{N}, 0^\circ\,\mathrm{E}$) – den Mittelpunkt der Seite, die aufgrund der Gezeitenbindung ständig der Erde zugewandt ist.

**5. Definition der Bahnkomponenten („vorauslaufend“ gegenüber „nachlaufend“):** Die Begriffe werden nach den üblichen mechanischen Definitionen angewandt:

- **Der vorauslaufende Punkt (Leading):** der Scheitel des Bahnbewegungsvektors des Mondes, gelegen bei $(0^\circ, 90^\circ\,\mathrm{W})$. Er weist nach vorn in Bahnrichtung (die Front des Körpers).
- **Der nachlaufende Punkt (Trailing):** der Punkt, der entlang der Flugrichtung auf der Bahn nach hinten weist, gelegen bei $(0^\circ, 90^\circ\,\mathrm{E})$.

**6. Feste Normierungsbasis:** Der Bezugspunkt (1.00) bleibt völlig identisch mit dem in Abschnitt A.1 festgelegten – der Dichte des vollständigen rohen Äquatorbandes ($15^\circ\,\mathrm{S} – 15^\circ\,\mathrm{N}$). Sein Wert beträgt 166.436 Krater pro Million km² für die Gruppe $\geq 20\,\mathrm{km}$ und 53.170 für die Gruppe $\geq 40\,\mathrm{km}$. Die Beibehaltung dieser festen Basis ermöglicht einen direkten und unmittelbaren Vergleich zwischen den vier Analysetabellen in Teil A (von A.1 bis A.4).

## Zusammenstellung der Kraterzähldaten nach Längenbändern (A.2)

**Im Folgenden die vollständigen numerischen Daten, die in den 12 globalen Längensegmenten ohne Anwendung geologischer Masken gemessen wurden:**

| Sektor | Geographische und morphologische Definition des Sektors | Längenband (° Ost) | Berechnete Fläche ($10^6\,\mathrm{km}^2$) | Krater ($\geq 20\,\mathrm{km}$) | Dichte pro $10^6\,\mathrm{km}^2$ | Verhältnis zum Äquator ($\geq 20\,\mathrm{km}$) | Krater ($\geq 40\,\mathrm{km}$) | Dichte pro $10^6\,\mathrm{km}^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◖ | Um den Längengrad des Sub-Erde-Punkts | 15–345 | 3.161 | 479 | 152 | 0.91 | 168 | 53 |
| ◖ | Erdnahe Seite — östlich des Sub-Erde-Punkts | 45–15 | 3.161 | 505 | 160 | 0.96 | 135 | 43 |

| Sektor | Geographische und morphologische Definition des Sektors | Längenband (° Ost) | Berechnete Fläche ($10^6$ km$^2$) | Krater ($\geq$ 20 km) | Dichte pro $10^6$ km$^2$ | Verhältnis zum Äquator ($\geq$ 20 km) | Krater ($\geq$ 40 km) | Dichte pro $10^6$ km$^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◖ | Erdnahe Seite — in Richtung des nachlaufenden Längengrads | 75–45 | 3.161 | 611 | 193 | 1.16 | 170 | 54 |
| ◖ | Um den nachlaufenden Längengrad (90° Ost) | 105–75 | 3.161 | 750 | 237 | 1.43 | 269 | 85 |
| ◖ | Erdferne Seite — jenseits des nachlaufenden Längengrads | 135–105 | 3.161 | 793 | 251 | 1.51 | 285 | 90 |
| ◖ | Erdferne Seite — in Richtung des Anti-Erde-Punkts | 165–135 | 3.161 | 667 | 211 | 1.27 | 245 | 78 |
| ◖ | Um den Längengrad des Anti-Erde-Punkts | 195–165 | 3.161 | 711 | 225 | 1.35 | 233 | 74 |
| ◖ | Erdferne Seite — jenseits des Anti-Erde-Punkts | 225–195 | 3.161 | 736 | 233 | 1.40 | 239 | 76 |
| ◖ | Erdferne Seite — in Richtung des vorauslaufenden Längengrads | 255–225 | 3.161 | 643 | 203 | 1.22 | 205 | 65 |
| ◖ | Um den vorauslaufenden Längengrad (90° West) | 285–255 | 3.161 | 487 | 154 | 0.93 | 170 | 54 |
| ◖ | Erdnahe Seite — jenseits des vorauslaufenden Längengrads | 315–285 | 3.161 | 324 | 102 | 0.62 | 111 | 35 |
| ◖ | Erdnahe Seite — westlich des Sub-Erde-Punkts | 345–315 | 3.161 | 267 | 84 | 0.51 | 99 | 31 |

## Analyse und Schlussfolgerungen aus dem globalen Längenprofil

**Aus der Prüfung der Kennwerte und des grafischen Profils ergeben sich die folgenden zentralen Befunde:**

- **Ausgeprägte Ungleichmäßigkeit entlang des Körperumfangs:** Die Mondoberfläche zeigt eine extreme Asymmetrie entlang der Längengrade. Die erdferne Seite und die Sektoren um den nachlaufenden Längengrad ($90^\circ\,\mathrm{E}$) zeigen konsistent hohe Dichten, die in der Gruppe $\geq 20\,\mathrm{km}$ zwischen dem 1.22- und dem 1.51-Fachen des äquatorialen Bezugswerts liegen.
- Die globalen Maximum- und Minimumzonen:
  - **Maximale Dichte:** verzeichnet im östlichen Sektor der erdfernen Seite, im Bereich $105^\circ – 135^\circ$ Ost, mit 793 Kratern und einer Dichte von 251 pro Million km² (Verhältnis von 1.51).
  - **Minimale Dichte:** verzeichnet auf der westlichen erdnahen Seite, im Bereich $315^\circ – 345^\circ$ Ost, mit nur 267 Kratern und einer Dichte von 84 pro Million km² (Verhältnis von 0.51).
- **Größenordnung des Längenmusters:** Das extreme Verhältnis zwischen dem Maximum- und dem Minimumsegment beträgt fast das Dreifache ($251/84 = 2.97$ für die Gruppe $\geq 20\,\mathrm{km}$ und $90/31 = 2.88$ für die Gruppe $\geq 40\,\mathrm{km}$). Dieser Unterschied ist deutlich größer als die rohen Dichteunterschiede, die in Kapitel A.1 zwischen den Polen und dem Äquator gemessen wurden. Dieser Befund bestätigt, dass es sich um ein eigenständiges und völlig separates geographisches Muster handelt, das eine methodische Isolierung erfordert.
- **Geophysikalischer und morphologischer Zusammenhang (LEF-Modell):** Der extreme Minimumsektor ($315^\circ – 345^\circ$) beherbergt das Becken des Regenmeers (Mare Imbrium). Im Rahmen des LEF-Modells wirkte diese Struktur als zentrale Zufuhr- und Wärmeleitungsöffnung von der Erde in das Mondinnere und nicht als Ort des Auswurfs und Wegschleuderns von Material. Dieser Sektor ist, zusammen mit den ausgedehnten westlichen Maria-Flächen, die sich in ihm konzentrieren, durch eine Kruste gekennzeichnet, die aufgeschmolzen und thermisch zurückgesetzt wurde, und trägt daher heute wenige Krater. Demgegenüber wird der auffällige Kraterüberschuss auf der nachlaufenden Seite im Modell über die Verteilung zurückfallender Auswurfmaterialien gelesen, die hinter der Rotationsgeschwindigkeit zurückblieben und hinten niedergingen (Paper 6).




Farbskala: links „low density“ – geringe Dichte (zartes Gelb); rechts „high density“ – hohe Dichte (zartes Rot).

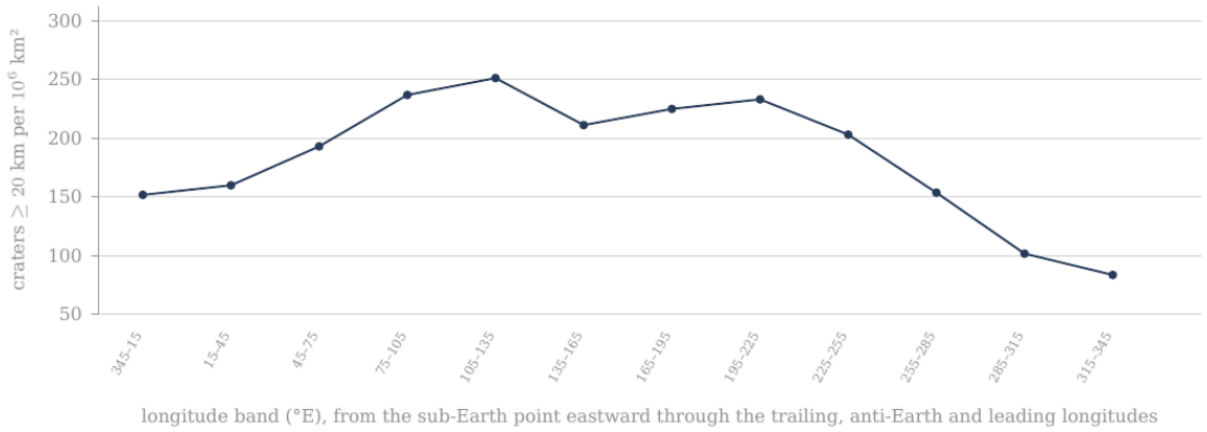



Abbildung 2. Kraterdichte nach Länge, Krater von 20 km und mehr, in zwölf Bändern von 30° (A.2); der gesamte Katalog, ohne Maske. Das Maximum liegt etwas östlich des nachlaufenden Längengrads, das Minimum etwas westlich des Sub-Erde-Punkts. (In der Grafik: vertikale Achse — Krater ≥ 20 km pro $10^6$ km², 50–300; horizontale Achse — Längenband (° Ost), vom Sub-Erde-Punkt nach Osten über den nachlaufenden Längengrad, den Anti-Erde-Punkt und den vorauslaufenden Längengrad, von 345–15 bis 315–345; die dunkelblaue Linie — die Dichte in jedem Band.)

## A.3 Kraterdichte nach Breite nach Herausnahme der Becken und Maria

Während die Abschnitte A.1 und A.2 die globale Oberfläche vollständig zählten, wendet dieser Abschnitt eine strikte geologische Maske an, um Flächeneinheiten zu entfernen, deren Kraterbestand von endogenen Faktoren (thermischer und vulkanischer Aktivität sowie mechanischer Auslöschung) beeinflusst wurde, die nicht mit der geographischen Breite zusammenhängen.

**Begründung für die Entfernung der geologischen Einheiten:**

**1. Das System der Maria und Basaltebenen (LROC-Maske):** Die Mareböden stellen junge Zufuhröffnungen über magmatischen Kuppeln dar (Paper 5), in denen die alten Krater eingeschmolzen wurden. Die Basaltebenen (etwa Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis, Insularum, Frigoris) stellen eine Kruste dar, die durch die globale Wärmestrahlung der Erde aufgeschmolzen wurde, ohne lokale Zufuhrkuppel. In beiden Fällen geht der Kratermangel auf eine thermische Zurücksetzung des Bestands zurück. Da diese Einheiten auf der erdnahen Seite und in niedrigen Breiten konzentriert sind, senken sie die äquatoriale Dichte künstlich.

2. Die großen Becken ($\geq 500\ \mathrm{km}$): Diese Einschlagsstrukturen erstrecken sich über ausgedehnte Teile der Breitenbänder (vor allem in den Polregionen). Ihre Böden und Ränder haben eine eigene morphologische Geschichte, die die Statistik des Bandes unabhängig beeinflusst.

**3. Ziel des Verfahrens:** Isolierung der historisch stabilsten Krustenteile (Highlands), in denen der Bestand gleichmäßig erhalten blieb, um einen verlässlichen Kennwert für die ursprüngliche Kraterverteilung zu erhalten.

### Methodik der Anwendung der geologischen Maske

- **Definition der Maske:** Kombination der globalen Maria-Polygone von LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180) und der 20 größten Becken mit einem Außenranddurchmesser $\geq 500\ \mathrm{km}$ aus dem Katalog von Neumann et al. (2015) (Tabelle 1).
- **Geometrie der Becken:** Jedes Becken wird als Kugelkappe dargestellt, deren Mittelpunkt in den Ursprungskoordinaten liegt, mit einem Winkelradius von $D/(2R_{\mathrm{Moon}})$.
- **Filterregel und Restfläche:** Ein Krater wird aus der Zählung entfernt, wenn sein geometrischer Mittelpunkt innerhalb eines Beckens oder eines Mare-Polygons liegt. Räumliche Überlappungen werden nur einmal entfernt. Die Berechnung der Restfläche erfolgt auf einem hochaufgelösten globalen Gitter von $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ unter Verwendung exakter sphärischer Zellflächen auf Basis der Großkreisentfernung.
- **Beibehaltung des Bezugspunkts zum Vergleich:** Damit das Auge die Bewegung der Bänder verfolgen kann, wird die statische Bezugsbasis aus Abschnitt A.1 beibehalten (Wert 1.00 = Dichte des vollständigen rohen Äquatorgürtels ohne Maske). Ihr Wert beträgt 166.436 (für $\geq 20\ \mathrm{km}$) und 53.170 (für $\geq 40\ \mathrm{km}$).
- Definition des Kennwerts der Dichteänderung ($\Delta\rho$): ein Kennwert, der jedes Band vor und nach der Maske mit sich selbst vergleicht:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

Ein positiver Wert zeigt an, dass die entfernte Fläche im Verhältnis zum Rest des Bandes kraterarm war (und ihre Entfernung daher die Restdichte erhöhte).

## Zusammenstellung der maskierten Kraterdichtedaten nach Breite (A.3)

**Im Folgenden die genauen numerischen Werte, die in den 12 Breitenbändern nach Anwendung der Filtermaske erhalten wurden:**

| Sektor | Geographische Beschreibung der Region | Breitenband (°) | Restfläche ($10^6\ \mathrm{km}^2$) | Krater ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | Dichte pro $10^6\ \mathrm{km}^2$ | Verhältnis zum Bezugswert ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | Dichteänderung ($\Delta\rho_{20}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | Süd — am Pol anliegend | 75–90° S | 0.275 | 84 | 305 | 1.83 | +42.0% |
| • | Süd — außerhalb der Polkappe | 60–75° S | 1.033 | 238 | 230 | 1.38 | +10.0% |
| • | Süd — an die Polkappe angrenzend | 45–60° S | 1.544 | 380 | 246 | 1.48 | +7.1% |
| • | Süd — mittlere Breiten | 30–45° S | 2.067 | 476 | 230 | 1.38 | +12.2% |

| Sektor | Geographische Beschreibung der Region | Breitenband (°) | Restfläche ($10^6$ km$^2$) | Krater ($\geq 20$ km) | Dichte pro $10^6$ km$^2$ | Verhältnis zum Bezugswert ($\geq 20$ km) | Dichteänderung ($\Delta\rho_{20}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◖ | Süd — niedrige Breiten | 15–30° S | 2.194 | 455 | 207 | 1.25 | +16.1% |
| ◖ | Äquator — südliche Bandhälfte | 0–15° S | 2.976 | 634 | 213 | 1.28 | +19.8% |
| ◖ | Äquator — nördliche Bandhälfte | 0–15° N | 2.880 | 582 | 202 | 1.21 | +30.3% |
| ◖ | Nord — niedrige Breiten | 15–30° N | 2.153 | 484 | 225 | 1.35 | +48.4% |
| ◖ | Nord — mittlere Breiten | 30–45° N | 2.411 | 580 | 241 | 1.45 | +36.6% |
| ◖ | Nord — an die Polkappe angrenzend | 45–60° N | 1.639 | 375 | 229 | 1.37 | +31.4% |
| ◖ | Nord — außerhalb der Polkappe | 60–75° N | 1.752 | 366 | 209 | 1.25 | +3.3% |
| ◖ | Nord — am Pol anliegend | 75–90° N | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 0.0% |

- **Numerische Farbskalen in der Tabelle:** In der Gruppe $\geq 20$ km reicht der Bereich von 202 bis 305; in der Gruppe $\geq 40$ km reicht er von 65 bis 124 Kratern pro Million km².

## Analyse der räumlichen Effekte und der eingebauten Verzerrung der statischen Basis

**Aus dem Vergleich des maskierten Profils mit dem Rohprofil ergeben sich die folgenden wissenschaftlichen Erkenntnisse:**

1. Verhalten der Grenzfälle in der Änderungsspalte:

   - Keine polare Änderung im Norden ($75-90^\circ$ N): Dieses Band berührt die Maske physisch nicht (es enthält keine Maria oder großen Becken). Seine Fläche ($0.646 \times 10^6$ km$^2$) und seine Kraterzahl (194) blieben konstant, daher $\Delta\rho = 0.0\%$.
   - Maximale äquatoriale Änderung im Norden ($15-30^\circ$ N): Dieses Band verliert über die Hälfte seiner geometrischen Fläche (Rückgang von 4.574 auf 2.153 Millionen km²) aufgrund der Konzentration der Maria der erdnahen Seite. Die Restdichte auf dem Verbleibenden springt für die 20-km-Gruppe um +48.4% und für die 40-km-Gruppe um +55.9% (der stärkste Anstieg im System).

**2. Beständigkeit des endogenen polaren Überschusses:** Die Anwendung der Maske hebt die niedrigen und mittleren Breiten deutlich an (besonders im Norden) und glättet dadurch einen Teil des räumlichen Unterschieds. Dennoch bleiben die beiden an die Pole anliegenden Bänder die dichtesten Regionen auf dem Mondkörper. In der Gruppe $\geq 20\,\mathrm{km}$ erreicht der Südpol 305 und der Nordpol 300 pro Million km², während die 10 Zwischenbänder niedriger liegen (Werte von 202 bis 246). In der Gruppe $\geq 40\,\mathrm{km}$ führt der Südpol das gesamte System mit einem Spitzenwert von 124 an (Verhältnis von 2.32). Dieser Befund beweist, dass der polare Überschuss kein Artefakt der Anwesenheit der Maria am Äquator ist; er ist dem festen Boden selbst eingeprägt.

**3. Methodische Klarstellung zum Vergleich von Gleichem mit Gleichem:** Die Verhältnisspalte in dieser Tabelle teilt ein maskiertes Band (ein Zähler, der seine Maria verloren hat) durch einen rohen Äquator (ein Nenner, der sie behalten hat) und erzeugt dadurch eine mathematische Übertreibung des vorhergesagten Überschusses (Verhältniswerte von 1.40–1.48). Vergleicht man die beiden maskierten Polkappen (882 Krater auf 3.706 Millionen km², was eine Dichte von 238.0 ergibt) mit dem Äquatorgürtel, der mit genau derselben Maske maskiert ist (1,216 Krater auf 5.856 Millionen km², was eine Dichte von 207.7 ergibt), beträgt der wahre Verhältniswert 1.15. Daher wird für den abschließenden wissenschaftlichen Test des Papers die saubere Zählung aus den Kapiteln A.11 und D.1 angewandt (gleichzeitige Entfernung der Maria und des SPA-Beckens auf beiden Seiten), die den normierten und festen Verhältniswert ergibt: $1.20 \pm 0.05$.




Farbskala: links „low density“ – geringe Dichte (zartes Gelb); rechts „high density“ – hohe Dichte (zartes Rot).

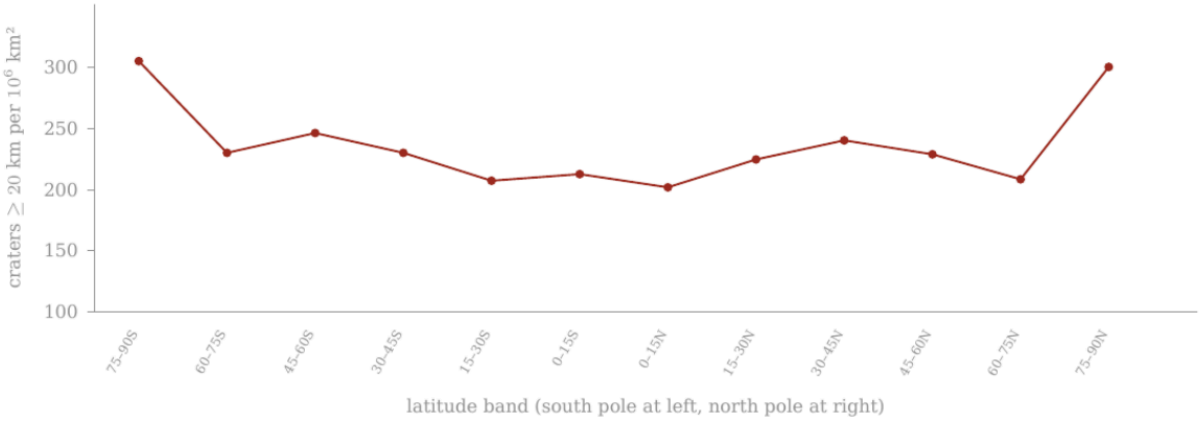



Abbildung 3. Dieselben zwölf Bänder nach Herausnahme der zwanzig Becken von 500 km und mehr sowie der Maria und Abzug ihrer Fläche (A.3). Die Maske hebt den Äquator an und lässt die Pole unverändert. (In der Grafik: vertikale Achse — Krater ≥ 20 km pro $10^6$ km², 100–300; horizontale Achse — Breitenband, Südpol links und Nordpol rechts; die rote Linie — das maskierte Profil.)

## A.4 Kraterdichte nach Länge nach Herausnahme der Becken und Maria

Dieser Abschnitt wendet die strikte geologische Maske (die 20 großen Becken nach Neumann und die Maria-Polygone von LROC) auf die 12 Längenbänder aus Abschnitt A.2 an. Sein zentrales Ziel ist es festzustellen, welcher Teil der extremen Asymmetrie zwischen Ost und West direkt auf die Anwesenheit der jungen Maria und der Becken zurückgeht und welcher Teil der alten Hochlandkruste selbst eingeprägt ist.

**Methodik der Flächenberechnung und Kalibrierung des Systems:**

**1. Verlust der Flächengleichheit in den Längenbändern:** Anders als in der Rohzählung, in der alle Längensegmente gleich groß sind, verändert die Anwendung der Maske die Flächen der Bänder differentiell. Ein Band, das einen großen Anteil an Maria oder Becken enthielt, verliert mehr Fläche. Die tatsächlichen Restflächen liegen nun in einem weiten Bereich zwischen 1.073 und 2.729 Millionen km², was ein ausschließliches Stützen auf den Dichtekennwert und nicht auf absolute Zählungen erfordert.

**2. Konsistenz und mathematische Geschlossenheit der Maske:** In der Gesamtsumme der 12 Bänder ergibt sich eine vollständige Übereinstimmung mit den Daten aus Abschnitt A.3: Beide geometrischen Schnittmethoden (Breite und Länge) teilen genau dieselbe Restkrustenfläche auf, die etwas mehr als die Hälfte des Mondes ausmacht (21.570 Millionen km²), und enthalten genau dieselbe Anzahl an Kratern (4,848 in der Gruppe $\geq 20$ km und 1,599 in der Gruppe $\geq 40$ km).

**3. Beibehaltung der festen Bezugsbasis:** Der Bezugspunkt (Wert 1.00) bleibt völlig konstant – die Dichte des vollständigen rohen Äquatorgürtels ohne Maske (166.436 für $\geq 20$ km und 53.170 für $\geq 40$ km).

### Zusammenstellung der maskierten Kraterdichtedaten nach Länge (A.4)

**Im Folgenden die genauen numerischen Werte, die in den 12 Längensegmenten nach Anwendung der Filtermaske erhalten wurden:**

| Sektor | Geographische und morphologische Definition des Sektors | Längenband (° Ost) | Verbleibende Fläche ($10^6$ km$^2$) | $N \geq 20$ | Dichte $\geq 20$ | Verhältnis $\geq 20$ | Änderung $\geq 20$ ($\Delta\rho_{20}$) | $N \geq 40$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◖ | Um den Längengrad des Sub-Erde-Punkts | 15–345 | 1.879 | 420 | 224 | 1.34 | +47.5% | 149 |
| ◖ | Erdnahe Seite — östlich des Sub-Erde-Punkts | 45–15 | 1.510 | 351 | 232 | 1.40 | +45.5% | 92 |
| ◖ | Erdnahe Seite — in Richtung des nachlaufenden Längengrads | 75–45 | 1.837 | 438 | 238 | 1.43 | +23.3% | 121 |

| Sektor | Geographische und morphologische Definition des Sektors | Längenband (° Ost) | Verbleibende Fläche ($10^6$ km$^2$) | $N \geq 20$ | Dichte $\geq 20$ | Verhältnis $\geq 20$ | Änderung $\geq 20$ ($\Delta\rho_{20}$) | $N \geq 40$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◖ | Um den nachlaufenden Längengrad (90° Ost) | 105–75 | 1.692 | 370 | 219 | 1.31 | -7.8% | 131 |
| ◖ | Erdferne Seite — jenseits des nachlaufenden Längengrads | 135–105 | 2.729 | 725 | 266 | 1.60 | +5.9% | 251 |
| ◖ | Erdferne Seite — in Richtung des Anti-Erde-Punkts | 165–135 | 1.995 | 457 | 229 | 1.38 | +8.6% | 166 |
| ◖ | Um den Längengrad des Anti-Erde-Punkts | 195–165 | 1.345 | 356 | 265 | 1.59 | +17.7% | 96 |
| ◖ | Erdferne Seite — jenseits des Anti-Erde-Punkts | 225–195 | 1.904 | 480 | 252 | 1.51 | +8.3% | 165 |
| ◖ | Erdferne Seite — in Richtung des vorauslaufenden Längengrads | 255–225 | 1.813 | 369 | 204 | 1.22 | +0.1% | 121 |
| ◖ | Um den vorauslaufenden Längengrad (90° West) | 285–255 | 2.044 | 417 | 204 | 1.23 | +32.4% | 152 |
| ◖ | Erdnahe Seite — jenseits des vorauslaufenden Längengrads | 315–285 | 1.748 | 276 | 158 | 0.95 | +54.0% | 90 |
| ◖ | Erdnahe Seite — westlich des Sub-Erde-Punkts | 345–315 | 1.073 | 189 | 176 | 1.06 | +108.5% | 65 |

## Dynamische Analyse der Wirkung der Maske auf die Längenasymmetrie

**Aus der Prüfung der Restkennwerte und der Spalte der geologischen Änderung ergeben sich die folgenden Erkenntnisse:**

**1. Auffüllung der extremen westlichen Senke:** Das Längenband $345°-315°$ Ost – das das Becken des Mare Imbrium und die meisten westlichen Maria der erdnahen Seite beherbergt – zeigt den stärksten Anstieg im System: einen Dichtesprung von +108.5% (die Dichte verdoppelt

sich mehr als, von 84 auf 176 pro Million km²). Dieser Befund beweist, dass das in Abschnitt A.2 gemessene extreme Minimum direkt auf die Zurücksetzung des Bestands durch die jungen Basaltböden zurückging.

**2. Abweichendes Verhalten in der nachlaufenden Region:** Der Sektor um den nachlaufenden Längengrad ($105° – 75°$ Ost) ist das einzige Band im System, in dem die Restdichte nach Anwendung der Maske sinkt (Rückgang um -7.8% in der 20-km-Gruppe und um -9.0% in der 40-km-Gruppe). Das bedeutet, dass die in diesem Sektor entfernten Teile (lokale Becken) reicher und dichter an Kratern waren als die umgebende verbleibende Kruste.

**3. Verringerung der Größenordnung des Längenmusters:** Die Filtermaske verringert die Asymmetrie zwischen Ost und West dramatisch und bündelt das Profil auf einen engeren Bereich. Das extreme Verhältnis zwischen dem Maximum- und dem Minimumsegment fällt von 2.97 auf 1.68 für Krater $\geq 20$ km (Maximum von 266 im Sektor $135° – 105°$ gegenüber einem Minimum von 158 im Sektor $315° – 285°$) und von 2.88 auf 1.79 für Krater $\geq 40$ km (92 gegenüber 51).

**4. Beständigkeit des verbleibenden Umfangsmusters:** Trotz der mathematischen Verringerung verschwindet das grundlegende räumliche Muster nicht. Die erdferne Seite jenseits des nachlaufenden Längengrads behauptet in beiden Kontrollgruppen fest ihre Stellung als dichteste Region, während die erdnahe Seite jenseits des vorauslaufenden Längengrads die ärmste bleibt. Dieses verbleibende Muster wird im weiteren Verlauf des Papers mit dem Modell der sechs Achsen (A.9) analysiert. Für die Lösung des polaren Rätsels liefert schon die isolierte Messung und die Trennung der Längeneffekte die erforderliche methodische Grundlage.




Farbskala: links „low density“ – geringe Dichte (zartes Gelb); rechts „high density“ – hohe Dichte (zartes Rot).

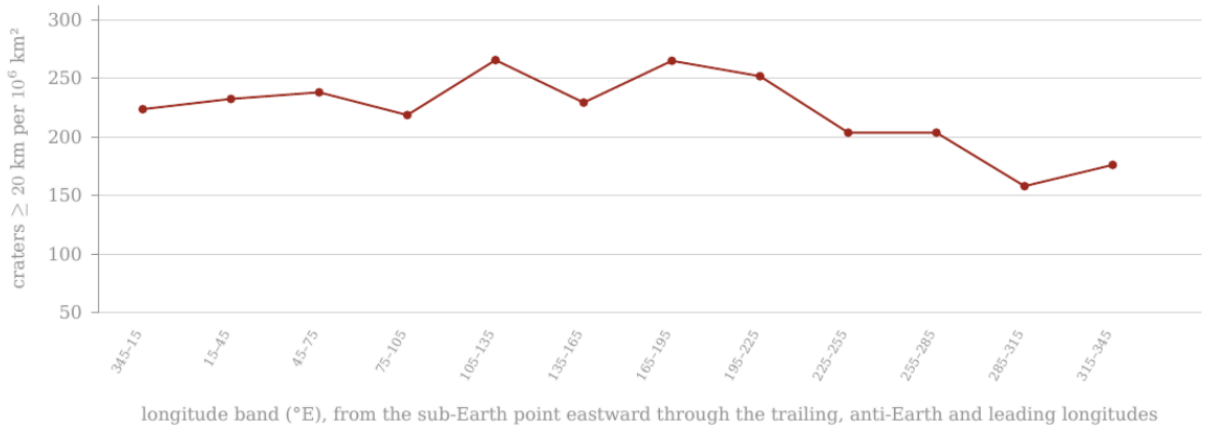



Abbildung 4. Dieselben zwölf Längenbänder nach Herausnahme der zwanzig Becken von 500 km und mehr sowie der Maria und Abzug ihrer Fläche (A.4). Das westliche Minimum steigt; das Maximum auf der erdfernen Seite bleibt. (In der Grafik: vertikale Achse — Krater ≥ 20 km pro $10^6$ km², 50–300; horizontale Achse —

Längenband (° Ost), vom Sub-Erde-Punkt nach Osten über den nachlaufenden Längengrad, den Anti-Erde-Punkt und den vorauslaufenden Längengrad; die rote Linie — das maskierte Profil.)

## A.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen aus den vier Bandprüfungen

Dieser Abschnitt fasst die kombinierten Befunde der vier räumlichen Bandprüfungen aus den Kapiteln A.1–A.4 zusammen und analysiert sie. Die Analyse soll eine klare strukturelle Frage beantworten: Ist der Kraterdichteüberschuss in den Polregionen eine echte geophysikalische Eigenschaft der Mondkruste, oder handelt es sich um eine künstliche statistische Verzerrung, die aus der Art der Flächeneinteilung oder aus der Anwesenheit großer lokaler geologischer Formationen herrührt?

**Die Methodik beruht auf der Verknüpfung von vier einander ergänzenden Prüfungen:**

**1. Verteilung nach Breite ohne Maske (A.1):** Prüfung des Trends Äquator gegenüber Polen auf der Rohoberfläche.

**2. Verteilung nach Länge ohne Maske (A.2):** Prüfung des globalen Umfangstrends (Ost gegenüber West) auf der Rohoberfläche.

**3. Maskierte Verteilung nach Breite (A.3):** Bereinigung endogener Einflüsse (Maria, Becken $\geq 500$ km) entlang der Breitenachsen.

**4. Maskierte Verteilung nach Länge (A.4):** Bereinigung endogener Einflüsse entlang der Längenachsen.

Die Kombination der vier Prüfungen erlaubt es, zwischen zwei zueinander senkrechten Schnittrichtungen (Breite gegenüber Länge) zu trennen und zugleich den Grad der Abhängigkeit des Bestands von den jungen Basaltflächen und den Riesenbecken zu kontrollieren.

### A.5.1 Trennung der Muster: zwei unabhängige räumliche Anordnungen

Die erste wissenschaftliche Erkenntnis aus der Zusammenfassung ist, dass kein einzelnes räumliches Profil die globale Kraterverteilung erklären kann. Die Breiten- und Längenachsen legen zwei getrennte und völlig verschiedene geographische Muster offen:

1. Merkmale des Breitenprofils (bipolarer Trend):

- **Der extreme Dichteunterschied:** In der Rohzählung (ohne Maske) zeigt in der Durchmessergruppe $\geq 20$ km das am Nordpol anliegende Band ($75{-}90^\circ$ N ◖ ) eine Spitzendichte von etwa 300 Kratern pro Million km², während das Minimumband ($15{-}30^\circ$ N ◖ ) bei etwa 151 pro Million km² liegt – ein Unterschied von fast dem Doppelten (Verhältnis 1.80) [A.1]. In der Kontrollgruppe $\geq 40$ km wurde ein ähnliches Verhältnis verzeichnet: etwa 101 pro Million km² am Nordpol gegenüber etwa 51 pro Million km² in den niedrigen Breiten ($15{-}30^\circ$ N) [A.1].
- **Nicht-monotones Verhalten:** Das räumliche Profil steigt auf dem Weg vom Äquator zu den Polen nicht in einer glatten, kontinuierlichen und von Band zu Band konsistenten Abstufung an;

es enthält Schwankungen sowie lokale Anstiege und Abfälle [A.1].

- **Die eingegrenzte strukturelle Schlussfolgerung:** Das wissenschaftliche Argument spricht nicht von einer glatten linearen Abstufung, sondern von einer klaren Randeigenschaft: Die an beide Pole anliegenden Randbänder erreichen außergewöhnliche Dichtewerte, die kein Zwischenband auf dem Weg erreichen kann [A.1]. Ein Beobachter, der sich vom Äquator zum Pol bewegt, wird eine schwankende Zählung sehen, doch das letzte Band, in dem der polare Schnitt erfolgt, wird eine Dichte zeigen, die etwa doppelt so hoch ist wie die des ärmsten auf seinem Weg gemessenen Bandes [A.1].

2. Merkmale des Längenprofils (Umfangsasymmetrie):

- **Der extreme Dichteunterschied:** In der Rohzählung reicht in der Gruppe $\geq 20$ km die Dichte von einem absoluten Minimum von etwa 84 pro Million km² im Sektor der westlichen erdnahen Seite ($315{-}345^\circ\ \mathrm{E}$ ◖) bis zu einem globalen Maximum von etwa 251 pro Million km² im Sektor der östlichen erdfernen Seite ($105{-}135^\circ\ \mathrm{E}$ ◖) [A.2]. In der Gruppe $\geq 40$ km reicht der Bereich von etwa 31 bis etwa 90 Kratern pro Million km² [A.2].
- **Kennwert der Ungleichmäßigkeit (Verhältnis Maximum/Minimum):** Der Streuungsfaktor (Dichte des reichsten Segments geteilt durch die Dichte des ärmsten Segments) beträgt 2.97 für die 20-km-Gruppe und 2.88 für die 40-km-Gruppe [A.2].
- **Vergleich der Größenordnung der Effekte:** Der Grad der Ungleichmäßigkeit entlang des Umfangs (ein Unterschied von fast dem Dreifachen zwischen Ost und West) ist schärfer und breiter als der entlang der Breitenachsen gemessene (ein Unterschied vom Doppelten zwischen Polen und Äquator) [A.1, A.2]. Das bedeutet, dass eine Umlaufbewegung um den Äquator extremere Dichteänderungen erzeugt als eine vertikale Bewegung vom Äquator zu den Polen [A.2].

## Methodische Analyse: Ausschluss einer Vermischung der Muster

Die Tatsache, dass die Asymmetrie entlang der Längengrade einen Bereich vom Dreifachen erreicht, könnte zu der Behauptung führen, dass der polare Überschuss (der kleiner ist, das Doppelte) nur ein Nebenprodukt oder eine statistische Verzerrung ist, die durch das größere Längenmuster verursacht wird. Die Untersuchung schließt diese Behauptung durch die folgende geometrische Erklärung aus:

- **Vollständige strukturelle Orthogonalität:** Die beiden Profile werden in zueinander vollständig senkrechten Richtungen berechnet und gemessen.
- **Mechanismus des geometrischen Ausgleichs:** Jedes Breitenband ist ein vollständiger Ring, der den Mond über $360^\circ$ umspannt. Das bedeutet, dass jedes Breitenband genau alle globalen Längengrade in sich aufnimmt – die reichsten Längengrade (erdferne und nachlaufende Seite) und die ärmsten Längengrade (westliche erdnahe Seite) gehen in den statistischen Nenner jedes Breitenbandes im selben festen geometrischen Verhältnis ein.
- **Isolierung des Effekts:** Das gleichzeitige Vorhandensein zweier verschiedener Profile beweist, dass die Anwesenheit einer an Kratern reichen oder armen Region entlang der Umfangsachse für sich genommen keine Erklärung oder Quelle des in den polaren Breiten eingeprägten Dichteüberschusses ist. Die Längenasymmetrie ist ein eigenständiges und separates Muster,

das im Rahmen des Modells der sechs Achsen (A.9) behandelt wird [A.2]. Die vorliegende Analyse isoliert das polare Muster erfolgreich, um genau zu prüfen, was davon unter einheitlichen Kontrollbedingungen verbleibt.

### A.5.2 Die Maske als Kontrollprüfung

Die Abschnitte A.3 und A.4 sind keine erneute Zählung einer neuen Kraterpopulation, sondern eine exakte methodische Wiederholung der beiden Bandprüfungen (Breite und Länge) unter Filterbedingungen einer einheitlichen geologischen Maske. Diese Maske zieht die 20 Becken mit einem Durchmesser von $\geq 500$ km und die Maria-Polygone von LROC von der Berechnung ab [A.3, A.4]. Ein Krater, dessen geometrischer Mittelpunkt innerhalb der Grenzen der Maske liegt, wird aus der Zählung weggelassen, und die Fläche des Sektors wird entsprechend vom Nenner der Dichte abgezogen [A.3, A.4].

**Die wissenschaftliche Begründung für die Wahl der Filterflächen:**

- **Die Maria und Basaltebenen (thermische Zurücksetzung):** Diese Einheiten sind geologisch junge Böden. Das Mare wirkt als Öffnung über einer magmatischen Zufuhrkuppel, die die frühen Krater einschmolz, während die Basaltebene eine Kruste darstellt, die unter der allgemeinen Wärmelast der Erdstrahlung aufgeschmolzen wurde. Ihre Kraterarmut geht auf eine Erneuerung der Oberfläche zurück und nicht auf eine geringe Einschlagsrate. Da sie statistisch im Bereich des Äquators konzentriert sind, verzerrt ihre Einbeziehung den Breitenkennwert [A.3].
- **Die Riesenbecken (mechanische Auslöschung):** Die Entstehung dieser Einschlagsstrukturen löschte die zuvor in ihnen vorhandene Kraterpopulation physisch aus [A.5.2].
- **Die Regel des Vergleichs von Gleichem mit Gleichem:** Um festzustellen, ob der Dichteunterschied auf einen breitenabhängigen geodynamischen Effekt zurückgeht, verlangt die Physik den Vergleich von Krusteneinheiten mit einheitlicher Geschichte (alter Boden gegenüber altem Boden). Die Einbeziehung teilweise erneuerter Flächen würde die Rate und Verteilung der thermischen Erneuerungsaktivität messen und nicht die Wirkung der Geometrie des Körpers [A.5.2].

**Die mathematische Dynamik des Dichtekennwerts:**

Ein Rückgang der absoluten Kraterzahl ($N$) infolge der Anwendung der Maske bedeutet nicht notwendigerweise einen Rückgang der Restdichte [A.3]. Die Dichtegleichung folgt dem sich ändernden Verhältnis zwischen Zähler und Nenner auf demselben Boden [A.3]:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

Wenn die Maske einen relativen Flächenanteil abzieht, der größer ist als der Anteil der Krater, die sie weglässt (ein typischer Fall für kraterleere Maria-Flächen), zeigt die Gesamtdichte der verbleibenden Oberfläche einen ansteigenden Trend [A.3]. Der Mechanismus funktioniert ähnlich wie die Berechnung eines Kennwerts Bäume pro Hektar in einem Wald mit einem See: Das

Abziehen der (baumlosen) Seefläche vom Nenner der Gesamtfläche erhöht mathematisch den Dichtewert des verbleibenden Festlands, obwohl kein einziger physischer Baum zum System hinzugefügt wurde [A.5.2].

Die Anwendung derselben analytischen Operation auf beide senkrecht zueinander stehenden Schnittachsen erzeugt ein wirkungsvolles Kontrollinstrument: Wären beide räumlichen Effekte (Breite und Länge) ausschließlich eine Folge der Anwesenheit der Maria und Becken, hätte die Anwendung der Maske beide Profile in kohärenter und ähnlicher Weise verändern müssen. Die empirischen Befunde schließen dies aus und zeigen ein deutlich differentielles Verhalten [A.5.2].

### A.5.3 Reaktion des Längenprofils auf die Filtermaske

Anders als beim Breitenprofil ist die Wirkung der Maske auf das Längenprofil dramatisch und verändert die rohe Amplitude (Mesa) des Systems grundlegend [A.5.3]:

1. Annäherung der Extremwerte und Verringerung der Amplitude entlang des Umfangs:

- Das westliche Minimumsegment ($315^\circ – 345^\circ$ Ost): In der Rohzählung (ohne Maske) zeigte dieses Segment eine minimale Dichte von etwa 84 Kratern pro Million km² [A.2]. Mit Anwendung der Maske und Bereinigung der Flächen des Mare Imbrium und des westlichen Maria-Systems sprang die auf den verbleibenden Hochlandflächen berechnete Dichte auf etwa 176 pro Million km² (Anstieg um +108.5% gegenüber dem Rohzustand) [A.4].
- **Globaler Kennwert der Ungleichmäßigkeit (Verhältnis Maximum/Minimum):** Infolge des Anstiegs der Minimumwerte verringerte sich der allgemeine Streuungsfaktor entlang der Längenachsen erheblich: Für die Gruppe $\geq 20$ km fiel das Verhältnis von 2.97 in der Rohzählung auf 1.68 in der maskierten Zählung [A.2, A.4]. In der Kontrollgruppe $\geq 40$ km wurde ein paralleles Verhalten verzeichnet, wobei das Verhältnis von 2.88 auf 1.79 sank [A.2, A.4]. Diese Konsistenz in beiden Größengruppen bestätigt, dass die ursprüngliche breite Amplitude der Länge hauptsächlich auf eine geologische Verzerrung durch die Verteilung der Maria zurückging [A.5.3].

2. Zusammenbruch der Asymmetrie zwischen dem nachlaufenden und dem vorauslaufenden Längengrad:

Die statistische Analyse der vollständigen Längenbänder (die sich von Pol zu Pol erstrecken) legt den Zusammenbruch der Signifikanz der Bahnasymmetrie auf Bandebene offen [A.5.3]:

- **In der Rohzählung:** Das nachlaufende Band ($75^\circ – 105^\circ$ Ost) zählte 750 Krater ($\rho = 237$) gegenüber 487 Kratern ($\rho = 154$) im vorauslaufenden Band ($255^\circ – 285^\circ$ Ost) [A.2]. Dieser Unterschied ergab ein signifikantes Verhältnis von 1.54, ein Wert, der 7 Standardabweichungen der Zählung entspricht ($7\sigma$) und eine Wahrscheinlichkeit zufälliger Schwankung vollständig ausschließt (die natürliche Streuung einer Kraterzählung verläuft wie die Wurzel der Zählung $\sqrt{N}$, und bei einer Stichprobe von Hunderten von Kratern liegt die Unsicherheit bei wenigen Prozent) [A.5.3].
- **Nach Anwendung der Maske:** Das vorauslaufende Band behielt eine größere Restfläche ($2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 417 Krater) als das nachlaufende Band ($1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 370 Krater),

aufgrund einer ausgedehnteren Konzentration von Maria auf der nachlaufenden Seite [A.4]. Folglich näherten sich die maskierten Dichtewerte auf 219 gegenüber 204 Kratern pro Million km² an, was ein Restverhältnis von nur 1.07 ergibt [A.4]. Da die inhärente Zählunsicherheit bei diesem Verhältnis etwa 7% beträgt, entspricht der verbleibende Unterschied nur einer Standardabweichung ($1\sigma$) und ist auf Bandebene statistisch nicht signifikant (für die Gruppe $\geq 40$ km wurde ein Restwert von 77 gegenüber 74 verzeichnet) [A.4, A.5.3].

**3. Der geometrische Effekt:** Mittelung über Bänder gegenüber Konzentration in Kappen:

Trotz des Zusammenbruchs der Signifikanz auf der Ebene des langen Bandes verschwindet das Längenmuster nicht vollständig aus der festen Kruste [A.4]. Der Grund dafür liegt in der geometrischen Beschränkung vollständiger Längenbänder: Ein Band, das sich von Pol zu Pol erstreckt, neigt dazu, lokale Überschüsse zu verdünnen und zu verschleiern, indem es sie mit gewöhnlichen Bodenflächen entlang des gesamten Längengrads mittelt [A.5.3].

Ändert man die geometrische Methode und geht zur Prüfung fokussierter Kappen mit einem Radius von $30^\circ$ um die beiden Bahnendpunkte über (Abschnitt A.9), behält die maskierte Population Dichtewerte von 252 pro Million km² auf der nachlaufenden Seite gegenüber 174 auf der vorauslaufenden Seite [A.5.3]. Dieser Unterschied ergibt ein Verhältnis von 1.45, das 5 Standardabweichungen entspricht ($5\sigma$) und hochsignifikant ist. Dieser Befund beweist, dass der Kraterüberschuss, der die Maske übersteht, lokal um die Kernkoordinaten des Längengrads $90^\circ$ Ost konzentriert ist und nicht homogen über das gesamte Band verteilt ist [A.5.3].

**Methodische Zusammenfassung:**

Die Anwendung der Kontrollmaske führt zu einem doppelten Ergebnis: Sie verändert und verringert einen erheblichen Teil der rohen Längenamplitude (und bestätigt die Rolle der jungen Maria), hebt jedoch die verbleibende Ungleichmäßigkeit entlang des Umfangs nicht vollständig auf [A.5.3]. Für die Lösung des polaren Rätsels und die Bestätigung des Modells der Rundung und mechanischen Kontraktion dieses Papers genügt es jedoch, dass das Längenmuster gemessen, definiert und statistisch abgetrennt wurde; daher bleibt die physikalische Erklärung der Asymmetrie zwischen Ost und West außerhalb des zentralen Arguments der vorliegenden Untersuchung [A.5.3].

## A.5.4 Reaktion des Breitenprofils auf die Filtermaske: Stabilität des polaren Überschusses

Anders als beim Längenprofil, bei dem die Maske einen erheblichen Teil der asymmetrischen Amplitude auslöscht [A.5.3], reagiert das Breitenprofil auf das Filterverfahren in einer Weise, die die Beständigkeit des polaren Effekts in der alten Gesteinskruste bestätigt [A.5.4]. Das Verhalten der Randbänder spiegelt die Mechanik der Gleichung der Restdichte wider [A.3, A.5.4]:

- **Das am Südpol anliegende Band (75°-90° S ◖ ):** In der Rohzählung (ohne Maske) wurden in diesem Band 139 Krater gezählt (ρ ≈ 215 pro Million km²) [A.1]. Die Anwendung der Maske zog einen enormen Flächenanteil vom Sektor ab und ließ nur 84 Krater übrig [A.3]. Da jedoch das South Pole–Aitken-Becken (South Pole–Aitken - SPA) – die Riesenstruktur, die einen erheblichen Teil dieses Bandes bedeckt – durch einen kraterarmen Boden infolge

mechanischer Auslöschung gekennzeichnet ist (der Effekt des „trockenen Teichs“), zog die Maske einen relativen Flächenanteil ab, der weit größer war als die Menge der weggelassenen Krater [A.5.4]. Folglich schrumpfte die verfügbare Fläche auf etwa $0.275 \times 10^6$ km², und die darauf berechnete Dichte sprang auf etwa 305 Krater pro Million km² [A.3].

- **Das am Nordpol anliegende Band (75°-90° N ◖):** In der Rohzählung wurden in diesem Sektor 194 Krater gezählt, was eine Dichte von etwa 300 pro Million km² ergibt [A.1]. Da dieses nördliche Band geographisch kaum von den Polygonen der Maske betroffen ist (keine großen Becken oder ausgedehnten Maria in der Nähe des Nordpols), blieben die Flächen- und Zählerdaten unverändert, und die Restdichte stellt sich bei etwa 300 Kratern pro Million km² ein [A.3].
- **Annäherung der bipolaren Randwerte:** Die Bereinigung der geologischen Bestände führt zu einer grundlegenden mathematischen Korrektur. In der Rohzählung zeigte die Südhemisphäre einen irreführenden Anschein von Armut im Vergleich zur nördlichen (215 gegenüber 300) [A.1]. Nach Anwendung der Maske bricht diese künstliche Asymmetrie zusammen, und die beiden an die Pole anliegenden Bänder nähern sich fast demselben festen und hohen Wert an: 305 im Süden und 300 im Norden [A.3].

### A.5.5 Die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem Vergleich der Pole und dem Test der Flächengleichheit

Die Annäherung der Werte zwischen Nord und Süd ist einer der zentralen methodischen Befunde der Kontrollprüfung und liefert eine klare Lektion in der Verarbeitung planetarer Daten [A.5.5]:

- **Zusammenbruch der rohen Nord-Süd-Asymmetrie:** Der ursprüngliche Rohvergleich krankte daran, dass er ein nördliches Polarband aus unberührter, alter und kaum beschädigter Kruste einem südlichen Polarband gegenüberstellte, das größtenteils aus dem Boden eines riesigen Einschlagsbeckens besteht, das den frühen Bestand ausgelöscht hatte [A.5.5]. Dieser Vergleich bildete keine echte Eigenschaft der Breiten ab, sondern eine Eigenschaft des Bodentyps [A.5.5].
- **Herstellung eines Vergleichs von Gleichem mit Gleichem:** Sobald eine einheitliche Kontrollmaske angewandt wird, die auf beiden Seiten dieselben geologischen Einheiten weglässt, werden beide Bänder auf demselben Oberflächentyp (unberührte Highlands) gemessen, und die innere Asymmetrie zwischen ihnen verschwindet in der Gruppe ≥ 20 km [A.5.5].
- **Die morphologische Schlussfolgerung:** Die Neutralisierung des Rohunterschieds erzeugt nicht einen dichten Pol und einen armen Gegenpol, sondern legt zwei Polkappen mit ähnlicher, stabiler und deutlich höherer Dichte als der Rest der Oberfläche offen [A.5.5].

### A.5.6 Zusammenfassung von Stufe I der räumlichen Beobachtungen und Grenzen der Bandgeometrie

Die vier Bandprüfungen (A.1–A.4) klären die Frage der Gültigkeit des morphologischen Befunds vollständig und erlauben es, das wissenschaftliche Problem auf vier feste Schlussfolgerungen und eine strukturelle Beschränkung einzugrenzen [A.5.6]:

**Gesicherte Schlussfolgerungen:**

**1. Der Effekt ist global und bipolar:** Die hohe polare Dichte ist kein lokales Merkmal allein der Nordhemisphäre; sie ist nach Bereinigung der Verzerrungen beiden polaren Randbändern gemeinsam [A.5.6].

**2. Der Überschuss ist nicht maskenabhängig:** Der Effekt verschwindet oder verflüchtigt sich nicht nach Entfernung der großen Becken und der Maria. Im Gegenteil: Am Südpol hat die Bereinigung der Fläche die wahre Dichte der verbleibenden Kruste hervorgehoben und erhöht [A.5.6].

**3. Vollständige Isolierung von der Längenasymmetrie:** Die polare Dichte ist kein indirekter Ausdruck der Asymmetrie zwischen Ost und West. Das Längenprofil zeigt eine andere Amplitude, ein separates geometrisches Verhalten und eine völlig entgegengesetzte Reaktion auf die Maske (Zusammenbruch des größten Teils der Längenamplitude auf Bandebene gegenüber Erhaltung und Verstärkung der Dichte an den polaren Enden) [A.5.3, A.5.6].

**4. Kein Erfordernis eines glatten monotonen Profils:** Die empirischen Daten auf der Oberfläche stützen nicht die Behauptung einer glatten, kontinuierlich ansteigenden Abstufung vom Äquator zu den Polen. Der genaue – und physikalisch stärkere – wissenschaftliche Befund lautet, dass sich die an die Pole anliegenden Bänder deutlich am absoluten oberen Ende der globalen Breitenverteilung einstellen [A.5.6].

**Die eingebaute geometrische Beschränkung der Bänder (The Ring Averaging Limitation):**

### Trotz der Klärung der anfänglichen Frage und der Bestätigung der Beständigkeit des Befunds stößt die Verwendung vollständiger Breitenbänder (75°-90°) an eine klare analytische Grenze:

- Ein Breitenband umspannt den Mond über 360° um die Rotationsachse und komprimiert und mittelt so alle in ihm enthaltenen globalen Längengrade zu einer einzigen statistischen Zahl [A.5.6].
- Die Geometrie des Bandes kann nicht angeben, wie die Dichte innerhalb der polaren Flächenzelle selbst organisiert und angeordnet ist [A.5.6]. Ein Mittelwert von 300 pro Million km² kann physikalisch aus mehreren verschiedenen morphologischen Szenarien hervorgehen: einer sehr dichten punktuellen Häufung unmittelbar am Polscheitel, einer Ringstruktur in einem bestimmten Winkelabstand, einer asymmetrischen Konzentration auf einer Flanke der Kappe oder einer gleichmäßigen und homogenen Verteilung [A.5.6].
- **Die analytische Methode gleicht der Bestimmung der mittleren Personenzahl pro m² in einem runden Saal:** Der globale Wert liefert den allgemeinen Grad der Dichte, kann aber nicht unterscheiden, ob das Publikum in der Mitte des Raums konzentriert steht, entlang der Wände verteilt ist oder gleichmäßig verstreut ist [A.5.6]. Die Lösung dieser Beschränkung und die Entschlüsselung der inneren Struktur der Kappen erfordern den Übergang zur nächsten Methodik der Untersuchung: die Analyse der fokussierten Kappen und die Zählung um die sechs Körperachsen (A.6–A.9) [A.5.3].

## A.5.7 — Ende der Bandstufe und Übergang zu den Kappen

An diesem Punkt ist die analytische Arbeit, die die Breiten- und Längenbänder im System leisten können, vollständig abgeschlossen [A.5.7].

**Zusammenfassung der Befunde in einer Zeile:**

Festgestellt wurde das Vorhandensein einer hohen und außergewöhnlichen Kraterdichte an beiden polaren Enden des Breitenprofils, die vom räumlichen Muster zwischen Ost und West vollständig isoliert ist und auch nach Bereinigung der Einflüsse der Becken und Maria stabil und fest bestehen bleibt [A.5.7].

**In breiterer methodischer Ausführung erfüllte die Bandanalyse vier zentrale Kontrollziele [A.5.7]:**

**1. Räumliche Lage:** Bestimmung der genauen Lage der Dichteanomalie in Bezug auf die Breitenachsen.

**2. Trennung der Muster:** vollständige Isolierung des polaren Effekts von der Bahnasymmetrie entlang der Längengrade.

**3. Geologische Reaktion:** quantitative Prüfung der Veränderung beider Muster unter der Zwangsbedingung einer festen und einheitlichen geologischen Maske.

**4. Bipolares Gleichgewicht:** Aufdeckung der Tatsache, dass sich nach Bereinigung der geologischen Verzerrungen zwei Polarbänder (Nord und Süd) mit ähnlichen, hohen und im System ausgeglichenen Dichtewerten ergeben.

### Wechsel der analytischen Methode: der Übergang zur geometrischen Frage

Trotz der Beständigkeit der Befunde stößt die Mechanik der Bänder an eine strukturelle Grenze und kann die wissenschaftliche Anschlussfrage nicht beantworten [A.5.7]. Bis zu diesem Punkt lauteten die geprüften Fragen: Sind die polaren Breiten durch eine höhere Kraterdichte gekennzeichnet, und übersteht dieser Befund räumliche Kontrollverfahren [A.5.7]?

**Von hier an ändert das wissenschaftliche Argument seinen Charakter und wird zu einem strengen geometrischen und morphologischen Problem [A.5.7]:**

**Wie ist die Kraterdichte innerhalb des polaren Raums selbst angeordnet und organisiert?**

Um die innere Struktur der Anomalie zu entschlüsseln, ändert die Untersuchung die Form der Messung und den geometrischen Schnitt der Kruste grundlegend [A.5.7]:

- **Aufhebung der Umfangsmittelung:** Verzicht auf die Einteilung in geschlossene globale Bänder, die den Körper über 360° umspannen und die Längengrade mitteln [A.5.6, A.5.7].
- **Die Methode der fokussierten Kappen:** Festlegung jedes geographischen Pols als ausschließliches strukturelles Zentrum einer sphärischen Flächenzelle (einer Polkappe) [A.5.7].
- **Analyse des Abstandsvektors:** Prüfung und Kartierung der Verteilung der Kraterdichte als direkte Funktion des Winkel- und Radialabstands vom Scheitelpunkt des Pols [A.5.7].

Daher ist das nächste Kapitel – Abschnitt A.6 (die Polkappen) – keine statistische Wiederholung oder weitere Zählung derselben Population [A.5.7]. Es stellt die nächste Entwicklungsstufe des Arguments dar, die direkt aus der mechanischen Grenze der Bandprüfung folgt: ein klarer Übergang vom Nachweis des bloßen Vorhandenseins einer hohen polaren Dichte zur Entschlüsselung der räumlichen Geometrie und der inneren Anordnung der Krater innerhalb der Polkappe [A.5.7].

## A.6 Die Polkappen, ohne Maske

In diesem Abschnitt ändert die Untersuchung formell die Geometrie der Messung und geht von der Verwendung von Umfangsbändern zur Analyse von sechs konzentrischen (verschachtelten) Kugelkappen um jeden Pol über, mit Winkelradien von: $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$, und $60^\circ$ [A.6]. Ziel der Prüfung ist es, die innere Struktur der Anomalie zu entschlüsseln und zu untersuchen, wie sich die kumulative Dichte verändert, während sich der analytische Raum nach innen zum Endpunkt des Rotationspols zusammenzieht [A.6].

**Prinzipien der geometrischen Struktur der Kappen:**

1. Definition des Winkelradius ($\theta$): Eine Kappe mit dem Radius $\theta$ nimmt alle Krater auf, deren Bogenabstand vom Polscheitel $\leq \theta$ erfüllt (zum Beispiel: Eine Kappe von $30^\circ$ erstreckt sich von der Breite $60^\circ$ bis zu $90^\circ$ des Pols) [A.6].

**2. Die differentielle Flächengleichung:** Die Fläche jeder sphärischen Flächenzelle wird genau berechnet nach:

$$A(\theta) = 2\pi R^2 (1 - \cos\theta)$$

Für einen Radius von $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$ wächst der Flächenfaktor nichtlinear: Die enge Kernkappe ($10^\circ$) erstreckt sich über 0.288 Millionen km², während die breite Kappe ($60^\circ$) sich über 9.483 Millionen km² erstreckt (eine mehr als 30-mal größere Fläche) [A.6].

**3. Kumulative (verschachtelte) Struktur:** Die Zeilen dieser Tabelle stellen keine isolierten und unabhängigen Ringzonen dar, sondern ein Profil einer kumulativen Summierung [A.6]. Der Mechanismus ähnelt den Ringen einer Dartscheibe: Die Kappe von $30^\circ$ ist nicht nur der äußere Ring, sondern die gesamte Scheibe vom Zentrum der Zielscheibe ($0^\circ$) bis zu $30^\circ$ [A.6].

- **Wenn die Krater physisch nahe dem Pol konzentriert sind:** Die kleinen Kappen zeigen hohe Dichtewerte, und die Dichte sinkt konsistent, je weiter sich die Kappe ausdehnt und gewöhnlichen Boden aufnimmt [A.6].
- **Wenn die Verteilung homogen ist:** Alle verschachtelten Kappen zeigen ähnliche Dichtewerte, unabhängig vom Radius [A.6].

**4. Beibehaltung der statischen Bezugsbasis:** Der Bezugspunkt (Wert 1.00) bleibt völlig konstant – die Dichte des vollständigen rohen Äquatorgürtels ohne Maske ($15^\circ\ \mathrm{S} - 15^\circ\ \mathrm{N}$). Sein Wert beträgt 166.436 (für $\geq 20\ \mathrm{km}$) und 53.170 (für $\geq 40\ \mathrm{km}$), was einen direkten Vergleich mit den Daten der Teile A.1–A.4 erlaubt [A.6].

**5. Empfindlichkeit der Stichprobe und Größenfaktor:** Die inneren Kappen ($10^\circ$) umfassen kleine Flächenzellen und enthalten eine begrenzte Anzahl von Kratern, daher sind ihre Konfidenzintervalle breit und tragen die höchste statistische Unsicherheit (die vollständige Analyse folgt in D.4) [A.6]. Die Kontrollgruppe ($\geq 40\ \mathrm{km}$) stellt eine ältere Kraterpopulation dar; ein höheres Verhältnis im Vergleich zur 20-km-Gruppe zeigt eine Verstärkung des Effekts bei den alten Kratern an (erörtert in A.8.5) [A.6].

## Zusammenstellung der Kraterdichtedaten in sechs verschachtelten Kappen (A.6)

## Im Folgenden die numerischen und relativen Werte, die in den konzentrischen Kappen um beide Pole ohne Anwendung geologischer Masken gemessen wurden:

| Geographischer Pol | Winkelradius der Kappe (°) | Fläche der Kappe ($10^6\ \mathrm{km}^2$) | Krater ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | Dichte pro $10^6\ \mathrm{km}^2$ | Verhältnis zum Bezugswert ($\geq 20\ \mathrm{km}$) | Krater ($\geq 40\ \mathrm{km}$) | Dichte pro $10^6\ \mathrm{km}^2$ | Verhältnis zum Bezugswert ($\geq 40\ \mathrm{km}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordpol | 60° | 9.483 | 1,794 | 189 | 1.14 | 600 | 63 | 1.19 |
| Nordpol | 45° | 5.555 | 1,102 | 198 | 1.19 | 393 | 71 | 1.33 |
| Nordpol | 30° | 2.541 | 577 | 227 | 1.36 | 222 | 87 | 1.64 |
| Nordpol | 20° | 1.144 | 309 | 270 | 1.62 | 119 | 104 | 1.96 |
| Nordpol | 15° | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 65 | 101 | 1.89 |
| Nordpol | 10° | 0.288 | 86 | 298 | 1.79 | 31 | 108 | 2.02 |
| Südpol | 10° | 0.288 | 72 | 250 | 1.50 | 26 | 90 | 1.70 |
| Südpol | 15° | 0.646 | 139 | 215 | 1.29 | 53 | 82 | 1.54 |
| Südpol | 20° | 1.144 | 237 | 207 | 1.24 | 83 | 73 | 1.36 |
| Südpol | 30° | 2.541 | 536 | 211 | 1.27 | 185 | 73 | 1.37 |
| Südpol | 45° | 5.555 | 1,229 | 221 | 1.33 | 415 | 75 | 1.41 |
| Südpol | 60° | 9.483 | 2,035 | 215 | 1.29 | 687 | 72 | 1.36 |

- **Farbskalen:** In der Gruppe $\geq 20\ \mathrm{km}$ reicht der Bereich von 189 bis 300; in der Gruppe $\geq 40\ \mathrm{km}$ reicht er von 63 bis 108 Kratern pro Million km² [A.6].

## Morphologische Analyse des rohen Radialprofils

**Aus dem Lesen der Kennwerte und des grafischen Verhaltens beider Hemisphären ergeben sich die folgenden Befunde:**

**1. Dominanz des gesamten polaren Überschusses:** Keine Polkappe, bei keinem Durchmesser und in keiner Hemisphäre, zeigt eine Armut im Vergleich zum Äquatorgürtel [A.6]. Der minimale Verhältniswert im System beträgt 1.14 (die breiteste Nordkappe von $60^\circ$), was beweist, dass das

Innere aller Kappen gegenüber dem rohen Äquator einen eingebauten Dichteüberschuss aufweist [A.6].

**2. Das differentielle Verhalten des Nordpols:** Das nördliche Profil (die dunkelblaue Linie) zeigt eine klassische mechanische Konvergenz und Konzentration nach innen [A.6]. Je kleiner der Messradius wird, desto stetiger steigt die Dichte: von 189 in der breiten Kappe ($60^\circ$) über 227 in der mittleren Testkappe ($30^\circ$) bis zu einem Höchstwert von 300 Kratern pro Million km² in der Kappe von $15^\circ$ [A.6]. In der extremen Kernkappe ($10^\circ$) stabilisiert sich das Profil auf einem nahezu identischen Wert (298), was ein Verhältnis von 1.79 ergibt [A.6]. In der Kontrollgruppe der großen Krater ($\geq 40\,\mathrm{km}$) verstärkt sich der nördliche Konzentrationstrend und erreicht ein Spitzenverhältnis von 2.02 in der Kappe von $10^\circ$ [A.6].

**3. Das flache Verhalten des rohen Südpols:** Das südliche Profil (die rote Linie) zeigt auf den ersten Blick einen völlig anderen Trend [A.6]. Über den größten Teil des Messbereichs ($15^\circ$ bis $60^\circ$ ) bleibt die Dichtekurve flach, horizontal und nahezu unabhängig vom Abstand zum Pol, mit konstanten Werten im engen Bereich von 207–221 pro Million km² [A.6]. Erst in der innersten Kernkappe ($10^\circ$) wird ein steiler Anstieg auf einen Wert von 250 verzeichnet (Verhältnis von 1.50) [A.6].

**Grenze der geophysikalischen Interpretation in dieser Phase:**

Die empirischen Rohbefunde zeigen scheinbar einen tiefen strukturellen Unterschied zwischen den beiden Polen: Der Norden ist durch eine scharfe innere Konzentration gekennzeichnet, während der Süden eine flache und homogene Verteilung zeigt [A.6]. Die Physik des Modells erkennt jedoch, dass das südliche Profil auf dem Boden des Riesenbeckens South Pole–Aitken geschnitten und gemittelt wird, das einen großen Teil des Bestands ausgelöscht hat [A.6, A.11]. Um festzustellen, welcher Teil der Streuung auf die Verformung der Körperform zurückgeht und welcher Teil eine Verzerrung durch ein einzelnes Einschlagsbecken darstellt, muss die geologische Filtermaske angewandt werden [A.6].




Farblegende: kontinuierlicher Übergang von zartem Gelb („geringe Dichte“) zu zartem Rot („hohe Dichte“).

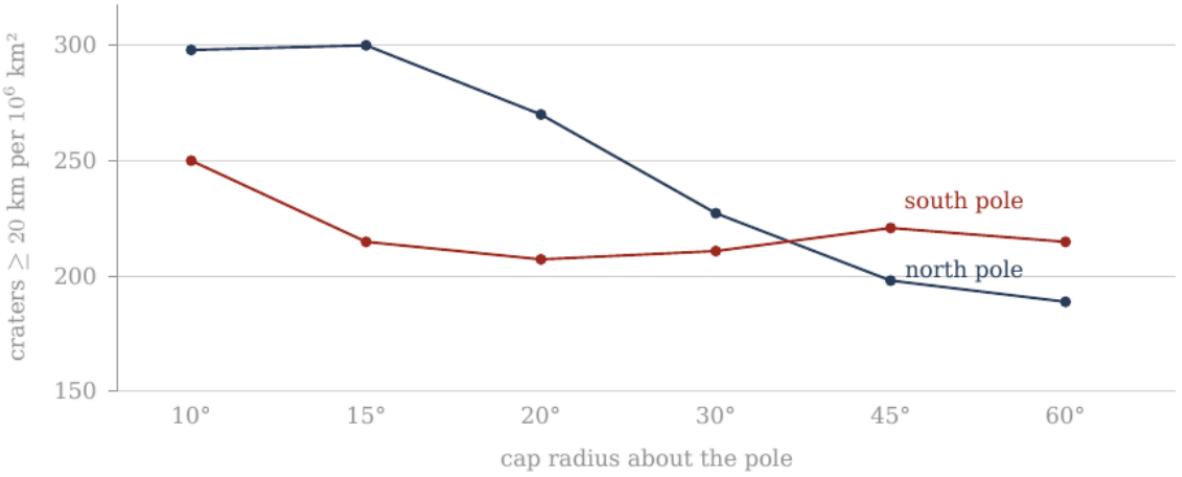



Abbildung 5. Die Dichte der Krater mit einem Durchmesser von 20 km und mehr in Kappen mit zunehmendem Radius um beide Pole (A.6), der gesamte Katalog. Der Norden steigt zu seinem Pol hin an; der Süden ist flach — der Boden von South Pole–Aitken, der den größten Teil der südlichen 30°-Kappe ausmacht (A.3, D.4). (In der Grafik: horizontale Achse — „Radius der Kappe um den Pol“, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; vertikale Achse — „Krater ≥ 20 km pro $10^6$ km²“, 150–300; die dunkelblaue Linie — „Nordpol“; die rote Linie — „Südpol“.)

## A.7 Die Polkappen nach Herausnahme der Becken und Maria

Dieser Abschnitt prüft, ob das in Abschnitt A.6 beobachtete differentielle Verhalten zwischen den beiden Hemisphären (konzentriertes nördliches Profil gegenüber flachem südlichem Profil) eine Eigenschaft der ursprünglichen Kraterpopulation ist oder ob es sich um eine Verzerrung handelt, die durch den Bodentyp und die erneuerten geologischen Böden verursacht wurde [A.7]. Dazu wird die strikte Filtermaske (20 Neumann-Becken mit einem Durchmesser von $\geq 500$ km und die Maria-Polygone von LROC) auf die sechs konzentrischen Kappen angewandt [A.7]. Dieses Verfahren gewährleistet einen genauen Vergleich von Gleichem mit Gleichem auf einer alten und einheitlichen Oberfläche außerhalb der Orte thermischer und mechanischer Auslöschung [A.7].

**Kennwerte und methodische Kalibrierung:**

**1. Berechnung von Restfläche und Restzähler:** Krater, deren Mittelpunkt innerhalb der Bereiche der Maske liegt, werden weggelassen, und die Fläche der Maske wird genau vom Nenner abgezogen [A.7]. Das Messgitter beruht auf exakten sphärischen Zellen mit einer Auflösung von $0.05^\circ \times 0.05^\circ$, wobei Überlappungen nur einmal bereinigt werden [A.7]. Wo sich die Schnittgeometrien decken (die Kappen von $30^\circ$ gegenüber den Breitenbändern $60^\circ – 90^\circ$ in A.3), ergibt sich eine vollständige Konsistenz und mathematische Geschlossenheit der Flächen- und Zählerdaten [A.7].

**2. Festlegung des festen Bezugsmaßstabs:** Der Bezugspunkt (Wert 1.00) bleibt unverändert – die Dichte des vollständigen rohen Äquatorgürtels ohne Maske ($166.436$ für 20 km und $53.170$ für 40 km) [A.7]. Diese Wahl ist beabsichtigt und dient als fester statischer Maßstab zur quantitativen Verfolgung des Grads der geologischen Veränderung jeder Kappe und nicht als Kennwert für den endgültigen polaren Überschuss [A.7].

3. Kennwert der Dichteänderung ($\Delta\rho$): vergleicht jede konzentrische Kappe mit sich selbst in ihrem Rohzustand in A.6:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

Ein positiver Wert zeigt einen Anstieg der Dichte der verbleibenden Fläche nach Entfernung kraterarmer Einheiten an [A.7].

## Zusammenstellung der maskierten Kraterdichtedaten in sechs verschachtelten Kappen (A.7)

**Im Folgenden die numerischen Kennwerte und relativen Werte, die in den maskierten konzentrischen Kappen erhalten wurden:**

| Geographischer Pol | Winkelradius der Kappe (°) | Verbleibende Fläche ($10^6$ km$^2$) | $N \geq 20$ | Dichte $\geq 20$ | Verhältnis $\geq 20$ | Änderung $\geq 20$ ($\Delta\rho_{20}$) | $N \geq 40$ | Dichte $\geq 40$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordpol | 60° | 6.448 | 1,515 | 235 | 1.41 | +24.2% | 507 | 79 |
| Nordpol | 45° | 4.037 | 935 | 232 | 1.39 | +16.7% | 336 | 83 |
| Nordpol | 30° | 2.399 | 560 | 233 | 1.40 | +2.8% | 213 | 89 |
| Nordpol | 20° | 1.144 | 309 | 270 | 1.62 | 0.0% | 119 | 104 |
| Nordpol | 15° | 0.646 | 194 | 300 | 1.80 | 0.0% | 65 | 101 |
| Nordpol | 10° | 0.288 | 86 | 298 | 1.79 | 0.0% | 31 | 108 |
| Südpol | 10° | 0.104 | 36 | 348 | 2.09 | +39.1% | 14 | 135 |
| Südpol | 15° | 0.275 | 84 | 305 | 1.83 | +42.0% | 34 | 124 |
| Südpol | 20° | 0.532 | 149 | 280 | 1.68 | +35.2% | 52 | 98 |
| Südpol | 30° | 1.308 | 322 | 246 | 1.48 | +16.7% | 105 | 80 |
| Südpol | 45° | 2.852 | 702 | 246 | 1.48 | +11.3% | 214 | 75 |
| Südpol | 60° | 4.918 | 1,178 | 240 | 1.44 | +11.6% | 364 | 74 |

- **Farbskalen:** In der Gruppe $\geq 20$ km reicht der Bereich von 232 bis 348; in der Gruppe $\geq 40$ km reicht er von 74 bis 135 Kratern pro Million km² [A.7].

## Geodynamische Analyse des maskierten Radialprofils

**Aus der Prüfung der Restkennwerte und des gemeinsamen grafischen Verhaltens (Abbildung 6) ergeben sich die folgenden Erkenntnisse:**

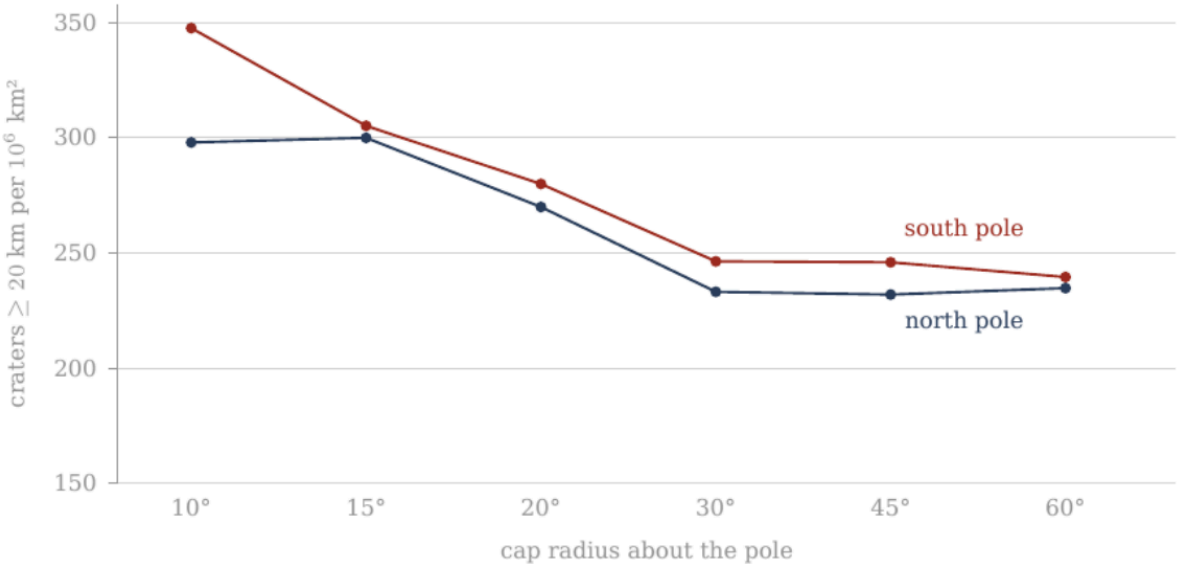



Abbildung 6. Dieselben sechs Kappen um beide Pole nach Herausnahme der Becken und Maria (A.7), Krater von 20 km und mehr. Die nördliche Linie verändert sich im Bereich von 20° nicht; die südliche Linie steigt in ihren inneren Kappen an, und beide nähern sich einander an. (In der Grafik: horizontale Achse — „Radius der Kappe um den Pol“, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; vertikale Achse — „Krater ≥ 20 km pro $10^6$ km²“, 150–350; die dunkelblaue Linie — „Nordpol“; die rote Linie — „Südpol“.)

**1. Kein geologischer Einfluss im nördlichen Kern:** Die drei inneren Kappen im Norden ($10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$) zeigen konstante Änderungswerte von $0.0\%$ [A.7]. Dieser Wert beweist mathematisch, dass im Bereich von $20^\circ$ vom Nordpolscheitel keine Neumann-Becken oder Basalt-Maria vorhanden sind; daher spiegelt das dort gemessene hohe Kernprofil (300 pro Million km²) genau den unberührten Zustand der Kruste wider [A.7].

**2. Der extreme Effekt im südlichen Kern und die Auslöschung durch das SPA-Becken:** Die kleinsten Kappen im Süden zeigen die Wirkung der extremen mechanischen Auslöschung durch das SPA-Becken [A.7]. In der südlichen Kappe von $10^\circ$ schrumpft die Messfläche um mehr als die Hälfte (Rückgang von 0.288 auf 0.104 Millionen km²), was zeigt, dass der größte Teil des inneren südlichen Kerns vom Beckenboden bedeckt war [A.7]. Die Bereinigung dieses Bodens lässt die wahre Dichte der verbleibenden Hochlandkruste in der 20-km-Gruppe um $+39.1\%$ (Wert von 348, Verhältnis von 2.09) und in der 40-km-Gruppe um $+49.8\%$ (Wert von 135, Verhältnis von 2.54) emporschnellen [A.7].

**3. Morphologische Annäherung an eine einheitliche Konzentrationskurve:** Der Vergleich von Abbildung 6 mit Abbildung 5 legt einen morphologischen Umschwung offen [A.7]. Während im Rohzustand die südliche Linie völlig flach war, hat die Anwendung der Kontrollmaske den Krustentyp angeglichen und die inneren Kappen des Südens angehoben [A.7]. Nun ändert die südliche (rote) Kurve ihre Form vollständig und steigt steil nach innen zum Pol an, ähnlich der nördlichen (dunkelblauen) Kurve [A.7]. Sobald beide Pole auf demselben Oberflächentyp gezählt werden, zeigen beide eine feste Korrelation: Krater, die immer dichter werden, je näher man dem Polscheitel kommt – ein Befund, der das Modell der geodynamischen Flächenkontraktion bestätigt [A.7].

**Methodische Klarstellung zu den sauberen Überschusswerten:**

Die Verhältnisspalte in dieser Tabelle vergleicht einen maskierten Zähler mit einem rohen Nenner (der die leeren Maria des Äquators behält) und dient daher nur als Verfolgungsmaßstab [A.7]. Um den wahren sauberen polaren Überschuss abzuleiten, wendet das Paper einen Vergleich von Gleichem mit Gleichem an (gleichzeitige Entfernung der Maria und des SPA-Beckens auf beiden Seiten) auf den Standardkappen von $30^\circ$ gegenüber dem Äquatorgürtel ($|\phi| < 15^\circ$) [A.7]:

- **Vollständiger Rohkatalog (einschließlich Maria):** Verhältnis von 1.32 [A.7].
- **Entfernung nur der Maria auf beiden Seiten:** Verhältnis von $1.11 \pm 0.04$ [A.7].
- **Entfernung der Maria und des SPA-Beckens auf beiden Seiten (die saubere Zählung):** Verhältnis von $1.20 \pm 0.05$ [A.7].

Die Standardabweichung ($\pm 0.05$) spiegelt die zufällige Schwankung der Zählung wider; das Konfidenzintervall von $95\%$ ist doppelt so breit und legt mit voller statistischer Sicherheit fest, dass der wahre Verhältniswert im Bereich zwischen 1.10 und 1.30 liegt – ein Wert, der eindeutig über der Basis der gleichmäßigen Verteilung (1.00) liegt und auf den sich die wissenschaftliche Schlussfolgerung der Untersuchung stützt [A.7].

## A.8 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen aus der Kappenprüfung

Die Abschnitte A.6 und A.7 untersuchten die Polregionen in einer konzentrischen (verschachtelten) Geometrie, die sich grundlegend von der räumlichen Mittelung der Bandprüfungen unterscheidet [A.8]. Statt die mittlere Dichte in globalen Breitenringen zu messen, die den Körper über 360° umspannen, wurde jeder Rotationspol als strukturelles Zentrum von sechs konzentrischen Kugelkappen mit den Winkelradien $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ und $60^\circ$ festgelegt [A.5.6, A.8]. Die Prüfung wurde in einem ersten Schritt auf dem rohen Robbins-Katalog ohne Masken und im nächsten Schritt unter der strikten Zwangsbedingung einer geologischen Maske durchgeführt (Entfernung der 20 großen Neumann-Becken und der Maria-Polygone von LROC) [A.8].

**Die Verknüpfung beider Verfahren trennt methodisch zwischen zwei Kernfragen [A.8]:**

1. Was ist die beobachtete räumliche Geometrie der Kraterdichte, während sich der Abstandsvektor nach innen zum Endpunkt des Rotationspols zusammenzieht [A.8]?

2. Welcher Teil dieser radialen Geometrie ist der alten unberührten Kruste eingeprägt, und welcher Teil ist eine verbleibende Verzerrung durch spätere endogene Aktivität (Becken und Maria) [A.8]?

Der zentrale Befund lautet, dass die Anwendung der Kontrollmaske die statistische Morphologie und die Art, wie der strukturelle Unterschied zwischen den beiden Polen physikalisch zu definieren ist, grundlegend verändert [A.8].

### A.8.1 Der Rohzustand (ohne Maske): Asymmetrie der inneren Morphologie

In der anfänglichen empirischen Zählung ohne Maske (A.6) zeigen die beiden Hemisphären zwei verschiedene und klar unterscheidbare Radialprofile [A.8.1]:

- **Die innere Konzentration des Nordpols:** Für die Kratergruppe $\geq 20\,\mathrm{km}$ steigt die Kraterdichte konsistent, je kleiner der Messradius wird: von 189 Kratern pro Million km² in der breiten Kappe ($60°$) über 198 ($45°$), 227 ($30°$), 270 ($20°$) bis zu einer Stabilisierung auf Höchstwerten von etwa 300 und 298 in den inneren Kernkappen ($15°$ bzw. $10°$) [A.8.1]. Das Profil erfordert keine glatte monotone Definition bis zum Scheitel selbst (da die Werte bei 10° und 15° statistisch identisch sind), doch der räumliche Trend ist eindeutig: Der innere Kern ist deutlich dichter als seine weitere Umgebung [A.8.1].
- **Bestätigung durch die Kontrollgruppe im Norden:** Die Gruppe der großen Krater ($\geq 40\,\mathrm{km}$) zeigt ein kohärentes Verhalten: Die Dichte steigt von 63 in der breiten Kappe ($60°$) über 71 ($45°$) und 87 ($30°$) bis zu einem Höchstbereich von 100–108 pro Million km² in den Kernkappen ($20°-10°$) [A.8.1]. Dieser Befund beweist, dass die Konvergenz der Krater im Norden keine statistische Verzerrung ist, die allein der 20-km-Schwelle eingeprägt ist [A.8.1].
- **Das flache Profil des Südpols:** In ihrem Rohzustand zeigt die Südhemisphäre das entgegengesetzte Verhalten [A.8.1]. In der Gruppe $\geq 20\,\mathrm{km}$ bleibt die Dichtekurve flach, breit und nahezu unabhängig vom Abstand zum Pol, wobei sie über den gesamten Bereich zwischen $15°$ und $60°$ konstante Werte von 207–221 pro Million km² beibehält [A.8.1]. Erst innerhalb der engsten Kernkappe ($10°$) wird ein isolierter Sprung auf 250 pro Million km² verzeichnet [A.8.1]. Die Gruppe $\geq 40\,\mathrm{km}$ spiegelt ein ähnlich breites Profil wider (72–82 pro Million km² im Bereich von $15°-60°$ gegenüber 90 in der Kappe von $10°$) [A.8.1].

Wäre die wissenschaftliche Analyse in dieser Phase (A.6) stehen geblieben, hätte die einzige physikalische Schlussfolgerung gelautet, dass sich die beiden Pole grundlegend sowohl in der Stärke ihrer absoluten Dichte als auch in ihrer inneren strukturellen Geometrie unterscheiden (konzentrierter Norden gegenüber homogenem und flachem Süden) [A.8.1]. Die Daten aus Abschnitt A.7 beweisen, dass diese Beschreibung unvollständig ist und auf eine erhebliche geologische Verzerrung zurückgeht [A.8.1].

## A.8.2 Verhalten des nördlichen Profils unter der Zwangsbedingung der Maske

Eines der klarsten und wichtigsten Ergebnisse der Anwendung der geologischen Kontrollmaske (A.7) ist die vollständige Beständigkeit des strukturellen Herzens des Nordpols [A.8.2]:

- **Keine Änderung im unberührten nördlichen Kern:** In den drei inneren Kernkappen der Nordhemisphäre ($10°, 15°$, und $20°$) verändert die Filtermaske weder die Kraterzahl ($N$) noch die geometrische Fläche auf Rechenebene [A.8.2]. Die Dichtewerte bleiben für die 20-km-Gruppe völlig konstant bei 298 (bei 10°), 300 (bei 15°) und 270 (bei 20°) pro Million km² [A.8.2]. In der 40-km-Gruppe bleiben genau dieselben rohen Ausgangswerte erhalten: 108, 101 bzw. 104 pro Million km² [A.8.2].
- **Geophysikalische Bedeutung:** Dieser Befund beweist, dass die innere Dichtekonvergenz im Norden kein Artefakt der Anwesenheit von Becken oder Maria ist [A.8.2]. Im Bereich von $20°$ vom Nordpolscheitel zieht die Maske nichts ab, da kein Mare-Polygon und kein Neumann-Becken so nahe an diese Koordinaten heranreicht [A.8.2]. Der nördliche Kern ist eine alte unberührte Kruste (Highlands), deren Bestand von vornherein sauber und normiert war [A.8.2].

- **Wirkung der Maske auf den nördlichen Umgebungshintergrund:** Die Wirkung der Filterung wird erst messbar, wenn sich der Radius der Kappen über den Kern hinaus erweitert [A.8.2]. In der nördlichen Kappe von $30^\circ$ steigt die 20-km-Dichte leicht von 227 auf 233 (Änderung von $\Delta\rho = +2.8\%$) [A.8.2]. In der Kappe von $45^\circ$ steigt sie von 198 auf 232 ($+16.7\%$) und in der breiten Kappe von $60^\circ$ von 189 auf 235 ($+24.2\%$) [A.8.2]. Dieser Trend wiederholt sich genau in der Gruppe $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.8.2].

Die Maske verändert also den räumlichen Hintergrund, der die nördliche Polregion umgibt, lässt den Kern aber unverändert [A.8.2]. Vor der Maske war der strukturelle Kontrast zwischen dem Kern ($15^\circ$) und der Umgebung ($60^\circ$) extrem (300 gegenüber 189) [A.8.2]. Nach der Maske stieg, während der Kern stabil bei 300 bleibt, die Umgebung von $60^\circ$ mathematisch auf 235, aufgrund der Bereinigung der in ihr liegenden Maria [A.8.2]. Daher übersteht die Konzentration nach innen fest, doch ihre Amplitude (Contrast) verringert sich [A.8.2]. Die Maske beweist, dass ein Teil des ursprünglichen Rohkontrasts auf eine Verzerrung durch die Verteilung junger Flächen außerhalb des Kerns zurückging und nicht auf eine Einschlagsasymmetrie [A.8.2].

### A.8.3 Der geodynamische Umschwung des südlichen Profils

Im Gegensatz zum Norden, wo der innere Kern gegen die Maske immun war, verändert die Filtermaske in der Südhemisphäre das morphologische Bild grundlegend, und zwar bereits innerhalb der engsten Kappen [A.8.3]:

- Der südliche Kern von $10^\circ$: Die Anwendung der Maske entfernt einen enormen Anteil der Kappenfläche und der rohen Kraterpopulation [A.8.3]. Die Zahl der 20-km-Krater fällt genau auf die Hälfte (von 72 auf 36) [A.8.3]. Da jedoch die verfügbare geometrische Fläche relativ viel stärker schrumpft (steiler Rückgang von 0.288 auf 0.104 Millionen km²), springt die Restdichte auf dem Verbleibenden um $+39\%$ und erreicht einen Spitzenwert von 348 Kratern pro Million km² [A.7, A.8.3].
- Die südliche Kappe von $15^\circ$: In der Rohzählung wurden in diesem Sektor 139 Krater gezählt ($\rho \approx 215$) [A.6]. Nach der Bereinigung durch die Maske verbleiben 84 Krater auf einer verkleinerten Restfläche von 0.275 Millionen km², und die wahre Dichte der Kruste springt um $+42\%$ und stellt sich auf einen Wert von 305 Kratern pro Million km² ein [A.7, A.8.3].
- Verstärkung des Trends bei den alten Kratern ($\geq 40\ \mathrm{km}$): In der Kappe von $15^\circ$ zeigt die Gruppe der großen Krater die schärfste Änderung im System, wobei die Restdichte von 82 auf 124 pro Million km² springt – ein struktureller Sprung von $\Delta\rho = +51\%$ [A.7, A.8.3].
- **Abklingen des Filtereffekts mit zunehmendem Radius:** In der südlichen Kappe von $20^\circ$ wird ein deutlicher Anstieg verzeichnet (die 20-km-Gruppe steigt von 207 auf 280, die 40-km-Gruppe von 73 auf 98) [A.7, A.8.3]. Je weiter sich der Radius ausdehnt und gewöhnlichen Hochlandboden aufnimmt, desto mehr klingt die Wirkung der Maske ab: ein Anstieg von etwa $17\%$ in der Kappe von $30^\circ$ und eine Stabilisierung bei einem mäßigen Anstieg von etwa $11\%-12\%$ in den breiten Kappen von $45^\circ$ und $60^\circ$ [A.7, A.8.3].

**Der geophysikalische Mechanismus:**

Im Bereich von $20^\circ$ vom Südpolscheitel ist der einzige strukturelle Bestandteil der Maske das Riesenbecken South Pole–Aitken (SPA) [A.8.3]. Der Boden dieses Beckens ist durch eine extreme Kraterarmut infolge vollständiger mechanischer Auslöschung des frühen Bestands gekennzeichnet [A.8.3]. Die Herausnahme der Beckenflächen zieht mathematisch einen enormen Flächenanteil (den Nenner) und sehr wenige Krater (den Zähler) ab und legt daher die wahre hohe Dichte der verbleibenden unberührten Hochlandkruste um das Becken offen [A.8.3]. Dieser feste Befund schließt vollständig aus, das ursprüngliche flache südliche Profil als Bestand einer unberührten Kraterpopulation zu lesen; es handelt sich um eine lokale Verzerrung durch ein einzelnes Einschlagsbecken, die erfolgreich neutralisiert wird [A.8.3].

### A.8.4 Bipolare Annäherung und statistische Gleichheit nach der Maske

Sobald beide Pole auf demselben Krustenoberflächentyp gemessen und berechnet werden (unberührte Highlands außerhalb der Orte thermischer und mechanischer Zurücksetzung), ändert sich die morphologische Abstufung und zeigt ein einheitliches und kohärentes Bild [A.8.4]:

| Winkelradius der Kappe | Maskierte nördliche Dichte ($\geq 20$ km) | Maskierte südliche Dichte ($\geq 20$ km) | Empirisches Verhältnis (Süd/Nord) | Normiertes Konfidenzintervall ($95\%$) | Statistische und strukturelle Bedeutung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kappe von $15^\circ$ | $\approx 300$ | $\approx 305$ | 1.02 | 0.78 – 1.32 | Vollständige mechanische Gleichheit (das Intervall enthält den Symmetriewert 1.00) [A.8.4]. |
| Kappe von $20^\circ$ | $\approx 270$ | $\approx 280$ | — | — | Enge strukturelle Nähe der Krustendichtewerte [A.8.4]. |
| Kappe von $10^\circ$ | $\approx 298$ | $\approx 348$ | — | 0.77 – 1.74 | Der Süden liegt höher als der Norden, beruht aber auf einer kleinen Stichprobe von nur 36 Kratern (breite Unsicherheit) [A.8.4]. |

- **Vergleich mit dem unmaskierten Rohzustand:** Die geologische Bereinigung lässt die scheinbare Asymmetrie verschwinden, in der die südlichen Kappen niedrige Werte zeigten (215 gegenüber 300 bei $15^\circ$ und 207 gegenüber 270 bei $20^\circ$) [A.8.4].
- **Kohärente Geschlossenheit mit der Bandprüfung:** Diese Befunde präzisieren und bestätigen geometrisch die Ergebnisse aus Abschnitt A.3 (in dem sich die Randbänder $75^\circ - 90^\circ$ nach der Maske vollständig angeglichen haben) [A.8.4]. Die konzentrischen Kappen beweisen, dass die bipolare Annäherung kein Produkt der Mittelung über ein vollständiges Umfangsband ist; sie dringt nach innen vor und stellt eine enge Dichtegleichheit auch innerhalb der inneren Kernkappen von $15^\circ$ und $20^\circ$ her [A.8.4].

- Keine Deckung in den Einzelheiten der Kontrollgruppe ($\geq 40\,\mathrm{km}$): Trotz der allgemeinen Annäherung werden die Pole nicht in jedem lokalen Kennwert völlig identisch [A.8.4]. In der Gruppe $\geq 40\,\mathrm{km}$ wurden in der Kappe von $15^\circ$ 101 im Norden gegenüber 124 im Süden gemessen; bei 10° 108 im Norden gegenüber 135 im Süden; und bei 20° 104 im Norden gegenüber 98 im Süden [A.8.4]. Die Werte bleiben fest in derselben physikalischen Größenordnung, doch ihre lokale geometrische Struktur zeigt eine mäßige innere Streuung [A.8.4].

**Abschließende methodische Schlussfolgerung:**

Die vollständige statistische Analyse der Konfidenzintervalle ($95\%$), die in Kapitel D.4 ausgeführt wird, stellt fest, dass, da der Wert perfekter Symmetrie (1.00) in den Unsicherheitsintervallen der Stichproben in allen Kappen und bei beiden Durchmesserschwellen enthalten ist, die beiden Pole innerhalb der Grenzen des zufälligen Zählfehlers als gleich und vollständig ausgeglichen gelten [A.8.4]. Daher lautet die genaue wissenschaftliche Formulierung nicht, dass „die Maske die Pole völlig identisch macht“, sondern: Die geologische Filtermaske neutralisiert und entfernt den größten Teil des scheinbaren Rohkontrasts, der zwischen den inneren Profilen des Nordens und des Südens bestand, und bringt sie zur Annäherung auf Bereiche ähnlicher, hoher und vollständig ausgeglichener Krustendichte [A.8.4].

## A.8.5 Vergleich der linearen Durchmesserschwellen und der Faktor der Kratergröße (grobe chronologische Uhr)

Die differentielle Verwendung zweier fester Durchmesserschwellen ($\geq 20\,\mathrm{km}$ und $\geq 40\,\mathrm{km}$) ist ein wesentliches methodisches Kontrollinstrument, das sicherstellt, dass die beobachteten geodynamischen Trends kein Produkt einer statistischen Anomalie sind, die einer bestimmten Größenpopulation eingeprägt ist [A.8.5]:

- **Morphologische Synchronisation im Norden:** Bei beiden Durchmesserschwellen wird ein identisches Rohprofil der Konzentration nach innen verzeichnet (erhöhte Dichte im Kern im Verhältnis zu den breiten Kappen) [A.8.1, A.8.5]. Unter der Zwangsbedingung der Maske bleibt der zentrale Kern ($10^\circ - 20^\circ$) in beiden Stichproben immun und ohne numerische Änderung, während der Umgebungshintergrund in beiden einen Anstieg erfährt [A.8.2, A.8.5].
- **Morphologische Synchronisation im Süden:** Beide Schwellen reagieren auf den Zusammenbruch des SPA-Beckens mit einem steilen Dichtesprung in den inneren Kappen [A.8.3, A.8.5]. In der südlichen Kappe von $15^\circ$ wird ein Restanstieg von $+42.0\%$ in der 20-km-Gruppe und ein scharfer Anstieg von $+50.7\%$ in der 40-km-Gruppe verzeichnet [A.7, A.8.5]. In der Kappe von $20^\circ$ stabilisiert sich der Anstieg eng bei $+35.2\%$ bzw. $+34.7\%$ [A.7, A.8.5].

Diese Konsistenz in beiden Hemisphären beweist, dass die allgemeine morphologische Abstufung nicht von der Wahl der Durchmesserschwelle abhängt [A.8.5]. Es wird jedoch ein fester Unterschied mit tiefer physikalischer Bedeutung verzeichnet: Die Verhältniswerte zum Äquatorgürtel sind in der Gruppe $\geq 40\,\mathrm{km}$ konsistent höher als in der Gruppe $\geq 20\,\mathrm{km}$ [A.8.5]. In der rohen Nordkappe von $30^\circ$ beträgt das Verhältnis 1.64 (bei 40 km) gegenüber 1.36 (bei 20 km); in der maskierten Südkappe von $15^\circ$ verstärkt es sich auf 2.32 gegenüber 1.83 [A.6, A.7, A.8.5].

**Der Mechanismus der chronologischen Uhr des Kraterdurchmessers:**

Im Rahmen des physikalischen Modells wirkt der Durchmesser eines Kraters als grobe chronologische Uhr – die Riesenkrater ($\geq 40\ \mathrm{km}$) werden statistisch den frühesten Phasen des Einschlagsbestands zugeordnet, während sich kleinere Krater über die spätere Abfolge hinweg angesammelt haben [A.8.5].

- Wäre der Dichteüberschuss durch einen statischen, zeitunabhängigen Faktor verursacht worden, wären die Dichteverhältnisse über alle Größenklassen hinweg identisch gewesen [A.8.5].
- Die Tatsache, dass der polare Überschuss als direkte Funktion des Durchmessers ansteigt (wie in der sauberen Zählung von D.2 fein bestätigt wird, in der das Verhältnis der Kappen von $30^\circ$ zum Gürtel von 1.09 in der Klasse 20–30 km bis auf 1.53 in der Klasse 60–100 km steigt), beweist, dass der mechanische Verdichtungsprozess gleichzeitig und parallel zum weiteren Niedergehen der Kraterpopulation stattfand [A.7, A.8.5].

Je früher ein Krater entstand (nahe dem Höhepunkt der geometrischen Abplattung des jungen Mondes), desto größer war der Anteil der nachfolgenden Abfolge von Rundung und Volumenabnahme, den er erfuhr, und desto mehr erlebte er daher das Maximum der mechanischen Flächenkontraktion, die sich zu den Polen hin bündelte [A.8.5].

## A.8.6 Strukturelle Integration: Verknüpfung der Band- und Kappendaten

### Die Kombination der beiden geometrischen Schnittebenen von Teil A erlaubt es, ein kohärentes und isoliertes physikalisches Bild der Körperkruste zu formen [A.8.6]:

- **Die Bandprüfung (A.1–A.4):** Sie beantwortete die Frage nach dem bloßen Vorhandensein des Phänomens und stellte fest, dass die polaren Breiten durch einen echten Dichteüberschuss gekennzeichnet sind, der nach Bereinigung der jungen Basaltböden und der Becken zwischen beiden Hemisphären (Nord und Süd) stabil und ausgeglichen bleibt [A.8.6].
- **Die Kappenprüfung (A.6–A.7):** Sie beantwortete die genaue morphologische Frage und entschlüsselte, wie die Dichte nach innen zu den Endpunkten der Pole organisiert ist [A.8.6]. Während sich im Rohzustand der Eindruck einer Asymmetrie ergab (konzentrierter Norden gegenüber flachem Süden), verdrängte die Anwendung der Maske die Verzerrung durch das SPA-Becken und hob die Werte des südlichen Kerns an, wodurch die inneren Kappen beider Pole zu einer ähnlichen morphologischen Annäherung gebracht wurden (besonders in der Gruppe $\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.1, A.8.3, A.8.6].

Die Verknüpfung legt eine entscheidende Unterscheidung zwischen zwei Arten von Information offen: Der polare Überschuss in den hohen Breiten ist eine stabile physikalische Eigenschaft, die die Maske übersteht, während die anfängliche geometrische Streuung zwischen Nord und Süd eine vorübergehende lokale Verzerrung ist, die die Kontrolle nicht übersteht [A.8.6]. Diese Unterscheidung verhindert einen schweren methodischen Fehler und erlaubt es, zwischen dem heute erhaltenen gegenwärtigen Zustand der Kruste und den ursprünglichen Eigenschaften des geodynamischen Phänomens zu trennen [A.8.6].

## A.8.7 Zusammenfassung der empirischen Schlussfolgerungen von Stufe I

Nach der Bearbeitung der Abschnitte A.1–A.7 werden fünf feste Beobachtungsschlussfolgerungen festgelegt, die die Grenzen des Phänomens abstecken, das der physikalische Mechanismus erklären muss [A.8.7]:

**1. Signifikante Ungleichmäßigkeit in der Breite:** Die globale Kraterpopulation ist nicht homogen nach Breite verteilt; die Polarbänder stellen sich eindeutig am oberen Ende des Dichteprofils ein [A.8.7].

**2. Feste endogene Beständigkeit:** Der polare Dichteüberschuss ist keine Funktion der Anwesenheit der 20 großen Becken oder der Maria-Flächen und übersteht die Anwendung der geologischen Maske vollständig [A.8.7].

**3. Verbleibende bipolare Symmetrie:** Die Bereinigung der geologischen Verzerrungen legt ähnliche und ausgeglichene Dichtewerte zwischen den beiden Polen offen, sowohl auf der Ebene des globalen Mittels der Bänder als auch innerhalb der inneren Struktur der inneren Kappen ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.7].

**4. Instabilität der Nord-Süd-Asymmetrie:** Der morphologische Unterschied zwischen der konzentrierten nördlichen Kurve und der flachen südlichen Kurve bricht unter der Kontrolle zusammen und erweist sich als Produkt eines lokalen Beckeneinschlags im Süden und nicht als ursprüngliche Eigenschaft [A.8.3, A.8.7].

**5. Konsistenz über mehrere Schwellen:** Der allgemeine Trend wiederholt sich und zeigt sich gleichzeitig sowohl bei der Schwelle $\geq 20\ \mathrm{km}$ als auch bei der Schwelle $\geq 40\ \mathrm{km}$ und beruht nicht auf der Wahl eines einzelnen Durchmessers [A.8.7].

## A.8.8 Grenzen der Kontrollprüfung und Grenzen des Wissens in der gegenwärtigen Phase

**Zur Wahrung wissenschaftlicher Genauigkeit legt die Untersuchung drei feste analytische Grenzen für die Interpretation der Daten in dieser Phase fest [A.8.8]:**

- **Grenze der statischen Korrektur durch die Maske:** Die Anwendung der geologischen Maske ist nur ein Instrument der Kontrolle und räumlichen Filterung und erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige paläogeographische Rekonstruktion der frühen Mondoberfläche vorzunehmen [A.8.8]. Sie korrigiert allmähliche Prozesse der Krustenerneuerung nicht mechanisch, rekonstruiert keine vollständig ausgelöschten Krater und ist kein absoluter Beweis dafür, dass die verbleibende Hochlandkruste die ursprüngliche Population vollständig unversehrt bewahrt hat [A.8.8].
- **Grenze der kumulativen Messung durch Kappen:** Da die geometrischen Kappen ineinander verschachtelt sind (die Kappe von $30^\circ$ nimmt die engen Kappen von $20^\circ, 15^\circ$, und $10^\circ$ mathematisch in sich auf), spiegelt eine Änderung des kumulativen Dichtewerts zwischen zwei Zeilen nicht direkt die lokale Dichte im isolierten Ring zwischen ihnen wider [A.8.8]. Die Bestimmung der genauen Lage der radialen Änderung wird künftig eine Analyse unabhängiger

Ringe erfordern, ist aber nicht notwendig, um die dargestellten kumulativen Befunde zu begründen [A.8.8].

- **Auflösungsgrenze kleiner Stichproben (zufällige Unsicherheit):** Je weiter sich der Kappenradius nach innen zusammenzieht, desto kleiner wird die Flächenzelle und desto stärker fällt die Kraterzahl, besonders bei der Schwelle $\geq 40\,\mathrm{km}$ [A.8.8]. Im Kern von $10^\circ$ wurden nur 86 Krater im Norden und 36 im Süden gezählt [A.8.8]. Aufgrund der kleinen Stichprobe erweitern sich die Unsicherheitsintervalle (wie in der Matrix $95\%$ von Kapitel D.4 ausgeführt) erheblich [A.8.4, A.8.8]. Daher ist es wissenschaftlich unzulässig, kleine numerische Schwankungen zwischen 10° und 15° als Beleg für eine feine innere Struktur zu verwenden, ohne Rückhalt durch geeignete statistische Signifikanztests [A.8.8].
- **Isolierung der Maskenbestandteile im südlichen Kern:** Im engen Bereich von $20^\circ$ vom Südpolscheitel ist das SPA-Becken der einzige Bestandteil der Maske, und dort besteht eine vollständige Deckung zwischen den Daten der Gesamtmaske und denen des einzelnen Beckens [A.8.3, A.8.8]. Die besondere innere Struktur der Kraterpopulation innerhalb des Beckens selbst wird in Kapitel A.10 gesondert abgetrennt und analysiert [A.8.8].

## A.8.9 Ende der Kappenprüfung und Definition des wissenschaftlichen Phänomens

Dieser Abschnitt fasst die morphologische Frage zusammen, die von der Bandanalyse zur Stufe der verschachtelten Kappen führte, schließt sie formell ab und formt die unberührte Datenbasis der verbleibenden Kruste [A.8.9].

**Zusammenfassung der analytischen Dynamik:**

- **Grenze von Stufe I:** Die Bandprüfungen (A.1–A.4) bewiesen, dass die polaren Breiten dichter sind und dass der Effekt die Filtermaske übersteht, konnten aber aufgrund der Umfangsmittelung über $360^\circ$ nicht angeben, wie die Dichte innerhalb des polaren Raums selbst organisiert ist [A.5.6, A.8.9].
- **Entschlüsselung in Stufe II (ohne Maske):** Abschnitt A.6 schloss diese Lücke und legte eine ausgeprägte geometrische Asymmetrie offen [A.8.9]. Der Norden zeigte eine klassische Konzentration nach innen (Rückgang von 300 im Kern von $15^\circ$ auf 189 in der Kappe von $60^\circ$ für die 20-km-Gruppe) [A.8.1, A.8.9]. Der Süden zeigte dagegen ein flaches, horizontales und homogenes Profil (konstante Werte von 207–221 pro Million km² über den größten Teil des Bereichs) [A.8.1, A.8.9]. Ein Anhalten in dieser Phase hätte zu der falschen Schlussfolgerung geführt, dass sich die beiden Pole geometrisch grundlegend unterscheiden [A.8.1, A.8.9].
- **Der Umschwung in Stufe III (Anwendung der Maske):** Abschnitt A.7 legte offen, dass die morphologische Asymmetrie eine Folge geologischer Verzerrungen war [A.8.9]. Im nördlichen Kern ($10^\circ - 20^\circ$) zog die Maske nichts ab und bewies, dass die Kruste dort von vornherein unberührt und sauber war (Erhaltung der Werte von 300 und 270 pro Million km²) [A.8.2, A.8.9]. Im Süden schnitt die Maske bis in die kleinsten Kappen hinein; die Herausnahme des kraterarmen Bodens des SPA-Beckens entfernte einen relativen Flächenanteil (den Nenner), der größer war als die Menge der weggelassenen Krater (der Zähler) [A.8.3, A.8.9]. Folglich

sprang die Restdichte im Süden: von 215 auf 305 in der Kappe von $15^\circ$ und von 207 auf 280 in der Kappe von $20^\circ$ [A.7, A.8.9].

## Zusammenbruch der Asymmetrie und Annäherung der Restdaten

Die Bereinigung der geologischen Bestände führte zu einer dramatischen Verringerung der bipolaren Unterschiede und zu einer strukturellen Annäherung der Dichtewerte innerhalb der inneren Kerne [A.8.9]:

| Winkelradius der Kappe | Ursprüngliches Rohverhältnis (Nord gegenüber Süd) | Maskierte nördliche Dichte | Maskierte südliche Dichte | Restzustand nach der Filterung |
|---|---|---|---|---|
| Kappe von $15^\circ$ | 300 gegenüber 215 pro Million km² | $\approx 300$ | $\approx 305$ | Vollständige Annäherung [A.8.9] |
| Kappe von $20^\circ$ | 270 gegenüber 207 pro Million km² | $\approx 270$ | $\approx 280$ | Vollständige Annäherung [A.8.9] |
| Kappe von $10^\circ$ | — | $\approx 298$ | $\approx 348$ | Der Süden überholt den Norden (Stichprobe von 36 Kratern) [A.8.9] |

Der enge und genaue Befund lautet, dass der Großteil der anfänglich zwischen den inneren Kappen beobachteten geometrischen Asymmetrie nicht stabil ist und sich unter einheitlichen Kontrollbedingungen verflüchtigt [A.8.9]. Dieses Ergebnis ergänzt und bestätigt die Bandbefunde: Auf Bandebene glich die Maske die Sektoren $75^\circ - 90^\circ$ auf Werte von 300 und 305 an; auf Kappenebene wiederholt sich dieselbe feste Annäherung und verschwindet auch dann nicht, wenn sich der analytische Raum allmählich zum polaren Scheitelpunkt hin verengt [A.3, A.7, A.8.9]. Beide unterschiedlichen Schnittgeometrien weisen genau auf denselben physikalischen Vektor: Der hohe Dichteüberschuss ist kein lokales Merkmal eines einzelnen Pols [A.8.9].

## Festlegung der mechanischen Kontrollgrenzen des SPA-Beckens

**Die Untersuchung hält eine strikte wissenschaftliche Trennung zwischen der empirischen Beschreibung und dem mechanischen Mechanismus aufrecht [A.8.9]:**

**1. Identifizierung der Maskenbestandteile:** Die Filtermaske ist als Vereinigung der Maria-Polygone und der 20 großen Neumann-Becken definiert [A.7, A.8.9].

**2. Die geodynamische Rolle des SPA-Beckens:** Das South Pole–Aitken-Becken (South Pole–Aitken) ist der zentrale Riesenbestandteil, der tief in den südlichen Polarraum hineinreicht, und seine morphologische Geometrie liefert die physikalische Begründung dafür, dass die Maske wirkt und die Werte im Süden im Vergleich zum unberührten Norden außergewöhnlich anhebt [A.8.3, A.8.9].

**3. Schrittweise Isolierung der Bestandteile:** Die gesamte maskierte Berechnung ist keine Prüfung des SPA-Beckens allein [A.8.9]. Daher ist es methodisch unzulässig, den gesamten morphologischen Umschwung im Süden allein SPA zuzuschreiben, ohne seinen verbleibenden

Beitrag von den übrigen Bestandteilen der Maske zu isolieren [A.8.9]. Diese Trennung wird auf zwei festen Ebenen durchgeführt und bestätigt:

- Innerhalb des Bereichs von $20^\circ$ des südlichen Kerns: SPA ist der einzige maskierte Bestandteil im System, daher besteht dort eine vollständige numerische Deckung zwischen ihm und der allgemeinen Maske [A.8.8, A.8.9].
- **In der Phase des abschließenden physikalischen Tests (A.11 und D.1):** Es wird das ausdrückliche Verfahren der „sauberen Zählung“ angewandt, das die Maria-Flächen und das SPA-Becken aktiv und ausgeglichen auf beiden Seiten der Gleichung gleichzeitig weglässt (sowohl aus den Kappen als auch aus dem Äquatorgürtel) [A.7, A.8.9].

### Die gefestigte Datenbasis: Definition der Krustenanomalie

Mit dem Ende der Kappenprüfung wird das unberührte physikalische Phänomen definiert, das die übrigen Teile des Papers mithilfe der Gleichungen der Geodynamik und des Modells der mechanischen Kontraktion erklären müssen [A.8.9]:

> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\text{polar}} > 1.00}$ — signifikanter bipolarer Dichteüberschuss, gleichzeitig an beiden Polen vorhanden
>
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ — kontinuierliche radiale Verdichtung, die sich zum Scheitel jedes Rotationspols hin verstärkt
>
> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$ — ausgeglichene mechanische Gleichheit zwischen den beiden Polen innerhalb der Grenzen des zufälligen Zählfehlers
>
> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ — Konsistenz über mehrere Schwellen, wobei sich der strukturelle Überschuss in den großen Durchmesserklassen verstärkt

Auf der Grundlage dieser vier Kernkennwerte geht die Untersuchung nun zur Phase der geometrischen Zusammenführung und der physikalischen Prüfung der Körperachsen über [A.8.9].

## A.9 Die sechs Achsen und die Definition der triaxialen Geometrie des jungen Mondes

Dieser Abschnitt erweitert die Grenzen der Analyse und stellt einen kombinierten geometrischen Test auf. Während die Abschnitte A.1–A.8 die Oberfläche jeweils über eine einzige Zählrichtung prüften (Breite oder Länge isoliert), kombiniert dieser Abschnitt die Daten auf der Grundlage der drei natürlichen Achsen eines gezeitengebundenen Körpers [A.9]:

**1. Die Rotationsachse (polar):** verläuft durch beide Pole. Diese Achse bestimmt alle Phänomene, die von den Zentrifugalspannungen, der Rotationsabplattung und ihrer geodynamischen Entspannung beeinflusst werden (dem zentralen vorgeschlagenen Mechanismus für die Verkleinerung und Verdichtung der Fläche an den Polen) [A.9].

**2. Die Erdlinie (radial):** verläuft vom Sub-Erde-Punkt (der erdnahen Seite, die ständig der Erde zugewandt ist) zum Anti-Erde-Punkt (dem Mittelpunkt der erdfernen Seite). Diese Achse bestimmt die äußeren Gezeitenspannungen und die mechanische Zweikörper-Wechselwirkung (etwa die frühe Kontaktzone mit der Birne des Mutterkörpers) [A.9].

**3. Die Bahnrichtung (tangential):** verläuft vom vorauslaufenden Punkt (dem Scheitel der Bewegung im Raum, $90^\circ\,\mathrm{W}$) zum nachlaufenden Punkt (dem Bahnheck, $90^\circ\,\mathrm{E}$). Diese Achse spiegelt dynamische Asymmetrien wider, die aus der Bewegung des Körpers durch den Strom der Spritzer oder Auswurfmaterialien herrühren [A.9].

Die Methodik beruht auf dem Vergleich der Dichte innerhalb von sechs flächengleichen Kappen mit einem Winkelradius von $30^\circ$ (ein Radius von etwa 910 km auf der Oberfläche) um diese sechs Achsenenden, nach Anwendung der strikten geologischen Filtermaske (Entfernung der 20 Neumann-Riesenbecken und der Maria-Polygone von LROC) [A.9]. Die eingebaute Flächengleichheit erlaubt einen direkten quantitativen Vergleich, frei von Größenverzerrungen [A.9].

## Zusammenstellung der Kraterdichtedaten in den sechs Hauptkappen (A.9)

Im Folgenden die genauen numerischen Kennwerte, streng nach der Abstufung der Restdichte sortiert – von der dünnsten zur dichtesten Kappe im System [A.9]:

| Rang in der Abstufung | Untersuchte geometrische Kappe | Koordinaten des Mittelpunkts | Verbleibende Fläche ($10^6\ \mathrm{km}^2$) | $N \geq 20$ | Dichte $\geq 20$ | Verhältnis zum Bezugswert ($\geq 20$) | Dichteänder ($\Delta\rho_{20}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-Erde-Punkt | $0^\circ, 0^\circ$ | 1.042 | 154 | 148 | 0.89 | +57.8% |
| 2 | Vorauslaufender Punkt | $0^\circ, 90^\circ\,\mathrm{W}$ | 1.765 | 308 | 174 | 1.05 | +34.7% |
| 3 | Anti-Erde-Punkt | $0^\circ, 180^\circ$ | 1.668 | 368 | 221 | 1.33 | +2.3% |
| 4 | Nordpol | $90^\circ\,\mathrm{N}$ | 2.399 | 560 | 233 | 1.40 | +2.8% |
| 5 | Südpol | $90^\circ\,\mathrm{S}$ | 1.308 | 322 | 246 | 1.48 | +16.7% |
| 6 | Nachlaufender Punkt | $0^\circ, 90^\circ\,\mathrm{E}$ | 1.468 | 370 | 252 | 1.51 | -0.3% |

- **Die feste Normierungsbasis:** Der Verhältniskennwert (1.00) wird konsistent gegenüber der Dichte des vollständigen rohen Äquatorgürtels ohne Maske aus Kapitel A.1 berechnet (Wert von 166.436 für 20 km und 53.170 für 40 km) [A.9].
- **Die Rohwerte im vollständigen Katalog (vor der Maske):** Die ursprünglichen Zahlenwerte, die zur Erstellung von Abbildung 7 dienten, betragen 94 (Sub-Erde), 129 (vorauslaufend), 211 (Südpol), 216 (Anti-Erde), 227 (Nordpol) und 253 (nachlaufend) Krater pro Million km² [A.9].

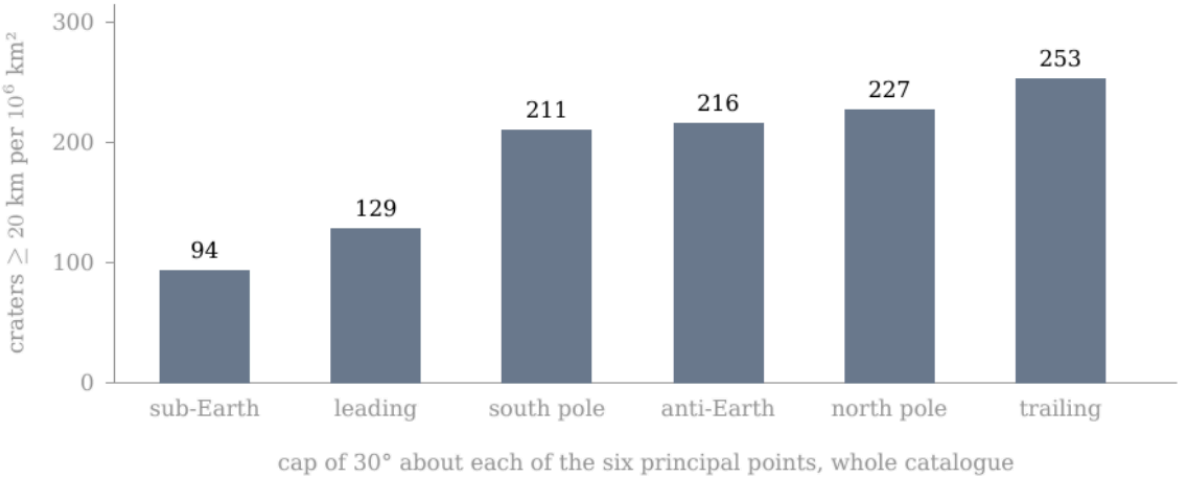



Abbildung 7. Die sechs Achsen (A.9): die Dichte der Krater von 20 km und mehr in Kappen von 30° um den Sub-Erde-Punkt, den vorauslaufenden Punkt, den Südpol, den Anti-Erde-Punkt, den Nordpol und den nachlaufenden Punkt. Die Pole stehen mit der erdfernen Seite gleichauf; der Sub-Erde-Punkt ist der dünnste. Die Säulen zeigen den vollständigen Katalog vor der Maske; von links nach rechts gelesen steigen sie von dem Punkt, der der Erde zugewandt war, zur nachlaufenden Seite an. (In der Grafik: vertikale Achse — „Krater ≥ 20 km pro Million km²“; die Säulen von links nach rechts — Sub-Erde 94, vorauslaufend 129, Südpol 211, Anti-Erde 216, Nordpol 227, nachlaufend 253; untere Beschriftung — „Kappe von 30° um jeden der sechs Hauptpunkte, vollständiger Katalog“.)

## Dynamische Analyse der Wirkung der Maske und Bestätigung des Sub-Erde-Minimums

### Aus dem Lesen der Spalte der Dichteänderung ($\Delta\rho$) und der statistischen Abstufung ergibt sich eine klare Antwort auf einen zu erwartenden methodischen Einwand [A.9]:

- **Der anfängliche wissenschaftliche Einwand:** Da die erdnahe Seite die überwiegende Mehrheit der jungen, kraterleeren Maria-Flächen beherbergt, könnte man behaupten, dass der extreme Minimumwert des Sub-Erde-Punkts nichts anderes als eine indirekte Widerspiegelung der Anwesenheit der Maria sei [A.9].
- **Widerlegung der geologischen Verzerrung:** Die Anwendung der Maske schließt diese Hypothese aus [A.9]. Die Kappe des Sub-Erde-Punkts gewinnt zwar durch die Bereinigung der Basaltböden den stärksten Anstieg im System ($\Delta\rho = +57.8\%$), bleibt aber trotz des theoretischen Sprungs eindeutig am Fuß der Abstufung als dünnste Kappe auf dem Mond ($148$) [A.9]. Nicht die Maria erzeugen das Sub-Erde-Minimum; es ist der Kruste selbst physikalisch eingeprägt [A.9].
- **Verhalten weiterer Grenzfälle:** Die nachlaufende Kappe wird von der geologischen Filterung kaum beeinflusst ($-0.3\%$), was darauf hinweist, dass ihr Bestand von vornherein sauber war [A.9]. Demgegenüber zeigt der vorauslaufende Punkt einen deutlichen Anstieg von +34.7% (von 129 auf 174) [A.9]. Eine Prüfung auf der Ebene der Maskenbestandteile zeigt, dass ein entscheidender Teil der Armut der vorauslaufenden Kappe in ihrem Rohzustand auf die

thermische Auslöschung durch das einzelne Orientale-Becken zurückging, dessen Bereinigung den Restwert auf 162 anhebt [A.9].

## Das Lesen der empirischen Abstufung als Bestand eines abgeplatteten triaxialen Körpers

Die sowohl vor als auch nach der Maske erhaltene numerische Abstufung (Sub-Erde $\rightarrow$ vorauslaufend $\rightarrow$ Anti-Erde / Pole $\rightarrow$ nachlaufend) beweist, dass die Kraterverteilung nicht von einer einzigen Achse bestimmt wird, sondern die Widerspiegelung einer triaxialen Geometrie eines verformten Körpers ist [A.9]. Das geophysikalische Modell interpretiert das räumliche Muster wie folgt [A.9]:

**1. Gleichgewicht der Rotationsachse (Pole gegenüber Äquator):** Die Pole sind mit einem deutlichen Dichteüberschuss über den äquatorialen Punkten (Sub-Erde und vorauslaufend) festgelegt, wie es das Modell der Rundung und Kontraktion der Rotationsabplattung verlangt [A.9]. Nach der Maske liegt das Mittel der beiden Pole um das 1.12-Fache über dem Mittel der beiden äquatorialen Seiten (vorauslaufend und nachlaufend) [A.9].

**2. Asymmetrie der Erdlinienachse (freier Kopf gegenüber Kontaktscheibe):** Die beiden Enden der Erdlinienachse zeigen ein völlig unterschiedliches Verhalten [A.9]. Das Anti-Erde-Ende (die erdferne Seite) steht mit einem hohen Dichteüberschuss ($221$) und fällt vollständig mit dem Niveau der Pole zusammen [A.9]. Demgegenüber ist das Sub-Erde-Ende (die erdnahe Seite) die dünnste Region im System ($148$) [A.9].

- **Der physikalische Mechanismus:** Dieser Unterschied entspricht genau der morphologischen Struktur des jungen Mondes, solange er mit der Erde verbunden war [A.9]. Das Anti-Erde-Ende wirkte als „freier Kopf“ (der Scheitel der freien Kuppel) und erfuhr während der Rundung keine Kontraktion oder mechanische Auslöschung, daher steht es konsistent auf dem Niveau der Pole [A.9]. Demgegenüber deckte sich das Sub-Erde-Ende mit dem Zentrum der Scheibe und der physischen Kontaktanordnung der Birnenstruktur mit der Erde, durch die ein hoher Quelldruck strömte, der eine Verarmung des ursprünglichen Bestands aus mechanischen Gründen verursachte, die nicht mit der globalen Körperform zusammenhängen (analysiert in A.9.2) [A.9].

Die Kombination dieser Spannungen zeichnet einen Körper, der einer symmetrischen Rotationsabplattung um die Polachse ($c$) unterlag und zugleich entlang der Radialachse ($a$) zwischen der Schwerkraft der Erde nach innen und der Zentrifugalwirkung nach außen extrem gedehnt war [A.9]. Diese Struktur definiert eine genaue triaxiale Form, die die physikalische Abstufung erfüllt: eine lange Achse in Richtung der Erde ($a$), eine mittlere Achse entlang des Bahnvektors ($b$) und eine kurze, gestauchte Achse durch die Pole ($c$) [A.9]. Die theoretische Form eines freien Gezeitenkörpers (C.2) reproduziert genau eine identische Abstufung der Verhältnisse (Verhältniswerte von 1.66, 1.56 und 1.06 für Pole gegenüber Sub-Erde, Seiten gegenüber Sub-Erde bzw. Pole gegenüber Seiten) [A.9].

## Bestimmung der Kennwerte der geometrischen Form aus dem Kraterbestand

Statt eine hypothetische Form anzunehmen, erlauben die Gleichungen der Rundung und Volumenabnahme (C.3), die ursprünglichen Abmessungen des Körpers direkt aus dem empirischen Bestand des Kraterüberschusses abzulesen [A.9]:

- Rekonstruktion der Form der Gesamtpopulation ($\geq 20\,\mathrm{km}$): Die Anpassung der Werte des Dichteüberschusses an beiden Enden der Erdlinie (die den Effekt des freien Kopfes und normierte Anordnungen verbinden und Überschussverhältnisse von 1.12 und 1.30 gegenüber den Seiten und dem Sub-Erde-Punkt zeigen) ergibt eine ursprüngliche triaxiale Form von $1.37 : 1.15 : 1$ in den späten Phasen der Rundung [A.9].
- **Der unabhängige Integrationstest:** Eine theoretische Rundung der Form $1.37 : 1.15 : 1$ zu einer perfekten Kugelstruktur sagt völlig unabhängig ein sauberes Dichteverhältnis von 1.21 zwischen den Polkappen von $30^\circ$ und dem Äquatorgürtel voraus [A.9]. Dieser vorhergesagte Wert stimmt vollständig und ohne jede Anpassung mit den empirischen Dichteverhältnissen überein, die auf der Oberfläche im Rahmen der sauberen Zählung von Kapitel D.1 gemessen wurden ($1.19-1.20$) [A.9]. Zwei völlig verschiedene geographische Regionen der Mondkruste werden erfolgreich durch eine einzige geometrische Gleichung gelesen und in Einklang gebracht [A.9].
- **Rekonstruktion der chronologischen Höhepunktsform aus den großen Kratern:** Da der Kraterdurchmesser eine grobe chronologische Uhr ist, spiegeln die größten Krater die frühesten und extremsten Verformungsphasen wider [A.8.5, A.9]. Die Bearbeitung der Daten der sechs Achsen für die Größenklassen 60–100 km und 60–300 km ergibt Formen von etwa $2.1 : 1.2 : 1$ und etwa $2.0 : 1.3 : 1$ [A.9]. Trotz lokaler Unsicherheit infolge der kleinen Stichprobe in jeder Kappe (nur 13–68 Krater) konvergiert die gemeinsame analytische Kombination der sechs Achsen und des sauberen Gürtels in der statistischen Streuungsmatrix (die in C.3 ausgeführten Tabellen) genau um den Formwert des Abplattungshöhepunkts des Systems: $1.8 : 1.4 : 1$ (Form des Maclaurin-Sphäroids bei einer Rotation von 5.5 Stunden) [A.9].

## A.9.1 Die Bahnasymmetrie: die nachlaufende gegenüber der vorauslaufenden Seite

Die beiden Enden der Bahnrichtungsachse zeigen in allen in Teil A angewandten räumlichen Analysekennwerten einen konsistenten und scharfen statistischen Unterschied, wobei die Richtung der Anomalie ohne Vorzeichenumkehr fest bleibt, während sich die quantitative Amplitude je nach Schnittgeometrie ändert [A.9.1]:

| Untersuchter Kraterkennwert (≥ 20 km pro $10^6$ $km^2$) | Die nachlaufende Seite (90° E) | Die vorauslaufende Seite (90° W) | Empirisches Verhältnis (nachlaufend/vorauslaufend) | Signifikanz und räumliche Struktur |
|---|---|---|---|---|
| Kappe von 30° (vollständiger Rohkatalog) | 253 | 129 | 1.96 | Extremer Überschuss (fast das Doppelte) [A.9.1]. |

| Untersuchter Kraterkennwert (≥ 20 km pro $10^6$ $km^2$) | Die nachlaufende Seite (90° E) | Die vorauslaufende Seite (90° W) | Empirisches Verhältnis (nachlaufend/vorauslaufend) | Signifikanz und räumliche Struktur |
|---|---|---|---|---|
| Kappe von 30° (nach Anwendung der Maske) | 252 | 174 | 1.45 | Übersteht mit einer Stärke von etwa 5σ (vollständig signifikant) [A.5.3, A.9.1]. |
| Band von 30° (vollständiger Rohkatalog) | 237 | 154 | 1.54 | Signifikante Asymmetrie auf der Ebene des Rohbandes [A.9.1]. |
| Band von 30° (nach Anwendung der Maske) | 219 | 204 | 1.07 | Klingt auf das Niveau von 1σ ab (im Bereich des Zufalls) [A.5.3, A.9.1]. |

- **Die Kontrollgruppe (≥ 40 km):** In den 30°-Kappen wurden im Rohzustand Werte von 84 gegenüber 47 pro Million $km^2$ und im maskierten Zustand 92 gegenüber 61 gemessen, was die Stabilität des Musters bei den alten Kratern bestätigt [A.9.1].
- **Ausschluss des Mechanismus der frontalen Aufsammlung (The Shielding/Sweep Effect):** Die empirischen Daten kehren die einfache physikalische Erwartung um: Ein planetarer Körper, der sich im Raum durch einen Strom von Teilchen oder Staub bewegt, müsste auf der Front seines Fluges (der vorauslaufenden Seite) eine erhöhte Einschlagsdichte aufnehmen, ähnlich der Windschutzscheibe eines schnell fahrenden Autos, die im Vergleich zum Heckfenster Insekten sammelt [A.9.1]. Der Mond zeigt eine völlig entgegengesetzte Anomalie, denn die vorauslaufende Seite ist die dünnste und leerste im System – ein Befund, der eine direkte Aufsammlung im Raum ausschließt und einen inneren, dynamischen geophysikalischen Mechanismus erfordert [A.9.1].
- **Erklärung des Unterschieds zwischen Kappen und Bändern (der Effekt der räumlichen Verdünnung):** Der Zusammenbruch des maskierten Verhältnisses in den Bändern (von 1.54 auf 1.07) gegenüber seinem Fortbestehen in den Kappen (1.45) rührt daher, dass sich ein Längenband von 30° lückenlos von Pol zu Pol erstreckt und dadurch die lokale Anomalie mit gewöhnlichen Krustenflächen in hohen Breiten mittelt und verdünnt [A.9.1]. Demgegenüber grenzt die Kappe genau die relevante Flächenzelle mit einem Radius von etwa 910 km um den Kernpunkt ab [A.9.1]. Daher wird festgestellt, dass der Überschuss keine globale Eigenschaft des gesamten Längengrads ist, sondern eine fokussierte geographische Konzentration um die Koordinaten von 90° Ost [A.9.1].

## A.9.2 Die geologische Korrelation: Verteilung der Maria- und Basaltflächen

Die Isolierung der lokalen Anomalie um 90° Ost wirft die Frage der morphologischen Unterschiede auf: Was gibt es in dieser Flächenzelle, das es auf der gegenüberliegenden Seite nicht gibt [A.9.2]? Ein genauer Schnitt der Maria-Polygone von LROC mit der Geometrie der 30°-Kappen ergibt die folgenden quantitativen Kennwerte [A.9.2]:

| Geologischer Kennwert innerhalb der 30°-Kappe | Um 90° Ost (nachlaufend) | Um 90° West (vorauslaufend) | Empirisches Verhältnis |
|---|---|---|---|
| Anzahl isolierter Mare-Einheiten (Polygone) | 132 | 63 | 2.10 |
| Gesamte Maria-Fläche (km²) | 205,830 | 279,470 | 0.74 |
| Davon: Flächen des Beckens Oceanus Procellarum | — | 192,134 | — |
| Maria-Fläche der Seite selbst (ohne Procellarum) | 205,830 | 87,336 | 2.36 |

- Bestand der geologischen Strukturen auf jeder Flanke:
  - **Auf der nachlaufenden Flanke (90° E):** Konzentriert sind die Strukturen Mare Marginis, Mare Smythii, Mare Undarum, Mare Spumans sowie kleine Öffnungen in den Kratern Artamonov, Joliot, Hubble, Lomonosov [A.9.2].
  - **Auf der vorauslaufenden Flanke (90° W):** Konzentriert sind die Strukturen des Orientale-Beckensystems (Mare Orientale, Lacus Veris) und die äußersten westlichen Ränder des Oceanus Procellarum [A.9.2].
- **Neutralisierung der Verzerrung durch das Kontaktbecken (Oceanus Procellarum):** Die Struktur Procellarum stellt eine riesige Basaltebene dar (eine durch die Wärmestrahlung der Erde aufgeschmolzene Kruste, ohne eigenständige magmatische Zufuhrkuppel), die geographisch zur Kontaktzone des jungen Mondes mit dem Mutterkörper gehört und nicht zur vorauslaufenden Bahnseite [A.9.2]. Das Zentrum dieser Kontaktzone (mit einer Basisbreite von 3,000 km) liegt bei 24.1° N, 335.2° E und enthält das Becken des Mare Imbrium – die Hauptzufuhröffnung von der Erde [A.9.2]. Da die Fläche von Procellarum nur durch geometrische Streckung in die vorauslaufende Kappe hineinreicht, legt ihr Weglassen das wahre Verhältnis der Öffnungen der Seiten offen: Die nachlaufende Seite trägt gegenüber der vorauslaufenden Seite einen Überschuss vom 2.36-Fachen an eigenständiger Maria-Fläche und vom 2.10-Fachen an Anzahl der Öffnungen [A.9.2].
- **Übereinstimmung der unberührten Kennwerte:** Bereinigt man die nachlaufende Kappe um die Ränder der Maria der erdnahen Seite, die in sie hineinreichen (Mare Crisium und die Ebene Fecunditatis), beträgt die Restfläche 170,839 km² gegenüber 87,336 km² auf der vorauslaufenden Seite [A.9.2]. Dieser Wert ergibt ein Flächenverhältnis der Öffnungen von 1.96 – ein Wert, der mit dem ursprünglichen rohen Kraterdichteverhältnis in denselben Kappen (1.96) vollständig übereinstimmt [A.9.1, A.9.2]. Diese numerische Nähe ist eine feste Beobachtung, die einen direkten physikalischen Zusammenhang nahelegt: Die Seite, die einen Kraterüberschuss beherbergt, ist genau die Seite, die einen Überschuss an eigenständigen Maria beherbergt [A.9.2].

## A.9.3 Die Gleichung der morphologischen Bilanz: die Maria als Auswurf- und Zufuhröffnungen

Das folgende wissenschaftliche Paradox erfordert eine Lösung: Warum ist der kraterreichste Sektor derjenige, der den Überschuss an Maria beherbergt, während die Maria selbst junge, kraterleere Böden sind [A.9.3]? Die Antwort beruht auf der Mechanik des LEF-Modells [A.9.3]:

**1. Der Mechanismus des Auswurfs und der Rückkehr (Paper 6):** Im Rahmen des Modells ist jedes Mare eine Krustenöffnung über einer aktiven magmatischen Zufuhrkuppel [A.9.3]. Diese Öffnungen stießen gewaltige Mengen Material nach oben aus [A.9.3]. Das ausgeworfene Material behielt seine kinetische Energie und seinen Drehimpuls und vollführte ballistische Flugbahnen, die auf die Kruste zurückkehrten und dort mit Geschwindigkeiten von 2 bis 5 km/s niedergingen (genau der Geschwindigkeit, mit der es die Öffnung verlassen hatte) [A.9.3]. Diese Einschläge erfolgten in den frühen Phasen in einem Radius von 50 bis 1,000 km um die Ursprungsöffnung und verringerten sich später mit der Rundung und Verdichtung des Körpers [A.9.3].

**2. Die zweiseitige Wirkung einer Auswurföffnung:** Das Mare wirkt auf den Krustenbestand in zwei entgegengesetzten und gleichzeitigen Richtungen: Es erzeugt Einschlagskrater um sich herum durch das zurückkehrende Material, während sein eigener Boden heiß bleibt und die ihm eingeprägten Krater einschmilzt und zurücksetzt (der Boden erstarrte und wurde erst nach der Ablösung fixiert) [A.9.3]. Der geometrische Bestand auf der Oberfläche wird genau durch die Gleichung der morphologischen Bilanz ausgedrückt:

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

Außerhalb der Grenzen der Maria verschwindet der Term der thermischen Auslöschung, während der Term des zurückkehrenden Materials maximal ist; innerhalb dominiert der Auslöschungsterm und setzt den Zähler auf null [A.9.3].

**Asymmetrie der Wirkung der Maske:**

**Die Gleichung erklärt, warum die Anwendung der Maske (A.3) die Werte in asymmetrischer Weise verändert [A.9.3]:**

- **Auf der nachlaufenden Flanke (90° E):** Die Restdichte bleibt völlig konstant (geringfügige Bewegung von 253 auf 252) [A.9.3]. Dieser Befund beweist, dass die Oberfläche außerhalb der Maria in diesem Sektor bereits genauso mit Kratern gesättigt und dicht war wie die gesamte Kappe, da sie die Hauptaufschlagzone des zurückkehrenden Materials bildet [A.9.3]. Die Maske rekonstruiert nicht, was in den Maria ausgelöscht wurde, sie isoliert nur die feste Aufschlagfläche [A.9.3].
- **Auf der vorauslaufenden Flanke (90° W):** Die Restdichte springt von 129 auf 174 [A.9.3]. Dieser Anstieg rührt daher, dass die Maske die leeren Flächen von Procellarum und den Boden von Orientale aus ihr entfernt und dadurch im Verhältnis zum geringen Kraterzähler des Sektors viel Nennerfläche abgezogen hat [A.9.3].

## A.9.4 Integration der Verdichtungsmechanismen der nachlaufenden Seite

Der erhaltene Kraterüberschuss auf der nachlaufenden Seite wird durch die Kombination zweier unabhängiger physikalischer Mechanismen erklärt, die in dieselbe dynamische Richtung wirken [A.9.4]:

1. Der Mechanismus der lokalen Verteilung des zurückkehrenden Materials:

Die Größenordnung der ballistischen Flugbahnen des Materials (bis etwa 1,000 km) entspricht genau den geometrischen Abmessungen der 30°-Kappen (≈ 910 km) und erklärt, warum der Effekt in der Kappe erhalten bleibt und in den langen Bändern zusammenbricht (die die Fläche mit unberührtem Boden mitteln, den die Spritzer nicht erreichten) [A.9.1, A.9.4]. Der mechanische Zusammenhang wird in der festen logischen Kette definiert [A.9.4]:

**Erhöhte Konzentration von Öffnungen (Maria) in der Struktur → erhöhtes Volumen an ausgeworfenem und zurückkehrendem Material → außergewöhnliche Kraterdichte in der umgebenden Kruste**

Die vollständige quantitative Berechnung der Auswurfgeschichte, der Kraterproduktion und der Flugbahngeometrien wird in Teil E.3 des Papers und in Teil K von Paper 6 entwickelt und ausgeführt [A.9.4].

2. Der Mechanismus der dynamischen Rotationsverzögerung (Lag Effect):

Während der verbundenen Phase blieb der Mond in gebundener Rotation und drehte sich gleichzeitig mit der Erde [A.9.4]. Material, das von Auswurföffnungen in anderen Regionen der Körperoberfläche mit Wucht nach oben geschleudert wurde, erfuhr eine physikalische Verzögerung gegenüber der hohen Rotationsgeschwindigkeit des Systems (Periode von 5.5 Stunden) [A.9.4]. Die Dynamik gleicht dem senkrechten Hochwerfen eines Balls vom Boden eines sich drehenden Karussells: Der Körper bewegt sich vorwärts, und das fallende Material landet bildlich gesprochen hinter seinem Ausgangspunkt [A.9.4]. Daher wirkte das Bahnheck (die nachlaufende Seite) als dynamische Impulsfalle, die verbleibende Materialmengen aufnahm und einsog, die aus allen Teilen des Körpers ausgestoßen wurden und hinten niedergingen, zusätzlich zum zurückkehrenden Material aus ihren eigenen ursprünglichen Öffnungen [A.9.4].

## A.10 Das South Pole–Aitken-Becken (SPA) als eigenständiges räumliches Objekt

Bei der Verarbeitung der bipolaren Daten wurde festgestellt, dass das South Pole–Aitken-Becken nicht nur ein passiver Filterbestandteil ist; es besitzt eine besondere innere Struktur und eine erhebliche Ungleichmäßigkeit der Populationsverteilung in seinem Inneren [A.10]. Das Becken erstreckt sich über eine Breite von etwa 2,400 km auf der erdfernen Seite und reicht tief in die südliche Polkappe hinein (es bedeckt 24% der Fläche aller Polkappen) [A.10].

Die Untersuchung schließt die Verwendung eines einzigen globalen Mittelwerts für das Becken aus, da die Anwendung einer einzigen monolithischen Zahl eine schwere methodische Verzerrung erzeugen würde: Ein kombiniertes Mittel aus einem völlig leeren Zentrum und gewöhnlichen Hochlandrändern würde den Krustenanschein eines in jedem Punkt mäßig und homogen armen Beckens erwecken [A.10]. Daher isoliert Abschnitt A.10 zur Wahrung nüchterner akademischer

Genauigkeit die Struktur des Beckens und führt eine Reihe kontinuierlicher radialer Messungen durch, die sich stufenweise von seinem geometrischen Mittelpunkt nach außen zu den Rändern erstrecken, um die offenen Fragen des Kraterbestands von Paper 7 abzuschließen [A.10].

### A.10.1 Methodik der radialen Analyse des South Pole–Aitken-Beckens (SPA)

Zur Entschlüsselung der inneren strukturellen Ungleichmäßigkeit des South Pole–Aitken-Beckens wurden die geometrischen Mittelpunktkoordinaten des Beckens nach denselben Parametern festgelegt, die zur Erstellung der Filtermaske dienten: $53^\circ$ Süd, $191^\circ$ Ost, mit der festen Definition eines Außenranddurchmessers von 2,400 km [A.10.1].

- **Geschätzter Winkelradius:** Ein Durchmesser von 2,400 km ergibt einen physischen Radius von 1,200 km, dessen Division durch den Mondradius ($1,737.4\ \mathrm{km}$) einen Bogenwinkel von $39.57^\circ$ vom Beckenzentrum bis zu seinen Rändern ergibt [A.10.1].
- **Aufbau der Zählzellen (Einteilung in Ringe):** Statt das Becken zu einem einzigen Wert zu mitteln, der die Wirklichkeit verzerren würde, wurde der Raum in vier innere Kugelringe und zwei äußere Kontrollringe eingeteilt: $0{-}10^\circ, 10{-}20^\circ, 20{-}30^\circ$, und $30^\circ{-}39.57^\circ$ (bis zum Rand); und jenseits des Randes: $39.57^\circ{-}50^\circ$ und $50^\circ{-}60^\circ$ [A.10.1].
- **Isolierte Zonen und sphärische Flächenberechnung:** Anders als bei der Reihe der verschachtelten Kappen sind die Ringe hier nicht verschachtelt, und jede Zeile stellt eine isolierte und unabhängige Flächenzelle dar [A.10.1]. Die Fläche wird nach der räumlichen Gleichung berechnet:

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

Der Faktor $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$ neutralisiert die Krümmung der Kugel und bewirkt, dass ein vom Zentrum weiter entfernter Ring der Breite $10^\circ$ eine größere Fläche hat als ein Ring gleicher Breite näher am Zentrum [A.10.1].

- **Der lokale Bezugsmaßstab:** Der Bezugswert (1.00) dieses Kapitels ist als die im ersten Kontrollring unmittelbar außerhalb des Beckenrandes gemessene Dichte definiert ($39.57^\circ{-}50^\circ$) [A.10.1]. Diese Wahl ist lokal und beabsichtigt: Der verbleibende Boden außerhalb des Randes liegt in denselben Breiten und auf derselben erdfernen Seite des Körpers und neutralisiert und entfernt dadurch die Einflüsse des polaren Überschusses und der Längenasymmetrie aus den Kapiteln A.1–A.9, wodurch ausschließlich die geologische Anomalie des Beckens selbst isoliert wird [A.10.1].

### Zusammenstellung der Kraterdichtedaten in Ringen um das SPA-Zentrum (A.10)

Im Folgenden die genauen numerischen Kennwerte, die in den sechs unabhängigen Ringen erhalten wurden, berechnet für die Gruppe $\geq 20\ \mathrm{km}$ und die Gruppe $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.10.1]:

| Abstandssektor vom SPA-Zentrum | Geologische Lage in der Struktur | Fläche des Rings ($10^6\ \mathrm{km}^2$) | $N_{\geq 20}$ | Dichte $\geq 20$ | Lokales Verhältnis ($\geq 20$) | $N_{\geq 40}$ | Dichte $\geq 40$ | Lokales Verhältnis ($\geq 40$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 10° | Innerhalb von SPA (der zentrale Kern) | 0.288 | 38 | 132 | 0.59 | 15 | 52 | 0.69 |
| 10 – 20° | Innerhalb von SPA | 0.856 | 165 | 193 | 0.87 | 58 | 68 | 0.90 |
| 20 – 30° | Innerhalb von SPA | 1.397 | 279 | 200 | 0.90 | 98 | 70 | 0.93 |
| 30 – 39.57° | Innerhalb von SPA, bis zur Randgrenze | 1.806 | 364 | 202 | 0.91 | 129 | 71 | 0.95 |
| Rand bei 39.57° | · · Mechanische Randgrenze · · | — | — | — | — | — | — | — |
| 39.57 – 50° | Unmittelbar außerhalb des Beckenrandes | 2.428 | 540 | 222 | 1.00 | 183 | 75 | 1.00 |
| 50 – 60° | Außerhalb der Bereiche des SPA-Systems | 2.708 | 575 | 212 | 0.95 | 196 | 72 | 0.96 |

- **Numerische Farbskalen:** Für $\geq 20\ \mathrm{km}$ reicht der Bereich von 132 bis 222; für $\geq 40\ \mathrm{km}$ reicht er von 52 bis 75 Kratern pro Million km² [A.10.1]. Die relativen Werte werden aus ungerundeten Zähl- und Flächendaten berechnet [A.10.1].

## A.10.2 Die zentrale Zone als Fokus des Minimums (Stufenstruktur)

**Aus der Analyse der Dichtespalten und des räumlichen Profils (Abbildung 8) ergeben sich die folgenden zentralen wissenschaftlichen Befunde:**




Farblegende: von Gelb („niedrig“) bis Rot („hoch“).

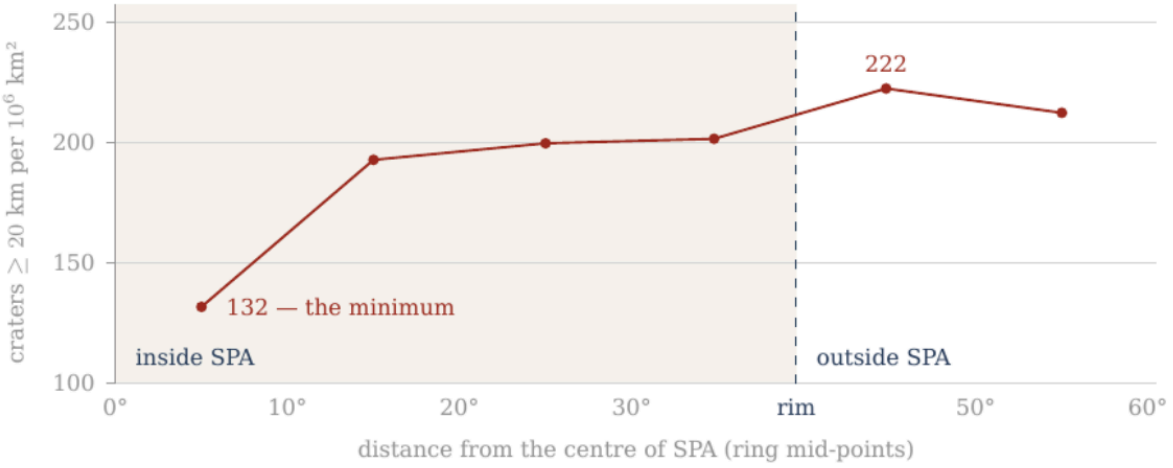



Abbildung 8. Die Dichte der Krater von 20 km und mehr in sechs getrennten Ringen um das Zentrum von South Pole–Aitken (A.10). Die zentrale Zone ist das Minimum des Profils; die Dichte steigt bereits im Ring 10–20° an und nähert sich gegen den Rand hin der der Umgebung. Der schattierte Teil ist das Beckeninnere; die gestrichelte Linie ist sein Rand. (In der Grafik: vertikale Achse — „Krater ≥ 20 km pro Million km²“; horizontale Achse — „Abstand vom SPA-Zentrum (Mittelpunkte der Ringe)“, mit Markierungen bei 0°, 10°, 20°, 30°, 50°, 60° und „Rand“; Beschriftungen — „innerhalb von SPA“, „außerhalb von SPA“; auf der roten Kurve — „132 — das Minimum“ und 222.)

- **Die Minimumscheibe des Kerns:** Das absolute Minimum des Bestands liegt innerhalb des geographischen zentralen Kernrings ($0-10^\circ$), der sich als breiter Bereich über eine Fläche von etwa 288,000 km² erstreckt (und nicht als singulärer Punkt) [A.10.2]. In dieser Flächenzelle wurden nur 38 Krater mit einem Durchmesser von $\geq 20\ \mathrm{km}$ gezählt, was eine Dichte von 132 Kratern pro Million km² ergibt [A.10.2].
- **Der Vektor des Umfangssprungs:** Außerhalb der Kernscheibe steigt die Dichte nicht in einem sanften linearen Gefälle (Hang) an, sondern zeigt das mechanische Verhalten einer festen Stufe [A.10.2]. Bereits beim Übergang zum zweiten Ring ($10-20^\circ$) springt die Dichte steil auf 193 und stabilisiert sich auf nahezu gleichen und hohen Werten von 200 und 202 über die übrigen Teile des Beckeninneren ($20^\circ$ bis zum Rand) [A.10.2]. Mit dem Überschreiten des 2,400-km-Randes steigt die Restdichte auf 222 pro Million km² [A.10.2].
- **Der quantitative Defizitfaktor:** Die Dichte des zentralen Kerns entspricht einem Verhältnis von nur 0.59 gegenüber dem Kontrollboden außerhalb des Randes, ein Wert, der ein extremes relatives Defizit von etwa 41% im Kraterbestand des Beckenzentrums widerspiegelt [A.10.2].

### A.10.3 Kalibrierung der Kontrollgruppe ($\geq 40\ \mathrm{km}$) und Unsicherheitsintervalle

Die Gruppe der großen Krater ($\geq 40\ \mathrm{km}$) reproduziert genau den morphologischen Trend und bestätigt die Konsistenz der Richtung des Ergebnisses [A.10.3]:

- Die Dichte im Kern beträgt 52 und steigt auf einen konstanten Bereich von 68–71 in den äußeren Teilen des Beckens, bis zum Erreichen eines Wertes von 75 außerhalb des Randes [A.10.3]. Das Verhältnis des Zentrums zur verbleibenden Umgebung stellt sich bei 0.69 ein [A.10.3].

- **Auflösungsgrenze der kleinen Stichprobe:** Im zentralen Kern wurden nur 15 Krater mit einem Durchmesser von $\geq 40\,\mathrm{km}$ gezählt [A.10.3]. Da der Zufallsfehler und die natürliche Schwankung einer Zählung mit der Quadratwurzel der Zählung wachsen ($\sqrt{N}$), wächst das relative statistische Gewicht des Fehlers, je kleiner die Stichprobe wird [A.10.3]. Eine Stichprobe von 15 Kratern trägt eine weit größere Unsicherheit als eine Stichprobe von 38 Kratern [A.10.3]. Daher dient die 40-km-Gruppe nur als qualitatives Kontrollinstrument zur Bestätigung des Kurvenvektors, während sich die quantitative Festlegung in der Gleichung auf die 20-km-Gruppe stützt [A.10.3].

## A.10.4 Dynamische Folgen für das Verfahren der sauberen Zählung (A.11)

Die empirischen Befunde beweisen, dass die Definition des SPA-Beckens als Einheit unter dem monolithischen Begriff „Defizit“ der wissenschaftlichen Genauigkeit nicht gerecht wird, da die Kraterarmut physisch auf den Kernbereich begrenzt und dort konzentriert ist [A.10.4]. Die drei äußeren Ringe des Beckeninneren ($10^\circ$ bis zum Rand) zeigen Dichtewerte, die deutlich höher sind als im Zentrum (193–202) und sich dem Niveau des gewöhnlichen Hochlandhintergrunds der Umgebung nähern [A.10.2, A.10.4].

**Diese strukturelle Erkenntnis ist wesentlich für das Verständnis des Verfahrens der sauberen Zählung aus den Kapiteln A.11 und D.1 [A.10.4]:**

- Im Rahmen der ausgeglichenen sauberen Zählung wird das SPA-Becken vollständig aus der Berechnung entfernt, weil sein Zentrum arm ist und die Daten verzerrt [A.10.4].
- **Die Anwendung dieses monolithischen Filters hat einen statistischen Preis:** Sie entfernt das arme Zentrum (den erforderlichen Auslöschungsterm) aus der Berechnung und lässt zugleich mit ihm die drei äußeren Ringe weg, die nicht kraterarm sind und einen intakten Krustenbestand bewahren [A.10.4].
- **Der Nachweis, dass das Defizit auf das Herz des Beckens begrenzt ist, steckt die Grenze der Beobachtungsschlussfolgerung ab:** Innerhalb des SPA-Beckens gibt es einen breiten zentralen Bereich, in dem die Kraterdichte niedrig ist und eindeutig zurückgesetzt wurde, während die Randteile und der Boden der Ränder ohne scharfe Auslöschung überdauerten [A.10.4]. Die Fragen der detaillierten nicht-kreisförmigen Geometrie des Bereichs, der Festlegung seiner genauen physikalischen Grenzen und der Entschlüsselung seines geodynamischen Ursprungs gehen über das Ziel von Paper 7 hinaus, und die vollständige Erklärung seiner Entstehung wird in die Kapitel von Paper 8 verlagert [A.10, A.10.4].

## A.10.5 Die Schnittstelle der Untersuchung: der Berührungspunkt mit Paper 8

Der morphologische Befund über das Vorhandensein eines kraterarmen Kernbereichs innerhalb des South Pole–Aitken-Beckens ergab sich unabhängig aus der Kontrollprüfung der Polkrater im vorliegenden Paper (Paper 7) [A.10.5]. Daher sind die Identifizierung der Anomalie und ihre numerische Quantifizierung ein untrennbarer Teil der Dokumentation der empirischen Beobachtung dieser Untersuchung [A.10.5].

Die Begründung des Vorhandenseins dieses zentralen Minimums stellt jedoch eine neue physikalische und geodynamische Frage an das System: Warum trägt der innere geographische

Kern des SPA-Beckens eine im Vergleich zu den Umfangsringen und den äußeren Randflächen des Beckens so außergewöhnlich niedrige Kraterdichte [A.10.5]?

### Die strukturelle Aufgabenverteilung zwischen den Teilen der wissenschaftlichen Reihe

Um einen nüchternen und zurückhaltenden akademischen Aufbau zu wahren, wurde eine definierte und feste Aufgabenverteilung zwischen den Teilen der Reihe festgelegt, die die Grenzen von Paper 7 absteckt [A.10.5]:

- **Die Aufgabe von Paper 7 (dem vorliegenden Paper):** Die analytische Aufgabe dieses Papers stützt sich auf diesen Punkt und endet an ihm vollständig [A.10.5]. Das Paper identifiziert das morphologische Phänomen, quantifiziert es genau in getrennten Ringen und trifft eine nachgewiesene Beobachtungsfeststellung: Die breite zentrale Zone des SPA-Beckens ist der absolute Minimumpunkt des gemessenen radialen Kraterdichteprofils [A.10.5]. Paper 7 erhebt nicht den Anspruch und versucht nicht, einen physikalischen Mechanismus zur Lösung dieses Rätsels vorzuschlagen [A.10.5].
- **Die Aufgabe von Paper 8 (Untersuchung des SPA-Beckens):** Die Lösung der mechanistischen und dynamischen Frage geht ausschließlich auf Paper 8 über, in dem die Struktur South Pole–Aitken zum zentralen Gegenstand der Untersuchung und Analyse wird [A.10.5]. Paper 8 wird die folgenden ergänzenden Daten entwickeln und prüfen:
  1. Die detaillierte und nicht-kreisförmige Geometrie der armen Zone (Kennwerte der Elliptizität und der strukturellen Asymmetrie des Beckens) [A.10.5].
  2. Die genauen Lagekoordinaten des absoluten Dichteminimums [A.10.5].
  3. Mögliche antipodale Beziehungen und Zusammenhänge (Antipodal Relations) auf dem Mondkörper [A.10.5].
  4. Die geophysikalischen und dynamischen Mechanismen, die die Entstehung der außergewöhnlichen Struktur des Beckens erklären können [A.10.5].

### Strikte methodische Klarstellung

Alle in diesem Kapitel dargestellten numerischen Werte und Daten wurden konsistent aus dem Robbins-Katalog (2019) abgeleitet und verarbeitet, der in ganz Teil A als feste Datenbasis dient [A.10.5]. Es sei ausdrücklich betont, dass die Festlegung der Grenze von $10^\circ$ für den zentralen Kern lediglich ein analytisches Einteilungselement zur Definition des inneren Rings ist und nicht als nachgewiesene physikalische oder geologische Grenze der kraterarmen Zone dargestellt oder interpretiert wird [A.10.5].

## A.11 Methodik der sauberen Zählung und Grenzen der empirischen Messung

Dieser Abschnitt fasst die mechanischen Regeln und strukturellen Kriterien zusammen, die allen Zählungen von Teil A zugrunde liegen, und definiert die Intervalle der Gleichung des hauptsächlichen und offiziellen Verhältnisses des Papers [A.11]. Die Analyse soll die Oberfläche

normieren, geologische Verzerrungen trennen und die methodischen Grenzen der Datenbasis abstecken [A.11].

1. Definition der Vergleichsregionen (die räumliche Geometrie):

- **Die Polkappen (die Zielzellen):** definiert als lückenloser Bereich ab der Breite $60^\circ$ bis $90^\circ$ (sowohl im Norden als auch im Süden) [A.11].
- **Der Äquatorgürtel (die Bezugszelle):** ein schmales globales Band, definiert im Breitenbereich von $|\phi| < 15^\circ$ um den Äquator [A.11]. Dieser Gürtel ist der schmalste Sektor, der eine ausreichend große Kraterstichprobe enthält; er liefert den schärfsten und saubersten Kontrast (Contrast) im System, da dort der Vektor der Rundung und Volumenabnahme des jungen Mondes sein mechanisches Maximum erreicht (die Pole sind die kritischen Treffpunkte der Längengrade, während der Äquator die von ihnen am weitesten entfernte Zone ist) [A.11].
- **Kalibrierung der Winkelkontrolle:** Die Erweiterung des Äquatorgürtels auf einen Bereich von $|\phi| < 30^\circ$ (hellblau in Abbildung 9) ergibt ein nahezu identisches Gesamtergebnis ($1.12$ gegenüber $1.11$), verdünnt und verschleiert jedoch den strukturellen Kontrast, da sie mittlere Breiten aufnimmt, in denen der Kontraktionseffekt mäßig ist [A.11]. Die numerische Übereinstimmung zwischen den beiden Gürteln beweist, dass das bloße Vorhandensein der Anomalie robust ist und nicht von einer willkürlichen Wahl der Sektorbreite abhängt [A.11].

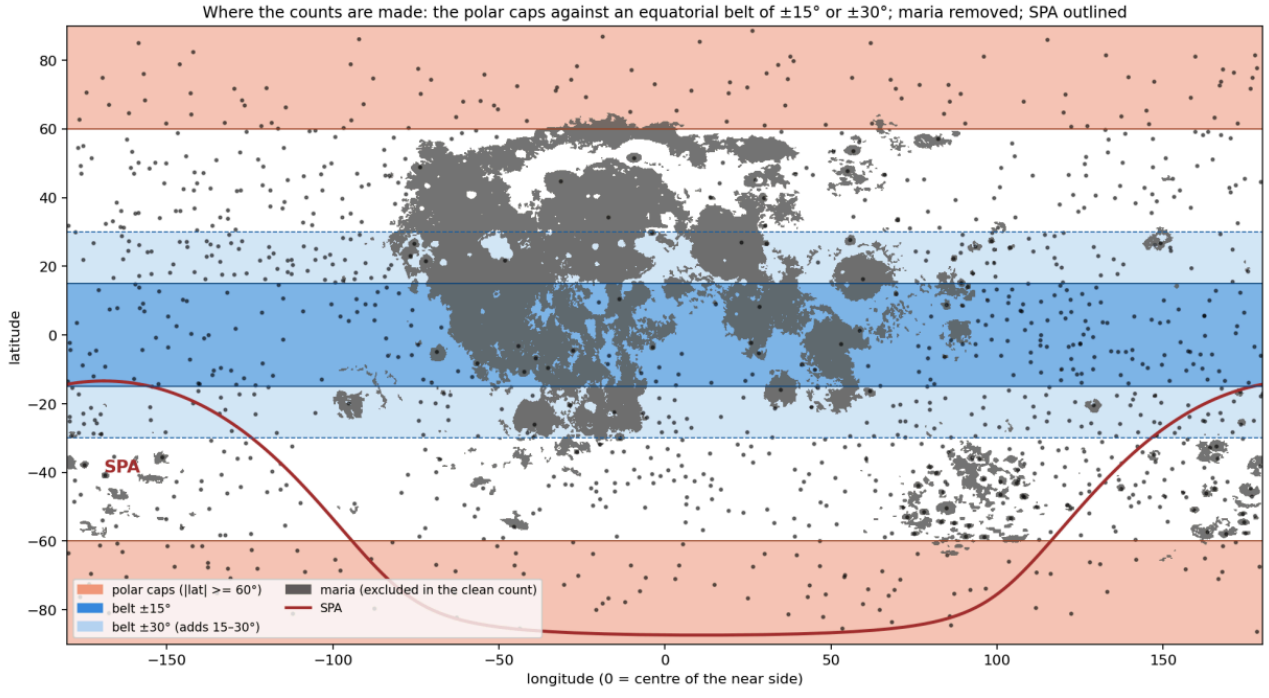



Abbildung 9. Wo die Zählungen erfolgen: die Polkappen (orange) gegenüber dem Äquatorgürtel von ±15° (dunkelblau; der Gürtel von ±30° hellblau zum Vergleich). Die Maria (grau) werden auf beiden Seiten entfernt; South Pole–Aitken (roter Umriss) wird aus der sauberen Zählung entfernt. Punkte: Krater von 60 km und mehr.

## Das Verfahren der ausgeglichenen sauberen Zählung (Entfernung von Verzerrungen)

Für einen fairen und neutralen Vergleich verlangt die Physik den Vergleich von Krusteneinheiten mit ähnlicher Entwicklungsgeschichte (alter Boden gegenüber altem Boden) [A.11]. Dazu wird eine

gleichzeitige und ausgeglichene Bereinigung zweier geologischer Flächen angewandt, die die Bestände in entgegengesetzte Richtungen verzerren [A.11]:

**1. Das System der Maria und Basaltebenen (grau):** junge Böden, auf denen der ursprüngliche Bestand ausgelöscht und thermisch zurückgesetzt wurde [A.11]. Diese Flächen sind in niedrigen Breiten konzentriert und machen 22% des Äquatorgürtels, aber nur 1% der Polkappen aus [A.11]. Ihre Einbeziehung in die Rohzählung senkt die Dichte des äquatorialen Nenners künstlich und bläht das Verhältnis der Pole fälschlich auf (Rohverhältnis von 1.32) [A.7, A.11].

**2. Das South Pole–Aitken-Becken (roter Umriss):** eine riesige Einschlagsstruktur, die die frühe Kraterpopulation im Herzen ihres Kerns mechanisch ausgelöscht hat (A.10) [A.11]. Das Becken liegt auf der erdfernen Seite und bedeckt 24% der Fläche aller Polkappen (vorwiegend im Süden) [A.10, A.11]. Seine Einbeziehung in die Rohzählung senkt den polaren Zähler künstlich und verschiebt das Verhältnis zugunsten des Äquators [A.11].

**3. Die normierte Bilanz:** Das gleichzeitige Abziehen dieser beiden Elemente auf beiden Seiten der Gleichung neutralisiert die beiden entgegengesetzten Verzerrungen und lässt sowohl an den Polen als auch am Äquator eine unberührte und in ihrer Geschichte stabile Hochlandkruste (Highlands) übrig [A.11]. Auf diese saubere und ausgeglichene Zählung stützt sich fest die Schlussfolgerung des Papers (D.1–D.2), die den Systemwert des Verhältnisses auf $1.20 \pm 0.05$ festlegt [A.7, A.11].

## Die fünf Wissensgrenzen und analytischen Beschränkungen der Zählung

Zur Wahrung eines nüchternen und zurückhaltenden akademischen Standards definiert die Untersuchung ausdrücklich fünf Grundregeln, die begrenzen und abstecken, was eine Kraterzählung beweisen kann [A.11]:

- **Die historische Akkumulationsregel (Accumulative Record):** Der heute auf der Oberfläche sichtbare Kraterbestand ist eine kumulative Funktion [A.11]. Jeder Krater, der eingeprägt wurde, seit die Schale zu erstarren und ihren Bestand auf der Erde zu sammeln begann, ist in ihr erhalten, es sei denn, eine spätere Fläche (Mare oder Becken) hat ihn physisch ausgelöscht [A.11]. Die moderne Zählung spiegelt die Summe der Populationen aller Epochen zusammen wider und nicht eine einzelne chronologische Phase; der polare Dichteüberschuss wird als mechanisches Muster analysiert, das diesem Gesamthintergrund hinzugefügt wurde [A.11].
- **Grenze der Durchmesserschwelle und Gefahr der Sättigung (Saturation Limit):** Die Vollständigkeit der Erfassung und die Qualität der Daten ändern sich drastisch als Funktion der Kratergröße [A.11]. Unterhalb der Schwelle von 40 km wird die Vollständigkeit des Katalogs vom Bodentyp und vom Eindringen von Sekundärkratern (Trümmerclustern nach dem Einschlag) beeinflusst [A.11]. Daher dient die Klasse $\geq 20\,\mathrm{km}$ zur Ableitung der numerischen Werte, während die Klasse $\geq 40\,\mathrm{km}$ als Kontrollinstrument zur Bestätigung der Vorzeichenrichtung dient [A.11]. Unterhalb der festen Schwelle von 20 km wird kein Vergleich durchgeführt, da dort Sekundärkrater dominieren und sich die Oberfläche im Zustand der Sättigung befindet (ein Gleichgewicht, in dem neue Krater alte im gleichen Tempo auslöschen und die Zählung nicht mehr wächst) [A.11].

- **Neutralisierung optischer Verzerrungen und der Sonnenbeleuchtung:** An den Polen treffen die Sonnenstrahlen in flachem Winkel zum Horizont ein und werfen lange Riesenschatten, die jede Furche und jeden kleinen Krater hervorheben, was den visuellen Eindruck einer weit stärker verkraterten Fläche als im Äquatorgürtel erzeugt (Sonnenuntergangseffekt) [A.11]. Um diese optische Verzerrung auszuschließen, verzichtet die Untersuchung auf die Verwendung von Bildern oder Aufnahmen und stützt sich ausschließlich auf topographische Daten und digitale Höhenmodelle, die den tatsächlichen Boden messen und nicht seine Schatten [A.11].
- **Hintergrundpräsenz des Kontaktbeckens:** Die Anomalie aus Paper 11 (das Minimum der erdnahen Seite in der Kontaktzone) ist als grundlegender Hintergrund unter der gesamten berichteten Anordnung vorhanden [A.11]. Der polare Überschuss wird relativ zu ihr gemessen und ersetzt sie nicht; das Modell der sechs Achsen (A.9) stellt beide Muster gleichzeitig dar und bringt sie ins Gleichgewicht [A.11].
- **Pflicht zur Einheitlichkeit der Datenbasis:** Alle Dichtedaten stammen aus dem globalen geometrischen Katalog von Robbins (2019), der durch eine einheitliche Auflösung über den gesamten Mond gekennzeichnet ist [A.11]. Die Untersuchung verzichtet auf die Verwendung klassischer geologischer Karten, die aus historischen Quellen mit ungleichem Detailgrad zusammengesetzt wurden (auf der erdnahen Seite um ein Mehrfaches dichter als auf der erdfernen), um eine Verzerrung des Vergleichs zu vermeiden [A.11, D.3]. Ein gültiger wissenschaftlicher Vergleich besteht nur dann, wenn beide Hälften des Körpers mit derselben Methode und demselben Messinstrument gezählt werden [A.11].

## Abschluss der beschreibenden Stufe und Übergang zu den Erklärungstests

Mit dem Abschluss der Abschnitte A.1–A.11 ist der beschreibende Teil des Papers vollständig abgeschlossen [A.11]. Die fünf räumlichen Stationen haben die folgende Datenbasis begründet:

- Identifizierung eines ausgeprägten Dichteüberschusses in den hohen Breiten [A.11].
- Vollständige Trennung und Isolierung des polaren Musters von der Längenasymmetrie (Ost/West) [A.11].
- Bestätigung der Beständigkeit des bipolaren Effekts auch unter der Zwangsbedingung einer strikten geologischen Filtermaske [A.11].
- Entschlüsselung der inneren Struktur der Kappen und Nachweis der Annäherung der Kerne an statistische Gleichheit [A.11].
- Zusammenführung der Trends zu einer kohärenten geometrischen Abstufung, die die Existenz eines frühen triaxialen Körpers bestätigt [A.11].
- Isolierung und Quantifizierung des zentralen Minimums des SPA-Beckens und seine Übergabe an die Analyse von Paper 8 [A.11].

Von hier an ändert das wissenschaftliche Argument sein Gesicht und geht von der Frage der empirischen Beschreibung (was sich auf der Oberfläche befindet und wo) zur Frage des physikalischen Mechanismus über (was ein solches Muster erzeugen kann) [A.11]. Jedes alternative Modell und jede alternative Hypothese, die in den folgenden Kapiteln des Papers geprüft werden, muss sich sechs festen, durch die Beobachtung festgelegten Randbedingungen stellen, ohne Möglichkeit der Abweichung [A.11]:

> **1.** Hohe und außergewöhnliche Kraterdichte in beiden Polregionen gleichzeitig
>
> **2.** Kohärente Wiederholung des Trends bei beiden isolierten Durchmesserschwellen ( 20 km und 40 km)
>
> **3.** Fortbestehen und vollständige Beständigkeit des Randüberschusses nach Anwendung der Maske der Maria und Becken
>
> **4.** Erklärung der differentiellen Streuung in der Reaktion des Nordens gegenüber dem Süden auf die Maske (Zusammenbruch des SPA-Beckens im Süden)
>
> **5.** Morphologische Annäherung an ähnliche Dichtewerte in den verbleibenden inneren Kernen der Kappen
>
> **6.** Erhaltung der Abstufung der sechs Achsen, wobei sich der Sub-Erde-Punkt als dünnste Kappe einstellt

---

PART B

# Teil B — was wir vor der Antwort versucht haben

Teil A hat die Dichteanomalie quantitativ und räumlich definiert: Die Mondkrater sind in den Regionen beider Pole signifikant dichter als im Äquatorgürtel, wobei der Effekt global um einen vollständigen Ring der Oberfläche organisiert ist und nicht als einzelner singulärer Punkt [B]. Teil C wird die geodynamischen Gleichungen des als wissenschaftliche Lösung vorgeschlagenen Mechanismus der Rundung und mechanischen Kontraktion entwickeln und darstellen [B].

Dieses Kapitel (Teil B) ist die Phase der vorläufigen mechanistischen Prüfung und stellt die sechs alternativen Hypothesen und Interpretationen dar, die im Verlauf der Untersuchung geprüft und verworfen wurden [B]. Ihr mechanischer Ausschluss führte die Untersuchung zur Lösung der Rundung, da die kombinierte Analyse der sechs Fehlschläge beweist, dass die Physik des Systems nur für eine einzige Art von verursachendem Grund Raum lässt [B].

**Die Matrix der vier strukturellen Fragen:**

Jede alternative Hypothese wird konsistent und nüchtern an vier festen Fragen geprüft, deren Werte direkt aus den Beobachtungsdaten von Teil A abgeleitet werden [B]:

**1. Der Vorzeichentest (Sign Test):** Erzeugt der vorgeschlagene physikalische Mechanismus tatsächlich einen Dichteüberschuss an den Polen im Verhältnis zum Äquator, oder wirkt er entgegengesetzt und verdünnt sie [B]? (Ein Mechanismus, der die Pole verdünnt, wird sofort von vornherein verworfen) [B].

**2. Der Größentest (Magnitude Test):** Sofern das dynamische Vorzeichen stimmt, kann der Mechanismus die gemessenen empirischen Verhältniswerte erzeugen – $1.32$ in der Rohzählung, $1.20 \pm 0.05$ in der sauberen Zählung, zusammen mit dem signifikanten ansteigenden Trend bei zunehmendem Kraterdurchmesser (D.1–D.2) [B]?

**3. Der Formtest (Morphology Test):** Platziert und organisiert der Mechanismus den Dichteüberschuss genau in dem geographischen Raum, in dem er beobachtet wird – in ähnlichem

Maße an beiden Polen gehalten und nach der triaxialen Abstufung der sechs Achsen (A.9) geordnet [B]?

**4. Der Maskentest (Mask Test):** Kann der vom Mechanismus erzeugte Dichteüberschuss die Anwendung der geologischen Maske (Entfernung der Maria, der großen Becken und des SPA-Beckens auf beiden Seiten der Gleichung) überstehen, so wie er in den Restzählungen von Teil A tatsächlich übersteht [B]?

Die Tests sind in einer methodischen Abstufung vom gröbsten Test (Vorzeichen) zum feinsten Test (Maske) geordnet, sodass die meisten Hypothesen in frühen Phasen der Analyse entschieden und verworfen werden [B].

## B.1 Erhaltung auf alten Hochebenen (Highlands Preservation Hypothesis)

**Definition der Interpretation:**

Diese Hypothese besagt, dass der Dichteüberschuss an den Polen nichts anderes ist als eine Widerspiegelung des Erhaltungsgrads der Fläche und eines unterschiedlichen geologischen Alters [B.1]. Die Polregionen sind eine alte und unberührte Hochlandkruste (Highlands), die die späte vulkanische Überflutung durch die Basaltebenen und die dunklen Maria nicht erfahren hat, die den frühen Bestand in den niedrigen Breiten der erdnahen Seite ausgelöscht und bedeckt haben [B.1]. Daher sind die Pole dicht, weil sie älter sind und nicht von endogenen Veränderungen betroffen waren, und nicht, weil irgendein dynamischer Mechanismus aktiv Krater in ihnen konzentriert oder gesammelt hätte [B.1]. Dies ist die anfänglich übliche Erklärung in der planetaren Fachgemeinschaft, da die Kraterdichte als klassischer Indikator zur Bestimmung des relativen Alters von Oberflächen dient [B.1].

**Die morphologische Vorhersage der Hypothese (was sie erwarten lässt):**

Das Modell verlangt, dass der Dichteverlauf linear dem chronologischen Alter und dem Erhaltungsgrad der Flächenzelle folgt [B.1]. Die Dichte müsste über alle nicht überfluteten Einheiten der Hochlandkruste hinweg völlig einheitlich und homogen sein und niedrige Werte (Senken) nur dort zeigen, wo sich ein junges Mare oder Becken erstreckt [B.1]. Die Hypothese schließt das Vorhandensein eines anomalen Zentrums oder Scheitels aus, da eine alte Hochebene desselben Alters im Raum einheitlich ist [B.1]. Wäre die thermische Erhaltung der einzige Faktor, würde der Pol dieselben Werte zeigen wie jeder andere Hochlandraum desselben Alters auf dem Körper, und die globale Dichtekarte bestünde aus flachen Hochebenen und lokalen Senken, ohne eine konzentrierende Spitzenkurve [B.1].

**Analyse der empirischen Befunde aus den Zählungen (was die Oberfläche zeigt):**

Der Effekt der geologischen Erhaltung und die thermische Wirkung der Maria sind völlig real und prägen tatsächlich die Mondoberfläche im größten Maßstab (wie sich in den Freilegungszonen von Paper 11 widerspiegelt, in denen die erdferne Seite eine Rohdichte von 219 Kratern pro $10^6$ km² aufweist, der Randgürtel 164 und die subterrestrische Kontaktscheibe nur 99) [B.1]. Drei feste Beobachtungen aus Teil A schließen die Interpretation jedoch aus und führen zu ihrer Verwerfung [B.1]:

**1. Beständigkeit des Überschusses unter dem entscheidenden Maskentest:** Die Filtermaske aus Abschnitt A.3 lässt genau die Elemente aus der Berechnung weg, auf die sich die Hypothese stützt – die Maria-Polygone und die Riesenbecken [B.3, B.1]. Dieses Verfahren normiert den Nenner und gewährleistet einen sauberen Vergleich von Hochebene mit Hochebene auf beiden Seiten der Gleichung [B.1]. Wären Erhaltungsunterschiede der einzige Grund für das Phänomen, wäre das Restdichteverhältnis mit der Entfernung der ersetzten Kruste genau auf den Wert der gleichmäßigen Verteilung ($1.00$) gefallen [B.1]. Tatsächlich fällt das Rohverhältnis von $1.32$ auf $1.11$ (Bereinigung der Maria) und steigt wieder auf einen festen Wert von $1.20 \pm 0.05$, sobald auch das SPA-Becken neutralisiert wird [B.1]. Das Verhältnis fällt nicht auf 1 und zeigt weiterhin einen ansteigenden Trend als Funktion des Kraterdurchmessers bis zu einem Wert von $1.53$ in den großen Klassen [B.1]. Jeder Dichteunterschied, der dieses Verfahren des Vergleichs von Gleichem mit Gleichem übersteht, kann nicht auf den Unterschied zwischen überflutetem und unberührtem Boden zurückgeführt werden [B.1].

**2. Der bipolare Spitzenpunkt über der ältesten Hochebene im System:** Die Krone der erdfernen Seite (um die Koordinaten des Anti-Erde-Punkts) stellt im dynamischen Modell die älteste und sicherste Krusteneinheit dar, die geographisch kaum von Maria-Flächen berührt wurde [B.1]. Nach Anwendung der Maske trägt dieser Sektor eine Dichte von 221 Kratern pro $10^6$ km² [B.1]. Demgegenüber zeigen die beiden verbleibenden Polkappen deutlich höhere Werte: 233 im Norden und 246 im Süden [B.9, B.1]. Die Pole stehen morphologisch über der ältesten Hochebene und nicht in einer Reihe mit ihr [B.1]. Wäre das chronologische Alter der Kruste der bestimmende Faktor, müsste die Krone der erdfernen Seite die globale Abstufung anführen; die Befunde auf der Oberfläche schließen dies aus [B.1].

**3. Das Vorhandensein einer radialen Konzentration (eines Zentrums) im unberührten nördlichen Kern:** Im Raum des Nordpols, in den kein Mare-Polygon und kein Neumann-Becken bis auf $20^\circ$ vom Scheitel eindringt, ist die Dichte nicht homogen und flach, sondern zeigt eine scharfe Konzentrationskurve [B.1]. Der Dichtekennwert steigt kontinuierlich von 189 in der breiten Kappe ($60^\circ$) bis zu einem Spitzenwert von 300 Kratern pro Million km² in der inneren Kappe von $15^\circ$ [B.6, B.1]. Eine einheitliche und statische Hochlandkruste kann keine radiale Dichtekonvergenz auf einen bestimmten geographischen Punkt erzeugen [B.1]. Der nördliche Kern ist der sauberste Beobachtungsort zur Widerlegung der Hypothese, da er kein fremdes geologisches Element enthält, das eine Filterung durch die Maske erfordert [B.1].

**Entscheidung:**

Die Hypothese der Erhaltung auf alten Hochebenen besteht nur den Vorzeichentest, scheitert aber vollständig am Maskentest und am Formtest [B.1]. Die breite räumliche Streuung im globalen Maßstab (etwa die Abstufung erdnahe gegenüber erdferner Seite) wird durch die Geometrie der Kontaktzonen der Birnenspitze (Paper 3) und die Verteilung der härtesten ballistischen Aufschlagvektoren erklärt, die auf der erdfernen Seite konzentriert sind (Paper 6), und nicht als Funktion statischer Erhaltung [B.1].

Die Untersuchung behält den Erhaltungsmechanismus ausschließlich als physikalischen Grund dafür bei, dass die Maria-Flächen und die jungen Einschlagsbecken niedrige Dichtewerte zeigen (Zurücksetzung des Bestands), und nicht als Quelle oder Erklärung des polaren

Dichteüberschusses [B.1]. Das Vorhandensein der alten Hochebenen auf der erdnahen Seite südlich des Kraters Tycho, die eine außergewöhnliche Dichte von 302 Kratern im Bereich von $15^{\circ}$ zeigen, ist eine weitere mechanische Erinnerung daran, dass die Dichte einer alten Fläche nicht allein eine Funktion des chronologischen Alters ist [B.1]. Was die Erhaltungshypothese ohne physikalische Antwort lässt, ist genau der Kern der Untersuchung dieses Papers: ein signifikanter Dichteüberschuss, der auf der Vergleichsebene von Hochebene mit Hochebene erhalten bleibt und ein auf der Rotationsachse des Körpers verankertes geometrisches Zentrum besitzt [B.1].

## B.2 Rotationsabplattung während der Verbindung (Rotational Flattening Hypothesis)

**Definition der Interpretation:**

Diese Hypothese beruht auf dem mechanischen Prinzip, dass ein viskoser/weicher Körper, der schnell um seine Achse rotiert, eine abplattende Verformung erfährt – er dehnt sich aufgrund von Zentrifugalspannungen entlang des Äquatorgürtels aus und verkürzt sich entlang der Polachse, ähnlich einem Pizzateig, der sich dehnt und flach wird, wenn man ihn in der Luft dreht [B.2]. Da der junge Mond in der verbundenen Phase in schneller Synchronisation mit der Erde rotierte (Periode von etwa 5.5 Stunden), erfuhr er eine ausgeprägte globale Abplattung (C.1) [B.2]. Der anfängliche Gedanke lautet, dass diese Druckspannungen die Polregionen physisch nach innen pressten und dadurch die auf ihnen getragenen Krater mechanisch einander näherbrachten und ihre Dichte erhöhten [B.2].

**Die morphologische Vorhersage (was sie erwarten lässt):**

Die physikalische Geometrie einer abplattenden Verformung bei konstantem Volumen (ein Zustand, in dem dem System kein Material hinzugefügt oder entzogen wird, sondern nur seine Konfiguration geändert wird) zeigt ein der Verdichtungsvorhersage völlig entgegengesetztes Verhalten [B.2]:

- **Im polaren Raum:** Die obere und die untere Fläche werden zusammengedrückt und zwingen das Material, sich seitlich auszubreiten, was eine zweiseitige Dehnung der Oberfläche in der Polebene verursacht [B.2].
- **Im äquatorialen Raum:** Die Fläche wird entlang des Äquatorumfangs gedehnt, verkürzt sich aber entlang der Meridianachsen [B.2].

Infolgedessen wird die Anzahl der Krater pro Flächeneinheit ($\rho_{\text{crater}}$) in der Polregion kleiner und verarmt, und die Gleichung der differentiellen Flächenausbreitung wird genau durch das Achsenverhältnis des Sphäroids definiert ($a/c$, wobei $a$ der äquatoriale Radius und $c$ der polare Radius ist) [B.2]:

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{(\mathbf{a/c})^{\mathbf{2}}}$$

Diese Gleichung besagt, dass die Pole umso dünner und kraterleerer pro Flächeneinheit werden, je abgeplatteter ein Körper ist (das genaue Gegenteil der in C.3 entwickelten Rundungsgleichung) [B.2]. Für die Achsenverhältniswerte des Maclaurin-Sphäroids auf dem Höhepunkt der Abplattung ($a/c = 1.69$, Dichte 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$, Rotation von 5.5 Stunden) und in den späten Rundungsphasen ($a/c = 1.20$, Dichte 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, Periode von 5.77 Stunden) hätte der Abplattungsmechanismus die Pole in einer theoretisch unterlegenen Position von nur 0.59 bzw. 0.83 im Verhältnis zum Äquator belassen (strukturelles Defizit von $41\%$ bzw. $17\%$) [B.2].

**Was die empirischen Zählungen sagen:**

Die physikalischen Daten auf der Oberfläche zeigen einen ausgeprägten Dichteüberschuss an den Polen (Verhältnis von $1.32$ in der Rohzählung und $1.20 \pm 0.05$ in der sauberen Zählung) [B.2]. Daher ist das mechanische Vorzeichen der Hypothese grundlegend falsch; die Rotationsabplattung verdünnt die Krater am Scheitel, während die Beobachtungen auf der Oberfläche sie in maximaler Dichte zeigen [B.2].

**Entscheidung:**

Die Hypothese der Rotationsabplattung scheitert vollständig am Vorzeichentest [B.2]. Drückt man eine elastische Kugel von oben und unten zusammen, kontrahiert die Oberfläche des oberen Endes nicht – sie breitet sich aus und dehnt sich, und die ihr eingeprägten Punkte entfernen sich voneinander [B.2].

Die Hypothese erfasst jedoch die allgemeine Geometrie des Körpers richtig, wenn man sie in umgekehrter Richtung liest: Eine Krustenfläche, die während der Abplattungsphase zwangsweise gedehnt und später von der Spannungszwangsbedingung befreit wird, kontrahiert in den Polregionen scharf [B.2]. Dieses umgekehrte Verständnis ist das mechanische Herz von Kapitel C.3 [B.2]. Dieser Befund bewirkte einen grundlegenden methodischen Wechsel im Verlauf der Untersuchung: Statt nach einem dynamischen Mechanismus zu suchen, der Abplattung erzeugt, begann die Suche nach dem geodynamischen Prozess, der die Abplattung aufhebt und freisetzt (dem Prozess der Rundung zurück zur Kugel) [B.2].

## B.3 Die durch die Gezeiten verkürzte Polachse — der Roche-Effekt (Roche Tidal Stretching Hypothesis)

**Definition der Interpretation:**

Während der verbundenen Phase unterlag der junge Mond dem Roche-Effekt – extremen Gezeitenspannungen, die sein Volumen entlang der Erdlinie (der Radialachse $a$) dehnten, aufgrund der dynamischen Differenz zwischen der Schwerkraft der Erde, die die erdnahe Seite nach innen zog, und der Zentrifugalwirkung der Korotation, die die Masse nach außen zog, während das Innere des Körpers auf der Spitze der Birnenstruktur gehalten wurde [B.3]. Da das Volumen des Körpers nahezu konstant blieb, ging die Verlängerung der Radialachse auf Kosten einer Verkürzung der beiden senkrechten Achsen [B.3]. Im rotierenden System wirkte der Zentrifugalterm stabilisierend und erhaltend auf die Bewegungsrichtungsachse auf der Bahn ($b$), daher wurde die Hauptlast der mechanischen Verkürzung und des Einsturzes der Polachse ($c$)

auferlegt [B.3]. Die Pole wurden aufeinander zu gepresst und verkürzt, und der alternative Gedanke lautet, dass die Krater auf ihnen mitgezogen und mit ihnen verdichtet wurden [B.3].

**Die morphologische Vorhersage (was sie erwarten lässt):**

Die Geometrie des freien flüssigen Körpers mit einer Dichte von 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ unter diesen Gezeitenspannungen wird genau mit einem triaxialen Achsenverhältnis von $1 : 0.637 : 0.601$ berechnet (für die Achsen $a : b : c$) [B.3]. Diese Struktur erzeugt einen ellipsoidischen Körper, der in Richtung der Erde sehr lang und an den Polen äußerst kurz ist (ein Ei, das auf der Gezeitenachse liegt) [B.3]. Wendet man diese gezeitenbedingte Dehnungsverformung auf eine Kruste an, die Krater in gleichmäßiger Verteilung trägt, ändert sich der Dichtekennwert in jeder Flächenzelle umgekehrt proportional zu den Kontraktionsfaktoren (das genaue Gegenteil der Werte aus C.3) [B.3]:

| Untersuchter räumlicher Sektor | Änderungsvektor bei der Roche-Dehnung | Änderungsvektor bei der Rundung zurück (C.3) |
|---|---|---|
| Die Polregionen (die kurze Achse $c$) | 0.83× (Verdünnung und Auseinanderrücken) | 1.21× (mechanische Verdichtung) |
| Der vorauslaufende und der nachlaufende Punkt (Achse $b$) | 0.88× (mäßige Verdünnung) | 1.14× (mäßige Verdichtung) |
| Der Sub-Erde-Punkt (die lange Achse $a$) | 1.38× (Konzentration und Verdichtung) | 0.73× (Ausdehnung und Verdünnung) |

Das Lesen der Matrix in der Breite beweist, dass eine unter gezeitenbedingten Dehnungsspannungen mechanisch verkürzte Polachse die darüber liegende Oberfläche ausbreitet und dehnt, genau wie beim Mechanismus der Rotationsabplattung [B.3]. Der Pol ist der physisch am stärksten gedehnte Sektor der Form, daher entfernen sich die Krater dort voneinander und werden verdünnt ($0.83$) [B.3]. Demgegenüber sind die Enden der Erdlinie (der Sub-Erde-Punkt) die Regionen, in denen sich die Oberfläche bis zum Systemmaximum zusammenzieht und verdichtet ($1.38$) [B.3].

**Was die empirischen Zählungen sagen:**

Die tatsächlichen Beobachtungen auf der Oberfläche zeigen ein völlig umgekehrtes Lagebild: Die Pole sind die dichtesten Regionen im System, während der Sub-Erde-Punkt der dünnste und leerste der sechs Hauptkappen ist (Rohwert von 94 und maskierter Wert von nur 148) [A.9, B.3]. Der gezeitenbedingte Dehnungsmechanismus sagt in diesen beiden Sektoren genau die entgegengesetzten Umkehrungen voraus [B.3].

**Entscheidung:**

Die Hypothese der Roche-Dehnung scheitert als verdichtungserzeugender Mechanismus am Vorzeichentest [B.3].

Der physikalische Effekt selbst ist jedoch real, und seine Größe bleibt in den Gleichungen des Modells fest erhalten: Er definiert die triaxiale Ausgangsform von Abschnitt C.2, und die geodynamische Rundung aus ihr zurück zu einer perfekten Kugel ist die wissenschaftliche Antwort

der Untersuchung [B.3]. Der Roche-Effekt ist für die Festlegung des Höhepunkts der Verformung und Dehnung des verbundenen Körpers verantwortlich; die nachfolgende Rundung (das Nachlassen der Dehnung und die Rückkehr zur Kugel) ist es, die die Krater physisch bewegt und einander näherbringt [B.3]. Das Lesen der rechten Spalte der Tabelle (des Rundungsvektors) reproduziert in vollständiger Übereinstimmung die Abstufung der Zählungen: maximale Pole, mittlere Seiten und der Sub-Erde-Punkt an der Basis des Minimums [B.3].

## B.4 Stärkere Schwerkraft am Pol (Polar Gravity Excess Hypothesis)

**Definition der Interpretation:**

Bei einem planetaren Körper mit abgeplatteter Form liegt der Polscheitel geometrisch näher am Massenmittelpunkt des Körpers als der Äquatorgürtel [B.4]. Außerdem verschwindet am geographischen Pol (der direkt auf der Rotationsachse liegt) die Lineargeschwindigkeit, sodass die nach außen gerichtete Zentrifugalkomponente nicht existiert [B.4]. Die Kombination dieser beiden Faktoren erzeugt an den Polen einen Wert der effektiven Schwerkraft (Eigenanziehung abzüglich des Zentrifugalbeitrags), der höher ist als der des Äquators [B.4]. Die alternative Interpretation schlägt vor, dass dieses erhöhte Schwerefeld an den Polen als mechanische Pumpe wirkte, die lockeres elastisches Oberflächenmaterial entlang der Kruste zu den Polregionen zog und bewegte und dadurch den Bestand um sie herum verdichtete [B.4].

**Die morphologische Vorhersage (was sie erwarten lässt):**

Das physikalische Gesetz besagt, dass der Schwerkraftvektor nach unten (radial zum Zentrum) wirkt und nicht zur Seite (tangential entlang der Oberfläche) [B.4]. Damit Krustenmaterial eine aktive seitliche Bewegung entlang der Oberfläche zum Pol erfährt, müsste der Pol physikalisch als tiefster Punkt im effektiven Potential des Körpers fungieren (der Boden eines Potentialtals, in das Material gleitet und fließt wie Wasser einen Hang hinab) [B.4].

Im dynamischen System des verbundenen Körpers, der schnell mit der Erde rotiert, ist der physikalische Zustand völlig umgekehrt [B.4]. Im rotierenden System ist das effektive Potential im Äquatorgürtel um einen festen Faktor von $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$ niedriger als am Pol (wobei $\Omega$ die Rotationsrate und $R$ der Radius ist), ein Wert, der die überschüssige kinetische Bewegungsenergie darstellt, die der Äquatorgürtel besitzt und die der Polachse völlig fehlt [B.4].

In den späten Rundungsphasen (Dichte 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, Periode von 5.77 Stunden, mittlerer Radius $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$), bei einem Oberflächenschwerewert von $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$ (C.7), ist die theoretische Höhengleichung definiert durch [B.4]:

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ km}$$

Diese Gleichung beweist, dass auf einem abgeplatteten Körper, der seinen Einsturz in seine hydrostatische Gleichgewichtsform noch nicht vollendet hat, die Polregionen im energetischen Sinne als riesige topographische Hügel etwa 120 km „über“ dem Äquatorgürtel stehen [B.4]. Sie sind die Punkte des höchsten Potentials (eine Hügelkuppe), daher erfährt jedes lockere Material

oder jede elastische Kruste einen entgegengesetzten Schubvektor und gleitet von ihnen weg nach außen zum äquatorialen Potentialtal [B.4]. Dies ist der Mechanismus, der Abplattung erzeugt (B.2), und nicht polare Verdichtung [B.4].

**Was die empirischen Zählungen sagen:**

Der Überschuss liegt an den Polen [B.4]. Während der Rotation des Körpers wirkte die Kombination aus Schwerkraft und Zentrifugalbeschleunigung dahin, Material von den Polen zu entfernen und zu verdünnen, und nicht, es dort zu konzentrieren [B.4].

**Entscheidung:**

Die Hypothese der erhöhten Schwerkraft am Pol scheitert vollständig als Mechanismus seitlicher Verschiebung, solange sich der Körper in der verbundenen und rotierenden Phase befindet [B.4].

Der Effekt erhält seinen richtigen physikalischen Platz erst im Moment des dynamischen Übergangs: Die Eigengravitation des Mondes hielt ihn als ganzen Körper zusammen und verhinderte seinen Zerfall jenseits der starren Roche-Grenze ($\approx 13,000\,\mathrm{km}$ bei einer Dichte von 1,300) [B.4]. Sobald der Massenmittelpunkt des Mondes die Korotationslinie überquerte und der mechanische Druck auf die Basis auf null fiel, wurde der Körper von der Zwangsbedingung der überschüssigen synchronen Rotation befreit [B.4]. In diesem Zustand wird die Abplattung, die die Rotation zuvor aufrechterhielt, zu einer außergewöhnlichen Last, die der Körper nicht tragen kann [B.4]. Erst in diesem Moment stürzt der Pol des abgeplatteten Körpers ein und wird von einer energetischen Hügelkuppe zum Boden eines tiefen Potentialtals [B.4]. Nun wirkt die Eigengravitation als Hauptantrieb, der das Fließen und die Kontraktion der Oberfläche nach innen zu den Polen bewegt – dies ist der Mechanismus der Rundung zurück (C.4) [B.4]. Der geometrische Unterschied von 120 km stellt die genaue Größenordnung der Energie dar, die die Rotation oben hielt, und ihre mechanische Freisetzung bei der Rundung ist es, die die Krater verdichtet [B.4].

## B.5 Abflussloch am Pol (Polar Drain/Vortex Hypothesis)

**Definition der Interpretation:**

Diese Hypothese beruht auf der intuitiven mechanischen Analogie des „Einsaugens“: dem Vorhandensein eines Abflussmechanismus, eines Krustenabsinkens oder eines inneren dynamischen Wirbels unter jedem geographischen Pol [B.5]. Nach diesem Modell wirkt das magmatische oder geodynamische System ähnlich wie Wasser auf dem Boden eines Waschbeckens, das zum Abfluss strömt und sich dort sammelt, und zieht, konzentriert und sammelt dadurch aktiv die Oberfläche und die Krater auf ihr zu einem einzigen Endpunkt [B.5].

**Die morphologische Vorhersage (was sie erwarten lässt):**

Die Dynamik eines Abflusslochs verlangt eine Konzentration, die ausschließlich auf einen singulären Punkt gerichtet ist (The Vertex Point) [B.5]. Daher müsste die Dichtekarte einen steilen und unbegrenzten ansteigenden Trend zeigen (eine statistische Singularität), je näher man physisch dem Polpunkt selbst kommt, wobei die geophysikalische Topographie eine Senke oder

ein tiefes Loch im Mittelpunkt zeigen müsste [B.5]. Das Modell erfordert die Wirkung eines seitlichen mechanischen Kraftvektors, der direkt auf die Koordinaten des Pols gerichtet ist [B.5].

**Was die empirischen Zählungen sagen:**

**Die auf der Oberfläche gemessenen Daten schließen die Struktur einer punktuellen Singularität aus [B.5]:**

**1. Abbremsen und Stabilisierung des unberührten nördlichen Kerns:** Im sauberen Raum des Nordpols steigt die Kraterdichte ($\geq 20\ \mathrm{km}$) tatsächlich radial an: von 189 in der Kappe von $60^\circ$ auf 227 ($30^\circ$) und auf 270 ($20^\circ$) [A.6, B.5]. Mit dem Vordringen in den extremen Kern wird die Dichtekurve jedoch vollständig abgebremst und stabilisiert sich: ein Wert von 300 in der Kappe von $15^\circ$ gegenüber einem Wert von 298 in der Kappe von $10^\circ$ [A.6, B.5]. Die Daten legen eine globale Konzentration auf eine breite Polregion (Highlands Plateau) offen und keine punktuelle Konvergenz in ein Abflussloch [B.5].

**2. Empfindlichkeit der verbleibenden südlichen Stichprobe:** Im Süden zeigen die inneren Kappen nach Anwendung der Maske Werte von 305 (bei 15°) und 348 (bei 10°) [A.7, B.5]. Die Analyse des Systems zeigt jedoch, dass die Maske im Bereich von $20^\circ$ vom Südpolscheitel nur aus einer deckungsgleichen Vereinigung mit dem SPA-Becken besteht und die Kappe von $10^\circ$ auf einer kleinen Stichprobe von nur 36 Kratern beruht [B.5]. Bei einer so kleinen Stichprobe verschiebt eine zufällige Schwankung einer Handvoll einzelner Krater den numerischen Wert in weitem Maße, daher trägt der Anstieg im Süden die lokale Geometrie des Einschlagsbeckens und die Fehlerintervalle der Zählung und ist kein Beleg für ein Abflussloch [B.5]. Das wissenschaftliche Gewicht des Tests stützt sich auf die saubere nördliche Abfolge [B.5].

**3. Fehlen topographischer Belege:** Die tatsächlichen planetaren topographischen Daten zeigen kein Paar gravitativer oder struktureller Senken, das den geographischen Polen entspricht [B.5].

**Entscheidung:**

Die Hypothese des Abflusslochs besteht den Vorzeichentest (positiv), scheitert aber vollständig am Formtest [B.5].

In einem rotierenden planetaren Körper muss jeder physikalische Kraftvektor eine axiale Symmetrie um die Rotationsachse wahren, und eine solche Symmetrie erzeugt eine geometrische Ringstruktur (Ring) und keinen einzelnen Punkt; es gibt keine physikalische Kraft, die auf den Polpunkt selbst konvergieren kann [B.5]. Der wahre Dichteüberschuss herrscht entlang eines vollständigen Rings – des Rings, der im Abstand von $90^\circ$ vom Sub-Erde-Punkt steht und lückenlos durch beide Pole und beide Seiten verläuft (A.9, C.3) – und die Pole führen die Abstufung nur deshalb an, weil die Rotationsachse das Zentrum ihrer geometrischen Konvergenz bestimmt [B.5]. Die Interpretation des Abflusslochs hat das richtige Vorzeichen (Überschuss), aber ein räumliches Muster, das eine Verzerrung erzeugt: Sie verlangt eine punktuelle Spitze, während die Beobachtungen ein konstantes Niveau über eine breite Flächenzelle und ein globales Verdichtungsband zeigen, das den gesamten Körper umspannt [B.5].

## B.6 Gleichmäßige Änderung (Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis)

**Definition der Interpretation:**

Diese Hypothese schlägt vor, den Dichteüberschuss durch globale isotrope (gleichmäßige) Prozesse zu erklären, etwa: eine gleichmäßige Volumenaufblähung, eine gleichmäßige thermische Kontraktion des gesamten Körpers während seiner Abkühlungsphasen oder die Wirkung einer starken Eigengravitation, die alle Krustenmaterialien gleichmäßig zum Massenmittelpunkt zieht – also eine mechanische Änderung von Abmessung und Größe des Körpers ($R$) ohne Änderung seiner geometrischen Form (Struktur) [B.6]. Jedes dieser Ereignisse ist ein realer und dokumentierter physikalischer Prozess in der frühen Geschichte eines jungen und heißen planetaren Körpers, und jedes von ihnen bewegt und verändert die Lage der gesamten Oberfläche [B.6].

**Die morphologische Vorhersage (was sie erwarten lässt):**

Eine gleichmäßige Änderung der Abmessung des Körpers verändert jedes Element und jede Krustenflächeneinheit um genau denselben Faktor und im selben Verhältnis [B.6]. Der geographische Abstand zwischen den Kratern wächst oder schrumpft an jeder Koordinate des Körpers homogen, daher ändert sich der Dichtekennwert um einen konstanten und einheitlichen Faktor sowohl an den Polen als auch im Äquatorgürtel [B.6]:

$$\rho'_{\text{polar}} = \rho'_{\text{equatorial}}$$

Für eine gleichmäßig verkraterte Fläche multipliziert eine globale Größenänderung den Zähler (die Kraterzahl) und den Nenner (die Oberfläche) mit genau demselben mathematischen Faktor, daher kann sich der statistische Verhältniswert zwischen ihnen nicht ändern [B.6]. Der Mechanismus wirkt ähnlich wie das gleichmäßige Aufblasen eines Ballons: Der Vorgang macht alle ihm eingeprägten Punkte dünner verteilt, wahrt aber die Gleichheit und kann keine Region erzeugen, die dichter oder dünner ist als eine andere [B.6].

**Was die empirischen Zählungen sagen:**

Die Beobachtungen auf der Oberfläche legen einen ausgeprägten morphologischen Unterschied fest: ein Verhältnis von $1.32$ in der Rohzählung, $1.20 \pm 0.05$ in der sauberen Zählung und einen konsistent ansteigenden Trend als Funktion des Kraterdurchmessers bis zu einem Wert von $1.53$ in den großen Klassen [B.1, B.6].

**Entscheidung:**

Die Hypothese der gleichmäßigen Änderung scheitert vollständig sowohl am Vorzeichentest als auch am Größentest, da sie überhaupt keinen Dichteüberschuss oder räumliche Streuung erzeugen kann [B.6].

Dennoch ist dies die methodische Interpretation, die den analytischen Weg der Untersuchung vorgezeichnet hat [B.6]. Nachdem ein Prozess gleichmäßiger Größenänderung physikalisch ausgeschlossen war, legte die Physik eine feste Schlussfolgerung nahe: Eine Größenänderung

kann keinen polaren Überschuss erzeugen; nur eine Änderung der Körperform (Anisotropic Distortion) kann eine solche Anomalie hervorbringen [B.6]. Diese Formänderung muss im Raum in bestimmter Weise ungleichmäßig sein: Sie muss die Oberfläche in den Polregionen mechanisch im maximalen Maß kontrahieren und eine vollständige axiale Symmetrie um die Rotationsachse wahren [B.6].

Da die Hypothesen B.2 und B.3 reale Formänderungen darstellen, jedoch mit dem falschen mechanischen Vorzeichen (Verdünnung der Pole), erfordert die wissenschaftliche Lösung des Rätsels ihre genaue geodynamische Umkehrung [B.6]. Diese Phase grenzte die wissenschaftliche Frage ein: Die Suche richtete sich ausschließlich darauf, die spezifische Formänderung zu finden, die die polare Fläche stärker kontrahiert als jede andere Region, und in der Geschichte des Modells gibt es nur einen einzigen geodynamischen Prozess, der diese Zwangsbedingung erfüllt [B.6].

## B.7 Die Antwort und warum sie es ist, die bleibt (The Flattening Release / Spherical Rebound)

Eine einzige geodynamische Formänderung im System liefert eine genaue und vollständige Antwort auf alle durch die Beobachtungen festgelegten Randbedingungen, an denen die vorherigen Interpretationen gescheitert sind: der mechanische Übergang eines stark abgeplatteten triaxialen Körpers, der sich von seinen Zwangsbedingungen befreit und unter eigenständiger Volumenabnahme zur Form einer perfekten Kugel zurückrundet [B.7].

**Erfüllung der Zwangsbedingungen und Übereinstimmung mit dem physikalischen Gefüge:**

**1. Das mechanische Vorzeichen (positiv):** Der Mechanismus ist die genaue geometrische und mechanische Umkehrung der Hypothesen B.2 und B.3 [B.7]. Das Nachlassen der Dehnung und die nachfolgende Kontraktion wirken mit dem richtigen Vorzeichen und verdichten die Kruste [B.7].

**2. Der physikalische Antrieb:** angetrieben von den Kräften der Eigengravitation aus Abschnitt B.4 an ihrem genauen physikalischen Platz – in dem Moment, in dem der Massenmittelpunkt des Mondes die Korotationslinie überquert und die Nettodruckkraft des Körpers auf die Basis der Birne auf null fällt [B.4, B.7]. Der Körper wird von der überschüssigen Zentrifugalzwangsbedingung befreit, während er noch verbunden ist und in Synchronisation mit der Erde rotiert [B.7].

**3. Die räumliche Geometrie:** Sie erzeugt genau die Struktur des symmetrischen Rings um die Rotationsachse (B.5), wobei die Polregionen den Höhepunkt der Verdichtung und mechanischen Kontraktion anführen, weil die Rotationsachse durch sie verläuft und alle Längengrade zu ihnen zurückweichen (die Pole sind die einzigen Punkte, die die Rotation nie verschoben hat) [B.5, B.7].

**4. Der Größentest und die chronologische Konsistenz:** Die physikalischen Abmessungen werden direkt aus der Form abgeleitet, die die Krater selbst um die sechs Achsen aufzeichnen (A.9), sowie aus den Tests der Übereinstimmung mit der hydrostatischen Gleichgewichtsform des Maclaurin-Sphäroids (C.1) [B.7]. Das Rundungsmodell sagt keinen statischen Wert voraus, sondern eine dynamische chronologische Abstufung, die vollständig mit den empirischen Befunden der sauberen Zählung übereinstimmt [B.7]:

- Alte Riesenkrater ($60-100\ \mathrm{km}$): Sie entstanden auf dem Höhepunkt der Abplattung auf dem am stärksten verformten Körper ($1.8:1.4:1$, Dichte $1,700\ \mathrm{kg/m^3}$), erfuhren die Rundungsabfolge vollständig und zeigen daher den Höhepunkt der Verdichtung: vorhergesagt ~1.5 gegenüber empirisch $1.53 \pm 0.19$ [A.8.5, B.7].
- Mittlere/späte Krater ($20-30\ \mathrm{km}$): Sie entstanden in späten Phasen des Einsturzes nach innen auf einem Körper, der sich bereits zu runden begonnen hatte ($\approx 1.20$, Dichte $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), erfuhren nur das Ende der Flächenkontraktion und zeigen daher einen mäßigen Resteffekt: vorhergesagt ~1.2 gegenüber empirisch $1.09 \pm 0.07$ [A.8.5, B.7].
- Gesamtpopulation ($\geq 20\ \mathrm{km}$): Das Modell der sechs Achsen rekonstruiert eine kombinierte Form von $1.37:1.15:1$, die unabhängig ein Verhältnis von 1.21 vorhersagt, das genau mit dem Ergebnis der verbleibenden sauberen Zählung übereinstimmt: $1.20 \pm 0.05$ [A.9, B.7].

**5. Der Maskentest:** Der Effekt ist robust und übersteht die Bereinigung der Maria, der Becken und des SPA-Systems vollständig, da er der Mechanik der festen Kruste selbst eingeprägt ist [B.7].

**6. Zeitpunkt und definiertes Entstehungsfenster:** Der Prozess ist chronologisch in der frühen Verbindungsphase verortet (vor der endgültigen mechanischen Ablösung, bei der der Mond in einem starren, gerundeten Zustand mit einem Achsenverhältnis von $\leq 1.04$ freigesetzt wurde) [B.7]. Das Innere des Körpers war weich und viskos genug, um Fließen und Rundung zu ermöglichen, während die äußere Schale starr genug war, um die Krater als intakte und isolierte Elemente zu tragen (die Kontraktion schloss die elastischen Zwischenräume zwischen ihnen und baute den Druck von C.4 auf) [B.7].

**7. Der Zustand der Schale unter den Polen:** Wenn sich die polare Oberfläche stärker zusammenzog als die äquatoriale, wurde das Material darin zusammengeschoben, und die Kruste dort hätte sich verdicken müssen [C.7]. Doch die polare Kruste ist heute dünner als die äquatoriale [D.6]. Die Erklärung lautet, dass die polare Schale vor der Rundung noch dünner war: Während der Abplattung floss das leichte Material der äußeren Schale von den Polen zum Äquator (äußere Rotationsdifferentiation, C.8). Dieselbe Antwort erklärt somit sowohl die Kraterdichte an den Polen als auch die Kruste unter ihnen [B.7, C.8].

**Die Bedeutung des Anstiegs mit dem Kraterdurchmesser:**

Der ansteigende Trend des Dichteverhältnisses mit zunehmendem Kraterdurchmesser ist der klarste und direkteste empirische Beleg für das Vorhandensein eines Rundungsprozesses, der entlang der Zeitachse abläuft [B.7]. Ein Krustenkrater kann nur den Anteil der Flächenkontraktion bewahren und aufzeichnen, der nach seiner Entstehung stattfand [B.7]. Die größten (ältesten) Krater durchliefen die gesamte Transformation, während die kleinen (späten) Krater nur den geometrischen Schlussakkord aufnahmen [B.7]. Keine alternative Hypothese (von B.1 bis B.6) kann eine strukturelle Abhängigkeit zwischen dem Dichteüberschuss und dem Kraterdurchmesser erzeugen; das Rundungsmodell erfordert sie physikalisch [B.7].

## Die Zusammenfassungsmatrix der Teile der mechanistischen Prüfung

Im Folgenden eine quantitative und nüchterne Zusammenstellung der sechs verworfenen Interpretationen gegenüber der führenden Rundungshypothese, die den verbleibenden Beitrag

jedes verworfenen Mechanismus zur endgültigen wissenschaftlichen Formulierung festlegt [B.7]:

| Abschnittsnummer | Im System geprüfte Hypothese | Vorzeichentest | Größentest | Formtest | Maskentest | Der i endg Besc erha mec Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1 | Erhaltung auf alten Hochebenen | Ja | — | Nein | Nein | Defir Verz die M tiefli Beck (Zuri Best |
| B.2 | Rotationsabplattung | Nein | — | — | — | Defir anfä Dehr die d freis |
| B.3 | Roche-Effekt (Gezeitendehnung) | Nein | — | — | — | Defir Ausg von A [B.7] |
| B.4 | Erhöhte polare Schwerkraft | Nein | — | — | — | Wirk Haup den Runc bewe |
| B.5 | Abflussloch / Wirbel | Ja | — | Nein | — | Best Geor globa |
| B.6 | Gleichmäßige Änderung (Abmessung/Größe) | Nein | Nein | — | — | Bewe auss phys Notw ungl Form |
| C | Das Modell der Rundung und Volumenabnahme | Ja (sauber) | 1.20 / 1.5–1.2 | Polarer Ring | Ja | Die b wiss Antw Unte |

Lesen Sie die Matrix von oben nach unten: Jede verworfene Interpretation hinterließ einen festen physikalischen Bestandteil, und die unterste Zeile vereinigt sie zu einer einzigen kohärenten Struktur [B.7]. Die Dehnung aus B.2 und B.3 liefert die Kennwerte der aufzuhebenden Verformung, die Eigengravitation aus B.4 liefert den Antriebsvektor, die axiale Symmetrie aus B.5 definiert die

Geometrie, B.6 legt das Gesetz einer notwendigen Formänderung fest, und B.1 isoliert den Einfluss der jungen Flächen [B.7].

Wir haben nun einen einzigen physikalischen Grund, der alle vier empirischen Tests erfolgreich besteht, und sechs Hypothesen, die konsequent verworfen wurden [B.7].

---

PART C

# Teil C — der geodynamische Mechanismus und seine Zahlen

Teil B der Untersuchung hat alle sechs alternativen Erklärungen ausgeschlossen [B.7]. Der analytische Ausschluss ließ einen einzigen möglichen mechanischen Grund übrig: den geometrischen Übergang eines stark abgeplatteten triaxialen Körpers, der sich von seinen Spannungszwangsbedingungen befreit und unter eigenständiger Volumenabnahme und Dichtezunahme zur Form einer perfekten Kugel zurückrundet [B.7, C]. Dieser Teil macht diese Antwort zu einem quantitativen physikalischen Mechanismus: Er definiert die Formabmessungen des jungen Mondes, die Spannungsvektoren, die sie veränderten, den räumlichen Effekt auf der Kruste und die Energie, die den Prozess antrieb [C].

**Die Abfolge der verformenden Kräfte und die morphologische Entwicklung:**

**Die Geometrie des jungen Mondes wurde durch eine dynamische Gleichgewichtsgleichung zwischen drei zentralen Kraftvektoren bestimmt [C]:**

**1. Die Eigengravitation:** Sie strebte danach, alle Teile des Körpers gleichmäßig nach innen zum Zentrum zu pressen, und hätte allein eine perfekte Kugel erzeugt [C].

**2. Die Zentrifugalbeschleunigung der schnellen Rotation:** In der Phase der synchronen Verbindung mit der Erde (Periode von etwa 5.5 Stunden) drückte die Rotation den Äquatorgürtel nach außen und senkte die Polregionen ab [C].

**3. Die Spannungen der Gezeitendehnung (Roche-Effekt):** Sie dehnten den Körper extrem entlang der Radialachse zwischen Erde und Mond [B.3, C]. Die Schwerkraft der Erde zog die erdnahe Seite nach innen, während die Zentrifugalkraft der Korotation die Masse nach außen zog, wobei die Basis des Körpers physisch auf der Spitze der Birnenstruktur gehalten wurde [C]. Diese Dehnung verkürzte die beiden senkrechten Achsen und zwang die Polachse, das Maximum der mechanischen Verkürzung aufzunehmen [C].

**Die Chronologie der Formabfolge erstreckt sich über die mechanischen Trennungsphasen [C]:**

- **Die anfängliche Sammlungsphase:** Eine leichte sialische Masse mit einer Dichte von 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ sammelte sich an der Spitze der Birnenstruktur der Erde und begann sich auf einer 6,000 km breiten Basis nach außen zu bewegen, unter anfänglicher Abplattung durch die Zwangsbedingung der Erde [C].

- **Die Phase der Stabilisierung des Körpers und der maximalen Abplattung:** Je weiter sich die Masse entfernte, desto mehr verringerte sich die Basis der Birne auf eine Breite von 3,000 km [C]. Als die Birne die Korotation erreichte, wurden die beiden Seiten des Körpers in entgegengesetzte Richtungen gezogen, und der Körper erreichte den Höhepunkt seiner geometrischen Verformung nahe der 3,000-km-Basis [C]. Diese Höhepunktsform analysieren die Kapitel C.1–C.2 [C].
- **Die Phase der verbundenen Rundung und Volumenabnahme:** Sobald der Massenmittelpunkt des Mondes die Korotationslinie überquerte, fiel die Nettoanziehung, die ihn auf die Basis der Birne presste, auf null [C, C.6]. Die Korotation erlaubte dem Körper, sich von unten zu lösen und sich zu runden [C]. Das Nachlassen der Gezeiten- und Rotationsdehnung zog eine ausgeprägte eigenständige Volumenabnahme nach sich; der Körper wurde kleiner, verdickt und dichter, während seine äußere Schale zunehmend starr wurde [C].
- **Die Phase der endgültigen Freisetzung (die Ablösung):** Im Moment der endgültigen mechanischen Ablösung war der Körper bereits vollständig gerundet und seine Schale starr [B.7, C]. Nach der Freisetzung verringerte die Verlangsamung der gebundenen Rotation ausschließlich die kleine elastische Ausbuchtung des starren Körpers und nicht die frühe Abplattung, die bereits zuvor verschwunden war [C, C.5]. Der Rundungsprozess ist das, was die Schwerkraft des Körpers selbst bewirkte, sobald die Spannungen, die die Verformung aufrechterhielten, nachließen [C].

## C.1 Die Ausgangsform auf dem Höhepunkt der Abplattung: Rotation und Dichte

Die Frage dieses Abschnitts quantifiziert mathematisch, wie abgeplattet und verformt der Mond auf dem Höhepunkt der Abplattungsphase war und wie sich seine Form im Verlauf der Phasen des Einsturzes nach innen veränderte [C.1]. Für die Berechnung der Rotationskomponente werden nur zwei physikalische Parameter benötigt: die Winkelgeschwindigkeit der Rotation ($\Omega$) und die mittlere Dichte des Materials ($\rho$) [C.1].

Für eine homogene Flüssigkeit mit Eigengravitation (ein Körper einheitlicher Dichte, der allein durch seine Schwerkraft zusammengehalten wird, ohne anfängliche mechanische Festigkeit) ist die genaue hydrostatische Gleichgewichtsform als Maclaurin-Sphäroid (Maclaurin Spheroid) definiert [C.1]. Der Grad der Abweichung des Sphäroids von einer perfekten Kugel wird durch seine Exzentrizität $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ gemessen (wobei $a$ der äquatoriale Radius und $c$ der polare Radius ist; $e = 0$ ergibt eine perfekte Kugel und $e \to 1$ eine flache Scheibe) [C.1]. Der Körper bleibt in Ruhe stabil, wenn die Winkelgeschwindigkeit $\Omega$ (ausgedrückt als $2\pi/T$, wobei $T$ die Rotationsperiode ist) die Strukturgleichung erfüllt [C.1]:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}(\mathbf{3 - 2e^2})}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6}(\mathbf{1 - e^2})}{\mathbf{e^2}}$$

- **Die Mechanik der Gleichung:** Die linke Seite vergleicht die nach außen gerichtete Zentrifugalkraft ($\Omega^2$) mit der nach innen gerichteten Eigengravitation eines homogenen Körpers

($G\rho$, wobei $G$ die universelle Gravitationskonstante ist) [C.1]. Die rechte Seite ist eine transzendente Funktion allein der geometrischen Form [C.1]. Die rechte Seite steigt von null (im Kugelzustand) bis zu einem absoluten Maximalwert von 0.4493, der bei einer Exzentrizität von $e = 0.930$ erreicht wird (ein Wert, der ein ausgeprägtes Achsenverhältnis von $a/c = 2.72$ ergibt) [C.1]. Jenseits dieser mechanischen Grenze existiert physikalisch keine stabile Maclaurin-Form [C.1].

- **Parameterempfindlichkeit:** Je schneller die Rotationsrate im Verhältnis zur Dichte ist, desto abgeplatteter ist die Gleichgewichtsform [C.1]. Ein Körper geringer Dichte (leicht) ist bei gleicher Rotationsrate anfälliger für Abplattung als ein dichter Körper, da sein schwaches Schwerefeld der Zentrifugalspannung weniger Widerstand bietet [C.1].

**Lösungsmatrix des dynamischen Achsenverhältnisses ($a/c$):**

Die Lösung der Maclaurin-Gleichung für die Parameterwerte der Trennungsphasen ergibt die folgende Matrix der Verhältnisse von äquatorialem zu polarem Radius [C.1]:

| **Eigenrotationsperiode ($T$)** | $\rho = 1,000$ | $\rho = 1,300$ | $\rho = 1,600$ | $\rho = 1,700$ | $\rho = 2,000$ | $\rho = 2,600$ | $\rho = 3,344$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 Stunden (Höhepunkt der strukturellen Abplattung) | Kein Gleichgewicht | 1.69 | 1.46 | 1.41 | 1.32 | 1.22 | 1.16 |
| 5.77 Stunden (spät in der Krustenrundung) | 2.22 | 1.56 | 1.39 | 1.35 | 1.28 | 1.20 | 1.14 |

- **Horizontales Lesen (Dichtevektor):** Die geometrische Form erfährt eine kontinuierliche Rundung (Abfall des Werts $a/c$ in Richtung 1.00), je höher die Materialdichte steigt, da eine konstante Rotationsrate eine abgeplattete Verformung gegen ein sich verstärkendes und nach innen ziehendes Eigenschwerefeld nicht aufrechterhalten kann [C.1].
- **Vertikales Lesen (Rotationsvektor):** Die Form rundet sich leicht, wenn sich die Rotationsgeschwindigkeit von 5.5 auf 5.77 Stunden verlangsamt [C.1].
- **Kalibrierung der Enden der Krustenrundung (die hervorgehobenen Werte):** Die Matrix definiert die beiden Enden der Transformation des Pita-Anteils des Körpers: den gedehnten und aufgeblähten Körper auf dem Höhepunkt der Abplattung ($1.41$ bei einer Dichte von etwa 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$) und den dichten Körper in den späten Rundungsphasen ($1.20$ bei einer Dichte von 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$) [C.1].
- Der Bezugswert der Birne ($1.300\ \mathrm{kg/m^3}$): Der Wert von 1.69 spiegelt die Form wider, die die an der Spitze der Birne gesammelte leichte Masse als freie Flüssigkeit allein durch die Rotation angenommen hätte; dieser Wert dient nur als physikalischer Kontext und nicht als gemessener Höchstwert des eigenständigen Körpers [C.1].

**Die untere Stabilitätsgrenze für die Materialdichte:**

Bei einer Rotationsperiode von 5.5 Stunden und einer Dichte von 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$ liefert die Gleichung keine Gleichgewichtslösung, da die Zentrifugalspannung den zulässigen Maximalpunkt der rechten Seite überschreitet [C.1]. In diesem hypothetischen Zustand würde der Körper zerfallen und Masse von den Rändern seines Äquators abwerfen [C.1]. Dieser Punkt definiert eine

feste Untergrenze für die Materialdichte, die zur Wahrung der Unversehrtheit des Körpers bei jeder Rotationsrate erforderlich ist:

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\mathbf{0.4493\pi G}}$$

Für eine Rotationsperiode von 5.5 Stunden liegt die minimale Dichtegrenze mathematisch bei 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$; ein planetarer Körper, der leichter ist als dieser Wert, kann sich bei einer solchen Rotationsgeschwindigkeit nicht als Flüssigkeit selbst halten [C.1].

## Lage des Verformungshöhepunkts und die triaxiale Geometrie

- **Zeitpunkt der maximalen Abplattung:** In den Anfangsphasen wirkte die Masse als integraler Teil der Birnenspitze (Dichte 1,300, Abstand $\approx 8,991\ \mathrm{km}$), und ihre Form wurde direkt von der Erde vorgegeben [C.1]. Die eigenständige morphologische Abplattung entwickelte sich in dem Moment, in dem die Masse zu einem eigenständigen Körper wurde, der sich selbst stabilisieren kann, eine Bedingung, die mit der Überquerung der starren Roche-Grenze erfüllt ist [C.1]. Jenseits dieser Grenze überwiegen die Eigengravitation und die Materialfestigkeit die zerreißenden Gezeitenkräfte der Erde [C.1]. Für leichtes Material ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) liegt die Roche-Grenze weiter entfernt, in einem Abstand von 12,994 km (die Grenze ändert sich in funktionaler Abhängigkeit von $\rho^{-1/3}$; für die Freisetzungsdichte von 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ liegt die Grenze näher, bei 10,314 km) [C.1]. Der Körper bewegte sich über 13,000 km hinaus nach außen, während sich seine Basis von 6,000 auf 3,000 km verringerte, und erreichte das Maximum der geometrischen Verformung und Abplattung im Moment der Annäherung an die 3,000-km-Basis, sehr nahe der Überquerung der Korotationslinie ($15,818\ \mathrm{km}$ bei einer Periode von 5.5 Stunden) [C.1].
- **Die triaxiale Struktur (ein Ei, das zugleich eine Pita ist):** Die Form auf dem Höhepunkt der Verformung war kein symmetrisches zweiachsiges Sphäroid [C.1]. Während die Rotation den Körper um seine Achse abplattete, dehnten ihn die Zweikörper-Gezeitenspannungen der Erde aktiv entlang der Erdlinienachse [C.1]. Die Kombination der Spannungen erzwang eine triaxiale Form mit drei verschiedenen Achsen: einer langen, zur Erde gerichteten Achse ($a$), einer mittleren, entlang des Bahnbewegungsvektors gerichteten Achse ($b$) und einer kurzen, gestauchten Achse, die die Pole verbindet ($c$) [C.1].

Der empirische Bestand des Kraterüberschusses rekonstruiert und bestätigt diese Abmessungen genau (Abschnitte A.9, C.3): Die ursprüngliche Höhepunktsform lag bei einem Verhältnis von etwa $1.8 : 1.4 : 1$, innerhalb eines morphometrischen Streubereichs zwischen $1.64 : 1.45 : 1$ und $1.95 : 1.33 : 1$ [C.1]. Die Gesamtpopulation ($\geq 20\ \mathrm{km}$) konvergiert auf ein kombiniertes Mittel von $1.37 : 1.15 : 1$ [C.1]. Es handelt sich um eine mäßige und physikalisch klare Verformung: Die lange Achse ist 1.6- bis 1.95-mal größer als die Polachse, und die mittlere Achse ist 1.33- bis 1.45-mal größer als diese [C.1].

**Bestätigung der Kennwerte der Höhepunktsdichte ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$):**

Die Festlegung des Dichtewerts des Körpers auf dem Höhepunkt der Abplattung beruht auf der Verknüpfung zweier unabhängiger dynamischer Prüfungen, die eine vollständige Übereinstimmung ergeben [C.1]:

**1. Bestätigung des Pita-Anteils nach dem Maclaurin-Verhältnis:** Der Pita-Anteil der Form ($b/c \approx 1.4$) wird ausschließlich durch die Rotationsspannungen bestimmt [C.1]. In erster Näherung hängt der Unterschied zwischen der mittleren und der kurzen Achse eines gezeitengedehnten Körpers von der Eigenrotationsrate ab und kann daher direkt aus der Maclaurin-Gleichung abgelesen werden [C.1]. Bei einer Rotationsperiode von 5.5 Stunden ergibt das Maclaurin-Verhältnis einen genauen Wert von $b/c = 1.41$ für einen Körper mit einer Dichte von 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ (der hervorgehobene Wert in der Tabelle) [C.1]. Der empirische Streubereich ($1.33 – 1.45$) begrenzt die Dichte auf 1,615 bis 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$, wobei sich der Kern bei 1,600–1,750 konzentriert [C.1].

**2. Die geometrische Grenze der Oberflächenschließung:** Der Übergang von einem gedehnten Körper zu einer perfekten Kugel zieht ein Nachlassen der Dehnung und eine globale Volumenabnahme nach sich [C.1]. Die geometrischen Gleichungen (C.3) beweisen, dass bei einer Höhepunktsdichte des Körpers über 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ das verfügbare Dehnungsvolumen zu klein gewesen wäre; in diesem Fall hätten sich die Enden der Gezeitenachse während der Rundung ausdehnen und vergrößern müssen, statt zu kontrahieren und sich zu schließen [C.1].

Beide Tests legen den Körper auf dem Höhepunkt als gedehnten, aufgeblähten Körper mit einer Dichte von etwa 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ fest, was einen äquivalenten Kugelradius (Radius einer Kugel gleichen Volumens) von etwa 2,180 km ergibt [C.1]. Dieser Wert steht im Gegensatz zum Radius von 1,890 km bei der Freisetzung und zum heutigen Radius von 1,737 km [C.1]. Die ursprüngliche sialische Masse auf der Spitze der Birne ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, äquivalenter Radius etwa 2,380 km) bildet die frühe Ausgangsbasis, vor dem Einsetzen der dynamischen Abplattungsphase [C.1].

## Die Phasen der mechanischen Rundung

Mit der Überquerung der Korotationslinie durch den Massenmittelpunkt begann der Körper den Prozess der Rundung zurück zur Kugel, der in zwei getrennten mechanischen Phasen ablief [C.1]:

1. Freisetzung des Eianteils (Gezeitenachse $a$): Er wurde zuerst und schnell freigesetzt, da auf der Korotationslinie der Nettoanziehungsvektor, der den Körper auf die Basis der Birne presste, auf null fiel [C.1, C.6]. Dieser Teil der Dehnung entlang der Erdlinie stürzte nach innen ein [C.1].

2. Freisetzung des Pita-Anteils (Rotationsabplattung $b/c$): Sie schritt parallel zur Verdickung und Verdichtung des Materials bei nahezu konstanter Rotationsperiode voran (C.4) [C.1]. Diese Phase ist durch den Anstieg der Dichtekennwerte ($2,000 \to 2,300 \to 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) und eine leichte Verlängerung des Erdtages definiert (bis zum Erreichen von $5.77$ Stunden im Moment der Freisetzung) [C.1]. Unter dieser Dynamik fiel das Achsenverhältnis und stellte sich in den späten Rundungsphasen bei einem Wert von etwa 1.20 ein [C.1].

Ein flüssiger Körper, der alle paar Stunden eine Eigenrotation vollendet, muss physikalisch eine abgeplattete Verformung zeigen und kann im viskosen Zustand nicht als perfekte Kugel bestehen [C.1]. Der endgültige und starre Übergang von einem Verhältnisniveau von etwa 1.20 zu einem perfekt kugelförmigen Körper im Moment der Freisetzung wird durch die Versteifung der äußeren

Schale stabilisiert und gestützt [C.1]. Dies ist eine strukturelle Zwangsbedingung des Modells: Eine obere Kruste mit einer mechanischen Festigkeit und Steifigkeit von $\mu \geq 10\,\mathrm{GPa}$ kann die verbleibenden Rotationsspannungen aufnehmen und einen runden Körper mit einem Achsenverhältnis von höchstens 1.04 stabilisieren [B.7, C.1]. Im Moment der Freisetzung ist der Mond rund und seine Schale starr [C.1]. Die geringfügige Restabplattung, die nach der Freisetzung verblieb, ist nur eine kleine elastische Ausbuchtung, die mit zunehmendem Abstand des Körpers und langsamer werdender Rotation auf der Bahn abklingt und vollständig verschwindet (C.5) [C.1].

Die Maclaurin-Gleichung ist ein physikalisches Grundgesetz, und die Lösungen der Matrix hängen von nichts anderem ab als von den Werten der Winkelgeschwindigkeit ($\Omega$) und der Materialdichte ($\rho$) [C.1].

## C.2 Die Gezeitenkomponente: die freie Form und der Roche-Effekt

Während Abschnitt C.1 nur die Wirkung der Rotationsspannungen berechnete, bezieht dieser Abschnitt den zweiten Kraftvektor ein, der den Körper morphologisch formte: die Gezeitenkräfte der Erde (Roche-Effekt) und die komplexe Potentialbilanz im System [C.2]. Die Analyse dient als geometrisches Instrument zur Veranschaulichung des Beitrags der radialen Dehnung und bildet nicht die Grundlage des statistischen Dichtetests [C.2].

**Die Zweikörperdynamik im rotierenden System:**

Ein planetarer Körper, der sich in enger Nähe zur Erde und in synchroner gebundener Rotation befindet (die Umlaufperiode gleicht der Eigenrotationsperiode $\Omega$), wird entlang der Radialachse zwischen ihm und der Erde extrem gedehnt [C.2]. In der verbundenen Phase ist die Masse an der Spitze der Birnenstruktur gehalten, unter einem Gleichgewicht entgegengesetzter Spannungen: Die Schwerkraft der Erde zieht die erdnahe Flanke nach innen, und die Zentrifugalkraft zieht sie nach außen [C.2].

Das klassische physikalische Modell rekonstruiert diese Struktur durch die Berechnung der Form einer freien homogenen Flüssigkeit (ohne Kontaktzwangsbedingung), die die Konfiguration eines Roche-Ellipsoids (Roche Ellipsoid) mit drei verschiedenen Achsen ($a : b : c$) annimmt: der Gezeitenachse in Richtung der Erde ($a$), der Bewegungsrichtungsachse auf der Bahn ($b$) und der kurzen Achse, die die Pole verbindet ($c$) [C.2]. Anders als die zweiachsige Maclaurin-Form (die von oben über dem Pol betrachtet wie ein perfekter Kreis aussieht) ist das Roche-Ellipsoid aus jedem Blickwinkel verformt und eiförmig [C.2].

**Die Gleichung der hydrostatischen Potentialbilanz:**

Die Oberfläche eines ruhenden flüssigen Körpers muss physikalisch eine Äquipotentialfläche (Equipotential Surface) sein, um einen Materialfluss entlang ihr zu verhindern [C.2]. Innerhalb eines homogenen Ellipsoids setzt sich das Gesamtpotential aus einer mathematischen Summe dreier Energiekomponenten zusammen [C.2]:

**1. Die Eigengravitation des Körpers:** Die Energie steigt mit dem Quadrat des Abstands vom Zentrum entlang der Achsen ($x, y, z$ parallel zu den Achsen $a, b, c$), und die statischen

Koeffizienten $A_1, A_2, A_3$ (die die Indexgleichung nach Chandrasekhar erfüllen: $A_1 + A_2 + A_3 = 2$) bestimmen die Steilheit des Anstiegs [C.2]. Der kürzesten Achse ($c$) wird der maximale Koeffizient ($A_3$) zugeordnet, da die Masse näher an ihr konzentriert ist [C.2].

**2. Das Gezeitenpotential der Erde:** ausgedrückt als $-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$, wobei der Dehnungsfaktor $\mu = \frac{GM}{r^3}$ ist ($M$ ist die Erdmasse und $r$ der Bahnabstand) [C.2]. Diese Komponente senkt das Potential entlang der Gezeitenachse ($x$) und hebt es quer zu ihr an ($y, z$), was eine radiale Dehnung und eine tangentiale Kompression bewirkt [C.2].

**3. Das Zentrifugalpotential der Bahn:** ausgedrückt als $-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$ (nach dem dritten Keplerschen Gesetz im System: $\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$) [C.2]. Diese Komponente senkt das Potential nach außen, weg von der Rotationsachse, und lässt die polare Komponente ($z$) unverändert [C.2].

Damit sich die Oberfläche in geschlossener Form ins Gleichgewicht setzt, wird die Nettoanziehung nach innen (Schwerkraft abzüglich der Rotations- und Gezeitenfaktoren) mit dem Quadrat der Achsenlänge multipliziert und muss an allen drei Enden genau gleich sein [C.2]:

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} - \frac{\mathbf{2\mu}}{\mathbf{\pi G \rho}}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G \rho}}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G \rho}}\right)$$

Diese kombinierte Gleichung ergibt zwei Bedingungssysteme für die beiden unabhängigen Achsenverhältnisse: $b/a$ und $c/a$ [C.2].

## Lösungsmatrix der Gleichungen des Roche-Ellipsoids

Im Folgenden die genauen numerischen Werte, die sich aus der Lösung des Gleichungssystems ergeben, berechnet in einem Abstand von 20,595 km (etwas jenseits der flüssigen Roche-Grenze eines Körpers mit einer Dichte von 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$), der als morphologisches Veranschaulichungsinstrument dient [C.2]:

| **Bahnabstand ($r$)** | **Materialdichte ($\rho$)** | **Triaxiales Achsenverhältnis ($a:b:c$)** | **Faktor des polaren Anstiegs ($R_s/c$)** | **Faktor des radialen Absinkens ($R_s/a$)** | **Mechanischer Zustand und Grenzen der Roche-Grenze** |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,660 km | 2,600 | Kein Gleichgewicht | — | — | Innerhalb der flüssigen Roche-Grenze; der Körper zerfällt durch Gezeiten [C.2]. |
| 20,595 km | 2,600 | $1 : 0.637 : 0.601$ | 1.208 | 0.726 | Konvergenz der gedehnten Roche-Form [C.2]. |
| 20,595 km | 3,344 | $1 : 0.763 : 0.726$ | 1.131 | 0.821 | Dichterer Körper; die Gezeitenverformung schwächt sich ab [C.2]. |

- Entschlüsselung der Abmessungen der gedehnten Form ($1 : 0.637 : 0.601$): Es ergibt sich eine extreme Asymmetrie, bei der die zur Erde weisende Gezeitenachse um zwei Drittel länger ist ($\approx 66\%$) als die kurze Polachse [C.2].
- Normierung auf das Volumen der äquivalenten Kugel ($R_s$): Der mittlere Radius einer Kugel gleichen Volumens ist definiert durch $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.2]. Die beiden letzten Spalten quantifizieren das Ausmaß der Verschiebung der Oberfläche während des geometrischen Übergangs (der Rundung) zu dieser äquivalenten Kugel [C.2]:
  - **Die polare Komponente:** Der Wert $R_s/c = 1.208$ besagt, dass der Polscheitel während der Rundung um etwa ein Fünftel seiner Höhe ansteigen und nach außen springen muss ($\approx 21\%$) [C.2].
  - **Die Komponente der Gezeitenachse:** Der Wert $R_s/a = 0.726$ besagt, dass der Sub-Erde-Punkt um etwa ein Viertel seiner Länge nach innen einstürzen und absinken muss ($\approx 27\%$) [C.2].
- **Unabhängige mathematische Bestätigung:** Eine erneute Lösung der Randbedingungen von einem freien und analytischen Ausgangspunkt reproduziert die Formen genau (Werte von $1 : 0.634 : 0.598$ bei einer Dichte von 2,600 und $1 : 0.762 : 0.725$ bei einer Dichte von 3,344), mit einer minimalen Konsistenzabweichung unter einem halben Prozent ($\leq 0.5\%$) und einer Potentialgenauigkeit von zwei Promille [C.2].

## Geodynamische Folgen und Grenzen der starren Roche-Grenze

**Die mathematische Berechnung legt zwei physikalische Grundgesetze fest, die die Trennungsphasen begrenzen [C.2]:**

**1. Ausschluss der leichten flüssigen Freisetzung:** Bei der Ausgangsdichte der Birne ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) liegt die flüssige Roche-Grenze sehr weit entfernt, in einem Abstand von etwa 25,200 km [C.2]. Das bedeutet, dass der Körper physikalisch seine dynamische Freisetzungsphase nicht erreichen kann, solange er diese geringe Dichte behält, da er durch Gezeiten zerfallen würde; dieser Wert bestätigt die Grundannahme von Paper 2, die festlegte, dass die Dichte auf 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ steigen muss, um die Roche-Grenzen nach innen zu verschieben [C.2].

**2. Einsturz der genauen flüssigen Roche-Grenze:** Bei einer Dichte von 2,600 zeigt die Lösung der Gleichungen, dass die Form bei 19,660 km zerfällt, während sie bei 20,595 stabil ist; die genaue flüssige Roche-Grenze stellt sich zwischen ihnen ein – bei 19,971 km nach dem klassischen Koeffizienten und bei 20,100 km ($k = 0.09$) nach der genauen Potentiallösung [C.2].

**Die Grenze der starren Kruste in der dynamischen Abfolge:**

Im aktualisierten LEF-Modell wird der Mond weit früher und näher an der Erde freigesetzt und mechanisch abgelöst – in einem Abstand von etwa 16,400 km am Äquator ($16,399\ \mathrm{km}$ bei einer Periode von 5.77 Stunden) und 17,287 km in den Breiten von $22.5^\circ$ [C.2]. In diesen geringen Abständen verlangt die Physik, dass bei einer Dichte von 2,600 keine stabile freie flüssige Form existiert oder existieren kann (die Zone liegt tief innerhalb der flüssigen Roche-Grenze) [C.2].

Die physikalische Bedeutung ist eindeutig: Der junge Mond hatte in dieser Zone Bestand und bewahrte seine strukturelle Unversehrtheit dank seiner äußeren Schale, die früh versteifte und erstarrte, und nicht kraft eines flüssigen hydrostatischen Gleichgewichts [C.2]. Daher dient das triaxiale Modell dieses Kapitels ausschließlich als Indikator und Veranschaulichungsinstrument, das zeigt, wie die äußeren Gezeitenspannungen zusätzlich zur Rotationsabplattung der Achse $b/c$ (C.1) eine ausgeprägte radiale Dehnung entlang der Achse $a$ auferlegten [C.2]. Der Dichteüberschuss und die auf der Oberfläche gemessene statistische Anomalie sind ausschließlich eine Folge dieses kombinierten Nachlassens der Spannungen während der Abfolge von Rundung und Volumenabnahme (C.1, C.5, D.2) [C.2].

Während die Abschnitte C.1 und C.2 die Abmessungen der anfänglichen Verformung definierten, berechnet dieser Abschnitt die Transformation der verformten Oberfläche während ihres mechanischen Einsturzes zu einer perfekten Kugelform unter der Bedingung einer Volumenabnahme (Verdichtung und Verfestigung des Kerns) [C.3]. Ziel ist es, mathematisch festzustellen, welche Krustenflächenzellen sich im maximalen Maß schließen und kontrahieren, welche im minimalen Maß und wo sich die vorhandenen Krater verdichten [C.3]. Das Ergebnis der Berechnung ist ein Kennwert des differentiellen Dichteverhältnisses zwischen Polen und Äquator, der robust ist und nicht vom allgemeinen isotropen Kontraktionsmaß des Körpers abhängt [C.3].

- **Chronologische Unterscheidung in der Reihe:** Das geodynamische Modell definiert drei aufeinanderfolgende Verformungsphasen:
  1. **Die Rundung nach außen:** die Anfangsphase, in der sich die sialische Masse von der Spitze der Birne löste und zu einer isolierten flüssigen Kugel wurde (Paper 3).
  2. **Die Abplattungsphase:** die Phase der extremen Zweikörper-Verlängerung und -Abplattung nahe der Korotationslinie.
  3. **Die Rundung nach innen (die Rundung dieses Papers):** die Phase des Einsturzes der gedehnten Struktur zurück zur Kugel, die spät in der dynamischen Abfolge stattfindet, nachdem der Massenmittelpunkt die Korotationslinie überquert hat [C.3].

**Die Analogie des zusammengedrückten Ballons:**

Um die Mechanik zugänglich zu machen, stellen wir uns einen runden Ballon vor, der mit Punkten (Kratern) in gleichmäßiger Verteilung pro Flächeneinheit bedeckt ist und fest zwischen zwei flachen Handflächen (den Zweikörperspannungen) gepresst und zusammengedrückt wird [B.5, C.3]. Durch das Pressen werden sein oberer und unterer Teil breit, abgeplattet und flach, während der Umfangsrand (der Äquator) stark gedehnt wird [B.5, C.3].

In dem Moment, in dem die äußeren Spannungen nachlassen (Überquerung der Korotationslinie), setzt der Ballon die verbleibende elastische Energie frei und springt in seine Kugelform zurück [C.3]. In diesem geometrischen Prozess werden die breiten und flachen Oberflächen der Enden schnell nach innen eingesammelt und ziehen sich auf einen kleinen Bereich zusammen: Die ihnen eingeprägten Punkte kommen einander physisch im maximalen Maß näher, während der mittlere Rand die minimale Flächenänderung erfährt [B.5, C.3].

## Die geophysikalische Mechanik der Fixierung der Endpunkte an den Polen

Warum fungieren gerade die geographischen Polregionen als die Hauptzentren der Konvergenz und Verdichtung der Kruste [C.3]?

- **Widerlegung von Dicken- oder Schwerkrafthypothesen:** Beobachtungen der GRAIL-Satelliten schließen das Vorhandensein einer verdickten Kruste oder seitlicher Schwereanomalien in den Polregionen im Verhältnis zum Breitengürtel, in dem sie liegen, aus (B.4) [C.3].
- **Die Zwangsbedingung der Rotationsachse (The Axial Geometric Anchor):** Die Pole sind die strukturellen Endpunkte, durch die die Rotationsachse des Körpers physisch verläuft [C.3]. Da die Rotationsspannungen der Abplattung völlig symmetrisch um diese Achse wirken, wurden alle globalen Längengrade gleichmäßig verformt und gedehnt, während die beiden Endpunkte auf der Achse statisch blieben (sie haben keine eigene „nach außen“ gerichtete Impulskomponente) [C.3].
- **Der Mechanismus der Radspeichen:** In dem Moment, in dem die Rotationsabplattung freigesetzt wird, kehrt das zuvor verdrängte Krustenmaterial genau entlang derselben Meridianachsen nach innen zurück [C.3]. Da alle Längengrade eines kugelförmigen Körpers an den Polen zusammenlaufen und sich treffen, fungieren diese Endregionen als strukturelle Nabe, die die Oberfläche aller Längengrade in sich sammelt [C.3]. Diese geometrische Eigenschaft erklärt, warum es im System genau zwei polare Verdichtungszentren gibt, die einander völlig entgegengesetzt gegenüberliegen [C.3]. Das Modell legt die frühen Rundungspole als die heute auf der Oberfläche beobachteten geographischen Pole fest [C.3].

## Verteilung der differentiellen Dehnungsspannungen auf der Oberfläche

Während der Verformungsphase war die Kruste in den Polregionen die flachste, am stärksten gedehnte und ausgedehnteste im System [C.3]. Demgegenüber dehnte die Gezeitendehnung der Erde (Roche-Effekt) den Körper extrem entlang der Achse $a$ (der Radiallinie), wobei sein erdnaher Teil an der Spitze der Birnenstruktur gehalten wurde [C.3]. Folglich wurde die Oberfläche an beiden Enden der Erdlinie (dem Sub-Erde- und dem Anti-Erde-Punkt) verdichtet und war weniger gedehnt als jeder andere Sektor [C.3].

**Daher gilt im Moment der Freisetzung der Spannungen und der Entspannung des Körpers:**

- **Maximum der Flächenkontraktion:** Es tritt auf der polaren Fläche auf (Rückgabe der maximalen Rotationsdehnung) und erzeugt den höchsten Kraterdichteüberschuss [C.3].
- **Minimum der Flächenkontraktion:** Es tritt an den Enden der Gezeitenachse auf (dem Sub-Erde-Punkt) und lässt den Kraterbestand in seinem dünnsten Zustand ($94$ Krater pro $10^6$ km²) [A.9, C.3].

## Die Gleichung der geometrischen Bilanz: der kombinierte Dichtefaktor

Die mechanische Verdichtung ist nicht auf die Enden der Pole beschränkt; sie wirkt auf einen vollständigen globalen Ring, der in einem Winkelabstand von $90^\circ$ von der Erdlinienachse steht (der polar-tangentiale Ring, der durch beide Pole und beide Bahnseiten verläuft) [C.3]. Der Grund dafür ist, dass die beiden Enden der Gezeitenachse bei ihrem Einsturz nach innen während der Rundung ihren Anteil der Oberfläche seitlich zum mittleren Ring drücken und abgeben [C.3].

## Im Folgenden eine mathematische Kalibrierung der zweiseitigen Flächenänderungsfaktoren unter Verwendung des Roche-Ellipsoids (C.2) als Veranschaulichungsmodell [C.2, C.3]:

| Räumliche Lage auf der Kruste | Änderungsfaktor durch die Erdlinienachse ($a$) | Änderungsfaktor durch die senkrechte Achse ($b/c$) | Vereinigter Dichtefaktor ($\rho_{\text{combined}}$) | Die geodynamische Bedeutung in der Kruste |
|---|---|---|---|---|
| Die Polregionen (Achsenscheitel) | 1.38× (Gezeitenkontraktion) | 0.88× (seitliche Dehnung) | 1.21× | Allgemeiner Höhepunkt der Verdichtung [C.3]. |
| Die Seiten (vorauslaufend und nachlaufend) | 1.38× (Gezeitenkontraktion) | 0.83× (polare Dehnung) | 1.14× | Mäßige Verdichtung entlang des Rings [C.3]. |
| Der Sub-Erde-Punkt (Gezeitenachse) | 0.88× (Gezeitenausdehnung) | 0.83× (polare Ausdehnung) | 0.73× | Maximale Verdünnung (das Dichtetal) [C.3]. |

- **Entschlüsselung der mathematischen Dynamik:** Für jede kleine Krustenflächenzelle sind zwei senkrechte Spannungsrichtungen entlang des Bodens definiert [C.3]. Die Rundung verkürzt oder verlängert die Abmessungen der Zelle entlang dieser beiden Achsen, während der allgemeine Kraterzähler auf ihr unverändert bleibt [C.3]. Daher wird die endgültige Kraterdichte als Produkt der Kehrwerte dieser beiden Flächenänderungsfaktoren berechnet ($\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$) [C.3].
- **Systemnormierung:** Die Werte werden relativ zur mittleren globalen Flächenänderung ausgedrückt [C.3]. Ein Faktor $\geq 1.00$ zeigt an, dass sich die Flächenzelle in dieser Richtung stärker als im Mittel geschlossen und kontrahiert hat (die Krater sind einander näher gekommen); ein Faktor $< 1.00$ zeigt eine unterdurchschnittliche Kontraktion an (die Krater haben sich relativ voneinander entfernt) [C.3]. Am Pol gilt die Gleichung: $1.38 \times 0.88 = 1.21$ [C.3].
- **Die Abstufung des Rings:** Die Pole und die Seiten erfahren einen identischen Kontraktionsfaktor durch die Gezeitenachse ($1.38$), doch die Pole nehmen Material von den Seiten in einem Maß auf, das das Material übersteigt, das sie an diese abgeben [C.3]. Folglich stellen sich die Pole an der Spitze der Abstufung ein ($1.21$) und die Seiten danach ($1.14$) [C.3]. Der Sub-Erde-Punkt dehnt sich auf beiden seiner Achsen relativ zum Mittel aus und zeigt daher den minimalen Dichtewert im System ($0.73$) [C.3].

### Bestätigung der Abstufung aus den sauberen Daten der sechs Achsen

Im Folgenden die aus dem Robbins-Katalog rekonstruierten empirischen Daten in den Kappen von $30°$, nach Anwendung des Verfahrens der „sauberen Zählung“ (vollständige Entfernung der Maria und des SPA-Beckens auf beiden Seiten der Gleichung), die die Vorhersagen der Gleichung der geometrischen Bilanz genau bestätigen [A.9, C.3]:

| Geometrisches Achsenende | Kraterdichte ($\geq 20\ \mathrm{km}$ pro $10^6$ km²) | Kraterdichte ($\geq 40\ \mathrm{km}$ pro $10^6$ km²) | Der mechanische Status des Sektors in der Mondkruste |
|---|---|---|---|
| Sub-Erde-Punkt | 94 | 32 | Basis des Minimums; Ort der Kontaktscheibe der Birne [C.3]. |
| Anti-Erde-Punkt | 204 | 60 | Liegt auf dem Ring; wirkt als Scheitel der freien Kuppel [C.3]. |
| Die vorauslaufende Seite ($90^\circ\ \mathrm{W}$) | 162 | 58 | Liegt auf dem Ring; von der Verzerrung durch das Orientale-Becken bereinigt [C.3]. |
| Der Südpol ($90^\circ\ \mathrm{S}$) | 249 | 82 | Liegt auf dem Ring; morphometrisch führend (ohne SPA-Becken) [C.3]. |
| Der Nordpol ($90^\circ\ \mathrm{N}$) | 227 | 87 | Liegt auf dem Ring; morphometrisch führend [C.3]. |
| Die nachgezogene Seite (die nachlaufende, $90^\circ\ \mathrm{E}$) | 253 | 84 | Liegt auf dem Ring; angereichert durch die Geometrie des zurückkehrenden Materials und die Rotationsverzögerung [C.3]. |

Die empirischen Befunde sind eindeutig: Jeder Punkt entlang des polaren Rings zeigt einen signifikanten Dichteüberschuss im Vergleich zum Dichtetal des Sub-Erde-Punkts, der weniger als die Hälfte der Kratermenge der Pole enthält [C.3]. Die innere Asymmetrie zwischen der nachgezogenen und der vorauslaufenden Seite wird durch die Verteilung der lokalen Auswurföffnungen und den Impulsfluss des zurückkehrenden Materials erklärt, das hinter der Rotationsgeschwindigkeit zurückblieb und hinten niederging (A.9) [C.3]. Die Polregionen sind der geometrische Ort, an dem das Maximum der Verdichtung auftritt und an dem das Phänomen in seiner unberührtesten und saubersten Form gemessen wird, und daher rührt der Name der Kapitel dieses Papers [C.3].

## C.3 Die mathematische Berechnung der differentiellen Flächenkontraktion und die morphometrischen Vorhersagen

Dieser Abschnitt bildet den festen analytischen Kern des Papers [C.3]. Er übersetzt die geometrischen Formänderungen des Körpers in Transformationsgleichungen der Oberfläche und berechnet genau die differentiellen Verdichtungsverhältnisse zwischen den verschiedenen Krustenregionen [C.3]. Die Berechnung beruht auf einer vollständigen physikalischen Trennung zwischen zwei unabhängigen Einsturzkomponenten:

**1. Die Formänderung (Anisotropic Deformation):** berechnet unter der festen Zwangsbedingung konstanten Volumens hin zu einer äquivalenten Kugel mit dem Radius $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.3].

**2. Die isotrope Größenänderung (Isotropic Volume Contraction):** Der Mond erfuhr eine globale thermische Kontraktion und ein Nachlassen der Dehnung, die sein Volumen während der Rundung um etwa das 1.5-Fache verringerten [C.3]. Da diese gemeinsame Kontraktion jede Flächenzelle

auf dem Körper um denselben konstanten Faktor multipliziert und verkleinert, hebt sie sich mathematisch auf und verändert kein Dichteverhältnis [B.6, C.3]. Daher ist der Verdichtungskennwert der Pole gegenüber dem Äquator völlig unabhängig vom allgemeinen Kontraktionsmaß des Körpers [C.3].

**Die Gleichung der homogenen ellipsoidischen Transformation:**

Der geometrische Übergang wird als homogene elastische Verformung dargestellt, die die Ellipsoidform in eine Kugel überführt, als ob die Oberfläche auf eine gleichmäßige Gummifolie gezeichnet wäre [C.3]. Jede Koordinate entlang der langen, mittleren und kurzen Achse wird mit den jeweiligen Dehnungsfaktoren multipliziert: $R_s/a, R_s/b$, bzw. $R_s/c$ [C.3]. Eine kleine Flächenzelle, deren äußerer Normalenvektor (senkrecht zur Fläche, mit Einheitslänge) als $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ definiert ist, ändert ihre Fläche um den kombinierten geometrischen Faktor [C.3]:

**Area_Factor}\mathbf{=J}^{\mathbf{-1}}\mathbf{=}\left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}\left {\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\ma {\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\ma {\mathbf{c}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}**

Krater, die der ursprünglichen Oberfläche gleichmäßig eingeprägt wurden, ändern ihre Dichten umgekehrt proportional zu diesem Flächenfaktor ($J$), da dieselbe Kratermenge, die in eine kleinere Flächenzelle gedrängt wird, eine höhere Dichte zeigt [C.3].

**Die Bedeutung der Formel im Raum der Kruste:**

Die Gleichung besagt, dass die Fläche eines entlang einer räumlichen Achse ausgerichteten Flecks durch das Produkt der Dehnungen der beiden zu ihr senkrechten Achsen bestimmt wird [C.3]. Da das Produkt der drei Dehnungen genau 1 ist (Volumenerhaltung in der Formphase), ist die Flächenänderung genau gleich dem Kehrwert der Dehnung entlang der Normalenachse des Flecks [C.3]:

- Am Polscheitel ($n_z = 1$): Der Faktor verringert sich auf seinen Minimalwert $c/R_s$ [C.3]. Die Oberfläche erfährt das Maximum der geometrischen Kontraktion, gleichmäßig in jeder tangentialen Richtung, und die verbleibende Kraterdichte springt im maximalen Maß von $R_s/c$ [C.3].
- Am Sub-Erde-Punkt ($n_x = 1$): Der Faktor erhält seinen Maximalwert im System, $a/R_s$ [C.3]. Die Oberfläche erfährt das Minimum der Kontraktion, und die Kraterdichte ist dort am niedrigsten und beträgt $R_s/a$ [C.3].
- **Der radiale Übergang:** Zwischen Pol und Äquator schwächt sich der Kontraktionsfaktor kontinuierlich ab, je weiter man sich vom Achsenscheitel entfernt [C.3]. Diese mechanische Eigenschaft erklärt geometrisch, warum das Dichteprofil des unberührten Nordpols (A.6) nach innen direkt zum geographischen Polpunkt ansteigt und sich verstärkt [C.3].

## Kalibrierung des zweiachsigen Modells (das abgeplattete Sphäroid)

Für einen symmetrisch abgeplatteten Körper, bei dem die lange und die mittlere Achse gleich sind ($a = 4b$), verlangt die Bedingung der Volumenerhaltung $R_s^3 = a^2 c$ [C.3].

- Die polare Fläche ändert sich um einen Faktor von $c/R_s = (c/a)^{2/3}$, was eine gleichmäßige zweiachsige Verkürzung von $(c/a)^{1/3}$ entlang jeder Bodenrichtung darstellt [C.3].
- Die äquatoriale Fläche ändert sich um einen Faktor von $a/R_s = (a/c)^{1/3}$, was eine Ost-West-Verkürzung von $(c/a)^{1/3}$ gegenüber einer minimalen Kontraktion in Nord-Süd-Richtung darstellt – dies ist die Flächenzelle, die auf dem gesamten Körper am wenigsten kontrahiert [C.3].

Das statistische Verhältnis zwischen diesen beiden Regionen definiert die absolute Verdichtungsgleichung des Pols gegenüber dem Äquator, in der der Kugelradius ($R_s$) vollständig herausfällt [C.3]:

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{c}}$$

Es ergibt sich ein festes Gesetz: Die theoretische maximale Verdichtung am Polpunkt gegenüber dem Äquator ist genau gleich dem Achsenverhältnis äquatorial/polar ($a/c$) der ursprünglichen abgeplatteten Form [C.3]. Ein Körper, der auf dem Höhepunkt der Verformung 1.69-mal breiter als hoch war, hinterlässt die ihm eingeprägten Krater am Polscheitel mit einer genau 1.69-mal höheren Dichte als am Äquator [C.1, C.3]. Werden die Mittelwerte jedoch über die endlichen empirischen Kappen berechnet, ist der Verhältniswert kleiner, da die Kontraktion mit dem Winkelabstand vom Pol abklingt [C.3].

## Kalibrierung des triaxialen Modells und Übereinstimmung mit den sechs Achsen

Für einen abgeplatteten und gedehnten triaxialen Körper ($a : b : c$) legt dieselbe Differentialgleichung eine dreifache Dichteabstufung fest: Die Dichte steigt um den Faktor $R_s/c$ an den Polen, um den Faktor $R_s/b$ an den äquatorialen Seiten und um den Faktor $R_s/a$ an der Basis der Erdlinie [C.3]. Diese Abstufung (Pole $\rightarrow$ Seiten $\rightarrow$ Erdlinie) reproduziert die in Abschnitt A.9 gemessene empirische Abstufung der sechs Achsen und stimmt vollständig mit ihr überein [C.3].

Um die Gültigkeit des Modells zu prüfen, wird die ursprüngliche Körperform aus den Daten der sechs Achsen rekonstruiert und unverändert zur Vorhersage des sauberen Verhältnisses der Kappen von $30^\circ$ gegenüber dem Äquatorgürtel ($|\phi| < 15^\circ$) auf der unberührten Kruste verwendet [A.9, C.3]:

| Untersuchte empirische Datenbasis | Verhältnis Pole/Seiten | Verhältnis Pole/Enden | Rekonstruierte triaxiale Form ($a : b : c$) | Vorhergesagtes Verhältnis Kappen/Gürtel | Gemessenes Verhältnis Kappen/Gürtel (saubere Zählung) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Krater ($\geq 20$ km) | 1.12 | 1.30 | $1.37 : 1.15 : 1$ | 1.21 | 1.19 (Intervall: $1.20 \pm 0.05$ in D.1) |
| Krater $\geq 40$ km | 1.11 | 1.53 | $1.68 : 1.13 : 1$ | 1.28 | 1.39 |
| Krater 60 – 100 km | 1.19 | 1.78 | $2.07 : 1.22 : 1$ | 1.42 | 1.53 |

| Untersuchte empirische Datenbasis | Verhältnis Pole/Seiten | Verhältnis Pole/Enden | Rekonstruierte triaxiale Form ($a : b : c$) | Vorhergesagtes Verhältnis Kappen/Gürtel | Gemessenes Verhältnis Kappen/Gürtel (saubere Zählung) |
|---|---|---|---|---|---|
| Krater 60 – 300 km | 1.28 | 1.73 | $1.96 : 1.34 : 1$ | 1.48 | 1.61 |
| Krater 100 – 300 km | 1.58 | 1.61 | $1.76 : 1.75 : 1$ | 1.64 | 1.84 |

- **Integration ohne Anpassung (Zero-Parameter Fit):** Für die Gesamtpopulation ($\geq 20\ \mathrm{km}$) sagt die aus den sechs Achsen rekonstruierte Form ($1.37 : 1.15 : 1$) völlig unabhängig ein Verhältnis von 1.21 auf den sauberen Flächen voraus, ein Wert, der mit äußerster Genauigkeit mit dem auf der Oberfläche gemessenen Befund übereinstimmt – 1.19 [C.3]. Zwei völlig voneinander getrennte geographische Flächenzellen stimmen über die Lösung einer einzigen geometrischen Gleichung überein, ohne dass willkürliche Parameter angepasst werden müssen [C.3]. Die Zählstreuung dieser Form ist äußerst gering (Bereich von 1.08–1.22 für $b/c$ und 1.30–1.48 für $a/c$) [C.3].

## Entschlüsselung der Höhepunktsform aus den großen Kratern

Für die alten Größenklassen (60–100 km und 60–300 km) sind die Unsicherheitsintervalle der sechs Achsen aufgrund kleiner Stichproben in jeder Kappe breiter (nur 13–68 Krater, was die Werte über breite Bereiche von 1.63–2.87 für $a/c$ und 1.02–1.46 für $b/c$ streut) [C.3]. Daher erfolgt die Rekonstruktion der physikalischen Höhepunktsform durch eine analytische Auswertung auf der Grundlage einer Formfamilie, die durch die dynamische Verformungsgleichung definiert ist [C.3]:

$$a : b : c = (a/c) : [1 + f(a/c - 1)] : 1$$

wobei der Kennwert $f = \frac{b-c}{a-c}$ den Anteil des Überschusses der langen Achse darstellt, den auch die mittlere Achse trägt ($f = 0$ steht für ein reines Ei und $f = 1$ für eine reine Pita) [C.3]. Für jeden Wert von $f$ wird der Achsenverhältniswert $a/c$ gewählt, der das genaue saubere Verhältnis der Klasse 60–100 km ergibt (Wert von 1.44, wobei der Sub-Erde-Punkt wegen der Verdünnung der Kontaktscheibe in A.9.2 auf beiden Seiten aus dem Gürtel herausgenommen wird) [C.3]:

| Formfaktor ($f$) | Konfiguration der triaxialen Form ($a : b : c$) | Vorhersage für die sechs Kappen (Pole/Seiten , Pole/Enden) |
|---|---|---|
| 0.19 | $1 : 1.25 : 2.34$ | 1.95 / 1.22 |
| 0.35 | $1 : 1.33 : 1.95$ | 1.72 / 1.28 |
| 0.50 | $1 : 1.39 : 1.78$ | 1.61 / 1.32 |
| 0.60 | $1 : 1.42 : 1.70$ | 1.55 / 1.34 |
| 0.70 | $1 : 1.45 : 1.64$ | 1.51 / 1.36 |

| Formfaktor ($f$) | Konfiguration der triaxialen Form ($a : b : c$) | Vorhersage für die sechs Kappen (Pole/Seiten , Pole/Enden) |
|---|---|---|
| 1.00 | $1 : 1.52 : 1.52$ | 1.42 / 1.41 |

- **Konvergenz des Kerns um die Höhepunktsform:** Die in den sechs Achsen gemessenen empirischen Werte ergeben Endverhältnisse von 1.19 / 1.78 für 60–100 km und 1.28 / 1.73 für 60–300 km [C.3]. Die Verknüpfung der Daten zeigt, dass die Formen im Kernbereich zwischen $f = 0.35$ und $f = 0.60$ genau innerhalb der Zählstreuung der sechs Achsen und des sauberen Gürtels zugleich liegen [C.3]. Das Zentrum dieser Familie stellt sich fest um den Systemwert ein: $1.8 : 1.4 : 1$ (Wert $a/c \approx 1.6{-}1.95$ und $b/c \approx 1.33{-}1.45$) [C.3]. Auf dem vollständigen sauberen Äquatorgürtel sagen diese Formen Überschussverhältnisse von 1.45–1.49 voraus, ein Wert, der in vollständiger Übereinstimmung mit dem Befund auf der Oberfläche steht – $1.53 \pm 0.19$ [C.3]. Die lokale Anomalie der nachlaufenden Kappe (A.9) hebt das Mittel der Seiten leicht an, verändert aber nicht die Gültigkeit der Ablesung [C.3].
- Die physikalische Folge eines erhöhten Kennwerts $f$: Die lineare Gezeitentheorie allein ergibt für einen freien Körper niedrige Werte von $f$ von 0.22–0.25 nahe der Linie [C.2, C.3]. Der tatsächlich gemessene Überschusswert ($f \approx 0.35{-}0.60$) ist ein direkter mechanischer Beweis dafür, dass die Verlängerung der Gezeitenachse (der Eianteil) im Verhältnis zur Rotationsabplattung physisch gebremst und gezügelt wurde – ein Beleg für das Vorhandensein einer starren Haltebasis, die die Dehnung zügelte (C.6) [C.3].

## Das mechanische Modell der geometrischen chronologischen Uhr

Die mathematische Analyse der Transformationsabfolge ist als geometrische chronologische Uhr definiert [C.3]. Jede geometrische Phase entlang des Pfades des Einsturzes nach innen vom Höhepunkt der Abplattung bis zur Kugel stellt einen dynamischen Moment in der Geschichte dar, und die in der Kruste fixierte Restverdichtung hängt ausschließlich vom Rest der Rundung ab, die nach der Entstehung des Kraters stattfand [C.3]:

**Höhepunkt der Abplattung (1.8:1.4:1) → vorhergesagt 1.49 mittlere Rundung (1.30) → vorhergesagt 1.26 spät (1.20) → vorhergesagt 1.17**

Ein auf dem Höhepunkt entstandener Krater nahm die Abfolge der Flächenkontraktion vollständig auf, während ein spät entstandener Krater nur den Schlussakkord aufnahm [C.3]. Da Materialauswürfe auch während des Wachstums stattfanden, wurde eine Zwischenform zweimal durchlaufen (auf dem Weg hinauf und auf dem Weg hinab); daher spiegelt ein großer und dichter Krater eine Entstehung nahe dem Höhepunkt wider und nicht notwendigerweise eine chronologisch frühere [C.3].

## Die Berechnung erfolgt durch direkte Integration der räumlichen Dichtefaktorfunktion auf einem Gitter von $0.05^\circ$ [C.3]:

$$\mathbf{J}(\lambda, \phi) = \mathbf{R_s} \left[ \cos^{\mathbf{2}} \lambda \left( \frac{\cos^{\mathbf{2}} \phi}{\mathbf{a^2}} + \frac{\sin^{\mathbf{2}} \phi}{\mathbf{b^2}} \right) + \frac{\sin^{\mathbf{2}} \lambda}{\mathbf{c^2}} \right]^{\mathbf{1/2}}$$

wobei $\lambda, \phi$ die Winkelkoordinaten auf der Oberfläche sind; die zwischen den beiden analytischen Berechnungsmethoden erreichte Genauigkeit beträgt $10^{-7}$, und der Code ist vollständig in das Reproduktionspaket des Systems integriert [C.3].

Die morphometrische Feststellung ist eindeutig: Die Krater selbst behielten ihren ursprünglichen Durchmesser und wurden als starre Elemente (Kacheln) auf einer festen oberen Kruste mitgetragen; was elastisch kontrahierte und sich schloss, waren die Oberfläche und die Fugenzwischenräume zwischen ihnen (C.7, D.2) [C.3]. Die größten Krater ($100-300\ \mathrm{km}$) zeigen einen empirischen Wert von $1.84 \pm 0.38$, der auf eine Formablesung jenseits des theoretischen Höhepunkts hindeutet, aber innerhalb der breiten Zählfehlergrenzen der Stichprobe liegt [C.3].

### C.3.1 Mathematische Kalibrierung der Volumenabnahme und der absoluten Flächenfaktoren

Um die Entwicklung des Mechanismus abzuschließen, verschmilzt die mathematische Berechnung die beiden Transformationskomponenten der Kruste: die geometrische Formänderung (bei konstantem Volumen) zusammen mit der isotropen Größenänderung (der thermischen Kontraktion und der Verdichtung des Kerns) [C.3]. In der Phase des dynamischen Übergangs vom Höhepunkt der Abplattung ($\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) zur kugelförmigen Freisetzung ($\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) fällt das globale Volumen des Körpers um einen festen Faktor von 1.53 [C.3.1].

Dieser Rückgang verkleinert den äquivalenten Radius des jungen Mondes um 13% (von 2,180 km auf dem Höhepunkt auf 1,890 km bei der Freisetzung) und verringert die mittlere globale Oberfläche mathematisch um ein Viertel [C.3.1]. Im Folgenden die Darstellung der absoluten Flächenänderungsfaktoren (die Volumenabnahme und Rundung zusammen kombinieren), berechnet für das Zentrum der Familie der Höhepunktsform ($1.75 : 1.45 : 1$) bei einer Dichte von 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.3, C.3.1]:

| Untersuchter räumlicher Sektor in der Kruste | Absoluter Flächenänderungsvektor | Dynamische und mechanische Bedeutung für die Oberfläche |
|---|---|---|
| Mittlere Oberfläche des Körpers | 0.75× | Gemeinsame (isotrope) Kontraktion infolge der allgemeinen Volumenabnahme [C.3.1]. |
| Oberfläche in den Polregionen (Achse $c$) | 0.55× | Maximum der Flächenkontraktion im System (dunkle Zelle) [C.3.1]. |
| Oberfläche an den Seiten (vorauslaufend und nachlaufend, Achse $b$) | 0.80× | Mäßige Flächenkontraktion entlang des Rings [C.3.1]. |
| Oberfläche an den Enden der Erdlinie (Achse $a$) | 0.97× | Minimum der Flächenkontraktion im System [C.3.1]. |
| Oberfläche der Polkappen gegenüber dem Äquatorgürtel | 0.67× | Das kombinierte Mittel der Kappenflächen (0.58) gegenüber dem Gürtel (0.86) [C.3.1]. |

| Untersuchter räumlicher Sektor in der Kruste | Absoluter Flächenänderungsvektor | Dynamische und mechanische Bedeutung für die Oberfläche |
|---|---|---|
| Kennwert der Kraterdichte (Kappen gegenüber Gürtel) | 1.49× | Die vorhergesagte Verdichtung, die der statistische Test auf der Oberfläche abliest [C.3.1]. |

- **Entschlüsselung der mechanischen Abstufung:** Das Lesen der Tabelle von oben nach unten reproduziert genau die empirische Abstufung der sechs Achsen: Die Pole schließen sich und kontrahieren am stärksten ($0.55$), die Seiten danach ($0.80$), und die Enden der Erdlinie zeigen die minimale Änderung ($0.97$) [C.3.1].
- **Bewegungsvektoren der Oberfläche:** Unter dieser dynamischen Geometrie fungieren die Polregionen als fester Anker und bewegen sich räumlich kaum (der physische Polarradius wächst infolge der Rundung nach außen nur um etwa 290 km, während sich der Körper insgesamt nach innen zusammenzieht) [C.3.1]. Alle übrigen Teile der Kruste bewegen sich aktiv entlang des Körpers auf sie zu: Die Flächen der Seiten weichen um etwa 430 km nach innen zurück, und die Oberfläche der Enden der Erdlinie stürzt um etwa 900 km nach innen ein [C.3.1]. Dies ist der Mechanismus des zusammengedrückten Ballons – die beiden Achsenenden sind fixiert, und alle übrigen Materialien des Bauches werden eingesammelt und ziehen sich auf sie zusammen [C.3, C.3.1].

## Bestätigung der theoretischen Grenze der Höhepunktsdichte

Die absolute Berechnung liefert eine zweite physikalische Prüfung zur Festlegung der Grenze der Höhepunktsdichte ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) [C.1, C.3.1]:

- Damit alle Flächenzellen auf dem Körper eine positive Schließung und Kontraktion erfahren (Faktorwert $< 1.00$), verlangt die Physik, dass sich die Dichte des Körpers auf dem Höhepunkt unterhalb einer oberen Schwelle von etwa 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ einstellt (genau 1,790 $\mathrm{kg/m^3}$ für diese Formkonfiguration) [C.3.1].
- Wäre der Körper auf dem Höhepunkt dichter als dieser Wert gewesen, wäre die geometrische Energie zu klein gewesen; in diesem hypothetischen Zustand hätte sich die Oberfläche an den Enden der Erdlinie während der Rundung ausdehnen und vergrößern müssen (Faktor $\geq 1.00$), statt sich zu schließen – ein Befund, der im Widerspruch zum Kraterbestand steht [C.1, C.3.1].

Es sei ausdrücklich betont, dass der wissenschaftliche Test des Papers sich nicht auf diese absoluten Faktorwerte stützt, die von der theoretischen Höhepunktsdichte abhängen [C.3.1]. Der Test beruht ausschließlich auf dem statistischen Verhältnis zwischen den beiden letzten Zeilen ($\frac{1}{0.67} = 1.49$), das robust ist und bei jedem Wert der Höhepunktsdichte völlig konstant bleibt, da der gemeinsame isotrope Kontraktionsterm vollständig aus ihm herausfällt [C.3.1]. Die wissenschaftliche Aussage der Untersuchung stützt sich auf diesen Verhältnisfaktor: Die Pole verdichten sich bis zum Systemmaximum und der Äquator bis zum Minimum, ohne Abhängigkeit von oder Notwendigkeit einer genauen numerischen Festlegung des Kontraktionsmaßes des Äquators für sich genommen [C.3.1]. (Das Vorhandensein mechanischer Festigkeit in der Kruste hätte die Verformung teilweise gebremst und mildere Kontraktionsfaktoren ergeben, ein Mechanismus, der in Abschnitt E.3 entwickelt wird) [C.3.1].

## Die Entwicklung der Mondform in drei dynamischen Phasen

Abbildung 10 fasst den gesamten geodynamischen Mechanismus in einer Abfolge von drei aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen zusammen und veranschaulicht, wie sich die Kraterpunkte, die dem abgeplatteten Körper in gleichmäßiger Verteilung eingeprägt wurden, an beiden Polen sammeln und verdichten, während der Körper einer Kugelform zustrebt [C.3.1]:

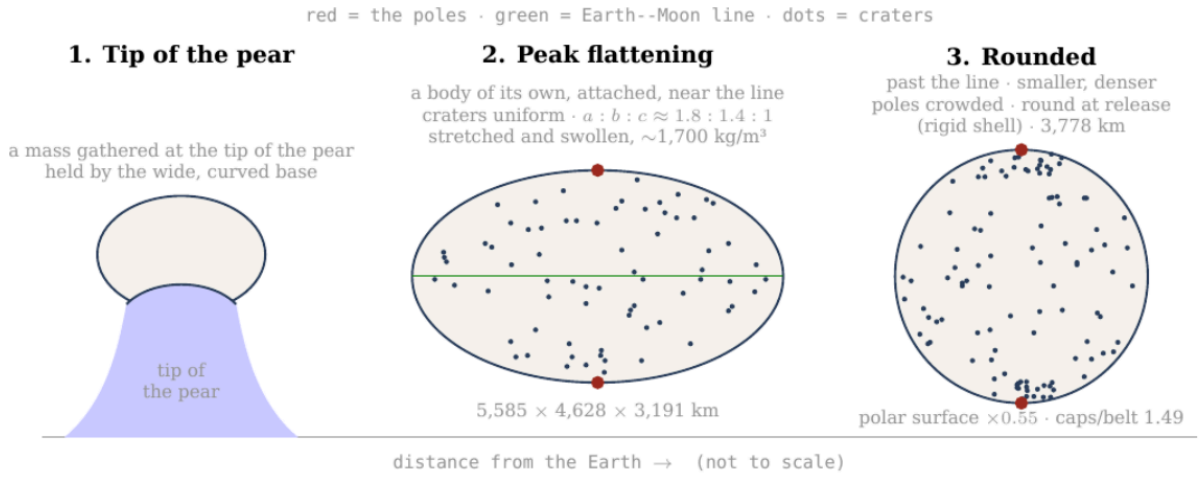



Abbildung 10. Die Mondform in drei Phasen: eine an der Spitze der Birne gesammelte Masse, gehalten von ihrer breiten und gekrümmten Basis; auf dem Höhepunkt der Abplattung, bei Annäherung an die Basis von 3,000 km nahe der Korotationslinie — ein eigener Körper, noch verbunden, gedehnt zwischen der Schwerkraft der Erde auf seiner erdnahen Seite und der Zentrifugalwirkung der Korotation — triaxial, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1, hier von der Seite gesehen, mit horizontaler Erdlinie — mit gleichmäßig auf ihm verteilten Kratern; und rund, kleiner und dichter, nachdem sein Massenmittelpunkt die Linie überquert hat, wobei sich die auf dem abgeplatteten Körper entstandenen Krater an beiden Polen verdichten. Die Punkte dienen der Veranschaulichung; die Zahlen sind die der Abschnitte C.1 und C.3. Die Durchmesser des Körpers auf dem Höhepunkt (entlang der Erdlinie, entlang der Bahn und durch die Pole) sind für die Form 1.75 : 1.45 : 1 und für die Mondmasse bei etwa 1,700 kg/m³ berechnet (äquivalenter Radius etwa 2,180 km), der runde Körper bei 2,600 kg/m³; die Aussage des Papers stützt sich auf das Verhältnis zwischen Pol und Äquator, das nicht von der Gesamtgröße abhängt. (In der Darstellung: horizontale Achse — der Abstand von der Erde, nicht maßstäblich; rot — die Pole; grün — die Linie zwischen Erde und Mond; Punkte — Krater. Phase 1, „Spitze der Birne“: an der Spitze der Birne gesammelte Masse, gehalten von der breiten und gekrümmten Basis. Phase 2, „Höhepunkt der Abplattung“: ein eigener Körper, verbunden, nahe der Linie; gleichmäßige Krater, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1; gedehnt und aufgebläht, etwa 1,700 kg/m³; 5,585 × 4,628 × 3,191 km. Phase 3, „gerundet“: jenseits der Linie, kleiner und dichter, dichte Pole, rund im Moment der Freisetzung (starre Schale), 3,778 km; die polare Fläche 0.55×, Kappen/Gürtel 1.49.)

**1. Phase 1 („Spitze der Birne“):** Eine anfängliche sialische Masse sammelt sich an der Spitze der gestreckten Struktur der Erde und wird von ihrer breiten und gekrümmten mechanischen Basis gehalten (anfängliche Basisbreite von etwa 6,000 km bei einem Bahnabstand von $\approx 8,991\ \mathrm{km}$) [C.1, C.3.1].

**2. Phase 2 („Höhepunkt der strukturellen Abplattung“):** Die Masse löst sich vom Birnenmaterial und wird zu einem eigenständigen verbundenen Körper, der sich jenseits der starren Roche-Grenze ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) in Richtung der Korotationslinie bewegt [C.1, C.3.1]. Die

Basis verringert sich auf eine Breite von 3,000 km, und der Körper wird extrem zwischen der Schwerkraft der Erde nach innen und der Zentrifugalkraft der Korotation nach außen gedehnt [C.1, C.3.1]. Der Körper erhält eine genaue triaxiale Geometrie von $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$ (berechnet für das Zentrum der Familie $1.75 : 1.45 : 1$) [C.1, C.3.1]. In diesem gedehnten und aufgeblähten Zustand beträgt die Materialdichte etwa 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$, und seine physischen Abmessungen werden auf $5,585 \times 4,628 \times 3,191\ \mathrm{km}$ festgelegt [C.3.1]. Die Kraterpopulation wird auf dieser abgeplatteten Morphologie in vollständig gleichmäßiger Verteilung pro Flächeneinheit abgelagert und verteilt [C.3.1].

**3. Phase 3 („der bei der Freisetzung gerundete Körper“):** Der Massenmittelpunkt des Mondes überquert die Korotationslinie; die Dehnung lässt nach, und der Körper stürzt unter eigenständiger Volumenabnahme nach innen zu einer runden, kleineren und dichteren Form ein [C.1, C.3.1]. Die Dichte steigt auf 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, und die Abmessung des Körpers zieht sich im Moment der mechanischen Freisetzung auf einen Kugeldurchmesser von 3,778 km zusammen, wobei seine äußere Schale bereits starr ist [C.1, C.3.1]. Der geometrische Übergang kontrahiert die lokale Fläche an den Polen auf einen Faktor von 0.55× und erzeugt den offiziellen bipolaren Dichteüberschuss der Kappen von $30^\circ$ gegenüber dem Äquatorgürtel, festgelegt auf einen vorhergesagten Wert von 1.49× [C.3.1].

**Zusammenfassung des kombinierten Mechanismus:**

Es wurde geodynamisch bewiesen, dass ein abgeplatteter Körper, der sich unter der Bedingung einer ausgeprägten Volumenabnahme rundet, seine polare Fläche im maximalen Maß und den Äquatorgürtel im minimalen Maß schließt und verkleinert [C.3.1]. Krustenkrater, die der Kruste vor der Rundungsphase eingeprägt wurden, beenden die Abfolge in den Polregionen konzentriert und verdichtet, mit einem genauen Faktor, der ausschließlich durch die ursprüngliche geometrische Form bestimmt wird (Überschusswerte von etwa 1.2 bis 1.5 innerhalb der gezählten Kappen, je nach ihrem Entstehungszeitpunkt relativ zum Höhepunkt) [C.3.1]. Das Modell der sechs Achsen reproduziert und bestätigt die Gültigkeit des empirischen Phänomens über alle Größenklassen, ohne freie Parameter zu benötigen [C.3.1].

## C.4 Die Schwerkraft als physikalischer Antrieb, das Hangprofil und die Energie- und Druckbilanz

Dieser Abschnitt definiert den dynamischen Antrieb, der den Rundungsprozess bewegte, quantifiziert die im System freigesetzte Energie und entschlüsselt ihre Auswirkungen auf das Innere des Mondkörpers [C.4]. Der Mechanismus beweist, dass keine neue äußere Kraft angenommen werden muss: Mit der Überquerung der Korotationslinie wird der Körper vom Druck auf die Basis der Birne befreit, und das Eigenschwerefeld des Mondes, das sich mit abnehmendem Volumen und zunehmender Verdichtung des Materials verstärkt, zwingt den Körper zur Rundung [C.4]. Da die äußere Schale starr ist, baut diese Verformung einen ausgeprägten inneren Druck auf, der sich durch die bereits in der Kruste vorhandenen geologischen Schlüsselöffnungen (die Maria) entlädt [C.4].

1. Der zweikomponentige Freisetzungsmechanismus während der gebundenen Rotation

Die ursprüngliche Verformung des Körpers wurde von einem vorübergehenden Kräftegleichgewicht aufrechterhalten: den Spannungen der schnellen synchronen Rotation zusammen mit der Zweikörper-Gezeitendehnung entlang der Erdlinie (Roche-Effekt), während der Körper mechanisch auf die Basis der Birne gepresst war [C.2, C.4]. Die Entspannung der Verformung und der Einsturz nach innen schritten über die getrennte Freisetzung der beiden Formkomponenten voran [C.4]:

- Freisetzung des Eianteils (Gezeitenachse $a$): Diese Dehnungskomponente wurde direkt durch die mechanische Druckkraft gegen die Basis der Birne aufrechterhalten [C.4]. Sobald der Massenmittelpunkt des Mondes die Korotationslinie überquerte, fiel der Druckvektor von unten auf null und wurde zu einem entgegengesetzten, nach außen gerichteten Zug [C.1, C.4]. Der vertikale Druck unter der Basis verflüchtigte sich, und der Eianteil stürzte schnell nach innen ein [C.4].
- Freisetzung des Pita-Anteils (Rotationsabplattung $b/c$): Diese Komponente wurde direkt durch die Eigengravitation des Mondes freigesetzt [C.4]. Mit dem Übergang jenseits der Linie blieb die Eigenrotationsrate nahezu konstant (mäßige Verlängerung des Erdtages von 5.5 auf 5.77 Stunden), während die Materialdichte aufgrund des kombinierten Volumeneinsturzes steil von etwa 1,700 auf etwa 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ anstieg [C.1, C.4]. Infolgedessen fiel der Kennwert des Gleichgewichts zwischen Rotation und Eigengravitation, ausgedrückt auf der linken Seite der Maclaurin-Gleichung:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

von 0.28 auf dem Höhepunkt auf 0.17 in den späten Phasen [C.1, C.4]. Dieser parametrische Rückgang zwang die theoretische Gleichgewichtsform, entsprechend von 1.41 auf 1.20 zu sinken [C.1, C.4]. Die Schwerkraft ist der einzige Antrieb dieser Phase: Eine gegebene Rotationsgeschwindigkeit kann eine abgeplattete Konfiguration nicht länger gegen das innere Schwerefeld eines Körpers aufrechterhalten, der dichter geworden ist und stärker nach innen zieht [C.1, C.4]. Die Dynamik gleicht einer Eiskunstläuferin, die sich mit ausgebreiteten Armen dreht und deren physikalisches Gewicht plötzlich steigt, ohne dass ihre Drehgeschwindigkeit zunimmt – sie wird ihre Arme nicht mehr im selben Radius ausgestreckt halten können [C.4].

2. Das Hangprofil des Potentials und das Fließen der Kruste

Auf einem stark abgeplatteten Körper, der aus seinem hydrostatischen Gleichgewichtsfeld herausgetreten ist, ändert sich der Vektor des effektiven Potentials und kehrt seine dynamische Richtung um [C.4]. Die Abplattung der Struktur, die die Rotation zuvor bei der geringen Dichte $(1,700)$ aufrechterhielt, wird zu einer außergewöhnlichen Überlast, die die erhöhte Schwerkraft bei der hohen Dichte $(2,600)$ nicht tragen kann [C.4].

Folglich werden die Polregionen geometrisch zu den absoluten Minimumpunkten des effektiven Potentials (der Boden eines Potentialtals), während der Äquatorgürtel an der Spitze der Abstufung steht [C.4]. Die elastischen Krustenmaterialien und die gesamte Oberfläche erfahren einen seitlichen Schubvektor und fließen diesen energetischen Hang hinab – vom Äquatorgürtel direkt

nach innen zu den Polen, entlang aller globalen Längengrade [C.4]. Der mechanische Prozess gleicht einer Schale mit dickflüssigem Honig, die gekippt und in die Horizontale zurückgebracht wird: Die viskose Flüssigkeit fließt allein kraft ihres eigenen Gewichts selbständig, bis eine flache Fläche und ein erneutes Gleichgewicht erreicht sind, ohne dass zusätzlicher äußerer Druck ausgeübt werden muss [C.4].

3. Die Gleichungen der Energieabgabe und die Werte der thermischen Kompression

Der Prozess der Rundung und des Einsturzes nach innen setzt im System zwei unabhängige räumliche Energieterme frei, die zu Wärme werden und das Innere des Körpers thermisch speisen [C.4]:

**a. Der Term der Formänderung (Exzentrizitätsenergie):**

Die Rundung nach innen senkt die globale Gravitationsenergie des Körpers vom Verformungsniveau des Ellipsoids auf das Minimumniveau einer äquivalenten Kugel gleichen Volumens [C.4]. Für ein abgeplattetes Sphäroid mit der Exzentrizität $e$ (etwa Achsenverhältnis $a/c = 1.69$) wird die gravitative Bindungsenergie $W$ (die für eine vollständige mechanische Zerlegung des Gefüges erforderliche Arbeit, als negativ definiert) genau berechnet nach [C.4]:

$$\mathbf{W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}}$$

wobei $M$ die Mondmasse und $R_s$ der Radius der äquivalenten Kugel ist [C.4]. Für eine perfekte Kugel beträgt der geometrische Faktor $3/5$ $(0.60)$; die abgeplattete Form trägt einen zusätzlichen Koeffizienten, der etwas kleiner als 1 ist und ausschließlich von ihrer Exzentrizität abhängt [C.4]. Da die Kugel die physikalisch am stärksten gebundene Form ist, setzt der geometrische Übergang elastische Energie frei, ähnlich einem Stein, der in eine Grube hinabgelassen wird [C.4]. Für die triaxiale Höhepunktsform des Systems $(1.75 : 1.45 : 1)$ setzt die Energiedifferenz genau $2 \times 10^{27}$ Joule frei, ein Wert, der $2.1\%$ der gesamten Bindungsenergie des Körpers ausmacht (Wert von etwa $3 \times 10^4$ J/kg) [C.4]. Diese Energie, die als innere Wärme in einem viskosen Kern freigesetzt wird (der sich mechanisch wie dickflüssiger Teer verhält), erhöht die globale Temperatur des Inneren um etwa 30 Kelvin [C.4]. Dieser thermische Faktor liefert Energie zur Erhaltung eines beweglichen und viskosen Inneren, kann aber keine feste Kruste aufschmelzen [C.4].

**b. Der Term der Volumenabnahme (Kompressionsenergie):**

Der zweite und dominierende Energieterm im System rührt von der radialen Konvergenz der Masse her [C.4]. Die gravitative Bindungsenergie einer Kugel, $-3/5(GM^2/R)$, vertieft sich steil, je kleiner der Radius des Körpers ($R$) wird [C.4]. Mit dem Abfall des äquivalenten Radius von etwa 2,180 km auf etwa 1,890 km springt die im System freigesetzte Energie auf einen Wert von $1.5 \times 10^{28}$ Joule (Wert von $2.1 \times 10^5$ J/kg) [C.4].

Dieser Kompressionsterm ist siebenmal größer als der Term der geometrischen Formänderung und setzt eine thermische Leistung frei, die das Innere des Körpers im globalen Mittel um etwa 200 Grad Celsius erwärmen kann (genauer Wert von 206 Kelvin, berechnet bei einer festen Wärmekapazität von $1\ \mathrm{kJ/kg \cdot K}$) [C.4]. Die Energie wirkt wie eine gespannte Feder, die von ihren

Zwangsbedingungen befreit wird und die Dehnungsarbeit zurückgibt, die sie gehalten hat; die Arbeit wird direkt in hohe Werte hydrostatischen Drucks und innerer Wärme umgewandelt, die den Kern in beweglichem Zustand halten und die Auswurföffnungen der Kruste (die Maria) speisen [C.4].

4. Die Widerstandsspannungen der Schale und der Mechanismus der chronologischen Druckuhr

Während das Innere des viskosen Körpers danach strebt, sich entsprechend den Schwerelinien zu runden, erstarrte die feste äußere Schale (die Kruste des jungen Mondes) früh und besitzt eine hohe Steifigkeit, die zur Erhaltung der Unversehrtheit der ihr eingeprägten Krater erforderlich ist (C.7) [C.4].

- **Die Dehnungsbeanspruchung in der Kruste:** Eine feste Schale zu zwingen, ihre äußere Form von der triaxialen Höhepunktsform zu einer Kugelstruktur zu ändern, zwingt ihr Dehnungen (relative Längenänderung) zwischen 10% und 20% auf [C.4].
- **Zusammenbruch der mechanischen Festigkeit:** Bei den elastischen Steifigkeitswerten einer festen Gesteinskruste (Dutzende GPa) erzeugt diese Dehnung eine gewaltige innere Spannung zwischen 2 und 12 GPa [C.4]. Da die maximale Scherfestigkeit der Schalenmaterialien nur etwa 0.1 GPa beträgt, ist die entstehende Spannung 20- bis 120-mal höher als die mechanische Festigkeitsgrenze der Kruste [C.4]. Die Schale kann diese Last nicht tragen [C.4].

| Die Rundungsabfolge und die Veränderung des Drucks in der Kruste | Phase I: Höhepunkt der strukturellen Abplattung | Phase II: mittlere Rundung | Phase III: späte Rundung (Freisetzung) |
|---|---|---|---|
| Zugeordnetes theoretisches Achsenverhältnis ($a:b:c$) | $1.8:1.4:1$ | 1.40 | 1.20 |
| Verbleibende polare Fehlanpassung ($1-(c/a)^{2/3}$) | Systemmaximum (1.00) | Kennwert, der entlang der Kurve abfällt | Niedriger Restwert |
| Profil des inneren Drucks in den Krustenöffnungen | Höhepunkt der hydrostatischen Stärke | Mittlerer, abklingender Druck | Minimaler Druck (gegen null strebend) |
| Morphologie der Krater aus zurückkehrendem Material | Riesenkrater ($D \geq 60-100\ \mathrm{km}$) | Mittlere Krater ($40-60\ \mathrm{km}$) | Kleine Krater ($20-30\ \mathrm{km}$) |
| Maß der Kraterverdichtung an den Polen | Maximale Kontraktion (vorhergesagtes Verhältnis ~1.5) | Mittlere Kontraktion (vorhergesagtes Verhältnis ~1.26) | Minimale Kontraktion (vorhergesagtes Verhältnis ~1.17) |

Die Schale muss nicht vollständig brechen oder zerfallen, um diese Spannungen freizusetzen [C.4]. Der gewaltige hydrostatische Druck, der vom Inneren ausgeht, findet ein schnelles Ventil und einen Ausweg durch das System der Leitungen und geologischen Schlüsselöffnungen, die bereits in der Kruste vorhanden und verteilt sind – die Anordnung der Mare-Öffnungen (Paper 5) [C.4]. Der Mechanismus gleicht einer Flasche mit weicher Füllung und harter Haut, die an mehreren Stellen durchlöchert ist: Das Ausüben von Druck mit der Hand stößt die Innenmaterialien mit großer Wucht durch die Löcher aus und verspritzt sie, und diese Wucht klingt ab, je mehr der Druck nachlässt [C.4].

Die Magma- und Schmelzgesteinsmaterialien wurden mit Wucht durch die Mare-Öffnungen gespritzt und geschleudert, vollführten ballistische Flugbahnen (Paper 6) und gingen wieder auf der festen Kruste nieder, wobei sie die alte Kraterpopulation einprägten (das zurückkehrende Material) [C.4].

## Die physikalische Mechanik der Gleichung der polaren Fehlanpassung

Das dynamische Profil des inneren Drucks wird genau (Abbildung 12) als Funktion des verbleibenden geometrischen Fehlanpassungsvektors zwischen der polaren Fläche der starren Schale und der Kugelform berechnet, der das Innere zustrebt:

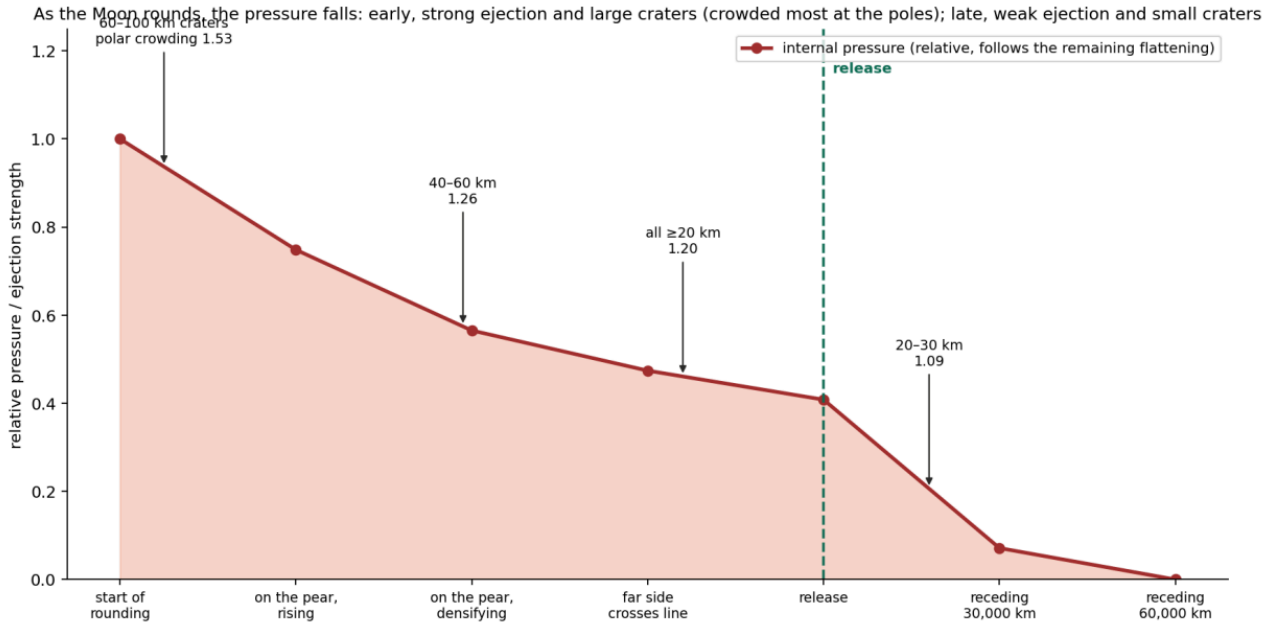



Abbildung 12. Der innere Druck über die Rundungsphasen, relativ zu seinem Wert auf dem Höhepunkt der Abplattung (er folgt der verbleibenden polaren Fehlanpassung, $1-(c/a)^{2/3}$), mit den Kratergrößen, deren saubere polare Verdichtung auf jede Phase hinweist (D.2). Die Achsenbeschriftungen in der Abbildung behalten die früheren Bezeichnungen und die gestauchte Skala der Phasen bei: „start of rounding ($a/c$ 1.69)“ ist der Höhepunkt der Abplattung, etwa 1.8 : 1.4 : 1, nahe der Korotationslinie; „on the pear, rising“, „on the pear, densifying“ und „far side crosses line“ sind die Rundungsphasen, zu lesen als 1.40, 1.30 und 1.24.

**Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}**

- **Im Moment des Höhepunkts der Abplattung (Phase I):** Die Fehlanpassung ist maximal, daher erreicht der hydrostatische Druck seinen physikalischen Höhepunkt [C.4]. Der Materialauswurf ist am stärksten und erzeugt die größten Riesenkrater im System [C.4]. Diese Krater wurden dem am stärksten abgeplatteten Körper eingeprägt und nahmen nach ihrer Entstehung alle Phasen der Abfolge der Flächenkontraktion auf, daher zeigen sie heute das Maximum des Dichteüberschusses an den Polen (geometrische chronologische Uhr) [C.4].
- **Über die Rundungsphasen hinweg (Phasen II und III):** Je weiter der Körper nach innen einstürzt und sich rundet, desto stärker nimmt der Wert der Fehlanpassung ab, und mit ihm fällt das Profil des inneren Drucks in den Öffnungen [C.4]. Die Auswürfe schwächen sich allmählich ab und erzeugen Krater mit immer kleineren Durchmessern [C.4]. Diese Krater erfuhren

weniger verbleibende Flächenkontraktion und zeigen daher einen mäßigen Dichteüberschuss an den Polen [C.4].

Dies ist die feste physikalische Grundlage, die den Kraterdurchmesser als chronologische Uhr des Systems definiert (C.5, D.2) [C.4]. Mit dem Erreichen einer perfekten Kugelform wird die Oberfläche hydrostatisch äquipotential, der Hangvektor verschwindet, die strukturelle Fehlanpassung verschwindet vollständig und mit ihr bricht der innere Druck in den Öffnungen zusammen, und das verbleibende Fließen der Kruste kommt im System vollständig zum Stillstand [C.4].

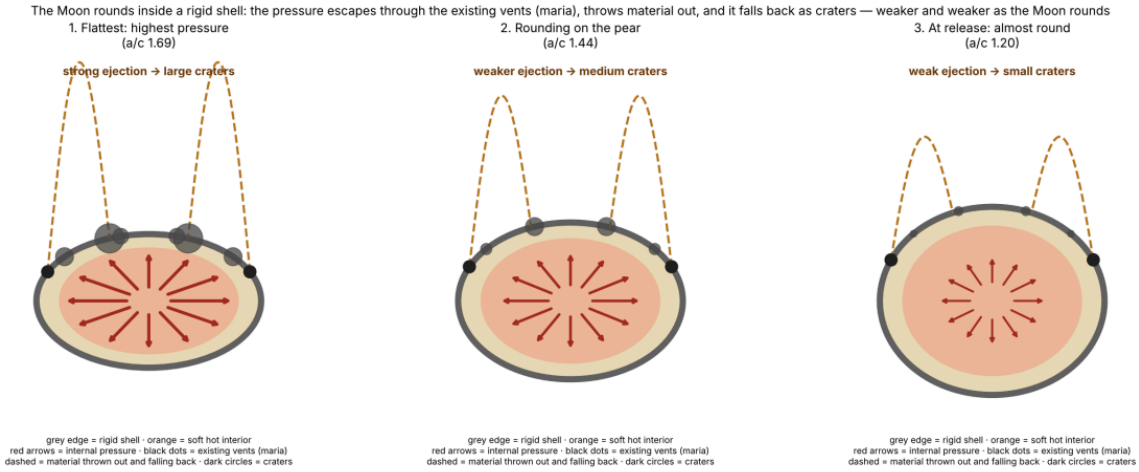



Abbildung 11. Der Mond rundet sich innerhalb einer starren Schale. Der Druck des weichen Inneren entweicht durch die vorhandenen Öffnungen (die Maria), schleudert Material hinaus, und das Material fällt als Krater zurück — starker Auswurf und große Krater in der am stärksten abgeplatteten Phase, schwächer, während er sich rundet, schwach spät in der Rundung, nahe der Freisetzung. Die Tafeln tragen die früheren Beschriftungen „Rounding on the pear“ und „At release: almost round“ für diese beiden Rundungsphasen sowie die gestauchte Skala einer früheren Fassung (*a*/*c* 1.69, 1.44, 1.20): Sie sind als Höhepunktsform (etwa 1.8 : 1.4 : 1), als Rundung nach der Freisetzung des Eianteils (1.40) und als späte Rundung (1.20) zu lesen. Schematisch.

## C.5 Die Dehnung in der Zeit: Lastdynamik, Abklingen der Abplattung und Zeitachse der Rundung

Dieser Abschnitt verankert die morphologische Entwicklung und die geodynamischen Kräfte der Kapitel C.1–C.4 entlang einer festen chronologischen Zeitachse [C.5]. Er definiert für jede Phase des verbundenen Systems die Stärke der Dehnungsvektoren der Erde, den mechanischen Mechanismus, der die Unversehrtheit des Körpers bewahrte, und den genauen Grad der triaxialen Verformung [C.5]. Diese Werte bestimmen, auf welcher geometrischen Form jeder Krater eingeprägt wurde, und daraus wird mathematisch der Grad des verbleibenden polaren Dichteüberschusses abgeleitet, der heute in ihm gemessen wird (die geometrische chronologische Uhr) [C.5].

1. Dynamik des Kennwerts der Gezeitenlast ($k$) gegenüber der Stabilitätsschwelle

Die Gezeitenkräfte der Erde wirken dahin, das Volumen des Mondes entlang der Radialachse (Achse $a$) zu dehnen, während das Eigenschwerefeld des Mondes danach strebt, das Material zu

einer Kugel zusammenzuziehen [C.5]. Der Faktor der Spannungsbilanz des Systems wird über die gesamte Abfolge mit dem festen physikalischen Kennwert berechnet [C.5]:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **Die physikalische Mechanik des Kennwerts:** Die Gleichung vergleicht die äußere Gezeitenanziehung der Erde in einem gegebenen Abstand ($M_E/r^3$, dargestellt als Quadrat der Bahnwinkelgeschwindigkeit $\Omega^2$) mit dem Eigenschwerefeld, das ein homogener Körper auf sich selbst ausübt ($\pi G \rho$) [C.5]. Die physische Abmessung des Körpers beeinflusst den Wert des Kennwerts nicht – er wird ausschließlich durch den Bahnabstand ($r$) und die Materialdichte ($\rho$) bestimmt [C.5]. Die Gezeiten fallen steil als Funktion von $1/r^3$; eine mäßige Entfernung verringert die Last scharf, und die Verfestigung der Kruste (Anstieg der Dichte $\rho$) verstärkt ihr Abklingen [C.5].
- **Die Schwelle der Flüssigkeitsstabilität (Roche-Grenze):** Ein freier flüssiger Körper (ohne mechanische Festigkeit und abgelöst) kann eine geschlossene Form nur dann stabilisieren, wenn der Wert des Kennwerts strikt $k < 0.09$ erfüllt [C.2, C.5]. Innerhalb dieser Roche-Grenze ($k \geq 0.09$) zerreißen die Gezeitenspannungen die Flüssigkeit [C.5]. Demgegenüber kann ein starrer Körper, der der Verformung elastisch widersteht, viel näher an der Quelle Bestand haben: Die starre Roche-Grenze für leichtes Material ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) liegt in einem Abstand von 12,994 km [C.1, C.5].

**Matrix der Entwicklung des Kennwerts $k$ und der mechanischen Zustände über die Verbindungsphasen:**

## Im Folgenden die genaue numerische Analyse der mechanischen Spannungen entlang des Trennungspfades, chronologisch von oben nach unten geordnet [C.5]:

| Dynamische Phase in der Entwicklungsabfolge | Bahnabstand ($r$, km) | Berechneter Wert des Kennwerts ($k$) | Materialdichte ($\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$) | Der erhaltende mechanische Mechanismus und der Stabilitätszustand der Kruste |
|---|---|---|---|---|
| Phase 2: Sammlung der Masse an der Spitze der Birne | 8,991 | 2.01 | 1,300 | Kein freies Gleichgewicht; der Körper wird mechanisch von der Basis der Birne gehalten und stabilisiert [C.5]. |

| Dynamische Phase in der Entwicklungsabfolge | Bahnabstand ($r$, km) | Berechneter Wert des Kennwerts ($k$) | Materialdichte ($\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$) | Der erhaltende mechanische Mechanismus und der Stabilitätszustand der Kruste |
|---|---|---|---|---|
| Phase des eigenständigen Körpers (starre Roche-Grenze) | 12,994 | 0.67 | 1,300 | Kein freies Gleichgewicht; der Körper wird von der Basis der Birne gehalten. Dies ist die extremste mechanische Last, seit der Körper eine eigene Form hält ($k$ 7-mal höher als die flüssige Roche-Schwelle) [C.5]. |
| Überquerung der Korotationslinie durch die erdferne Seite | $\approx 14,100$ | 0.45 | $\approx 1,500$ | Kein freies Gleichgewicht; der Körper befindet sich mitten in der dynamischen Abplattungsphase und wird von der Basis stabilisiert [C.5]. |
| Phase der Annäherung an die Linie (Basis 3,000 km) | $< 16,400$ | $< 0.25$ | $\approx 1,700$ | Kein freies Gleichgewicht; der Körper erreicht den Höhepunkt seiner strukturellen Abplattung, an seiner Basis gehalten und stabilisiert [C.5]. |
| Phase des Übergangs des Massenmittelpunkts (Beginn der Trennung) | 16,400 | 0.17 | 2,600 | Kein freies Gleichgewicht; der Druck unter der Basis fällt auf null, der Körper rundet sich (Achsenverhältnis $\leq 1.04$) und wird von seiner starren Schale stabilisiert [C.5]. |
| Phase der Bahnfreisetzung in der Breite $22.5^\circ$ | 17,287 | 0.14 | 2,600 | Kein freies Gleichgewicht; endgültige mechanische Freisetzung von der Erde; der Körper wird von seiner starren Schale stabilisiert und getragen [C.5]. |
| Die theoretische Schwelle der Flüssigkeitsstabilität (Roche) | 20,595 | 0.084 | 2,600 | Erreichen eines freien flüssigen Gleichgewichts ($k < 0.09$); der Körper kann sich erstmals ohne Hilfe einer starren Kruste selbst halten (die flüssige Roche-Grenze liegt bei 19,971–20,100 km) [C.2, C.5]. |

| Dynamische Phase in der Entwicklungsabfolge | Bahnabstand ($r$, km) | Berechneter Wert des Kennwerts ($k$) | Materialdichte ($\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$) | Der erhaltende mechanische Mechanismus und der Stabilitätszustand der Kruste |
|---|---|---|---|---|
| Der verworfene Prüfzweig aus Paper 4 | 19,660 | 0.096 | 2,600 | Kein freies Gleichgewicht; der Abstand liegt innerhalb der flüssigen Roche-Grenze für diese Dichte, daher wird die Form mechanisch verworfen [C.2, C.5]. |

2. Die geophysikalische Mechanik der Stützung durch Basis und starre Kruste

Die numerische Analyse legt eine ausgeprägte strukturelle Anomalie offen: Über alle Verbindungsphasen hinweg erreicht der Wert der Gezeitenlast ($k$ zwischen 2.01 und 0.17) vor dem Moment der Freisetzung nie die Schwelle der freien Flüssigkeitsstabilität (0.09) [C.5]. Der junge Mond bewegt sich nach außen und wird in einem Abstand von etwa 16,400 km freigesetzt (jenseits der äquatorialen Korotationslinie), tief innerhalb der zerreißenden flüssigen Roche-Grenze (die für diese Dichte einen Mindestabstand von etwa 20,000 km erfordert) [C.2, C.5].

**Das Überdauern der Struktur wird durch eine zweistufige Kette mechanischer Stützung erklärt [C.5]:**

**1. Die Phase der Stützung durch die Birnenbasis (Abplattungsphasen):** Der Körper wird an der starren Roche-Grenze ($12,994\ \mathrm{km}$) trotz einer extremen Last, die siebenmal höher ist als die Zerreißschwelle, nicht durch Gezeiten zerrissen oder zerlegt, da er auf einer breiten, 6,000 km breiten Verbindungsbasis sitzt und fixiert ist, die mit dem Muttermaterial verbunden ist [C.5]. Die Breite der Basis trägt und gleicht die radialen und gezeitenbedingten Spannungsvektoren aus, die die Eigengravitation der Masse allein nicht tragen kann (Paper 3) [C.5]. Je weiter sich der Körper nach außen bewegt, desto mehr verringert sich die Basis von 6,000 auf 3,000 km, und die Last klingt mit dem Bogenabstand allmählich ab [C.5].

**2. Die Phase der Stützung durch die starre Kruste (Phase der Freisetzung und Rundung):** Wenn sich der Körper verdichtet und eine Dichte von 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ annimmt, verringert sich die Basis der Birne und der Druck auf sie fällt auf null [C.5]. In diesem Moment ist die versteifte und erstarrte äußere Schale die alleinige Trägerin der verbleibenden Spannungen und stabilisiert den runden Körper gegen den Gezeitenzerfall [C.2, C.5]. Die dynamische Gezeitenberechnung und die mechanischen Freisetzungsgleichungen aus Paper 2 konvergieren auf dieselbe physikalische Zwangsbedingung einer starren Kruste im Moment der Ablösung [C.5].

3. Chronologie der vier geometrischen Übergangsmomente

**Die morphologische Entwicklung von der Spitze der Birne bis zum heutigen Zustand verläuft über vier feste dynamische Abschnitte [C.5]:**

- **Moment I (Sammlung an der Spitze der Birne):** Leichtes sialisches Material ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) konzentriert sich an der Spitze der Birnenstruktur und beginnt seinen Austrittsweg und die

Entwicklung der anfänglichen Abplattung, gehalten von der 6,000-km-Basis [C.5].

- **Moment II (Höhepunkt der strukturellen Abplattung):** Die Masse formt sich als eigenständiger verbundener Körper jenseits der starren Roche-Grenze ($\approx 13,000\,\mathrm{km}$) [C.5]. Die geometrische Abplattung erreicht ihren extremen Höhepunkt mit der Verringerung der Basis auf 3,000 km nahe der Überquerung der Korotationslinie (vorhergesagter Abstand von $15,818\,\mathrm{km}$ bei einer Periode von 5.5 Stunden) [C.1, C.5]. Der Mond wird zwischen den beiden entgegengesetzten Anziehungen zu einer triaxialen Form von $1.8:1.4:1$ gedehnt, in aufgeblähtem Zustand und mit einer Materialdichte von etwa 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5].
- **Moment III (die verbundene Rundung nach innen):** Der Massenmittelpunkt überquert die Korotationslinie (den dynamischen Abstand, bei dem die Geschwindigkeit der synchronen Rotation genau der freien Bahngeschwindigkeit gleicht) [C.5]. Die Nettodruckkraft fällt auf null, der Eianteil (Gezeitenachse $a$) stürzt nach innen ein, und der Körper beginnt sich unter ausgeprägter Volumenabnahme zu runden [C.1, C.5]. Während die Eigenrotationsperiode nahezu statisch bleibt (mäßige Verlängerung von 5.5 auf 5.77 Stunden, wodurch die Korotationslinie leicht von 15,818 auf 16,399 km wandert), verstärkt der Anstieg der Kerndichte auf 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ die gravitative Eigenanziehung nach innen [C.5]. Dieselbe Rotation kann nur eine immer kleinere Ausbuchtung aufrechterhalten; das Achsenverhältnis fällt auf 1.20, ein Wert, der zeigt, dass etwa drei Viertel ($\approx 75\%$) des ursprünglichen Abplattungsüberschusses verschwunden und in die Kruste aufgenommen worden waren, während der Körper noch verbunden war [C.5]. Wäre die Birne nicht gestreckt gewesen und hätte die Masse nicht bis zu dieser Linie geführt, wäre das Mondmaterial zurück in Richtung der Erde eingestürzt [C.5].
- **Moment IV (die kugelförmige Freisetzung und starre Entfernung):** In einem Abstand von etwa 210 km jenseits der Korotationslinie wird der Mond in rundem Zustand (maximales Achsenverhältnis von nur 1.04) und mit starrer Schale freigesetzt und endgültig von der Erde abgelöst [B.7, C.5]. Nach der Freisetzung ändert die Abfolge der Ereignisse ihren Charakter und wird klein und spielt sich auf einem starren Körper ab: Die Eigenrotation wird an die Bahn gebunden und verlangsamt sich mit der Entfernung (14 Stunden in einem Abstand von 30,000 km und 41 Stunden in einem Abstand von 60,000 km) [C.5]. Die auf der starren Kruste angehobene verbleibende elastische Ausbuchtung klingt mit ihr auf Werte von 1.03 bzw. 1.00 ab, bis der heutige Zustand erreicht ist [C.5].

## Analyse der Durchmesserkurven und der chronologischen Druckuhr

**Aus der Prüfung der aus den Durchmesserkurven gewonnenen Kennwerte (Abbildung 13) ergeben sich die folgenden wissenschaftlichen Erkenntnisse:**

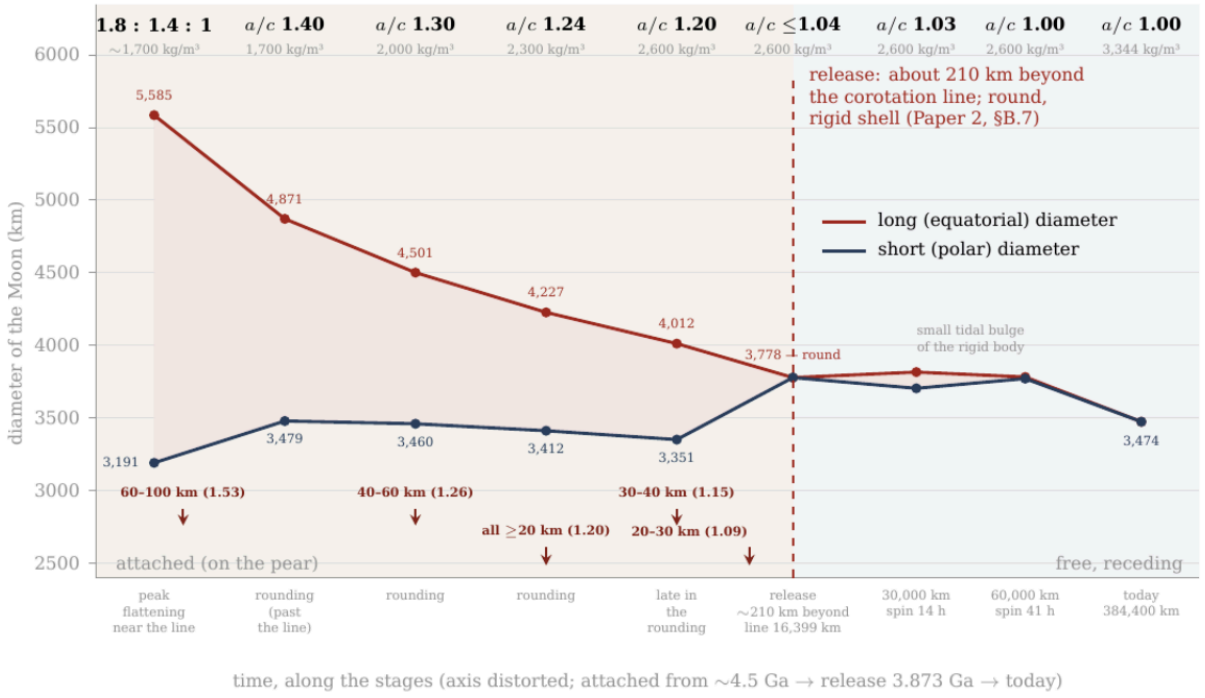



Abbildung 13. Der lange Durchmesser und der kurze (polare) Durchmesser des Mondes vom Höhepunkt der Abplattung bis heute, gegen die Zeit aufgetragen (die Achse ist verzerrt, die frühen Phasen sind gestreckt). Die Abplattung nahm vor dem ersten Punkt zu, als der Körper auf der Spitze der Birne austrat und sich nach außen bewegte; dies ist nicht eingezeichnet. Der Abstand zwischen den beiden Kurven ist die Abplattung: am breitesten auf ihrem Höhepunkt, als sich der Körper der Basis von 3,000 km nahe der Korotationslinie näherte (1.8 : 1.4 : 1, bei etwa 1,700 kg/m³; der lange Durchmesser ist die Erdlinie, und der mittlere, entlang der Bahn, 4,628 km, ist nicht eingezeichnet), sich in der Rundung schließend, nachdem der Massenmittelpunkt die Linie überquert hatte — zuerst, als der Eianteil freigesetzt wird (1.40), dann mit der Verdichtung — bis etwa 1.20, und geschlossen im Moment der Freisetzung, etwa 210 km jenseits der Korotationslinie (die Linie bei 16,399 km am Äquator, 17,287 km bei 22.5°), wenn der Körper innerhalb seiner starren Schale rund ist (*a*/*c* ≤ 1.04). Nach der Freisetzung bleibt nur die kleine Gezeitenausbuchtung des starren Körpers (1.03 bei 30,000 km, Rotation von 14 Stunden; 1.00 bei 60,000 km, Rotation von 41 Stunden). Die Pfeile markieren die Kratergrößen, deren saubere polare Verdichtung (D.2) auf jede Phase hinweist: die großen nahe dem Höhepunkt, die kleinen spät in der Rundung, vor der Freisetzung. Die Durchmesser werden aus dem Volumen der Mondmasse bei der jeder Phase zugeordneten Dichte der Abfolge und aus der Form der Phase berechnet (C.1; auf dem Höhepunkt 1.75 : 1.45 : 1); beide Kurven fallen, weil das Volumen abnimmt, wenn die Dehnung nachlässt — der äquivalente Durchmesser fällt von etwa 4,350 km auf dem Höhepunkt auf 3,778 km bei der Freisetzung; das Verhältnis zwischen Pol und Äquator, das das Paper prüft, hängt nicht von der Gesamtgröße ab. (Eine frühere Fassung der Abbildung zeigte den Körper im Moment der Freisetzung noch abgeplattet, *a*/*c* 1.20.) (In der Grafik: vertikale Achse — Monddurchmesser in km; horizontale Achse — die Phasen: Höhepunkt der Abplattung nahe der Linie, Rundungsphasen jenseits der Linie, spät in der Rundung, die Freisetzung etwa 210 km jenseits der Linie, die Entfernung und heute; rot — der lange (äquatoriale) Durchmesser, dunkelblau — der polare Durchmesser; auf dem Höhepunkt 5,585 und 3,191 km, bei 1.40 4,871 und 3,479 km.)

**1. Entschlüsselung des ursprünglichen Abstands zwischen den Kurven:** Der Abstand und räumliche Zwischenraum zwischen der roten Kurve (dem langen äquatorialen Durchmesser entlang der Achse $a$) und der blauen Kurve (dem kurzen polaren Durchmesser entlang der Achse $c$ ) stellt genau den Wert der geometrischen Abplattung dar [C.5]. Dieser Abstand erreicht sein

Systemmaximum am Punkt des Abplattungshöhepunkts (Durchmesserwerte von $5,585\,\mathrm{km}$ in der Länge gegenüber $3,191\,\mathrm{km}$ quer durch den Pol; die mittlere Achse $b$ von $4,628\,\mathrm{km}$ ist nicht eingezeichnet) [C.3.1, C.5]. Die Kurven schließen sich und nähern sich über die Rundungsphasen schnell an: Werte von 4,871 km gegenüber 3,479 km in der Phase 1.40, bis zum Erreichen vollständiger Gleichheit und Schließung bei einem einheitlichen Kugeldurchmesser von 3,778 km im Moment der mechanischen Freisetzung [C.5].

**2. Kombinierter Abfall der Basislinie (Volumeneinsturz):** Beide Kurven zeigen über die Abfolge einen allgemein fallenden Trend [C.5]. Dieser Trend rührt daher, dass das Volumen des Körpers drastisch abnahm und der äquivalente Radius von etwa 2,180 km auf dem gedehnten und voluminösen Höhepunkt auf 1,890 km bei der dichten und starren Freisetzung schrumpfte [C.1, C.5]. Das morphometrische Verhältnis zwischen Pol und Äquator ist robust und wird von der Gesamtgröße des Körpers nicht beeinflusst [C.5].

**3. Die Ausprägung der Uhr der Kratergröße:** Die dynamischen Pfeile, die die empirischen Durchmessergruppen mit den Phasen der Kurve verbinden (D.2), stellen das Gesetz des inneren hydrostatischen Drucks in den Öffnungen dar [C.4, C.5]. Die Riesenkrater entstanden im am stärksten abgeplatteten Moment, in dem der Druck in den Mare-Öffnungen auf seinem extremen Höhepunkt war, daher durchliefen sie das mechanische Maximum der Flächenkontraktion bei der Rundung und verzeichnen heute den maximalen Dichteüberschuss an den Polen [C.4, C.5]. Kleine Krater wurden in späten Phasen eingeprägt, als der Druck in den Öffnungen bereits abgeklungen war, erfuhren weniger verbleibende Flächenkontraktion und zeigen daher auf der Oberfläche einen mäßigen Überschuss [C.4, C.5]. Die gesamte Anordnung liegt genau innerhalb der Grenzen des vorhergesagten Bereichs der ausgeglichenen sauberen Zählung ($1.20 \pm 0.05$) [C.5].

**1. Die Dynamik der differentiellen Verdichtung:** Warum sind die großen Krater am dichtesten?

Der Grad der mechanischen Verdichtung eines Kraters auf der Kruste wird nicht durch sein absolutes chronologisches Alter bestimmt, sondern ist ein geometrisches Archiv der Form des Körpers und seiner dynamischen Abplattung im Moment des Einschlags und der Kraterentstehung [B.7]. Die Krater behielten ihren ursprünglichen Durchmesser und wurden als intakte und starre Bestandteile auf der Kruste mitgetragen; was elastisch kontrahierte und sich schloss, waren die Oberfläche und die Fugenzwischenräume zwischen ihnen (C.7, D.5) [C.3]. Die geometrische Mechanik ist durch die Gleichung der verbleibenden Rundung definiert [C.3]:

- **Entstehung auf dem Höhepunkt der Abplattung:** Krater, die entstanden, als der Mond auf dem Höhepunkt der triaxialen Verformung war ($1.8 : 1.4 : 1$), erfuhren die Abfolge der Rundung nach innen und der Flächenverkleinerung vollständig [B.7, C.3]. Folglich durchliefen sie das mechanische Maximum der Oberflächenkontraktion und zeigen heute ein vorhergesagtes Dichteverhältnis von etwa 1.50 zugunsten der Polkappen.
- **Entstehung in mittleren und späten Rundungsphasen:** Krater, die entstanden, als der Mond bereits nach innen einzustürzen begonnen und sich zu einer Form von 1.20 gerundet hatte (spät in der Rundung), erfuhren weniger verbleibende Flächenkontraktion, daher fällt das für sie vorhergesagte Dichteverhältnis auf etwa 1.17.

- **Entstehung nach der Freisetzung (während der Entfernung):** Krater, die auf einem Körper entstanden, der den Übergang zur Kugelform bereits abgeschlossen und die Korotationslinie verlassen hatte, erfahren überhaupt keine Flächenkontraktion, daher beträgt das für sie vorhergesagte Verhältnis 1.00 (vollständig gleichmäßige Verteilung).

**Der Druckmechanismus in den Öffnungen und der Krater als Uhr der Form:**

**Der kausale Zusammenhang zwischen dem Kraterdurchmesser und seinem Entstehungszeitpunkt wird durch das Profil des inneren Drucks in den Mare-Öffnungen bestimmt [C.4]:**

**1. Der Moment des Abplattungshöhepunkts:** Er stellte den Moment des Maximums des inneren hydrostatischen Drucks dar, der aus der extremen morphologischen Fehlanpassung herrührt [C.4]. Der Druck trieb gewaltige Mengen zurückkehrenden Materials mit maximaler Stärke aus und schleuderte sie (Paper 6), daher entstanden die meisten der größten Krater im System in diesem Moment [C.4].

**2. Die Rundungsphasen:** Je weiter sich der Körper nach innen zusammenzog, desto kleiner wurde die Fehlanpassung, und der Druck in den Öffnungen klang kontinuierlich ab, wodurch Krater mit immer kleineren Durchmessern entstanden [C.4].

Material wurde über alle Übergangsphasen ausgeworfen und ging nieder (sowohl auf dem Weg hinauf zum Höhepunkt als auch auf dem Weg hinab von ihm), daher dokumentiert das erhöhte Dichteverhältnis der Krater genau, wie abgeplattet der Körper im Moment ihrer Einprägung war [C.3]. Die Kratergröße wirkt als feste geometrische Uhr der Form: Je größer, desto näher am Abplattungshöhepunkt entstanden, desto mehr Rundung aufgenommen und desto dichter an den Polen am Ende [C.3, C.4]. Diese mechanische Vorhersage wird in der sauberen Zählung (D.2) genau bestätigt, in der das Dichteverhältnis von 1.09 in der kleinsten Größenklasse (20–30 km) bis auf 1.53 in der Klasse der Riesenkrater von 60–100 km steigt.

2. Die dreiphasige Entwicklung der Polregionen

Die geographischen Polregionen sind älter als die Entstehung der Abplattung, und ihre dynamische Entwicklung erstreckt sich über drei feste strukturelle Phasen:

### [Phase 1: Rundung nach außen] —> [Phase 2: Abplattungsphase] —> [Phase 3: Rundung nach innen]

(Festlegung der Pole und der Rotationsachse) (Wachstum der Verformung, Entstehung der großen Krater) (Flächenkontraktion, Verdichtung der Krater)

- **Phase 1 — Rundung nach außen (Fixierung der Achse):** Die ursprüngliche sialische Masse, die auf der Spitze der Birne der Erde saß, stürzte nach innen ein und wurde zu einer eigenständigen flüssigen Kugel (Paper 3 §B.4). In dieser Phase wurde die geographische Rotationsachse des Körpers festgelegt; die auf der Schale vorhandenen Krater veränderten sich damals mit der Oberfläche überall gleichmäßig (ohne relative Verformung), und neue Krater sammelten sich weiter an [C.3].

- **Phase 2 — Abplattungsphase (Wachstum der Verformung):** Je weiter sich der Körper nach außen zur Korotationslinie bewegte, desto mehr verringerte sich die Basis von 6,000 auf 3,000 km, und die Zentrifugal- und Gezeitenspannungen dehnten und plätteten die Struktur zu einer extremen triaxialen Form [C.1, C.5]. In dieser Phase schritt die Sortierung des Materials voran (das ausgeworfene Material war leicht und wasserreich), das Druckprofil in den Öffnungen stieg auf seinen Höhepunkt, und die größten Riesenkrater wurden der Oberfläche in gleichmäßiger Verteilung pro Flächeneinheit eingeprägt [C.4, C.5].
- **Phase 3 — Rundung nach innen (Konvergenz und Verdichtung):** Der Massenmittelpunkt überquert die Korotationslinie, und die Abplattung entspannt sich [C.1, C.5]. Die Oberfläche erfährt einen differentiellen Einsturz: Sie schließt sich und kontrahiert im maximalen Maß an den Polen (Faktor 0.55×) und im minimalen Maß am Äquator (Faktor 0.97×) [C.3.1]. Die Krater (die ihren ursprünglichen Durchmesser behielten) werden entsprechend zu den Polen hin eingesammelt und verdichtet, da alle Längengrade zu den beiden Endpunkten der Rotationsachse zurückweichen – den einzigen Punkten, die die Rotation räumlich nie verschoben hat (C.3) [C.3.1].

3. Die chronologische Geburt des Monats und die Bahn des jungen Mondes

Im Moment der Freisetzung und der endgültigen mechanischen Ablösung von der Erde fallen die Eigenrotationsperiode und die Umlaufperiode des Mondes nahe einem Wert von etwas mehr als 5.77 Stunden zusammen:

- **Die Geburtskoordinaten:** Der Mond beginnt den Prozess der Trennung und Rundung auf der Korotationslinie [C.5]. Auf dieser Linie dauern seine Umlaufperiode und die Eigenrotation der Erde genau gleich lange – ein Wert von 6.25 Stunden bei einem Bahnabstand von 17,287 km (für die Breiten von $22.5^\circ$) [C.5].
- **Die mechanische Freisetzung:** Sie erfolgt etwa 210 km jenseits der äquatorialen Korotationslinie ($16,400\ \mathrm{km}$), wobei der Mond auf eine eigenständige Bahn mit einer mäßigen anfänglichen Exzentrizität (Elliptizität) von etwa 0.037 geschleudert wird (Paper 4) [C.5].
- **Der Pfad der Bahnverlängerung (Keplersches Gesetz):** Vom Moment der Ablösung an wächst und verlängert sich die Länge des Monats (die Umlaufzeit $T$) als Funktion des Bahnabstands ($r$) allein nach dem dritten Keplerschen Gesetz ($T \propto r^{3/2}$), ohne dass zusätzliche Annahmen oder freie Parameter nötig sind [C.5]:

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

Die dynamische Kurve (Abbildung 14) beginnt mit einem völlig flachen Profil (ein kurzer Monat von wenigen Stunden in der Nähe der Erde) und steigt erst weit draußen steil an: 14 Stunden bei einem Abstand von 30,000 km $\rightarrow$ 3.7 Tage bei einem Abstand von 16 Erdradien $\rightarrow$ bis zur Stabilisierung bei 27.3 Tagen in ihrem heutigen Zustand [C.5]. Sobald der mechanische Freisetzungspunkt festgelegt ist, wird die Länge des Monats in jedem geographischen Abstand direkt aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz abgeleitet [C.5].

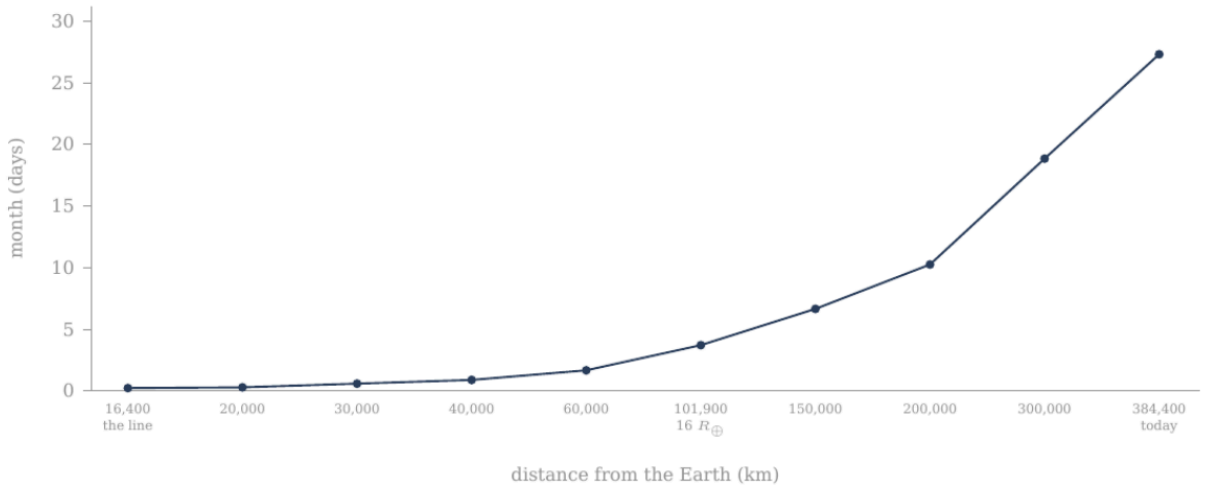



Abbildung 14. Wo der Monat geboren wurde: die Umlaufzeit des Mondes — der Monat — gegen seinen Abstand von der Erde, von 5.77 Stunden im Moment der Freisetzung (gleich dem damaligen Erdtag) bis 27.3 Tage heute, nach dem Keplerschen Gesetz ($T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$, $\mu = G(M\oplus + m)$, wobei $r$ der Abstand zwischen den Mittelpunkten, $M\oplus$ die Erdmasse und $m$ die Mondmasse ist). Die Kurve beginnt nahezu flach — ein Monat von Stunden — und steigt erst weit draußen steil an. Die Kurve beginnt an der Korotationslinie, 16,400 km, und die Freisetzung liegt etwa 210 km jenseits davon. (In der Grafik: vertikale Achse — der Monat in Tagen; horizontale Achse — der Abstand von der Erde in km, von 16,400 (die Linie) über 16 $R_\oplus$ (101,900) bis 384,400 (heute).)

4. Chronologie der verbundenen Rundungsphase und Bestätigung der starren Kugel

Der Prozess der Rundung nach innen verlief als langes und stufenweises Ereignis über die verbundene Phase und steht nicht unter Zeitdruck; das Tempo des Einsturzes nach innen wurde durch das Nachlassen des mechanischen Drucks auf die Basis und durch die Verdichtung des Kerns bestimmt und nicht als Funktion der Entspannung der Krustenmaterialien (C.7) [C.5].

**Der chronologische Zeitplan des Modells (das Fenster von 600 Millionen Jahren):**

Das geodynamische Modell ordnet die gesamte Zeitspanne von etwa 600 Millionen Jahren vom Beginn der Ausbuchtung bis zur endgültigen Freisetzung (datiert auf 3.873 Milliarden Jahre vor heute, also etwa 4.5 Milliarden Jahre vor der Gegenwart) [C.5]:

- **Abschnitt I (Ausbuchtung und Birne):** etwa 400 Millionen Jahre für die Anhebung der ursprünglichen Masse auf dem Birnenmaterial der Erde [C.5].
- **Abschnitt II (die dynamische Abplattung):** etwa 100 Millionen Jahre extremer triaxialer Verformung nahe der Korotationslinie [C.5].
- **Abschnitt III (die Rundung nach innen):** etwa 100 Millionen Jahre von der Überquerung der Korotationslinie (Beginn des Flächeneinsturzes) bis zur endgültigen mechanischen Ablösung [C.5]. Dies ist das ausschließliche morphogenetische Fenster, in dem die Krater dieses Papers eingeprägt und erhalten wurden [C.5].

Wann war die Kugelstruktur vollendet?

- **In den späten Rundungsphasen:** Das Achsenverhältnis lag bei etwa 1.20, ein Wert, der zeigt, dass etwa 75% des ursprünglichen Abplattungsüberschusses bereits in der Kruste aufgenommen und geschlossen worden waren, während der Körper noch verbunden war [C.5]. Hätte sich die Birnenstruktur nicht verlängert, um die Masse über die Linie hinaus zu führen, wäre das Material zurück zur Erde eingestürzt [C.5].

Der Mond löste sich von der Erde, als er vollständig rund war (Achsenverhältnis von höchstens 1.04), und seine äußere Schale war starr genug, um die verbleibenden Rotationsspannungen aufzunehmen (Paper 2 §B.7) [C.5].

- **Nach der Freisetzung (Abklingen der starren Ausbuchtung):** Alles, was nach der Ablösung geschah, ist ein kleiner Resteffekt, der elastisch auf dem starren Körper angehoben wird, und darf nicht mit der ursprünglichen Abplattung der verbundenen Phase verwechselt werden [C.5]. Der gebundene Mond folgte seiner Umlaufperiode (14 Stunden bei 30,000 km und 41 Stunden bei 60,000 km), und mit ihr verringerte sich die verbleibende dynamische Ausbuchtung von 1.03 auf 1.00 [C.5].

In einem Abstand von etwa 60,000 km (weniger als 10 Erdradien und tief innerhalb der Grenze von 16 Radien, bei der die Form nach Paper 4 erstarrt) war die dynamische Ausbuchtung vollständig verschwunden, und der Mond war in jedem Kennwert eine perfekte Kugel geworden [C.5]. Die winzige fossile Ausbuchtung, die heute in ihm erhalten ist ($f \approx 0.001$, verglichen mit einer Höhepunktsverformung von etwa $0.44$), ist ein eindeutiger geophysikalischer Beweis: Die extreme Abplattung der verbundenen Phase ist vollständig verschwunden, und von ihr ist nur ein kleiner Überrest geblieben, der 400-mal kleiner ist als ihr ursprünglicher Zustand [C.5].

### Die kombinierte Datenbasis am Ende von Teil C

**Das geodynamische Modell hat den Aufbau der theoretischen und mechanistischen Grundlage abgeschlossen und legt die folgenden Kernkennwerte fest [C.5]:**

> $\mathbf{k_{max} = 0.67}$ — Höhepunkt der mechanischen Last an der starren Roche-Grenze (12,994 km), stabilisiert durch die 6,000-km-Basis
>
> $\mathbf{a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1}$ — Geometrie des Abplattungshöhepunkts an der 3,000-km-Basis, Materialdichte 1,700 kg/m³
>
> $\mathbf{\Delta Volume \approx 1.53}$ — Globaler Volumeneinsturz, der das Hangprofil des Potentials nach innen zu den Polen antreibt
>
> $\mathbf{T_{release} \approx 5.77\ hours}$ — Geburt des Monats auf einer starren gerundeten Bahn (Verhältnis ≤ 1.04), etwa 210 km jenseits der Linie

## C.6 Die breite Basis: der mechanische Stützmechanismus, die Dynamik der Beschleunigungen und der Ablösungspunkt

Dieser Abschnitt entschlüsselt das mechanische und geodynamische Gleichgewicht des Mondinneren in der verbundenen Phase und erklärt, wie der Körper vor dem Gezeitenzerreißen bewahrt wurde [C.6]. Wie in Abschnitt C.5 begründet, überstieg die äußere Gezeitenlast auf dem

Körper konsistent die hydrostatische Stabilitätsgrenze einer freien Flüssigkeit ($k \geq 0.09$) [C.5, C.6]. Die folgende Analyse quantifiziert, was diese energetische Differenz entlang des Trennungspfades trug und warum die mechanische Stützung im Moment der Freisetzung endete [C.6].

## a. Die globale Bilanz: die strukturelle Rolle der Basisbreite

Während der Wachstums- und Abplattungsphasen wirkte der junge Mond nicht als freier Körper, sondern war physisch mit dem Muttermaterial verbunden und in ihm verankert [C.6]. Diese Verbindung erfolgte über eine äußerst breite Krustenbasis, die physikalisch erforderlich war, um den Überschuss an Gezeitenspannungen aufzunehmen und zu tragen, den das Eigenschwerefeld der Masse allein nicht ausgleichen konnte [C.6].

**Die Mechanik verbindet sich über die Abfolge der Trennungsphasen [C.6]:**

- Der Sektor des eigenen Körpers ($12,994\ \mathrm{km}$): In dem Moment, in dem die Masse an der starren Roche-Grenze die Konfiguration eines eigenständigen Körpers annimmt, steigt der Lastkennwert auf den extremen Wert von $k = 0.67$ (siebenmal über der flüssigen Roche-Schwelle von 0.09) [C.5, C.6]. Der Körper wurde dank seiner Verankerung auf einer starren, 6,000 km breiten Basis vor dem vollständigen Zerreißen bewahrt [C.6]. Die dynamische Struktur gleicht einem viskosen Flüssigkeitstropfen, der an der Spitze einer Spritze hängt: Der Tropfen bewahrt seine morphologische Unversehrtheit unter der Last des äußeren Schwerefelds, solange die mechanische Öffnung ihn hält und stabilisiert [C.6]. Diese breite Basis war gleichzeitig sowohl für die Bilanz der radialen Drücke und Widerstände aus Paper 3 als auch gegen die krustenzerreißenden Gezeitenspannungen erforderlich [C.6].
- **Die Phase der Verringerung der Basis und der Entfernung:** Während die Masse Rotationsabplattung erfuhr und auf der Spitze der Birne nach außen gedrückt wurde, verringerte sich die Breite der Haltebasis von 6,000 km auf 3,000 km [C.1, C.6]. Trotz der strukturellen Verringerung blieb der Körper stabil, da der Gezeitenfaktor mit dem Bahnabstand in einem extremen Verhältnis von $1/r^3$ steil fiel [C.5, C.6].

**Matrix der Entwicklung der Gezeitenlast ($k$) und der Breite der Haltebasis:**

**Im Folgenden die genauen numerischen Werte, die die Trennungsphasen der Struktur bestimmen, zusammengefasst in Abbildung 15 [C.6]:**

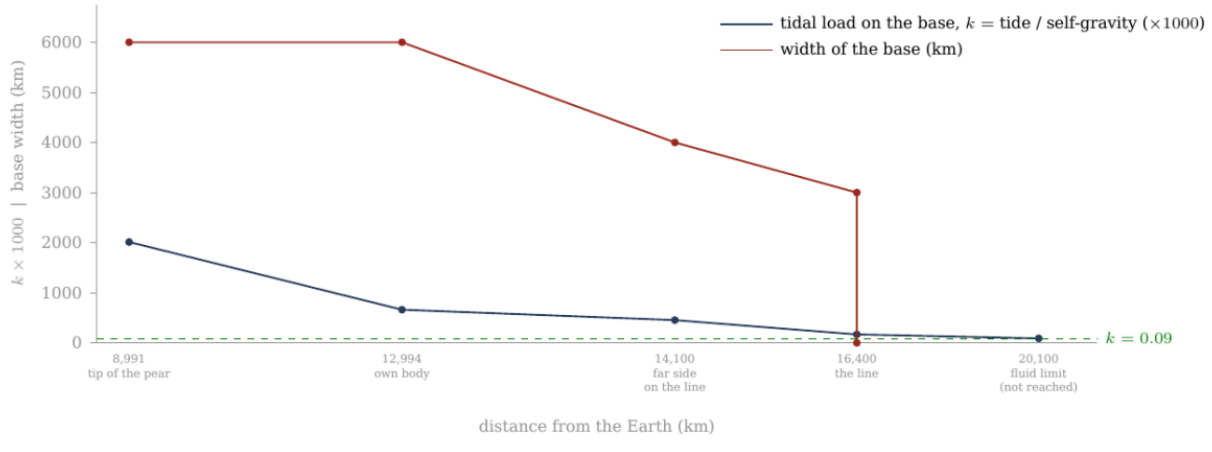


Abbildung 15. Die breite Basis: die getragene Gezeitenlast (*k*, dunkelblau, mit 1000 multipliziert) und ihre Breite (rot) gegen den Abstand von der Erde. Die größte Last, wenn der Körper eine eigene Form hält (12,994 km), fällt mit dem Abstand; die Basis verringert sich von 6,000 auf 3,000 km, während der Körper abgeplattet wird und sich nach außen bewegt, und lässt im Moment der Freisetzung los: Die Trennung beginnt, wenn das Mondzentrum die Korotationslinie erreicht (16,400 km), und der Körper wird etwa 210 km jenseits davon freigesetzt. Die flüssige Schwelle *k* = 0.09 (gestrichelt) wird erst nahe 20,100 km erreicht (eine frühere Fassung gab 20,600 an), jenseits der Freisetzung: Der freigesetzte Körper wurde von seiner starren Schale gehalten. Die Endpunkte stammen aus Paper 3 (Basis von 6,000 km auf der Spitze der Birne, 3,000 km beim letzten Kontakt) und aus Paper 2 (Dichte 2,600 im Moment der Freisetzung); die Punkte dazwischen sind interpoliert. (In der Grafik: horizontale Achse — der Abstand von der Erde in km: 8,991 Spitze der Birne, 12,994 eigener Körper, 14,100 erdferne Seite auf der Linie, 16,400 die Linie, 20,100 die flüssige Grenze (nicht erreicht); vertikale Achse — *k*×1000 | Breite der Basis in km.)

| **Bahnabstand ($r$, km)** | **Die dynamische Phase in der Entwicklungsabfolge** | **Materialdichte ($\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)** | **Kennwert der Gezeitenlast ($k$) [C.5]** | **Physische Breite der Haltebasis (km)** |
|---|---|---|---|---|
| 8,991 | An der Spitze der Birne gesammelte Masse | 1,300 | 2.01 | 6,000 [A.11] |
| 12,994 | Eigener Körper, abgeplattet (starre Roche-Grenze) | 1,300 | Höhepunkt der Systemlast — 0.67 | 6,000 |
| $\approx 14,100$ | Die erdferne Seite überquert die Korotationslinie | $\approx 1,500$ | 0.45 | $\approx 4,000$ (interpoliert) |
| $< 16,400$ | Bei Annäherung an die Linie (Basis 3,000 km) | $\approx 1,700$ | $< 0.25$ | 3,000 |
| 16,400 | Massenmittelpunkt auf der Korotationslinie (die Rundung) | 2,600 | 0.17 | $0 \to 3,000$ (lässt im Moment der Freisetzung los) |
| $\approx 20,100$ | Die theoretische flüssige Grenze nach der Freisetzung | 2,600 | 0.09 | — (von einer starren Kruste stabilisiert) |

In dem Moment, in dem der Massenmittelpunkt die Korotationslinie erreicht ($16,400\ \mathrm{km}$), lässt die Basis vollständig los [C.6]. Der abgelöste Körper wird etwa 210 km jenseits der Linie freigesetzt, tief innerhalb der flüssigen Grenze (die erst bei 20,100 km verzeichnet wird), wobei von nun an die auf $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ versteifte äußere Schale allein die Last der verbleibenden Spannungen trägt [C.5, C.6].

## b. Dynamische Analyse des Profils der Beschleunigungen und der Eigengravitation

Um die Physik der Zweikörperbilanz isoliert zu entschlüsseln, lassen sich die statischen Kennwerte in ein System physikalischer Beschleunigungen übersetzen [C.6]. Die Gleichgewichtsgleichung wird von zwei entgegengesetzten Vektoren bestimmt, die ihren Wert entlang der Zeitachse ändern [C.6]:

1. Der Vektor der Eigengravitation an der Oberfläche ($g$): Er erfährt einen konsistenten Anstieg [C.6]. Da die Mondmasse konstant ist, bringen die Verdichtung des Kerns und die Volumenabnahme (Verkleinerung des Radius $R$) die Oberflächenmaterialien näher an das Zentrum und verstärken die Anziehung nach innen steil: von 0.87 $\mathrm{m/s^2}$ in den Ausgangsphasen der Birne über 0.95 $\mathrm{m/s^2}$ in den mittleren Phasen bis zu 1.37 $\mathrm{m/s^2}$ im Moment der kugelförmigen Freisetzung ($1.62\ \mathrm{m/s^2}$ heute) [C.6].

2. Der Vektor der Gezeitenbeschleunigung quer durch den Körper ($a_{\mathrm{tide}}$): Er stellt die rein mechanische Differenz zwischen der Anziehung der Erde auf die nächstgelegene Oberfläche und ihrer Anziehung auf den Massenmittelpunkt des Mondes dar ($a_{\mathrm{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$) [C.6]. Dieser Wert erfährt entlang des Entfernungspfades einen steilen Rückgang und ein scharfes Abklingen [C.6].

**Zusammenstellung des Beschleunigungsprofils und des direkten Verhältnisses zwischen ihnen:**

**Im Folgenden die quantitativen Kennwerte, die die Bilanz der Beschleunigungen widerspiegeln und in Abbildung 16 grafisch dargestellt sind [C.6]:**

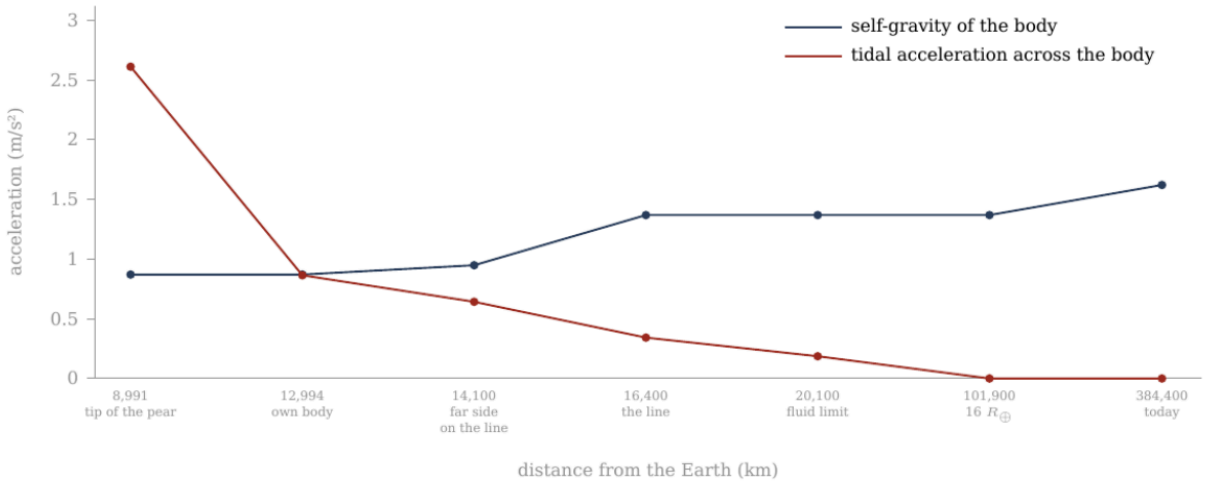



Abbildung 16. Eigengravitation gegenüber Gezeiten, von der Masse an der Spitze der Birne bis heute. Die Schwerkraft des Körpers selbst (dunkelblau) steigt, während er sich bei konstanter Masse verdichtet — 0.87 m/s² als Schaum, 1.37 bei 2,600 kg/m³ im Moment der Freisetzung, 1.62 heute bei 3,344; die Gezeitenbeschleunigung quer durch ihn (rot) fällt mit dem Abstand, vom Dreifachen der Eigengravitation an der Spitze der Birne bis zu einem Viertel davon im Moment der Freisetzung (etwa 210 km jenseits der Linie bei 16,400 km), und unter die flüssige Schwelle (0.135, die Schwelle *k* = 0.09 aus C.5, ausgedrückt als dieses Verhältnis) erst nahe 20,100 km, jenseits der Freisetzung (eine frühere Fassung gab 20,600 an). Beide Kurven schneiden sich an der starren Roche-Grenze, wo der Körper erstmals eine eigene Form hält: 1,300 kg/m³, 12,994 km (10,314 km bei 2,600, Paper 2). Die Dichten zwischen 1,300 und 2,600 sind Phasen der Abfolge. (In der Grafik: vertikale Achse — Beschleunigung in m/s²; horizontale Achse — der Abstand von der Erde in km, von 8,991 (Spitze der Birne) über 12,994 (eigener Körper), 16,400 (die Linie) und 20,100 (die flüssige Grenze) bis 384,400 (heute).)

| Der dynamische Sektor in der Abfolge | Bahnabstand ($r$, km) | Dichte ($\rho$) | Radius des Körpers ($R$, km) | Eigengravitation nach innen ($g$, $\mathrm{m/s^2}$) | Gezeitenbeschleunigung quer ($a_{\mathrm{tide}}$, $\mathrm{m/s^2}$) | Direktes Verhältn Beschle ($a_{\mathrm{tide}}/g$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die frühe Spitze der Birne | 8,991 | 1,300 | 2,381 | 0.87 | 2.61 | 3.0 (die führen u Fache) |
| Starre Roche-Grenze | 12,994 | 1,300 | 2,381 | 0.87 | 0.87 | 1.0 (der mechani Schnittp |
| Die erdferne Seite auf der Linie | 14,100 | 1,500 | 2,269 | 0.95 | 0.64 | 0.67 |
| Der Moment der Freisetzung (die Ablösung) | 16,400 | 2,600 | 1,889 | 1.37 | 0.34 | 0.25 (die Schwerk um das |
| Mittlerer Sektor ($16R_E$) | 101,900 | 2,600 | 1,889 | 1.37 | 0.001 | 0.001 (d sind vernachl |
| Der heutige Zustand | 384,400 | 3,344 | 1,738 | 1.62 | 0.00002 | 0 |

Die beiden Beschleunigungskurven (Abbildung 16) schneiden sich und rasten genau an der starren Roche-Grenze ($12,994\ \mathrm{km}$) ein, an der der Körper erstmals eine eigenständige Form stabilisiert und die Gezeitenbeschleunigung quer durch ihn genau seiner Eigengravitation gleicht (Verhältniswert von 1.0) [C.6]. Vor dem Schnittpunkt führen die äußeren Gezeiten und versuchen, den Körper zu zerlegen; nach dem Schnittpunkt überwiegt die Eigengravitation des Mondes und beherrscht das System, und ab einem Abstand von 16 Erdradien wird die Gezeitenkomponente statistisch vernachlässigbar [C.6].

### c. Die methodische Klarstellung: Unterschiede in der Definition der Kennwerte

Zur Wahrung strenger mathematischer Konsistenz klärt die Untersuchung den numerischen Unterschied zwischen den beiden in den Kapiteln C.5 und C.6 verwendeten Gezeitenkennwerten und beweist, dass es sich um einen Unterschied der analytischen Definition und nicht um einen physikalischen Unterschied handelt [C.6]:

1. Der theoretische Lastkennwert ($k$): definiert in Abschnitt C.5 durch $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$ [C.5, C.6]. Auf diesen Kennwert ist die klassische flüssige Roche-Schwelle kalibriert und formuliert, die strikt 0.09 beträgt [C.5, C.6].

**2. Der Kennwert des direkten Verhältnisses der Beschleunigungen:** definiert in der letzten Spalte dieses Kapitels als direkte Division der Gleichung der Gezeitenbeschleunigung quer ($\frac{2GM_E R}{r^3}$) durch die Gleichung der Eigengravitation an der Oberfläche ($\frac{4}{3}\pi G \rho R$) [C.6].

**Bei der mathematischen Vereinfachung fällt der Radius des Körpers ($R$) vollständig heraus, und die Gleichung ergibt den vereinfachten Verhältniswert [C.6]:**

**$$\mathbf{Acceleration_Ratio}\mathbf{=}\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\left[\frac{\mathbf{M}_{\mathbf{E}}}{\mathbf{\pi \rho r}^{\mathbf{3}}}\right]\mathbf{=1.5\times k}$$**

Es ergibt sich ein mathematisches Gesetz: Das direkte Verhältnis der Beschleunigungen ist konstant um das $1.5$-Fache größer als der Lastkennwert $k$ aus Abschnitt C.5 [C.6].

**Diese konstante Abhängigkeit bewirkt, dass sich beide Systeme an allen Stationen der Bahn in vollständiger Synchronisation bewegen [C.6]:**

- Ein Lastwert von $k = 0.67$ an der starren Roche-Grenze fällt genau mit einem Beschleunigungsverhältnis von 1.0 zusammen [C.6].
- Ein Lastwert von $k = 2.01$ an der Spitze der Birne fällt genau mit einem Beschleunigungsverhältnis von 3.0 zusammen [C.6].
- Ein Lastwert von $k = 0.17$ im Moment der Freisetzung fällt genau mit einem Beschleunigungsverhältnis von 0.25 zusammen [C.6].
- Die theoretische flüssige Roche-Schwelle von $k = 0.09$ übersetzt sich genau in ein Beschleunigungsverhältnis von etwa 0.135 [C.6].

Diese Konsistenz (dargestellt in den Grafiken der Abbildungen 15 und 16) beweist eine vollständige mathematische Geschlossenheit des geodynamischen Systems [C.6].

## C.6.1 Chronologie der lokalen effektiven Schwerkraft und die dynamische Mechanik der Ablösung

Während der erste Teil von Abschnitt C.6 die globale Beschleunigungsbilanz des gesamten Körpers behandelte, zerlegt dieser Teil die Daten in lokale Auflösung [C.6]. Die effektive Schwerkraft – die tatsächliche Kraft, die ein auf der Oberfläche liegendes freies Korn erfährt (Kombination aus Eigengravitation nach innen, Gezeitendehnung und Zentrifugalwurf nach außen) – ist kein einheitlicher monolithischer Wert, sondern ändert sich drastisch je nach geographischer Koordinate, an der sich das Korn befindet [C.6]:

**1. In den Polregionen (Rotationsachse):** ausgedrückt als $g + \omega^2 R$ (wobei $\omega$ die Winkelgeschwindigkeit der Rotation und $R$ der Radius des Körpers ist) [C.6]. Senkrecht zur Gezeitenachse pressen und drücken die Gezeitenkräfte den Körper physisch nach innen und addieren sich positiv zur Anziehung der Eigengravitation [C.6].

**2. In den Regionen der Seiten (Achse des Bahnbewegungsvektors):** genau gleich dem Wert der reinen Eigengravitation ($g$), da in diesem Sektor die Zentrifugalkomponente den Gezeitenfaktor vollständig ausgleicht und neutralisiert [C.6].

**3. An beiden Enden der Gezeitenachse (Sub-Erde- und Anti-Erde-Punkt):** ausgedrückt als $g - 3\omega^2 R$ [C.6]. An diesen Koordinaten wirken die äußere Gezeitendehnung und der

Zentrifugalwurf der Rotation gleichzeitig und kombiniert in entgegengesetzter Richtung zur Anziehung der Eigengravitation des Körpers [C.6].

**Matrix der räumlichen Verteilung der lokalen effektiven Schwerkraft:**

Im Folgenden die genauen numerischen Werte (in $\mathrm{m/s^2}$), die zeigen, wie sich die lokalen Spannungen entlang des Trennungspfades angenähert haben [C.6]:

| Dynamische Phase in der Entwicklungsabfolge | Bahnabstand ($r$, km) | Scheitel der Pole ($g + \omega^2 R$) | Seiten der Bewegungsachse ($g$) | Enden der Gezeitenachse ($g - 3\omega^2 R$) |
|---|---|---|---|---|
| Eigener Körper (starre Roche-Grenze) | 12,994 | 1.30 | 0.87 | 0.43− (eindeutig negativer Wert) |
| Überquerung der Linie durch die erdferne Seite | 14,100 | 1.27 | 0.95 | 0.01− (Gleichgewicht nahe null) |
| Der Moment der Freisetzung (die mechanische Ablösung) | 16,400 | 1.54 | 1.37 | 0.86 |
| Der heutige Zustand | 384,400 | 1.62 | 1.62 | 1.62 (homogene Einheitlichkeit) |

- **Querlesen der Veränderung der Spannungen:** Die Daten zeigen eine extreme Streuung in dem Moment, in dem der Körper erstmals eine eigenständige Form stabilisiert (12,994 km) [C.6]. Der deutlich negative Wert an den Enden der Gezeitenachse ($0.43 - \ \mathrm{m/s^2}$) bildet den Kern der Analyse: Ohne den Halt der breiten, 6,000 km breiten mechanischen Basis wären die Krustenmaterialien am Sub-Erde- und am Anti-Erde-Punkt abgerissen, angehoben und vom Körper nach außen geschleudert worden [C.6]. Dies ist der physikalische Grund dafür, dass sich die breite Stützbasis gerade entlang der Gezeitenlinie entwickelte und notwendig war, während die Polregionen mit einer 1.5-mal höheren Stärke als die Seiten nach innen gepresst wurden [C.6].
- **Annäherung nach der Überquerung der Linie:** Mit der Entfernung des Körpers verringert sich die Streuung zunehmend [C.6]. Im Moment der Freisetzung gleicht sich die Verteilung aus (1.54 an den Polen gegenüber 0.86 an den Enden), jeder Punkt wird fest von seiner Eigengravitation gehalten, und die negativen Werte verschwinden [C.6]. Im heutigen Zustand stellt sich das Schwerefeld auf eine vollständige Einheitlichkeit von 1.62 $\mathrm{m/s^2}$ an jedem Punkt der Oberfläche ein [C.6].

## C.6.2 Die Mechanik des Zusammenbruchs des unteren Drucks auf der Korotationslinie

Der dynamische Übergang von einer breiten Basis zur vollständigen Ablösung wird durch das gleichzeitige Zusammentreffen dreier physikalischer Zwangsbedingungen auf der Korotationslinie bestimmt [C.6]:

**1. Ausgleich der Geschwindigkeiten (innerhalb der Linie):** Innerhalb des Radius der Korotationslinie bewegt sich ein Körper, der in Synchronisation mit der Erde rotiert, mit einer

Lineargeschwindigkeit, die unter der Geschwindigkeit einer freien Kepler-Bahn liegt [C.6]. Folglich zieht die Schwerkraft der Erde die Masse mit einer Stärke nach innen, die die nach außen gerichtete Zentrifugalkraft übersteigt [C.6]. Der Körper wird fest auf seine Basis gepresst und fixiert, und die Basis drückt von unten zurück (dies ist der radiale Gleichgewichtsmechanismus aus Paper 3) [C.6].

**2. Der Nullpunkt (auf der Linie):** Am Korotationspunkt gleichen sich die beiden Kraftvektoren (die Schwerkraft nach innen und der Wurf nach außen) genau aus [C.6]. Die vertikale Druckkraft auf die Basis fällt mathematisch auf absolut null [C.6].

**3. Der umgekehrte Zugvektor (jenseits der Linie):** Mit der Überquerung der Linie und der Entfernung darüber hinaus ist die Geschwindigkeit des Körpers höher als die freie Bahngeschwindigkeit, und der Druck wird zu einem aktiven, nach außen gerichteten Zug, weg von der Basis [C.6]. Die Gezeitenlast klingt auf $k = 0.17$ ab – eine Last, die vollständig von der versteiften Schale getragen wird, während sich die Kontaktfläche auf 3,000 km verringert hat [C.5, C.6].

Da die Basis keine Drucklast mehr tragen muss, wird der Mond etwa 210 km jenseits der Linie geschleudert und mechanisch freigesetzt, wobei etwa 58% seiner Masse die Sektorgrenze bereits überquert haben (Paper 4) [C.6]. Mit der Ablösung endet der hydrostatische Druckstrom der Erde, der durch die Birne zum Mond floss, vollständig, und damit ist das Kapitel der starken magmatischen Auswürfe abgeschlossen [C.6].

## C.6.3 Analyse der Gleichung des Drucks gegenüber der verbleibenden Gezeitendehnung

Um den mechanischen Antrieb zu quantifizieren, der zur Freisetzung des Eianteils (Gezeitenachse $a$) führte, verfolgt die folgende Tabelle die Nettoanziehung im Zentrum (Schwerkraft nach innen abzüglich der Zentrifugalbeschleunigung nach außen, gemessen im Massenmittelpunkt des Mondes) über die letzten 1,000 Kilometer der Bahn vor der Linie bis zum Moment der Freisetzung [C.6]:

**Base_Load\ (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}}**

Für eine feste Basis von 3,000 km Breite (Fläche von $7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$) wird die Abstufung des Drucks gegenüber der Gezeitendehnung quer über die Oberfläche ($(2\mu + \Omega^2)R$) und der sekundären Last berechnet, die sie quer über die Mittelebene ausübt [C.6]:

| Lage des Körperzentrums relativ zur Linie (km) | Nettoanziehung im Zentrum ($\mathrm{m/s^2}$) | Mechanische Last auf der Basis ($\mathrm{GPa}$) | Dehnung an der Oberfläche ($\mathrm{m/s^2}$) | Dehnungslast in der Mittelebene ($\mathrm{GPa}$) | Nettoanziehung (nahes / fernes Ende, $\mathrm{m/s^2}$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000− | 0.293 | 3.04 (positiver Druck) | 0.585 | 1.14 | 0.23− / 0.97 |
| 750− | 0.216 | 2.24 | 0.566 | 1.10 | 0.29− / 0.87 |

| Lage des Körperzentrums relativ zur Linie (km) | Nettoanziehung im Zentrum ($\mathrm{m/s^2}$) | Mechanische Last auf der Basis ($\mathrm{GPa}$) | Dehnung an der Oberfläche ($\mathrm{m/s^2}$) | Dehnungslast in der Mittelebene ($\mathrm{GPa}$) | Nettoanziehung (nahes / fernes Ende, $\mathrm{m/s^2}$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500− | 0.142 | 1.47 | 0.548 | 1.07 | 0.35− / 0.77 |
| 250− | 0.070 | 0.72 | 0.530 | 1.03 | 0.41− / 0.68 |
| 100− | 0.028 | 0.29 | 0.521 | 1.01 | 0.44− / 0.62 |
| Die Linie (0) | 0 | 0 (perfektes Gleichgewicht) | 0.514 | 1.00 | 0.47− / 0.59 |
| 100+ | 0.027− | 0.28− | 0.508 | 0.99 | 0.49− / 0.55 |
| Freisetzung (+210) | 0.057− | 0.59− (Zug nach außen) | 0.502 | 0.98 | 0.51− / 0.52 |

- **Entschlüsselung des Zusammenbruchs der Drucklast (die blauen/roten Zellen):** Die numerische Analyse zeigt einen extremen mechanischen Umschwung [C.6]. Die vertikale Drucklast auf die Basis bricht steil von $3.04\ \mathrm{GPa}$ in einem Abstand von 1,000 km vor der Linie ein, landet genau bei $0\ \mathrm{GPa}$ auf der Linie und kehrt sich im Moment der Freisetzung in eine äußere Zugspannung von $0.59\ \mathrm{GPa}$ um – ein Wert, der ein Delta und einen scharfen mechanischen Übergang von $3.63\ \mathrm{GPa}$ definiert [C.6].
- **Statik des Vektors der Gezeitendehnung:** Im Gegensatz zum Zusammenbruch des Drucks ändert sich die verbleibende Last der Gezeitendehnung quer über die Mittelebene über den gesamten Abschnitt kaum und zeigt eine vernachlässigbare Schwankung von nur $0.16\ \mathrm{GPa}$ (ein Unterschied um das 22-Fache zugunsten des Drucks) [C.6]. Die Dehnung bleibt stabil (Änderung von 14% vor der Linie und von nur 2.5% von der Linie bis zur Freisetzung) [C.6].

**Der Maßstab für den Vergleich der Spannungen im System:**

Um die Stärke der in der Kruste wirkenden geodynamischen Kräfte zu verstehen, lassen sich die Daten den mechanischen Grenzwerten des Körpers gegenüberstellen [C.6]:

- **Die Energie des Eigenzusammenhalts:** Das Eigenschwerefeld bindet die beiden Hälften des Mondes mit einer Stärke von $2.7\ \mathrm{GPa}$ über die Querschnittsfläche der Basis [C.6].
- **Festigkeit der Krustenmaterialien:** Die mechanische Festigkeitsgrenze einer festen Gesteinskruste liegt bei etwa $0.1\ \mathrm{GPa}$ [C.4, C.6].
- **Last des Abplattungshöhepunkts:** Die Erhaltung und Steuerung der triaxialen Höhepunktsform ($1.75 : 1.45 : 1$) außerhalb einer Kugelstruktur erfordert eine Scherspannung in der Größenordnung von $\rho g(a - c)$, was $2.0\ \mathrm{GPa}$ bei einer Dichte von 1,300 entspricht und auf $3.7\ \mathrm{GPa}$ bei der Freisetzungsdichte von 2,600 steigt [C.6].

**Die geophysikalische Schlussfolgerung:**

Die quantitative Verknüpfung beweist, dass innerhalb der Grenzen der Linie der vertikale Druck der Erde genau die Größenordnung der Spannungen erzeugt ($\approx 3\ \mathrm{GPa}$), die zur Erhaltung der Unversehrtheit und der Verformung der abgeplatteten Form erforderlich ist [C.6]. Im Moment des

Übergangs über die Linie liefert der Zusammenbruch des Drucks von unten und seine Umkehrung in einen äußeren Zug die vollständige mechanische und energetische Freisetzung für den Einsturz des Eianteils der Form nach innen, während der statische Dehnungsvektor sich nicht ändert und diese Freisetzung nicht bewirken kann [C.6].

Da die Drucklast vollkommen symmetrisch um die Erdlinie ist, steuerte und bewahrte sie den Eianteil (Gezeitenachse $a$), während die Freisetzung des Pita-Anteils (Rotationsachse $b/c$) ausschließlich durch den Dichteanstieg und die Verdichtung des Kerns angetrieben wurde (C.4) [C.6]. Die jenseits der Linie verbleibende Gezeitendehnung übersteigt bis zu einem Abstand von 20,100 km die flüssige Stabilitätsgrenze, und der Mond bewahrt seine Unversehrtheit und stabilisiert eine starre Kugelform ($a/c \leq 1.04$) dank seiner starken elastischen Kruste [C.2, C.6].

## C.6.4 Der Mechanismus des Ziehens des Pfropfens und das Ende der Aktivität der Birne

### Das geodynamische Modell stellt einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der mechanischen Ablösung des Mondes und dem Ende der Entwicklung der irdischen Birnenstruktur her [C.6]:

- **Der Effekt des Krustenpfropfens:** Über alle Verbindungsphasen hinweg saß die Masse des jungen Mondes direkt auf dem Scheitel der Birnenspitze und wirkte physisch als dichter Pfropfen, der eine Flasche unter hohem Druck hermetisch verschließt [C.6]. Die Anwesenheit des Pfropfens blockierte die Hauptauswurföffnungen der Birne und zwang den inneren Druck, das Birnenmaterial immer weiter nach außen zu speisen, zu dehnen und zu verlängern [C.6].
- **Freisetzung des hydrostatischen Drucks:** Im Moment der mechanischen Ablösung und der verbleibenden Entfernung des Mondes jenseits der Linie wurde der Pfropfen herausgezogen [C.6]. Die Schlüsselöffnungen der Birne wurden direkt dem Raum ausgesetzt, und der gesamte gewaltige innere hydrostatische Druck, der in der Birne gespeichert war, wurde freigesetzt und brach in einem ausgeprägten globalen Auswurf nach außen hervor [C.6].

Mit dem Verschwinden des antreibenden inneren Drucks endete der Vektor, der die Birnenstruktur mechanisch verlängert hatte, vollständig, und damit werden drei Kernrätsel geophysikalisch erklärt:

> **1.** Warum sich die Birnenstruktur unmittelbar nach der Ablösung zurückzog und schrumpfte, statt sich weiter zu dehnen
>
> **2.** Warum das System gebremst wurde und keinen zweiten Mond oder weitere Restmassen auf eine Bahn ausstieß oder freisetzte
>
> **3.** Warum die Auswurfmaterialien in alle Richtungen geschleudert und verstreut wurden und den globalen Kraterbestand einprägten

Die Erde setzte ihren Druck im Moment des Ziehens des Pfropfens frei, und damit war der Mechanismus abgeschlossen [C.6].

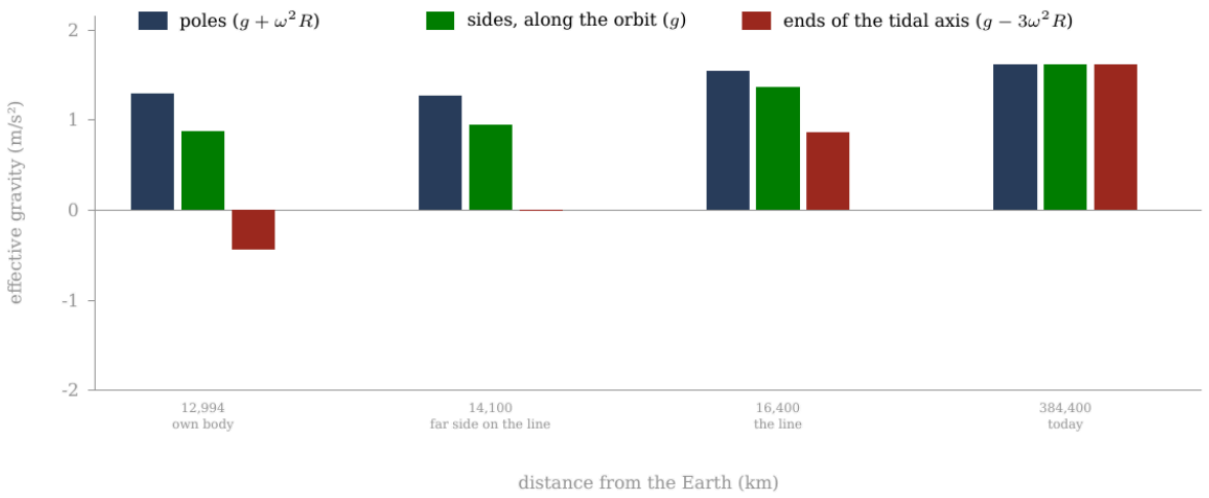



Abbildung 17. Die effektive Schwerkraft nach dem Ort auf dem Körper, der mit der Erde rotiert — Pole, Seiten und die beiden Enden der Gezeitenachse — vom Moment, in dem der Körper erstmals eine eigene Form hält, bis heute. Bei 12,994 km sind die Enden negativ (die rote Säule hängt unter der Nulllinie): Material dort wäre ohne die Basis nach außen gezogen worden; die Pole tragen das Anderthalbfache. Dort, wo die erdferne Seite die Linie überquert (etwa 14,100 km, bei einer Phasendichte von etwa 1,500 kg/m³), stehen die Enden nahe null. Bis zur Freisetzung hat sich die Streuung verringert, und heute, bei 384,400 km, ist sie verschwunden: 1.62 m/s² überall. (In der Grafik: dunkelblau — Pole ($g+\omega^2R$); grün — Seiten, entlang der Bahn ($g$); rot — Enden der Gezeitenachse ($g-3\omega^2R$); vertikale Achse — effektive Schwerkraft in m/s²; horizontale Achse — der Abstand von der Erde in km: 12,994 eigener Körper, 14,100 erdferne Seite auf der Linie, 16,400 die Linie, 384,400 heute.)

## C.7 Die mechanische Zusammensetzung der Kruste des jungen Mondes: das Zweischichtenmodell

### Der in den Kapiteln C.1–C.6 ausgeführte geodynamische Mechanismus stellt zwei entgegengesetzte physikalische Anforderungen, die in gegensätzliche Richtungen ziehen [C.7]:

**1. Die elastische/fließende Anforderung (das Innere):** Der Körper des jungen Mondes musste weich und viskos genug sein, um sich zu runden und eine extreme triaxiale Verformung von etwa 1.8 : 1.4 : 1 aufzuheben, während er noch verbunden war und schnell rotierte [C.7].

**2. Die starre mechanische Anforderung (die Kruste):** Die Oberfläche musste starr und fest genug sein, um die Einschlagskrater vollständig intakt zu bewahren – mit ihrem Rand, ihren Flanken und ihren ursprünglichen Durchmessern – über den gesamten Transformationsprozess [C.7].

Die wissenschaftliche Lösung dieses mechanischen Paradoxons wird durch das Zweischichtenmodell (Two-Layer Rheological Model) umgesetzt: die Einteilung der Körperstruktur in zwei getrennte Schichten mit völlig unterschiedlichen Viskositätseigenschaften, wobei das geodynamische Argument der Rundung ausschließlich die Arbeit der inneren Schicht ist [C.7].

**Die geodynamische Relaxationsrate und das verfügbare Zeitfenster:**

Der Lebenszyklus der globalen Verbindungsphase erstreckt sich über ein weites Zeitfenster von etwa 600 Millionen Jahren (vom Beginn der Ausbuchtung vor etwa 4.5 Milliarden Jahren bis zum Moment der endgültigen mechanischen Freisetzung vor 3.873 Milliarden Jahren) [C.5, C.7]. Innerhalb dieser Abfolge dauerte die Phase der maximalen Abplattung etwa 100 Millionen Jahre, und die Phase der Rundung nach innen (vom Einsturz der Abplattung bis zur Ablösung) weitere etwa 100 Millionen Jahre [C.5, C.7].

Die physikalische Geschwindigkeit, mit der ein planetarer Körper einstürzen und die Morphologie seiner Oberfläche anpassen kann, wird durch den Kennwert seiner dynamischen Viskosität ($\eta$) bestimmt, ausgedrückt in Pascalsekunden ($\mathrm{Pa \cdot s}$) [C.7]. Die mechanische Relaxationszeit ($\tau_{\mathrm{relaxation}}$) – die Zeitspanne, die ein durch seine Eigengravitation gehaltener Körper benötigt, um nach einer Spannungsänderung zu seiner neuen hydrostatischen Gleichgewichtsform zu konvergieren – wird genau nach der Grenzgleichung berechnet [C.7]:

$$\tau_{\mathrm{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

Für die Parameter des Körpers im Moment der Freisetzung (Dichte $\rho = 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$, Radius $R = 1,889\ \mathrm{km}$, Oberflächenschwere $g = 1.37\ \mathrm{m/s^2}$) ergibt sich die folgende Matrix der Relaxationszeiten [C.1, C.7]:

| Viskosität des inneren Materials ($\eta$, $\mathrm{Pa \cdot s}$) | Geschätzte mechanische Relaxationszeit | Verhältnis zum Fenster der Rundung nach innen ($\sim 10^8$ Jahre) |
|---|---|---|
| $10^{21}$ (Niveau des heutigen Erdmantels) | etwa 4,700 Jahre | Sofortige dynamische Nachführung; der Körper gleicht sich sofort parallel zur Verdichtung aus [C.7]. |
| $10^{22}$ | etwa 47,000 Jahre | Sofortige dynamische Nachführung ohne strukturelle Verzögerung [C.7]. |
| $10^{23}$ (Kennwert der Schale aus Paper 3) | etwa 470,000 Jahre | Kohärente Nachführung mit kurzer und vernachlässigbarer chronologischer Verzögerung [C.7]. |
| $10^{24}$ | etwa 4.7 Millionen Jahre | Kontinuierliche Nachführung mit mäßiger Verzögerung von wenigen Millionen Jahren [C.7]. |
| $10^{25}$ | etwa 47 Millionen Jahre | Feste Grenze; die geometrische Form hält mit dem Tempo des Einsturzes kaum Schritt [C.7]. |

Das Lesen der Matrix beweist, dass jede Multiplikation des Viskositätsfaktors mit 10 die Relaxationsrate um das 10-Fache verlangsamt [C.7]. Da das Fenster der Rundung nach innen etwa 100 Millionen Jahre dauerte, kann jeder Viskositätswert des Kerns unterhalb der festen Grenze von $10^{25}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ (bis zum Bereich von $10^{21} – 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) die Rundung in einem winzigen Bruchteil der verfügbaren Zeit vollenden und den Änderungen der Gravitationsspannungen eng folgen [C.7].

## Die rheologische Mechanik der beiden Schichten

**Die Trennung der mechanischen Eigenschaften des Körpers ist genau durch die folgenden Merkmale definiert [C.7]:**

**a. Die innere Schicht (der viskose Kern):**

Sie ist als heißer, beweglicher und teilweise geschmolzener Bereich mit niedrigen Viskositätswerten von $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ gekennzeichnet [C.7]. Diese niedrige Viskosität reagiert sofort auf das sich verstärkende Eigenschwerefeld (C.4) und bewirkt, dass das Innere fließt und in vollständiger Übereinstimmung innerhalb von 1,000 bis 10,000 Jahren nach jeder Spannungsschwankung zur Form einer perfekten Kugel zurückweicht [C.4, C.7].

**b. Die äußere Schicht (die starre Schale):**

Die Kruste des jungen Mondes ist durch eine außergewöhnlich hohe Viskosität von $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ gekennzeichnet, die physikalisch zur Erhaltung der Unversehrtheit der in ihr eingegrabenen Krater erforderlich ist (Paper 3) [C.7]. Da die Schale zu starr ist, um frei zu fließen, kann sie dem Einsturz des flüssigen Inneren nicht folgen und wird passiv auf ihm getragen [C.7].

Folglich ist die Kruste gezwungen, sich physisch an die unter ihr schrumpfende und sich schließende Oberfläche anzupassen, und zwar räumlich ungleichmäßig [C.7]:

- **In den Polregionen:** Die Oberfläche erfährt das Maximum der Kontraktion (Faktor 0.55×) [C.3.1]. Die Schale erfährt hier eine ausgeprägte Verkürzung: Sie faltet sich mechanisch, schiebt sich über sich selbst und verdickt sich [C.7].
- **In den Äquatorregionen:** Die Flächenkontraktion ist minimal (Faktor 0.97×), daher erfahren die Krustenplatten und die Krater auf ihnen kaum eine relative Verschiebung [C.3.1, C.7].

## Erhaltung des ursprünglichen Kraterbestands

### Das Zweischichtenmodell löst das Rätsel des Überdauerns der Kratermorphologie und erklärt, warum der Bestand heute lesbar und normiert ist [C.7]:

- Wäre die Mondkruste so weich gewesen wie der Kern, wäre sie geflossen und hätte ihre Form kontinuierlich verloren; ein Krater, der während eines lokalen Fließens eine Verformung und Dehnung um ein Drittel ($\approx 33\%$) erfährt, hätte seine Flanken verloren und wäre vollständig aus dem Bestand ausgelöscht worden [C.7].
- Da die Schale deutlich starrer war als das Innere, wurden die Krater auf festen und isolierten Krustenplatten (Kacheln) eingeprägt und saßen auf ihnen, daher bewahrten sie ihren Durchmesser und ihre ursprüngliche Randmorphologie vollständig, ohne innere Verformung [C.3, C.7].
- Die ausgeprägte räumliche Verkürzung der polaren Oberfläche (Verkleinerung um etwa ein Drittel der Fläche im Verhältnis zum Gürtel und um fast die Hälfte der Fläche des Kerns selbst) erstreckte sich über eine lange Zeit von etwa 100 Millionen Jahren und wurde vollständig in das Gefüge der Fugen und elastischen Nahtzwischenräume aufgenommen, die die Krustenplatten trennen, ohne die Struktur des Kraters selbst zu beeinträchtigen [C.3.1, C.7].

Eine Auslöschung oder morphologische Verwischung erfordert schnelles lokales Fließen oder ein Aufschmelzen der Kruste, Elemente, die während der langsamen Rundungsabfolge nicht gegeben sind [C.7]. Die Polkrater blieben intakt und zugleich dicht, weil die Schale vollständig starr war, während der Körper unter ihr frei floss [C.7].

### Tektonische Vorhersagen und der Krustendickentest der GRAIL-Satelliten

Das Bild der Mechanik der beiden Schichten setzt klare Zwangsbedingungen, die geologische Spuren hinterlassen, die sich auf der Oberfläche unabhängig empirisch prüfen lassen [C.7]:

**1. Die Anordnung der tektonischen Strukturen:** Das Modell sagt das Vorhandensein von Verkürzungs- und Kompressionsstrukturen voraus (etwa Überschiebungsrücken und Krustenfalten), die in hoher Dichte zu den Polen hin konzentriert sind und zum Äquatorgürtel hin nicht auftreten, zusammen mit einem völligen Fehlen eines Gürtels von Dehnungsstrukturen (Spaltung/Rifting) in den Äquatorregionen der alten Hochebenen auf der erdfernen Seite [C.7].

**2. Lösung der Zwangsbedingung der Krustendicke (GRAIL):** Die Volumenabnahme und die Aufhebung der Abplattung erzwingen eine feste Zwangsbedingung: Die globale Oberfläche verringerte sich um ein Viertel, und an den Polen wurde ein Rückgang um fast die Hälfte der ursprünglichen Fläche verzeichnet [C.3.1, C.7]. Hätte die Schale ihr Volumen passiv bewahrt, hätte die Flächenkompression an den Polen die Krustenmaterialien gezwungen, sich insgesamt um etwa ein Drittel zu verdicken, und eine polare Kruste erzeugt, die 1.5-mal dicker ist als im Äquatorgürtel [C.7].

Messungen der GRAIL-Satelliten haben dieses Szenario widerlegt und festgestellt, dass die polare Kruste nicht dicker ist als der Breitengürtel, in dem sie liegt [C.7]. Daher stellt das Modell eine geschlossene geodynamische Anforderung: Die Schale nahm den Anteil der an den Polen geschlossenen Oberfläche durch eine Kombination aus mechanischer Verkürzung, tektonischer Verdrängung und verbleibendem Transport geschmolzener Krustenmaterialien nach innen in den darunterliegenden weichen Kern auf und verarbeitete ihn [C.7]. Die Lösung der quantitativen Berechnung der Kompressionsanordnung und des Massentransfers wird in Teil E.3 des Papers vollständig ausgeführt und abgestimmt [C.7].

## C.8 Äußere Rotationsdifferentiation: die Schale unter den gedrängten Kratern

Abschnitt C.7 stellte eine geschlossene Anforderung: Der Anteil der Oberfläche, der sich während der Rundung an den Polen schloss, hinterließ keine dicke polare Kruste, wie GRAIL zeigt [C.7]. Dieser Abschnitt stellt den Prozess vor, der diese Anforderung erfüllt, und ordnet ihn in die einheitliche Abfolge von Abplattung und Rundung ein, die den polaren Kraterüberschuss hervorbrachte [C.8].

### C.8.1 Der Prozess

In der verbundenen Phase rotierte der junge Mond zusammen mit der Erde in dem von der Erde vorgegebenen Takt [C.1]. Die Zentrifugalkraft auf einen rotierenden Körper ist auf der Rotationsachse, also an den Polen, null und nimmt allmählich bis zu einem Maximum am Äquator

zu. Während die Birne wuchs und sich das Material an ihrer Spitze zu einem Körper verfestigte, wurde der Körper abgeplattet [C.1, C.5]. Wir schlagen vor, dass in dieser Zeit das leichte Material der äußeren Schale von den Polen zum Äquator floss, allmählich und im Verhältnis zur Stärke der Kraft, sodass der Äquator das Maximum bildet; das darunterliegende Material stieg an den Polen auf und füllte die Lücke [C.8]. Infolge der Dehnung blieb die polare Schale während des gesamten Zeitfensters zwischen dem Höhepunkt der Abplattung und dem Beginn der Kontraktion dünn, eines Fensters von einigen zehn Millionen Jahren. In dieser Zeit ging Material in gleichmäßiger Verteilung auf der Mondoberfläche nieder [C.4, C.8]. In der letzten Phase rundete sich der Körper bis zu seiner Freisetzung auf der Korotationslinie [B.7, C.5]. Die polare Oberfläche zog sich zu den Polzentren hin zusammen, das schwerere Material, das dort aufgestiegen war, sank wieder nach innen, und die polare Schale verdickte sich erneut, jedoch nicht bis zur Dicke der äquatorialen Schale [C.8]. Den gesamten Prozess, dessen Antrieb die Rotation ist und der auf die äußere Schicht wirkt, nennen wir **äußere Rotationsdifferentiation**. Die Kraterdichte an den Polen ist die Aufzeichnung, die er hinterlassen hat [C.8].

## C.8.2 Die Gummifolie

Die Berechnung in C.3 behandelt die Oberfläche, als wäre sie auf eine gleichmäßige Gummifolie gezeichnet [C.3]. Die äußere Rotationsdifferentiation verleiht der Folie eine veränderliche Dicke (Abbildung 18). In der Abbildung ist die Mitte der Folie der Pol, und die Enden sind der Äquator. Wenn die Folie gedehnt ist, ist die Mitte dünn, und die Krater entstehen auf ihr in gleichen Abständen. Wenn sich die Folie strafft, zieht sich die dünne Mitte stärker zusammen, und die Krater auf ihr werden zusammengedrängt. Dieselben Krater, in derselben Anzahl, nehmen eine kleinere Fläche ein [C.8].

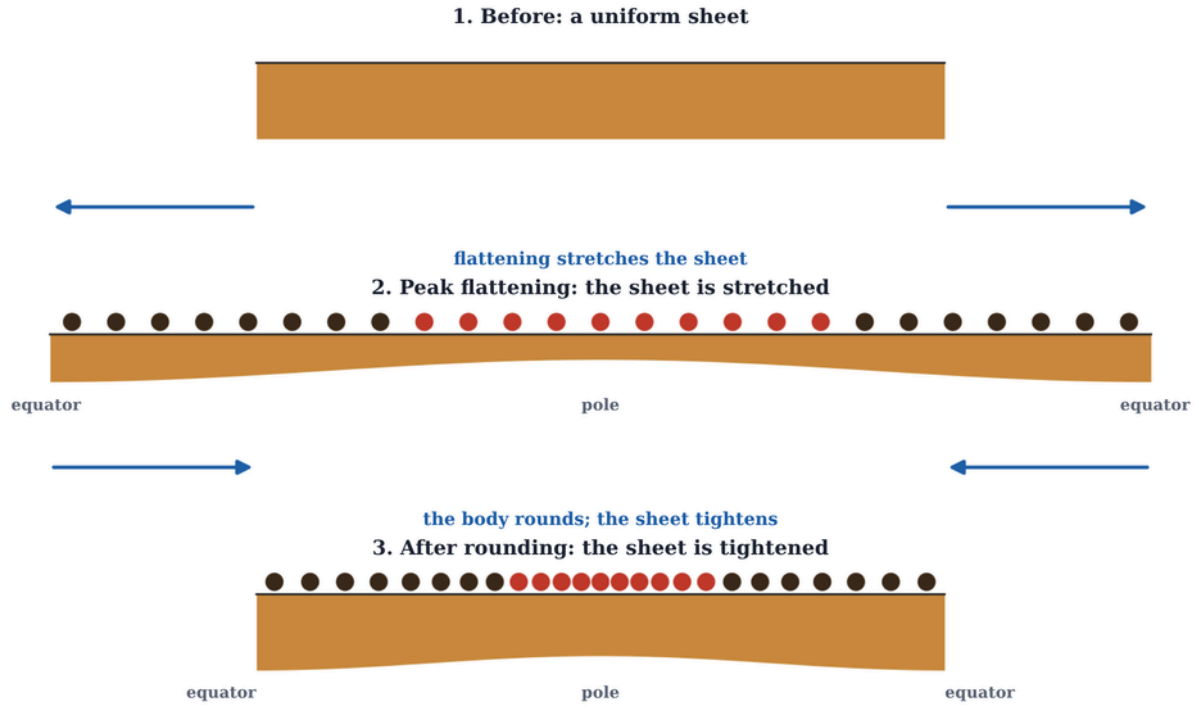



Abbildung 18. Das Bild der Gummifolie für die äußere Rotationsdifferentiation (C.8.2). Die Folie stellt die äußere Schale entlang eines Meridians dar: Die Mitte ist der Pol, die Enden sind der Äquator. (1) Vorher: eine

gleichmäßige Folie. (2) Höhepunkt der Abplattung: Die Folie ist gedehnt; das Material ist vom Pol zum Äquator hin geflossen, daher ist die Mitte dünn (etwa halb so dick wie die Enden), und Krater entstehen in gleichen Abständen (rot: jene, die schließlich in der Polkappe liegen). (3) Nach der Rundung: Die Folie strafft sich; die dünne Mitte zieht sich stärker zusammen, und die polaren Krater drängen sich zusammen; die Mitte verdickt sich wieder, bleibt aber dünner als die Enden. Die Dicken folgen der Messung und wurden nicht angepasst: Zustand 3 ist die heute gemessene polare Kruste (etwa 38.5 gegenüber 47.6 km am Äquator, 81%; GRAIL), und Zustand 2 (etwa 53%) ist aus zwei gemessenen Werten zurückgerechnet, der heutigen Dicke und dem polaren Kraterüberschuss (C.8.4). Dicke überhöht dargestellt.

## C.8.3 Der Mond in drei Phasen

Auf dem Mond folgen die Phasen des Prozesses aufeinander (Abbildung 19) [C.8]:

**1. Beginn der Abplattung:** Die Abplattung beginnt mit der Abschälung des Mondes und nimmt mit dem Wachsen der Birne zu. Der Mond war in dieser Phase keine Kugel; die runde Zeichnung dient nur der Veranschaulichung [C.1, C.8].

**2. Höhepunkt der Abplattung:** Die polare Schale ist dünn, und Material geht in gleichmäßiger Verteilung auf der Oberfläche des abgeplatteten Körpers nieder und bildet Krater in gleichen Abständen [C.4, C.8].

**3. Rundung:** Die Geometrie von C.3 verlagert die Oberfläche zu den Polen hin, und die Krater drängen sich dort zusammen. Die Form bestimmt die Größe des Überschusses (1.21 berechnet, 1.20 ± 0.05 gemessen); die dünne Schale ist der Ort, an dem sich die Kontraktion konzentriert [C.3, D.1, C.8].

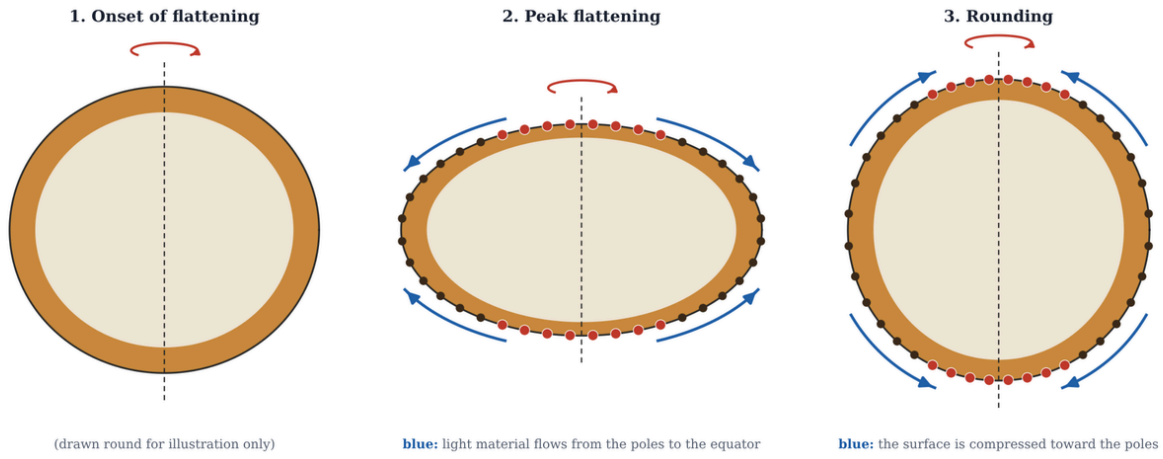



Abbildung 19. Der Mond in drei Phasen (C.8.3); ein Schnitt durch die Pole, die gestrichelte Linie ist die Rotationsachse, die braune Schale ist die Kruste (Dicke überhöht), und das Volumen ist in allen Phasen gleich. (1) Beginn der Abplattung: Die Abplattung begann mit der Abschälung des Mondes, und der Körper war keine Kugel; er ist nur zur Veranschaulichung rund gezeichnet. (2) Höhepunkt der Abplattung (Form zur besseren Sichtbarkeit auf 1.7 : 1 überhöht): Leichtes Material fließt allmählich von den Polen zum Äquator (blau), die polare Schale ist dünn, und die Krater sind in gleichen Abständen entlang der Oberfläche verteilt. (3) Rundung: Die Oberfläche wird zu den Polzentren hin zusammengedrückt (blau); die roten Krater, die auf dem Höhepunkt einen langen Bogen einnahmen, nehmen nun eine kleinere Polkappe ein. Die Krater wurden nach der Geometrie von C.3 platziert (gleiche Bogenlänge auf dem abgeplatteten Körper, auf die Kugel übertragen), nicht von Hand.

### C.8.4 Die Rückrechnung: die Schalendicke auf dem Höhepunkt der Abplattung

Kehrt man die Kontraktion um, erhält man die Dicke der polaren Schale vor der Rundung zurück. Die Kruste verdickt sich, wenn ihre Fläche schrumpft; daher ist das Dickenverhältnis auf dem Höhepunkt der Abplattung gleich dem heute gemessenen Verhältnis, geteilt durch den aus dem Kraterüberschuss abgelesenen Kontraktionsfaktor [C.8]:

| Phase | Grundlage | Dicke der polaren Schale relativ zum Äquator |
|---|---|---|
| Höhepunkt der Abplattung | die großen Krater, Überschuss 1.53 [D.2] | etwa 53% |
| Höhepunkt der Abplattung | alle Krater von 20 km und mehr, Überschuss 1.20 [D.1] | etwa 67% |
| Heute, nach der Rundung | GRAIL-Krustenmodell [R13] | 81% (etwa 38.5 gegenüber 47.6 km) |

Auf dem Höhepunkt der Abplattung war die polare Schale etwa halb so dick wie die äquatoriale Schale. Die Rundung verdickte sie wieder, aber nicht bis zur Gleichheit [C.8]. Nur ein kleiner Teil der Kontraktion wurde durch das Schließen von Porenraum aufgenommen: Die Porosität an den Polen ist um 2 bis 5 Prozentpunkte niedriger [D.6]. Der größte Teil der Kontraktion ging in die Verdickung der Schale [C.8].

---

PART D

# Teil D — die vier Tests und die Kontrolle der Grundannahme

Während Teil C den Mechanismus der Rundung und Volumenabnahme des triaxialen Körpers mathematisch und quantitativ formte, stellt Teil D dieses geodynamische Modell durch eine Reihe strenger Tests dem empirischen Kraterbestand auf der Oberfläche gegenüber [D].

**Die Prüfmethodik (die Regeln hinter den Gleichungen):**

**Jeder Test wird stufenweise nach einem einheitlichen und zurückhaltenden akademischen Protokoll durchgeführt [D]:**

**1. Definition der Vergleichselemente:** Identifizierung der verglichenen Regionen unter sorgfältiger Bestätigung ihrer vollständigen morphologischen Ähnlichkeit in jedem Faktor, mit Ausnahme der einzelnen geprüften Variablen [D].

**2. Die theoretische Vorhersage und die Festlegung der Bestehensgrenze:** Definition des vorhergesagten Werts des Modells, begleitet von einer oberen und unteren Schwellenlinie (Pass/Fail Threshold), die im Voraus festgelegt wurden, vor der Durchführung der Zählungen auf dem Katalog und den Altersstichproben (dadurch wurde eine künstliche Anpassung der Bestehensgrenzen an die Antworten auf der Oberfläche vollständig vermieden) [D].

3. Die empirische Messung auf der Oberfläche und die Ableitung des Ergebnisses [D].

**Das Verfahren „auf beiden Seiten“ der sauberen Zählung:**

Der anfängliche Durchlauf (Teil A) verarbeitete den gesamten Rohkatalog; sobald sich zeigte, dass die Basaltböden der Maria die Dichte im Äquatorgürtel senken, wurden alle Tests im Format der sauberen Zählung neu aufgesetzt [D]. Bei dieser Methode werden die Flächen der Maria und des SPA-Beckens aktiv und ausgeglichen auf beiden Seiten der Gleichung gleichzeitig abgezogen (Regel „auf beiden Seiten“), was gewährleistet, dass sich die beiden Messregionen (Pole und Äquator) ausschließlich im Parameter der geographischen Breite unterscheiden und auf denselben Typ unberührter Kruste (Highlands) normiert sind [D].

**Mathematische Kalibrierung der Unsicherheitskennwerte:**

Jedes empirische Verhältnis wird zusammen mit einem Konfidenzintervall von $95\%$ angegeben, mit Ausnahme der sauberen Dichteverhältnisse (D.1, D.2), die mit der Notation $\pm$ geschrieben sind, bei der der Wert eine Standardabweichung der Zählung darstellt ($1\sigma$; das Intervall von $95\%$ ist etwa doppelt so breit) [D]. Das Intervall von $95\%$ ist mathematisch so definiert, dass es bei vielfacher Wiederholung der gesamten Messanordnung den wahren Wert in 95 von 100 Durchläufen enthält; daher gilt jedes Verhältnis, dessen Intervall von $95\%$ den Wert der gleichmäßigen Symmetrie (1.00) nicht enthält oder überschreitet, als signifikanter physikalischer Unterschied jenseits des Zufallsbereichs [D].

**Die Messung erfolgt mit zwei getrennten statistischen Methoden:**

- **Für Verhältnisse von Zählungen (Counts Ratio):** Das Konfidenzintervall wird nach dem exakten Intervall (Clopper–Pearson) einer Binomialverteilung ohne Näherungen berechnet, multipliziert mit dem Verhältnis der geometrischen Flächen der beiden Regionen (eine genaue Übersetzung von Münzwürfen in Dichteverhältnisse) [D].
- **Für Verhältnisse von Medianen (Medians Ratio):** Das Konfidenzintervall wird mit der Bootstrap-Methode aus 20,000 zufälligen Wiederholungsstichproben mit Zurücklegen berechnet [D]. Diese Technik ist frei von vorherigen Annahmen über die Form der Größenverteilung und lässt die Daten selbst die Streuung des Medians von Stichprobe zu Stichprobe bestimmen [D].

## Zusammenstellung der Matrix der fünf Tests von Teil D

**Im Folgenden die quantitative und nüchterne Zusammenfassung der Testergebnisse gegenüber den im Voraus definierten theoretischen Bestehensgrenzen [D]:**

| Testcode | Untersuchter statistischer Gegenstand | Die theoretische Vorhersage des LEF-Modells | Im Voraus festgelegte Bestehensgrenze | Tatsächliche empirische Messung (Konfidenzintervall von $95\%$) | Das Systemerg |
|---|---|---|---|---|---|
| D.1 | Das bipolare Dichteverhältnis | Etwa 1.2–1.5 (steigt als Funktion des Kraterdurchmessers); vorhergesagter kombinierter Wert von 1.21 für die gesamte Population ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [C.3, C.5]. | 1.10 – 1.60 | $1.20 \pm 0.05$ bei Kratern $\geq 20\ \mathrm{km}$ (sauber; Intervall $95\%$: 1.10–1.30) [A.11]. | Vollständig bestanden \| |
| D.2 | Die Abstufung der Durchmesser (die geometrische Uhr) | Die Krater behalten ihren Durchmesser; die polare Population ist reicher an großen Kratern [C.3, C.4]. | Polarer Median $> 1.00$ | 1.06 (Intervall $95\%$: 1.01–1.12) bei Kratern $\geq 20\ \mathrm{km}$ (saubere Zählung). | Vollständig bestanden \| |
| D.3 | Die Population der jungen Krater | Kein polarer Überschuss; die Population wurde einem starren, nach der Rundung runden Körper eingeprägt [C.3]. | $\approx 1.00$ | 0.92 (Intervall $95\%$: 0.39–2.04); und 1.12 (Intervall $95\%$: 0.60–2.03). | Konsistent; Stichprobe klein für ein Entscheidu |
| D.4 | Gleichgewicht der Symmetrie (Nord/Süd) | Beide Hemisphären zeigen nach Bereinigung der geologischen Verzerrungen gleiche und ausgeglichene Werte [A.8.4]. | Kein unerklärter Unterschied | Das Verhältnis Süd/Nord beträgt 1.02 (Intervall $95\%$: 0.78–1.32) in der Kappe von $15^\circ$ [A.8.4]. | Vollständig bestanden \| |
| D.5 | Kontrolle der Erhaltung der Kratergröße | Die Krater behielten ihren ursprünglichen Durchmesser in der Kruste (starre Kacheln) [C.3, C.7]. | Erhaltung der Größe in den Tests | Die größten pro Fläche: 1.16 (1.04–1.29); Population alt/frisch: 1.02 (0.89–1.16). | Vollständig bestanden ( von 5) [D] |

- **Qualitative Zusammenfassung:** Vier der fünf Tests werden vollständig und eindeutig bestanden; die Daten der jungen Krater (D.3) sind morphologisch mit dem Modell konsistent, doch ihre kleine Stichprobengröße verhindert in dieser Phase eine signifikante Entscheidung [D].

## D.1 Test des normierten bipolaren Dichteverhältnisses

- **Das Vergleichselement:** Der Test berechnet die Anzahl der Krater pro Flächeneinheit in den beiden Polkappen (Breite $60^\circ$ und höher, was eine Kappe mit einem Winkelradius von $30^\circ$ definiert) gegenüber dem Dichtewert des Äquatorgürtels ($|\phi| < 15^\circ$) [D.1]. Beide Regionen werden aus demselben geometrischen Katalog, unter derselben Durchmesserschwelle und unter Anwendung des Filters „auf beiden Seiten“ der geologischen Maske gezählt [D.1]. Dies ist der grundlegende Haupttest, denn wäre das Verhältnis in der sauberen Zählung auf 1.00 gefallen, hätte sich das wissenschaftliche Phänomen verflüchtigt [D.1].
- **Die theoretische Vorhersage:** Das Modell, das eine Rundung unter Volumenabnahme vorhersagt (C.3, C.5), verlangt einen Überschusswert im Bereich zwischen 1.20 und 1.50, als Funktion des Entstehungszeitpunkts der Krater relativ zum Höhepunkt der Abplattung [D.1]. Ein auf dem Höhepunkt entstandener Krater nahm die Abfolge der Flächenkontraktion vollständig auf und zeigt das Maximum der polaren Verdichtung ($\approx 1.50$); ein in späten Phasen auf einem bereits gerundeten Körper entstandener Krater nahm nur das Ende der Flächenkontraktion auf und zeigt einen mäßigen Effekt [C.3, D.1]. Für die gesamte kombinierte Population mit einem Durchmesser von $\geq 20\,\mathrm{km}$ (die größtenteils aus relativ kleinen, in den späten Phasen entstandenen Kratern besteht) sagt die Gleichung der sechs Achsen einen stabilen Wert um 1.21 voraus [C.3, D.1]. Die feste Bestehensgrenze wurde im sicheren Bereich zwischen 1.10 und 1.60 festgelegt [D.1].

**Das Verfahren der Bereinigungsstufen der Zählung:**

**Die folgende Tabelle quantifiziert die Bewegung der Werte als Funktion der Anwendung der räumlichen Kontrollmasken [D.1]:**

| Im System angewandte Bereinigungsstufe der Zählung (Krater $\geq 20\,\mathrm{km}$) | Erhaltener statistischer Verhältniswert | Die geodynamische und methodische Bedeutung der Stufe |
|---|---|---|
| Stufe I: der gesamte Rohkatalog (einschließlich Maria) | 1.32 | Die jungen und leeren Maria, die am Äquator konzentriert sind, senken die Dichte des Nenners künstlich und blähen das Verhältnis auf [D.1]. |
| Stufe II: Abzug nur der Maria-Polygone | $1.11 \pm 0.04$ | Die Bereinigung der verbleibenden Basaltböden (Entfernung leerer Fläche vom Äquator) senkt das Verhältnis und legt die wahre Hochlandkruste offen [D.1]. |
| Stufe III: Abzug der Maria und des SPA-Beckensystems (die saubere Zählung) | $1.20 \pm 0.05$ | Der saubere und endgültige Vergleich von Gleichem mit Gleichem; die Bereinigung des kraterarmen Bodens des SPA-Beckens im Süden erhöht den Zähler und legt den Wert der Krustenanomalie fest [D.1]. |

Das endgültige Restergebnis ($1.20 \pm 0.05$, mit einem Konfidenzintervall von $95\%$ zwischen 1.10 und 1.30) liegt mit absoluter Genauigkeit in der Mitte des vorhergesagten theoretischen Bereichs und fällt in vollständiger Kohärenz mit dem Wert von 1.21 des Modells der sechs Achsen zusammen, ohne freie Parameter zu benötigen [D.1]. Der Test wird vollständig bestanden [D.1].

## Ausschluss der Vorhersagen des Modells des äußeren Einschlagsregens (Impactor Flux Models)

Ein klassischer Einwand unter planetaren Fachleuten lautet, dass der Dichteüberschuss an den Polen auf einen probabilistischen Flussunterschied zurückgehen könnte, bei dem die hohen Breiten ein größeres Volumen an Einschlagkörpern (Bolides) aus dem Raum aufgenommen hätten [D.1]. Die in der Fachgemeinschaft üblichen physikalischen und dynamischen Berechnungen der Verteilung des Stroms äußerer Körper, die von außerhalb des Erde-Mond-Systems eintreffen, widerlegen dieses Szenario und ergeben ein völlig entgegengesetztes mechanisches Vorzeichen [D.1]:

- Klassische dynamische Modelle zur Bestimmung des globalen Einschlagsflusses (etwa Le Feuvre & Wieczorek 2008; Gallant et al. 2009) stellen fest, dass Einschlagsflüsse aus dem Raum statistisch gerade im Äquatorgürtel konzentriert sind, und ergeben für die Polregionen einen niedrigen Wert, der ein Verhältnis von nur 0.90 bis 0.91 festlegt (ein eingebautes Defizit von etwa 10% an den Polen) [D.1].
- Eine korrigierte und aktualisierte Fassung derselben dynamischen Modelle (Le Feuvre & Wieczorek 2011) verschärft den Unterschied und stellt fest, dass der Strom der Einschlagkörper die Pole in einer unterlegenen Position von nur 0.80 gegenüber dem mit frontalen Einschlägen reich versehenen Äquatorgürtel belässt [D.1].

Die empirische saubere Zählung ($1.20$) steht mit einem enormen Abstand von 6 bis 8 Standardabweichungen der Zählung ($6\sigma - 8\sigma$) über diesen Vorhersagen der Raumflüsse [D.1]. Da der maximale Messfehler $0.05$ beträgt, schließt ein Abstand von $6\sigma - 8\sigma$ eine Wahrscheinlichkeit zufälliger Schwankung oder einer Übereinstimmung mit äußeren Raumflüssen vollständig aus [D.1]. Im Rahmen des LEF-Modells war die anfängliche Einschlagsdichte über die flache Morphologie der verbundenen Ausbuchtung völlig homogen (die frühen Pole nahmen ein identisches Volumen an zurückkehrendem Material auf wie jeder andere Sektor der Kruste), und es war der dynamische Einsturz der Rundung nach innen, der den Bestand mechanisch verdichtete, kontrahierte und konzentrierte; kein äußerer Einschlagsregen kann eine solche bipolare Anomalie erzeugen [D.1].

**Die Grenze des 20-km-Sektors (Grund für das Weglassen der kleinen Krater):**

Unterhalb einer festen Durchmesserschwelle von 20 km wird das räumliche Vergleichsverfahren vollständig ausgesetzt und nicht angewandt [D.1]. Der Grund dafür ist in der Mechanik der Oberfläche dokumentiert: Bei diesen kleinen Durchmessern wird der Zählbestand von drei fremden Faktoren beherrscht und vollständig verfälscht – Clustern von Sekundärkratern (lokalen Trümmereinschlägen, die durch Materialauswurf aus einem großen Krater entstehen), feinen Spritzfeldern und einem Zustand der Krustensättigung (einem zerstörerischen Gleichgewicht, in dem jeder neue kleine Krater physisch einen alten Krater unter sich auslöscht und die Gesamtzählung gebremst wird und nicht mehr wachsen kann) [D.1].

Keines dieser Elemente (Sekundärkrater, Spritzer, Sättigung) bewahrt oder dokumentiert die geometrische Lage und den Zustand der Oberfläche im Moment des ursprünglichen planetaren Einschlags, daher können sie die mechanische Signatur des Rundungsprozesses nicht tragen

[D.1]. Ein Vergleich sekundärer Spritzfelder mit Primärkratern wird der wissenschaftlichen Genauigkeit nicht gerecht und wurde daher weggelassen [D.1].

## D.2 Test der Abstufung der Durchmesser und der geometrischen Uhr

**Dieser Abschnitt stellt die Kratergrößen (die Durchmesser) zwei festen strukturellen Fragen gegenüber [D.2]:**

**1. Der Uhrtest:** Steigt der polare Dichteüberschuss als Funktion der Größe und des Durchmessers des Kraters, wie es das Rundungsmodell verlangt, in dem die größten Krater nahe dem Höhepunkt der Abplattung entstanden [C.4, D.2]?

**2. Der Test der Größenstarrheit:** Haben die Krater ihre ursprünglichen Durchmesser bewahrt, während die Oberfläche und die Nahtzwischenräume zwischen ihnen elastisch kontrahierten und sich schlossen [C.7, D.2]?

**a. Das Dichteverhältnis nach Kraterdurchmesser (Kalibrierung der geometrischen Uhr):**

Im Rahmen des geodynamischen Modells spiegelt der Durchmesser eines Kraters die Entwicklungsphase wider, in der er der Kruste eingeprägt wurde [C.4, D.2]. Die Riesenkrater entstanden auf dem Höhepunkt der Auswurfaktivität der Mare-Öffnungen, als der Körper am stärksten abgeplattet war ($1.8 : 1.4 : 1$), daher nahmen sie die Abfolge der Flächenkontraktion vollständig auf [B.7, C.4]. Je weiter das Druckprofil in den Öffnungen abklang, desto mehr sammelte sich die Population hin zu immer kleineren Größen, die nur den Schlussakkord der Rundung aufnahmen [C.4, D.2].

Um diese Vorhersage zu prüfen, wird die saubere Zählung (Entfernung der Maria und des SPA-Systems auf beiden Seiten) in isolierte Durchmesserklassen eingeteilt und rückwärts durch die Gleichung der ellipsoidischen Transformation (C.3) geführt, um das Achsenverhältnis ($a : b : c$, wobei die Polachse $c$ als 1 festgesetzt ist) und die dynamische Phase zu rekonstruieren, in der die Population eingeprägt wurde [C.3, D.2]:

| Untersuchte Durchmesserklasse der Krater | Gemessenes sauberes Dichteverhältnis ($\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$) | Rekonstruktion der ursprünglichen Körperform ($a : b : c$) | Die geschätzte geodynamische Phase in der Abfolge (Abbildung 13) |
|---|---|---|---|
| 20 – 30 km | $1.09 \pm 0.07$ | $1.37 : 1.03 : 1.05$ | Spät in der Rundung, unmittelbar in den Phasen der endgültigen mechanischen Freisetzung [D.2]. |
| 30 – 40 km | $1.15 \pm 0.11$ | $1.42 : 1.07 : 1.11$ | Spät in der Rundung, nahe dem Ablösungspunkt [D.2]. |
| 40 – 60 km | $1.26 \pm 0.12$ | $1.62 : 1.21 : 1.34$ | Mitten in der Phase des Einsturzes der Rundung nach innen [D.2]. |

| Untersuchte Durchmesserklasse der Krater | Gemessenes sauberes Dichteverhältnis ($\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$) | Rekonstruktion der ursprünglichen Körperform ($a:b:c$) | Die geschätzte geodynamische Phase in der Abfolge (Abbildung 13) |
|---|---|---|---|
| 60 – 100 km | $1.53 \pm 0.19$ | $1.70:1.42:1$ | Auf dem Höhepunkt der strukturellen Abplattung (entspricht der Form $1.8:1.4:1$) [C.3, D.2]. |
| 100 – 300 km | $1.84 \pm 0.38$ | $2.24:1.74:1$ | Auf dem Höhepunkt der extremen Verformung, innerhalb der Fehlerintervalle [D.2]. |

- **Entschlüsselung der chronologischen Abstufung:** Das Lesen der Matrix von oben nach unten legt eine feste Korrelation offen: Je größer der Kraterdurchmesser, desto kontinuierlicher steigt der numerische Dichteüberschuss von 1.09 auf 1.53, und die rekonstruierte Form steigt von einem nahezu kugelförmigen Körper zum Höhepunkt der triaxialen Verformung [D.2].
- **Bestätigung der Höhepunktsform:** Die Klasse 60–100 km (die größten in einer breiten und signifikanten Stichprobe erhaltenen Krater) rekonstruiert genau ein Achsenverhältnis von $1.70:1.42:1$ [D.2]. Ihre Rotationskomponente ($b/c = 1.42$) stimmt vollständig mit der Lösung der Maclaurin-Gleichung für eine Rotationsperiode von 5.5 Stunden bei einer Dichte von 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ überein (C.1) [C.1, D.2]. Demgegenüber rekonstruieren die kleinen Krater eine nahezu runde Form, die auf ihre Einprägung in den letzten Phasen des Einsturzes hinweist, als etwa 75% der ursprünglichen Verformung bereits in der Kruste aufgenommen waren (C.5) [C.5, D.2].

Die Reihenfolge und der globale Bereich (zwischen 1.00 nach der Freisetzung und 1.50 auf dem Höhepunkt) sind das, was das Rundungsmodell vorhersagt und physikalisch erfordert, und sie werden auf der Oberfläche in vollständiger Übereinstimmung reproduziert [D.2]. Die Klasse 100–300 km zeigt Werte etwas jenseits des theoretischen Höhepunkts ($1.84$), doch aufgrund der kleinen Stichprobe (nur 46 Krater an den Polen und 50 am Äquator) ist ihre statistische Unsicherheit breit ($1\sigma = \pm 0.38$) und schließt die Höhepunktsform ein [D.2].

**b. Nachweis der Starrheit der Kratergröße (keine Kontraktion des Durchmessers):**

Das Modell legt fest, dass die Krater als intakte und starre Elemente auf einer festen oberen Kruste mitgetragen wurden (C.7); sie behielten ihren ursprünglichen Durchmesser, und die Flächenkontraktion der polaren Oberfläche wurde in den Nahtzwischenräumen zwischen ihnen aufgenommen und geschlossen [C.7, D.2]. Die Dynamik gleicht einer Menschenmenge auf einem städtischen Platz, dessen Fläche schrumpft: Die Menschen rücken einander näher und drängen sich zusammen, doch kein Mensch wird in seinen physischen Abmessungen kleiner [D.2].

**Diese geometrische Vorhersage wird durch zwei feste Befunde nachgewiesen [D.2]:**

**1. Bestätigung der Signifikanz des Überschusses bei festen Durchmesserschwellen (Ausschluss der Kraterkontraktion):** Die kumulative Größenverteilung der Mondkrater im Bereich von 20 bis 100 km fällt nach einem festen Potenzgesetz ab: $N(>D) \propto D^{-b}$, wobei die vorliegende Messanordnung einen Exponenten von $b \approx 1.8$ in den Kappen und $b \approx 2.0$ im

Äquatorgürtel ergibt [D.2]. Das bedeutet, dass die Halbierung des Kraterdurchmessers die kumulative Population um das 4-Fache erhöht [D.2]. Wären die Krater physisch zusammen mit der Oberfläche um einen linearen Faktor $s$ geschrumpft, hätte die Flächenzelle einen Dichteüberschuss von $1/s^2$ gewonnen, zugleich aber einen Verlust um den Faktor $s^b \approx s^2$ im Zähler erlitten, da Krater nahe der Schwelle unter sie geschrumpft und aus der Berechnung herausgefallen wären [D.2]. Diese beiden entgegengesetzten Effekte hätten sich genau ausgeglichen und aufgehoben, und auf der Oberfläche wäre kein bipolarer Dichteüberschuss gemessen worden [D.2]. Schon das Vorhandensein eines signifikanten Dichteüberschusses, gemessen bei festen Durchmesserschwellen, ist der einzige mechanische Beleg dafür, dass die Krater ihren ursprünglichen Durchmesser behielten und es die Oberfläche zwischen ihnen war, die kontrahierte [D.2].

**2. Der Test des linearen Mediandurchmessers:** Da die großen Krater auf dem Höhepunkt konzentriert und am stärksten verdichtet sind, muss die polare Population eine strukturelle Anreicherung an großen Kratern zeigen, die bewirkt, dass ihr Mediandurchmesser bei derselben Messschwelle größer ist als der des Äquatorgürtels [D.2].

Im Folgenden die empirischen Werte der Mediandurchmesser, berechnet auf der sauberen Zählung durch eine Bootstrap-Matrix von 20,000 Wiederholungsstichproben [D.2]:

| **Feste Messschwelle des Durchmessers** | **Die Polkappen: Stichprobe ($N$) und Median** | **Der Äquatorgürtel ($\lvert\phi\rvert < 15°$): Stichprobe und Median** | **Gemessenes Verhältnis der Mediane ($\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$)** | **Normiertes Konfidenzintervall ($95\%$)** |
|---|---|---|---|---|
| Schwelle $\geq 20\ \mathrm{km}$ | $N = 895$, Median = 32.5 km | $N = 1,498$, Median = 30.5 km | 1.06 | 1.01 – 1.12 (schließt vollständige Gleichheit aus) |
| Schwelle $\geq 40\ \mathrm{km}$ | $N = 327$, Median = 59.2 km | $N = 470$, Median = 56.0 km | 1.06 | 0.98 – 1.15 |

Bei beiden getrennten Messschwellen zeigt der polare Mediandurchmesser einen deutlich höheren Wert als der Median des Äquatorgürtels (Werte von 32.5 gegenüber 30.5 bei der Schwelle 20), wie es der Mechanismus der Größenuhr erfordert [D.2]. Bei der 20-km-Schwelle enthält das Konfidenzintervall $(1.01 – 1.12)$ den Symmetriewert 1.00 nicht und schließt damit eine Wahrscheinlichkeit zufälliger Gleichheit vollständig aus [D.2]. Bei der 40-km-Schwelle bleibt der Verhältniswert fest bei 1.06, doch aufgrund der Verkleinerung der Stichprobe um das Dreifache erweitert sich das Konfidenzintervall und überschreitet die 1 leicht [D.2]. Der Test wird vollständig bestanden [D.2].

Der Anstieg des Überschusses mit dem Kraterdurchmesser passt zum Prozess von C.8: Die großen Krater entstanden auf dem Höhepunkt der Abplattung, als die polare Schale am dünnsten und der Körper am stärksten abgeplattet war, und sind daher am stärksten zusammengedrängt [C.8, D.2].

## D.3 Test der Population der jungen Krater (The Post-Release Control Test)

- **Das Vergleichselement und die Definition von „jung“:** Junge Krater sind im System als eine Einschlagspopulation definiert, die der Mondkruste vollständig nach dem Moment der mechanischen Freisetzung eingeprägt wurde, als sich der Mond bereits als vollständiger kugelförmiger Körper mit starrer Schale stabilisiert hatte und der Prozess der Rundung nach innen abgeschlossen und beendet war [D.3]. Diese Population bildet die zentrale Kontroll- und Kalibrierungsgruppe des gesamten Papers [D.3]. Der Dichteüberschuss aus Abschnitt D.1 ist keine Funktion einer festen geographischen Lage, die heute Krater anzieht, sondern ein Beleg für eine mechanische Transformation, die der Boden nach der Entstehung der alten Krater erfuhr [D.3]. Ein Krater, der einer vollendeten perfekten Kugel eingeprägt wurde, unterlag nie der Bedingung einer Kontraktion der Krustenfläche und muss daher physikalisch eine gleichmäßige Verteilung ohne polare Anomalie zeigen [D.3]. Hätten die jungen Krater einen Dichteüberschuss an den Polen ähnlich den alten gezeigt, wäre das Rundungsmodell widerlegt, und die Anomalie wäre äußeren Aufsammlungsmechanismen im Raum zugeschrieben worden [D.3].
- **Die theoretische Vorhersage:** Die junge Population muss entlang der Breiten homogen und gleichmäßig sein [D.3]. Die Bestehensgrenze wurde in einem engen Bereich um $1.00$ festgelegt, wobei das untere Ende so angepasst ist, dass es das geringfügige polare Defizit ($0.90-0.91$) einschließt, das die Modelle äußerer Einschlagsflüsse aus dem Raum nach der Ablösung vorhersagen [D.1, D.3].

**Analyse der beiden unabhängigen Stichproben:**

Die Datierung junger Krater ist komplex, und um Verzerrungen zu vermeiden, kombiniert die Untersuchung zwei getrennte Stichproben, die mit völlig unterschiedlichen Methoden erstellt wurden und einander prüfen [D.3]:

**1. Stichprobe I — die kopernikanische Datenbank (LPI):** beruht auf der Lunar Impact Crater Database (Losiak et al., 2015) [D.3]. Die Stichprobe isoliert 80 benannte Krater, die geologisch dem Kopernikanum zugeordnet sind (der jüngsten Periode der lunaren Zeitskala, gekennzeichnet durch helle und scharfe Strahlensysteme wie beim Krater Copernicus), davon 65 Krater mit einem Durchmesser von $\geq 10\,\mathrm{km}$ [D.3]. Diese zusammengestellte Stichprobe trägt aufgrund des Charakters der historischen Identifizierung eine eingebaute Verzerrung zugunsten der erdnahen Seite [D.3].

- **Die empirische Messung:** Sie ergibt ein Dichteverhältnis Pol/Äquator von $0.92$, mit einem Konfidenzintervall von $95\%$ zwischen 0.39 und 2.04 [D.3].

**2. Stichprobe II — die thermische Blockstichprobe (Mazrouei et al., 2019):** Sie isoliert 111 Krater mit einem Durchmesser von $\geq 10\,\mathrm{km}$, deren physikalisches Alter strikt unter einer Milliarde Jahre liegt ($1\,\mathrm{Gyr}$) [D.3]. Die Datierung erfolgt durch eine physikalische Methode, die frei von Beobachtungsverzerrungen ist: die Messung der Häufigkeit freiliegender Blöcke und Felsen um den Rand mit dem thermischen Instrument Diviner an Bord der Raumsonde LRO [D.3]. Ein frischer Krater ist mit Felsblöcken übersät, die eine ausgeprägte Wärmestrahlung abgeben und im Laufe der Zeit mit bekannter Rate zu feinem Staub zermahlen werden [D.3]. Die Stichprobe

gewährleistet eine homogene, gleichmäßige Abdeckung über den gesamten Körper im Breitenbereich zwischen $80^\circ\,\mathrm{S}$ und $80^\circ\,\mathrm{N}$ (die Flächen der Kappen und des Gürtels werden entsprechend an der Linie $80^\circ$ abgeschnitten, um die Vereinbarkeit mit den Grenzen des Instruments zu wahren) [D.3].

- **Die empirische Messung:** Sie ergibt ein Dichteverhältnis Pol/Äquator von $1.12$, mit einem Konfidenzintervall von $95\%$ zwischen 0.60 und 2.03 (die Einbeziehung oder das Weglassen von 8 Grenzkratern mit $\geq 1\,\mathrm{Gyr}$ aus der ursprünglichen GitHub-Datei ändert den Trend nicht) [D.3].

**Das Ergebnis und die statistische Entscheidung:**

Die beiden unabhängigen Stichproben konvergieren kohärent um den Wert gleichmäßiger Symmetrie ($0.92$ gegenüber $1.12$) und fügen sich genau in die vorhergesagte Bestehensgrenze ein [D.3]. Die Befunde bestätigen die Kontrolldaten: Die Population der jungen Krater zeigt nicht den extremen bipolaren Dichteüberschuss, der in der alten Population vorhanden ist [D.3].

Aufgrund der geringen Stichprobengröße (einige Dutzend Krater für den gesamten Globus) sind die Konfidenzintervalle von $95\%$ jedoch äußerst breit ($0.39-2.04$ und $0.60-2.03$) und überschreiten den Bereich zufälliger Streuung [D.3]. Daher sind die Daten vollständig mit dem Modell konsistent und bestätigen seine Richtung, doch die vorhandene Stichprobe ist noch zu klein, um eine vollständig eigenständige statistische Entscheidung zu ermöglichen, und die Untersuchung führt in Kapitel D.3 die genauen Stichprobengrößen auf, die künftig erforderlich sein werden, um eine abschließende Signifikanz zu erreichen [D.3].

## Zusammenstellung der Daten der jungen Krater und Analyse der statistischen Wahrscheinlichkeit (D.3)

Im Folgenden die genauen numerischen Werte, die Zähler ($N$) und die berechneten Dichten (pro $10^6$ km²) für die beiden jungen Kontrollstichproben [D.3]:

| Untersuchter räumlicher Sektor | Kopernikanische LPI-Stichprobe ($D \geq 10\,\mathrm{km}$): $N$ / Dichte | Mazrouei-Stichprobe (alle 111 Krater): $N$ / Dichte | Mazrouei-Stichprobe (jünger als 1 $\mathrm{Gyr}$, 103 Krater): $N$ / Dichte |
|---|---|---|---|
| Nordkappe 30° | 7 / 2.75 | 12 / 5.33 | 11 / 4.88 |
| Südkappe 30° | 3 / 1.18 | 6 / 2.66 | 6 / 2.66 |
| Beide Kappen (die Enden) | 10 / 1.97 | 18 / 3.99 | 17 / 3.77 |
| Äquatorband ($\lvert\phi\rvert < 15^\circ$) | 21 / 2.14 | 35 / 3.57 | 32 / 3.26 |
| Schnitt erdnahe Seite / erdferne Seite | — | 3.11 / 2.84 | 3.00 / 2.52 |
| Kennwert des Verhältnisses Pol / Äquator | 0.92 | 1.12 | 1.16 |

**Begründung für die Aufhebung des Maria-Filters bei der jungen Population:**

Anders als bei der alten Population, bei der die Maria eine mechanische Filterung erforderten (weil die Basaltböden die alten Krater unter sich auslöschten), wird die Population der jungen Krater auf der gesamten globalen Oberfläche ohne Maria-Maske gezählt [D.3]. Für einen jungen Krater, der nach dem Erstarren des Basalts entstand, sind die Maria gewöhnlicher Boden; ein kopernikanischer Krater wird dem Mare ebenso leicht und mit derselben Wahrscheinlichkeit eingeprägt wie den alten Hochebenen [D.3].

## Matrix der Konfidenzintervalle und Abschätzung der Zufallswahrscheinlichkeiten

Da die jungen Stichproben in globaler Auflösung äußerst klein sind (nur 10 und 18 Krater innerhalb der Polkappen), erweitern sich die Konfidenzintervalle erheblich [D.3]. Die folgende Tabelle quantifiziert die Intervalle von $95\%$ zusammen mit der statistischen Wahrscheinlichkeit ($P$-value), das Messergebnis in einem hypothetischen Szenario zu erhalten, in dem die junge Population tatsächlich so verdichtet ist wie die alte Population [D.3]:

| Code der statistischen Stichprobe | Verhältnis Pol / Äquator (Intervall $95\%$) | Wahrscheinlichkeit, das Verhältnis zu erhalten, wenn das wahre Verhältnis $1.20$ wäre (sauber) | Wahrscheinlichkeit, das Verhältnis zu erhalten, wenn das wahre Verhältnis $1.32$ wäre (roh) |
|---|---|---|---|
| Kopernikanisch LPI ($D \geq 10\ \mathrm{km}$) | 0.92 (2.04 – 0.39) | 0.31 | 0.22 |
| Mazrouei (alle 111 Krater) | 1.12 (2.03 – 0.60) | 0.47 | 0.34 |
| Mazrouei (jünger als 1 $\mathrm{Gyr}$) | 1.16 (2.15 – 0.60) | 0.52 | 0.39 |

- **Entschlüsselung der Signifikanzgewichte:** Die Werte der statistischen Wahrscheinlichkeit liegen im weiten Bereich von 0.22 bis 0.52 [D.3]. Das bedeutet, dass eine Stichprobe dieser geringen Größe so niedrige Werte aus einer verdichteten Population mit hoher Häufigkeit hätte liefern können, nämlich einmal in zwei Durchläufen bis einmal in fünf Durchläufen (Zufallsverteilung) [D.3]. Die Intervalle von $95\%$ sind breit und enthalten gleichzeitig sowohl den Wert der Gleichmäßigkeit ($1.00$) als auch den Wert der alten Verdichtung ($1.20$) [D.3].
- **Definition der erforderlichen Stichprobenbedingung (die Bestehensgrenze):** Beide Stichproben liegen auf dem Niveau der alten Population oder darunter und stimmen miteinander überein, können eine Signifikanz aber nicht unabhängig ausschließen oder nachweisen [D.3]. Daher ist der Test als quantitative Bedingung für die Zukunft formuliert: Um mathematisch und auf einem Signifikanzniveau von zwei Standardabweichungen ($2\sigma$) zwischen einem gleichmäßigen Wert (1.00) und einem verdichteten Wert (1.20) zu unterscheiden, erfordert die Physik eine um ein Mehrfaches größere datierte Stichprobe, die mindestens 150 junge Krater in den Kappen und 300 im Äquatorgürtel umfasst [D.3]. Das Projekt des Aufbaus dieser breiten Datenbasis ist als zweiter Punkt der künftigen Forschungsaufgaben definiert (E.3) [D.3].

## Nachweis der Gleichmäßigkeit entlang der Länge und Widerlegung der Hypothese statischer Erhaltung

Die Daten der thermischen Blockstichprobe von Mazrouei fügen eine entscheidende geodynamische Schicht hinzu und beweisen, dass die junge Population auch entlang der Längengrade (Ost gegenüber West) durch vollständige Gleichmäßigkeit gekennzeichnet ist [D.3]:

- Die Dichte der jungen Krater ist zwischen den beiden Hälften des Körpers gleich und beträgt 3.11 auf der erdfernen Seite gegenüber 2.84 auf der erdnahen Seite pro $10^6$ km² [D.3].
- Dieser Trend wiederholt sich genau bei den 61 frischen Strahlenkratern von Grier et al. (2001) (bearbeitet von Tai Udovicic et al. 2021), die Werte von 2.01 auf der erdfernen Seite gegenüber 1.70 auf der erdnahen Seite pro $10^6$ km² zeigen [D.3]. Strahlenkrater stellen helle Streifen nach dem Einschlag dar, die durch die Einwirkung des Sonnenwinds noch nicht verblasst sind, und sie sind die jüngsten auf dem Körper; im LEF-Modell bilden diese Strahlen einen unberührten Bestand, der sich nur auf einem bereits vollständig abgekühlten Krustenboden festsetzen kann [D.3].

Der physikalische Befund ist eindeutig: Der Antrieb, der die alten Krater an den Polen – und auf der nachlaufenden Seite der Maria (A.9) – mechanisch verdichtete, endete, erstarrte und hörte vollständig auf zu wirken, bevor die junge Population eingeprägt wurde [D.3].

Dies ist die genaue Bestätigung der Vorhersage der erstarrten Form und eine vollständige Widerlegung der Hypothese statischer Erhaltung (B.1) [B.1, D.3]: Wäre der alte polare Dichteüberschuss eine Folge polarer Umgebungsbedingungen, die Krater wirksamer bewahren oder ihre Abtragung wirksamer verhindern als im Äquatorgürtel, hätte dieser Erhaltungsfaktor gleichzeitig wirken und auch die Menge der jungen Krater in denselben Regionen hervorheben müssen [D.3]. Das Fehlen des Überschusses bei den jungen Kratern beweist, dass es sich um einen vorübergehenden Effekt der Flächenkontraktion handelt [D.3].

**Ausschluss klassischer geologischer Karten (USGS-Verzerrung):**

Die Untersuchung schließt die Verwendung der kopernikanischen Kratereinheiten der vereinheitlichten geologischen Karte (USGS Unified Geologic Map, Fortezzo et al. 2020; 222 Polygone) aktiv aus [D.3]. Die Verarbeitung der Daten dieser Polygone zeigt eine ausgeprägte künstliche Anomalie, bei der die Dichte auf der erdnahen Seite viermal größer ist als auf der erdfernen Seite (9.2 gegenüber 2.4 pro $10^6$ km²), zusammen mit einem scheinbaren polaren Defizit von 0.4–0.5 im Verhältnis zum Äquator [D.3].

Diese extreme Streuung ist keine physikalische Eigenschaft des Mondes, sondern eine schwere methodische Verzerrung der historischen Kartierung: Die der Erde zugewandte Seite wurde zuerst kartiert, mit hoher Auflösung und einem im Verhältnis zur erdfernen Seite extremen Detailgrad, daher nimmt die aus diesen Blättern zusammengestellte vereinheitlichte Karte einen Überschuss an jungen Einheiten an den Stellen auf, an denen die menschlichen Kartierer sorgfältiger hingesehen haben [D.3]. Daher ist es unzulässig, geologische Karten als statistische Zählanordnungen zu verwenden, und der einheitliche geometrische Katalog von Robbins (2019) ist die einzige und gültige Datenbasis für die Untersuchung [A.11, D.3].

## D.4 Test der bipolaren Symmetrie (Nord gegenüber Süd)

- **Das Vergleichselement:** Der Test vergleicht direkt den Kraterdichtebestand des Südpols mit dem des Nordpols, Kappe für Kappe, in einer Reihe von sechs konzentrischen Kugelkappen mit Winkelradien von 10°, 15°, 20°, 30°, 45° und 60° [D.4]. Die Messung erfolgt auf der Fläche, die nach Anwendung der einheitlichen Kontrollmaske (Entfernung der 20 Neumann-Becken und der Maria-Polygone von LROC) auf beiden Seiten verbleibt [D.4]. Die beiden Pole sind das sauberste und ausgeglichenste Bezugspaar, das die Oberfläche bietet, da sie identische Breiten, gleichen Abstand von der Erdlinienachse und identische topographische Beleuchtungsbedingungen teilen und durch denselben globalen geometrischen Katalog verarbeitet werden [D.4].
- **Die theoretische Vorhersage:** Der Mechanismus der Rundung nach innen aus Teil C wird vom Eigenschwerefeld des Mondes gesteuert und wirkt vollkommen symmetrisch um die Rotationsachse des Körpers [C.3, C.4, D.4]. Da die Rotationsachse genau durch beide geographischen Pole verläuft, kehrt jeder globale Längengrad auf dieselbe Weise und im selben geometrischen Tempo zu beiden zurück und weicht zu ihnen zurück, daher sagt das Modell vollständige Gleichheit und Ausgewogenheit der Restdichtewerte voraus [C.3, D.4].

### Zusammenstellung der bipolaren Vergleichsdaten in sechs verschachtelten Kappen (D.4)

Im Folgenden die genauen numerischen Kennwerte, die Zähler (N in Klammern) und die berechneten Dichten (pro $10^6$ km²), die in beiden Hemisphären nach Anwendung der geologischen Maske erhalten wurden, zusammen mit den genauen Konfidenzintervallen (95%) der Größenklassen [D.4]:

| Winkelradius der Kappe | Nördliche Dichte (≥ 20 km) | Südliche Dichte (≥ 20 km) | Empirisches Verhältnis (Süd/Nord, ≥ 20) | Konfidenzintervall (95%, ≥ 20) | Empirisches Verhältnis (Süd/Nord, ≥ 40) | Konfidenzinter (95%, ≥ 40) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappe von 10° | (86) 298 | (36) 348 | 1.16 | 0.77 – 1.74 | 1.26 | 0.62 – 2.43 |
| Kappe von 15° | (194) 300 | (84) 305 | 1.02 | 0.78 – 1.32 | 1.23 | 0.79 – 1.89 |
| Kappe von 20° | (309) 270 | (149) 280 | 1.04 | 0.85 – 1.26 | 0.94 | 0.66 – 1.31 |
| Kappe von 30° | (560) 233 | (322) 246 | 1.05 | 0.92 – 1.21 | 0.90 | 0.71 – 1.15 |
| Kappe von 45° | (935) 232 | (702) 246 | 1.06 | 0.96 – 1.17 | 0.90 | 0.76 – 1.07 |
| Kappe von 60° | (1,515) 235 | (1,178) 240 | 1.02 | 0.94 – 1.10 | 0.94 | 0.82 – 1.08 |

### Statistische und morphologische Analyse der bipolaren Annäherung

**Aus dem Querlesen der Restkennwerte und der Dichtekurven ergeben sich die folgenden Erkenntnisse:**

**1. Neutralisierung der rohen künstlichen Asymmetrie:** In der ursprünglichen Rohzählung (A.6) zeigten die beiden Hemisphären einen irreführenden Anschein extremer Streuung: Im inneren Kern von 15° war der Norden deutlich dichter als der Süden (300 gegenüber 215), und die nördliche Kurve stieg steil nach innen an, während die südliche Kurve völlig flach blieb [A.6, D.4]. Dieser Unterschied hatte einen klaren geologischen Grund: Das Riesenbecken South Pole–Aitken (SPA) bedeckt einen entscheidenden Teil der Fläche der südlichen Kappen, und im engen Bereich von 20° vom Südpolscheitel ist es der einzige Bestandteil der Maske [A.8.3, D.4]. Sobald der kraterarme Boden des SPA-Beckens bereinigt und aus dem Nenner entfernt ist, nähern sich die beiden Restdichten engen und nahe beieinanderliegenden Werten an, und das Verhältnis zwischen ihnen stabilisiert sich über den gesamten Bereich zwischen 10° und 60° nahe dem Wert gleichmäßiger Symmetrie (1.00) [D.4].

**2. Erhaltung des statistischen Gleichgewichts in allen Konfidenzintervallen:** In allen sechs verschachtelten Kappen und bei beiden isolierten Durchmesserschwellen (≥ 20 km und ≥ 40 km) enthalten die 95%-Konfidenzintervalle den Wert vollständiger mechanischer Gleichheit (1.00) und verankern ihn [D.4].

- Die maximale Abweichung wird im südlichen Kern von 10° verzeichnet (348 gegenüber 298), doch da sie tief innerhalb des Fußabdrucks des Beckens gemessen wird und auf einer kleinen Stichprobe von nur 36 Kratern beruht, erweitert sich ihr Konfidenzintervall erheblich (0.77-1.74 bei der Schwelle 20 und 0.62-2.43 bei der Schwelle 40), was dieser Schwankung jede physikalische Bedeutung abspricht [D.4].
- Je weiter sich der Radius der Kappen ausdehnt und die Stichprobe eine größere Kratermenge aufnimmt, desto stärker verringern sich die Unsicherheitsintervalle: In der breiten Kappe von 60°, die auf jeder Seite über 1,000 Krater umfasst, stellt sich der Verhältniswert eng bei 1.02 ein, und sein 95%-Intervall rastet zwischen 0.94 und 1.10 ein [D.4].

**Entscheidung:**

Der Test wird vollständig und eindeutig bestanden [D]. Die empirischen Ergebnisse beweisen eine klare morphologische Aufgabenverteilung: Was die beiden Pole gemeinsam haben (hohe Dichtewerte und eine kontinuierliche radiale Konvergenz nach innen nach der Filterung), gehört vollständig zum geodynamischen Mechanismus der Rundung; was sie dagegen im Rohzustand trennte, gehört ausschließlich zur Verzerrung durch den Einschlag des einzelnen SPA-Beckens [D.4]. Sobald der Krustentyp normiert und auf beiden Seiten des Vergleichs gleich ist, tragen beide Pole genau denselben Faktor mechanischer Verdichtung [D.4]. (Die besondere innere Struktur des Kraterdefizits im Herzen des South Pole–Aitken-Beckens selbst wird an die fokussierte Analyse von Paper 8 übergeben) [A.10, D.4].

## D.5 Kontrolle der Erhaltung der Kratergröße in der Kruste: fünf strenge morphometrische Tests

- **Das Vergleichselement:** Der Test stellt die analytische Grundannahme des Modells – die Aussage, dass die Krater ihren ursprünglichen Durchmesser behielten und auf starren Krustenplatten getragen wurden, während die Oberfläche und die Nahtzwischenräume zwischen ihnen elastisch schrumpften (C.7) – einer direkten Prüfung an den empirischen Daten gegenüber [D.2, D.5].
- **Die theoretische Vorhersage und die Begründung:** Wären die Krater zusammen mit der Oberfläche geschrumpft, hätte der Prozess der Rundung nach innen (C.3) sie im selben linearen Verhältnis verkleinert [D.5]. Diese beiden Möglichkeiten gleichen einer Menschenmenge, die auf einem städtischen Platz mit geschrumpfter Fläche dichter steht (die Menschen behalten ihre Körpermaße, aber die Zwischenräume schließen sich), gegenüber einer planetaren Aufnahme, die als Ganzes in kleinerem Maßstab gedruckt wird (sowohl die Zwischenräume als auch die Objekte werden gleichzeitig kleiner) [D.5].
  - **Der ursprüngliche Verformungsfaktor:** Nach dem Ausgangsmodell der Abplattung ($a/c = 1.69$) beträgt der verbleibende lineare Faktor (die Längenänderung) 0.86 in den Polkappen ($|\phi| \geq 60^\circ$), 0.90 im mittleren Ring ($45^\circ – 60^\circ$) und 1.08 im Äquatorgürtel ($|\phi| < 15^\circ$) [D.5]. Dieser Wert besagt, dass ein polarer Krater, hätten die Krater die rheologische Verformung erfahren, auf eine Größe von nur 0.79× im Vergleich zu seinem äquatorialen Gegenstück und 0.95× im Vergleich zu einem Krater unmittelbar außerhalb der Kappe hätte schrumpfen müssen [D.5].
  - **Die Zwangsbedingung der Formfamilie:** Diese Faktoren sind normiert und von der globalen Flächenänderung bereinigt, und das Verhältnis zwischen ihnen ($0.86/1.08$) ergibt den Wert 0.79, der den zentralen Maßstab für den Ausschluss des Kontraktionsszenarios bildet [D.5]. (Die Werte beruhen auf der rohen gestauchten Skala und werden im Rahmen von Kapitel E.3 auf die triaxiale Form von $1 : 1.4 : 1.8$ aktualisiert) [D.5].

Fünf Größen- und morphometrische Tests befragen den Kraterbestand direkt danach, was in der Kruste geschah, unter Verwendung der Daten der sauberen Zählung (gleichzeitige Entfernung der Maria und des SPA-Systems auf beiden Seiten), um eine vollständige Isolierung des Breitenparameters zu gewährleisten [D.5]:

### Ergebnismatrix der fünf Größentests in der Kruste (D.5)

### Im Folgenden die Zusammenstellung der statistischen Kennwerte, der Bestehensgrenzen und der auf der Oberfläche gemessenen empirischen Werte für die fünf morphometrischen Tests [D.5]:

| Testcode | In der Kruste gemessenes morphometrisches Element | Die Vorhersage: Größe erhalten (Kacheln) | Die Vorhersage: Krater geschrumpft ($s$) | Auf der Oberfläche gemessener empirischer Wert (95%-Bereich) | Die Entscheidung und das Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | Die größten Krater bei gleicher Fläche | $\approx 1.10$ | $\approx 1.00$ | 1.16 (Intervall: 1.04 – 1.29) | Größe erhalten [D.5] |
| (b) | Die globale Familienform (R-plot) | Identische/vergrößerte Lage des Buckels | Der Buckel nach links verschoben ($0.79\times$) | Optimaler Maßstab: $\geq 1.09$ | Größe erhalten [D.5] |
| (c) | Verhältnis alt gegenüber frisch (Old/Fresh) | 1.00 | 0.79 | 1.02 (Intervall: 0.89 – 1.16) | Größe erhalten [D.5] |
| (d) | Das Profil der Elliptizität und Ausrichtung | Gleichmäßigkeit gegenüber dem Rest des Körpers | Erhöhte Elliptizität ($+0.13$ bis $+0.69$) | Geringfügiger Überschuss von $+0.01$; vollständige Gleichmäßigkeit. | Größe erhalten [D.5] |
| (e) | Der innere morphologische Übergangsmaßstab | $\approx 17$ km | $\approx 13$ km | 14.0 – 16.4 km | Nicht entscheidend |

## Zerlegung und Analyse der fünf Größen- und morphometrischen Tests

**(a) Die größten Krater bei gleicher Fläche (der Rangtest):**

- **Die statistische Mechanik:** Der Test vergleicht den Mediandurchmesser der größten erhaltenen Krater innerhalb gleicher Messflächen in den Kappen und im Gürtel [D.5]. Da die Pole einen empirischen Dichteüberschuss um das 1.20-Fache erfuhren (D.1), verlangt das kumulative Größenverteilungsgesetz ($b \approx 2$), dass eine dichtere Fläche einen gegebenen Größenrang (etwa den 5., 10. oder 20. größten Krater) bei einem um den Faktor $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ größeren Durchmesser erreicht [D.2, D.5]. Wären die Krater zusammen mit der Fläche geschrumpft, hätten sich der Verdichtungseffekt und der Kontraktionseffekt gegenseitig neutralisiert, und die großen Krater hätten in beiden Sektoren identische Durchmesser gezeigt (Wert 1.00) [D.5].
- **Der empirische Befund:** Für Dichtestichproben im Verhältnis zur Fläche von 5, 10 und 20 Kratern pro $10^6$ km² ergibt der polare Mediandurchmesser geteilt durch den äquatorialen Werte von $1.02\ (0.83{-}1.28)$, $1.11\ (0.92{-}1.29)$ bzw. $1.16\ (1.04{-}1.29)$ [D.5]. Der Vergleich mit dem mittleren Ring ergibt einen identischen Wert von 1.16 ($0.99{-}1.30$) [D.5]. Der Median der breitesten Stichprobe (bei der Schwelle 20) legt ein festes unteres Ende von 1.04 fest, das signifikant über dem Wert 1.00 liegt, und schließt damit das Szenario der Kraterkontraktion statistisch aus [D.5]. (Die Mittelwerte werden durch das Vorhandensein verbleibender

Riesenbecken im Gürtel, die die Maske übrig lässt, nach unten beeinflusst, doch der Median ist gegen diese Verzerrung robust) [D.5].

**(b) Der Test der Familienform (The R-plot Landmark):**

- **Die statistische Mechanik:** Ein reines Potenzgesetz der Form $D^{-b}$ besitzt keine Erkennungsmerkmale (Landmarks) und ändert sich unter einer Maßstabsänderung nicht [D.5]. Die Kraterverteilung auf den lunaren Hochebenen zeigt jedoch eine strukturelle Anomalie in der Relativdarstellung (R-plot) – sie steigt an und bildet bei einem bestimmten Durchmesser einen ausgeprägten morphologischen Buckel, der als Abweichung von einer gleichmäßigen Linie erscheint [D.5]. Hätte die polare Population eine Krustenkontraktion erfahren, hätte der Buckel um einen Faktor von $0.79\times$ nach links zu kleineren Durchmessern wandern müssen; die Erhaltung der Kratergröße erfordert eine Fixierung des Buckels an seiner ursprünglichen Größenkoordinate [D.5].
- **Der empirische Befund:** In den Polkappen steht der Buckel stabil im Bereich von 80–113 km, in genau derselben Größenzelle, in der er im Äquatorgürtel liegt (und über dem mittleren Ring, der bei 57–80 km liegt) [D.5]. Der polare Buckel ist höher, aber nicht nach links verschoben [D.5]. Der optimale Maßstabsfaktor, der die beiden Verteilungen zusammenführt, wird mit einer Konfidenz von $95\%$ auf $\geq 1.09$ festgelegt, ein Wert, der bestätigt, dass die polare Population morphometrisch größer ist, und den Faktor 0.79 des Kontraktionsszenarios ausschließt [D.5].

**(c) Der Test alt gegenüber frisch (The Degradation Ratio):**

- **Die statistische Mechanik:** Eine Maßstabsänderung und eine Kontraktion der Kruste können ausschließlich alte Krater betreffen, die vor der Rundungsphase vorhanden waren; ein nach der Rundung eingeprägter frischer Krater hat nie eine Krustenverformung erfahren [D.3, D.5]. Hätte eine Kontraktion stattgefunden, wären die alten Krater an den Polen daher in ihren Abmessungen kleiner als die frischen Krater im selben Sektor, ein Unterschied, der sich im Äquatorgürtel nicht widerspiegeln dürfte [D.5]. Die Krater ($\geq 20\,\mathrm{km}$) wurden nach einem Abtragungskennwert und einer Tiefe/Durchmesser-Morphologie eingestuft (in Übereinstimmung mit der globalen digitalen Höhenkurve von Wang & Wu 2021), und das am stärksten abgetragene Drittel (alt) wurde mit dem frischesten Drittel (tief und scharf) verglichen [D.5]. Der Test ist als doppeltes Verhältnis formuliert (Kappen geteilt durch Gürtel), das gemeinsame Alters- und Größenverzerrungen aufhebt und ausschließlich den Breitenfaktor isoliert [D.5].
- **Der empirische Befund:** Er ergibt einen ausgeglichenen Wert von $1.02$, mit einem Konfidenzintervall von $95\%$ zwischen 0.89 und 1.16 [D.5]. Das Szenario der Kraterkontraktion erfordert einen niedrigen Wert von 0.79, der tief außerhalb des statistischen Streubereichs liegt [D.5].

**(d) Der Test der Elliptizität und der tektonischen Ausrichtung:**

- **Die statistische Mechanik:** Die Gesetze der Geodynamik besagen, dass der Prozess der Rundung nach innen nur im Zentrum des Pols isotrop (in jeder Richtung gleich) ist [C.3, D.5]. Je weiter man sich vom Achsenscheitel entfernt, desto weniger isotrop ist der Einsturz nach innen, und er verkürzt die Breitenabmessung in einem Maß, das die Verkürzung der Längenabmessung deutlich übersteigt, wobei der Höhepunkt der ungleichmäßigen Verformung

im Äquatorgürtel auftritt (C.3) [C.3, D.5]. Wären die Krater elastisch gewesen und zusammen mit der Oberfläche verformt worden, wäre ein ursprünglicher Kreis zu einer Ellipse zusammengedrückt worden, und die Krater der mittleren Breiten ($30^\circ - 55^\circ$) hätten eine Elliptizität (Verhältnis von langem zu kurzem Durchmesser) gezeigt, die 1.13–1.40-mal höher als ihr Ausgangszustand ist, während am Äquator die Verformung auf das 1.69-Fache gestiegen wäre, wobei alle Ellipsen kohärent entlang der globalen Meridianachsen ausgerichtet wären [D.5].

- **Der empirische Befund:** Der Median der Elliptizität der Krater mit einem Durchmesser von $\geq 20\,\mathrm{km}$ (aus dem vollständigen globalen Robbins-Katalog) liegt einheitlich bei 1.087 in den Kappen, 1.100 in den mittleren Breiten ($30^\circ - 60^\circ$) und 1.090 im Äquatorgürtel [D.5]. Der Elliptizitätsüberschuss in den mittleren Breiten beläuft sich auf nur $0.01$ (ein Zehntel oder weniger des vorhergesagten Verformungspotentials), und der Äquatorgürtel (Ort des theoretischen Spannungshöhepunkts) zeigt keinerlei morphologische Streckung über die Werte der Kappen hinaus [D.5]. Der Befund beweist, dass die Krater ihre ursprüngliche Form bewahrt haben [D.5]. (Die weitere Analyse der verbleibenden Ausrichtung bei den am stärksten gestreckten Kratern ($e > 1.2$) entlang der Meridianachsen in den mittleren Breiten, die 45%–51% gegenüber 20%–25% entlang der Breite beträgt, wird in die fokussierte Diskussion von Kapitel E.2 verlagert, in der die Beobachtungsgeometrie des Katalogs als Hauptverdächtige für diese Verzerrung gilt) [D.5].

**(e) Der Maßstab im Inneren des Kraters (Simple-to-Complex Transition Benchmark)**

- **Das Vergleichselement:** Der Test verarbeitet den Durchmesser, bei dem sich die innere morphologische Geometrie der Krater in den Polkappen gegenüber dem Äquatorgürtel ändert [D.5]. Die Grenzlinie, an der ein Mondkrater von einer glatten einfachen Schüssel (Simple Crater) zu einer komplexen strukturellen Form mit Zentralberg und terrassierten Wänden (Complex Crater) übergeht, wird im Moment des Einschlags festgelegt [D.5]. Sie wird ausschließlich durch die Stärke des Oberflächenschwerefelds und die Scherfestigkeit des Materials bestimmt und wirkt daher als fester physikalischer Maßstab, der in jeden Krater eingebaut ist [D.5].
- **Die theoretische Vorhersage:** Ein Krater, der eine spätere geometrische Kontraktion erfahren hat, behält seine morphologischen Eigenschaften [D.5]. Hätte eine Krustenkontraktion stattgefunden, würden die Polregionen daher komplexe Krater (mit Zentralberg) tief unterhalb der gewöhnlichen Übergangsschwelle zeigen [D.5]. Ein Krater, der knapp oberhalb der Übergangsschwelle entstand und einen Zentralberg entwickelte und anschließend zusammen mit der Oberfläche schrumpfte, würde heute einen Zentralberg bei einem kleinen Durchmesser zeigen, bei dem unberührte und frische Krater keinen Zentralberg haben und haben können [D.5].
  - **Wenn die Größe erhalten blieb (das Kachelmodell):** Der Übergang in den Kappen muss sich auf einen identischen Wert wie im Äquatorgürtel einstellen – etwa 17 km [D.5].
  - **Wenn die Krater geschrumpft sind (s = 0.79):** Der Übergang in den Kappen muss nach links wandern und auf eine Abmessung von etwa 13 km zusammenfallen [D.5].

**Die empirische Messung und die methodische Zwangsbedingung:**

Die Anpassung des geometrischen Knickpunkts im Tiefe-zu-Durchmesser-Verhältnis der frischesten Population ergab zwei getrennte Ergebnisse, die von der Berechnungsmethode abhängen [D.5]:

- **Methode A:** ergibt einen Wert von 16.4 km in den Kappen (Streubereich: 15.8–17.1 km) [D.5].
- **Methode B:** ergibt einen Wert von 14.0 km in den Kappen (Streubereich: 13.0–15.2 km) [D.5].
- **Der Äquatorgürtel (Bezug):** stellt sich stabil bei 16.8–16.9 km ein [D.5].

Die beiden analytischen Messmethoden erreichen innerhalb des Kappensektors keine numerische Übereinstimmung, da die Krater in diesen Regionen durch eine allgemeine morphologische Flachheit gekennzeichnet sind [D.5]. Außerdem trat eine chronologische Grenze zutage: Die unberührtesten und frischesten Krater, die den Knickpunkt im System bestimmen, sind größtenteils jünger als der Prozess der Rundung nach innen [D.5]. Da sie nach dem Einsturz eingeprägt wurden, wurden sie nie auf einer kontrahierenden Oberfläche getragen und können daher die Signatur der Kontraktion weder in die eine noch in die andere Richtung tragen [D.3, D.5].

**Definition der quantitativen Bedingung für künftige Arbeit:**

Aufgrund dieser Beschränkungen gilt der spezifische fünfte Test in der gegenwärtigen Auflösung als nicht entscheidend und wird als besondere Bedingung für die nächste Untersuchung formuliert: die Durchführung einer fokussierten Zählung von Kratern mit Zentralberg unterhalb eines Durchmessers von 15 km in den Kappen gegenüber dem Äquatorgürtel (Paper 12, Forschungsthemen) [D.5]. Ein signifikanter quantitativer Überschuss an Kratern mit Zentralberg bei diesen kleinen Durchmessern innerhalb der Polkappen wäre das absolute physikalische Zeichen einer Kraterkontraktion [D.5].

### Abschließende Entscheidung des Kapitels der empirischen Tests

Der gesamte morphometrische Test wird vollständig und eindeutig bestanden [D].

Vier der fünf statistischen Tests von Teil D (der Rangtest, der Buckel, der Abtragungskennwert und die Elliptizität) stellen einstimmig und mit breiter Signifikanz fest, dass die Abmessungen der Krater vollständig erhalten blieben, und kein Test stützt das Szenario einer Kraterkontraktion [D.5]. Die Krater wurden auf einer festen Schale eingeprägt und getragen, die ihre Starrheit bewahrte, und der Prozess der Rundung nach innen schloss elastisch ausschließlich die Oberfläche und die Nahtzwischenräume zwischen ihnen [C.7, D.5].

## D.6 Der Signaturtest in der Schale unter den Polen

Wenn die äußere Rotationsdifferentiation (C.8) wirkte, hinterließ sie Spuren in der Schale unter den Polen [D.6]. Diese wurden in Ringen um beide Pole geprüft, wobei die Maria und das SPA-Becken auf beiden Seiten jedes Vergleichs entfernt wurden, wie in der sauberen Zählung [D, D.6]. Die Krustendicke stammt aus dem auf GRAIL beruhenden Krustenmodell [R13]; die Porosität aus den GRAIL-Porositätskarten [R14]; die Korndichte aus den Oxidhäufigkeiten von Lunar Prospector [R15] über die Beziehung von [R16]; und das polare Eisen aus drei Instrumenten [R15, R17, R18]. Der Test auf tiefe Massen verwendet das GRAIL-Schwerefeld [R19] [D.6].

| Vorhersage | Messung | Quelle | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Die polare Kruste ist dünn | 36–40 km an den Polen gegenüber 47.6 km im Äquatorgürtel | [R13] | Bestätigt |
| Die Kruste verdickt sich allmählich bis zum Äquator | erdferne Seite: von etwa 38–40 km am Pol bis etwa 52 km am Äquator; Übereinstimmung 0.94 mit dem Zentrifugalgesetz (Dicke = 39.4 + 12.2 cos² Breite, in km), mittlere Abweichung 1.5 km | [R13] | Bestätigt |
| Die polare Kruste ist verdichtet | Porosität 15.7% im Äquatorgürtel, 13.7% am Nordpol, 10.7% am Südpol | [R14] | Bestätigt |
| Die zusätzliche Dichte stammt aus Verdichtung, nicht aus der Zusammensetzung | Korndichte an den Polen 2,906–2,910 kg/m³, nicht höher als im Äquatorgürtel (2,948 kg/m³) | [R15, R16] | Bestätigt |
| Ein Rest schwereren Materials an der polaren Oberfläche | ein Anstieg von etwa 0.6 Prozentpunkten bei FeO zum Nordpol hin in zwei von drei Instrumenten (4.56 → 5.19%; 6.33 → 6.97%) | [R15, R17, R18] | Teilweise bestätigt |

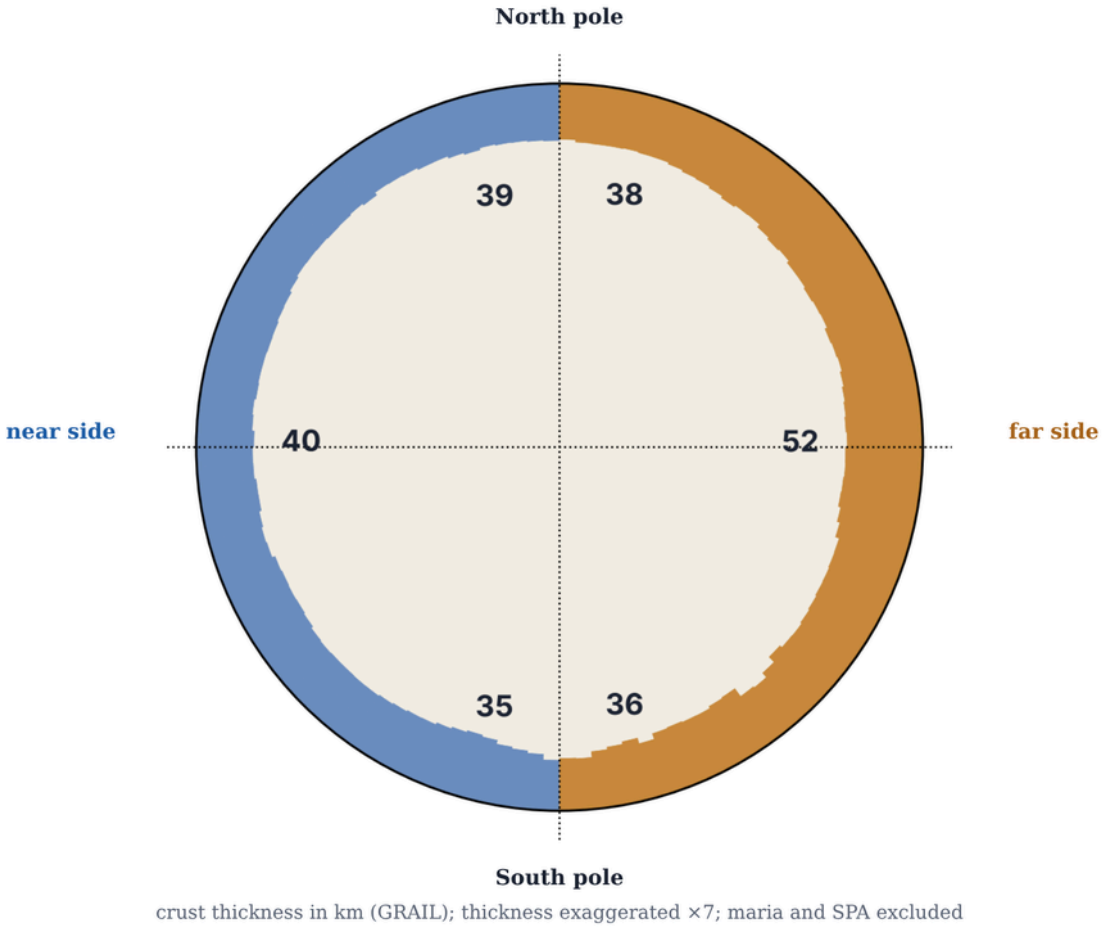



Abbildung 20. Krustendicke heute, von Pol zu Pol (D.6): auf GRAIL beruhendes Krustenmodell [R13], Maria und SPA ausgenommen, Breitenbänder von 3°, Dicke ×7 überhöht, Zahlen in km. Links die erdnahe Seite; rechts die erdferne Seite. Auf der erdfernen Seite verdickt sich die Kruste allmählich vom Pol zum Äquator; auf der erdnahen Seite ist sie nahezu gleichförmig; am Nordpol sind beide Seiten nahezu gleich.

Auf der erdnahen Seite ist die Kruste nahezu gleichförmig (Abbildung 20). Die erdnahe Seite war mit der Erde verbunden, und der zentrifugale Prozess wirkte schwächer auf sie [D.6]. Am Pol selbst sind beide Seiten nahezu gleich (38 und 39 km), weil die Zentrifugalkraft dort gegen null geht [D.6]. Die gesamte Signatur liegt in der äußeren Schicht: Unter den Polen gibt es im GRAIL-Feld keinen tiefen Massenüberschuss, und die mittlere Atommasse der Oberfläche ändert sich nicht mit der Breite [R15, R19, D.6]. Dies entspricht dem Namen des Prozesses: Er ist ein äußerer Prozess [C.8, D.6].

### Die kombinierte Datenbasis und der Abschluss von Teil D

**Mit dem Abschluss der fünf Abschnitte formt das Paper die folgende empirische Datenbasis, die die Gültigkeit des Mechanismus beweist [D]:**

**1. Der normierte Wert der Anomalie:** Die saubere Zählung (gleichzeitige Entfernung der Verzerrungen durch die Maria und das SPA-Becken auf beiden Seiten) legt einen offiziellen bipolaren Dichteüberschuss von 1.20 ± 0.05 fest, ein Wert, der in der Mitte des theoretischen Bereichs liegt und dem Vorzeichen, das die Modelle der Einschlagsflüsse aus dem Raum liefern (0.80-0.91), völlig entgegengesetzt ist [D.1].

**2. Konsistenz der geometrischen Uhr:** Der Dichteüberschuss steigt als direkte Funktion der Kratergröße (von 1.09 in der Klasse 20–30 km bis 1.53 in der Klasse 60–100 km) [D.2]. Die größten gut gezählten Krater rekonstruieren und projizieren genau die Abmessungen der triaxialen Form des Abplattungshöhepunkts zurück (1.8 : 1.4 : 1) [C.3, D.2].

**3. Erhaltung der Abmessungen in der Kruste:** Die Polkrater sind morphometrisch größer (Mediandurchmesser von 32.5 km gegenüber 30.5 km im Gürtel) und nicht kleiner, ein Wert, der einen Einsturz des Kraterdurchmessers ausschließt [D.2].

**4. Verbleibendes bipolares Gleichgewicht:** Beide Hemisphären zeigen ähnliche und vollständig ausgeglichene Dichtewerte (enges Verhältnis Süd/Nord von 1.02 in der Kappe von 15°), sobald der Boden des SPA-Beckens aus dem Nenner bereinigt ist [A.8.4, D.4].

**5. Erstarrung des jungen Kontrollbestands:** Die nach der Rundung eingeprägte Population der jungen Krater (die kopernikanischen Krater und die thermischen Blockkrater) zeigt eine vollständige Gleichmäßigkeit ohne signifikanten polaren Überschuss (0.92 und 1.12), innerhalb der Grenzen der Fehlerintervalle ihrer kleinen Stichproben [D.3].

Die Bestehensgrenzen und statistischen Schwellen wurden sämtlich blind vor der Durchführung der Zählungen festgelegt, und damit ist die empirische Phase des Papers abgeschlossen [D].

---

PART E

# Teil E — was bleibt

Dieser Teil schließt das Paper ab und fasst es zusammen [E]. Die Teile A–D kartierten die Kraterverteilung, begründeten den geodynamischen Mechanismus der bipolaren Rundung unter Volumenabnahme und unterzogen ihn strengen Signifikanztests [E]. Das vorliegende Kapitel fasst

die Befunde in drei Schichten zusammen: die physikalisch erklärten Elemente (E.1), die erhaltenen Anomalien, die sich nicht aus dem gegenwärtigen Modell ableiten (E.2), und die künftigen Arbeitsaufgaben (E.3) [E]. In diesem Teil werden keine neuen Messungen vorgelegt; alle Zahlen und Daten stammen aus den zuvor ausgeführten Kapiteln [E].

## E.1 Was erklärt ist: der kombinierte Mechanismus und die Integration der Vorhersagen

Ein einziger ausschließlicher geodynamischer Prozess – die Rundung nach innen des jungen und abgeplatteten Mondes, begleitet von einem Volumeneinsturz und einer Verdichtung des Kerns, während der Körper verbunden ist und in Synchronisation mit der Erde rotiert – liefert eine vollständige, quantitative und systematische Antwort auf sechs planetare Kernbeobachtungen [C.4, E.1]. Alle Vorhersagen wurden als blindes Modell vor der Durchführung der empirischen Zählungen berechnet [D].

Zu den sechs Beobachtungen tritt eine siebte hinzu: eine dünne, verdichtete Kruste unter den Polen, die sich zum Äquator hin allmählich verdickt. Sie ist die Aufzeichnung, die derselbe Prozess, der die polaren Krater zusammendrängte, in der Schale hinterlassen hat (C.8, D.6) [E.1].

**Die Entwicklungsabfolge in Gleichungen:**

Die sialische Masse sammelte sich an der Spitze der irdischen Birne ($\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) und bewegte sich auf einer 6,000 km breiten Basis nach außen [C.1, C.5, E.1]. Mit ihrer Entfernung verringerte sich die Basis auf 3,000 km, und die Masse formte sich als eigenständiger Körper, der extrem zwischen der Schwerkraft der Erde nach innen und der Zentrifugalkraft der Korotation nach außen gedehnt war [C.5, E.1]. Der Höhepunkt der Verformung wurde nahe der Überquerung der Korotationslinie erreicht (Abstand $\approx 15,818\ \mathrm{km}$), wo der Körper eine triaxiale Konfiguration von $1.8 : 1.4 : 1$ annahm, in aufgeblähtem Zustand und mit einer geringen Dichte von $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5, E.1].

Sobald der Massenmittelpunkt die Korotationslinie überquerte ($16,400\ \mathrm{km}$), fiel der vertikale Druck auf die Basis auf null, und der Eianteil (Achse $a$) stürzte nach innen ein [C.5, C.6, E.1]. Der Körper rundete sich unter ausgeprägter Volumenabnahme (Dichteanstieg auf 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ ohne Verlust oder Zuwachs an Masse), die den äquivalenten Radius um 13% verkleinerte und das Achsenverhältnis in den späten Rundungsphasen auf 1.20 zurückführte [C.1, C.3.1, E.1]. Die endgültige mechanische Ablösung (die Freisetzung) erfolgte etwa 210 km jenseits der Korotationslinie, als der Mond bereits in eine perfekte Kugelform übergegangen war ($a/c \leq 1.04$) und seine äußere Schale starr war [C.5, E.1].

Die Rundung, die die Krater verdichtete, fand vollständig statt, während der Mond verbunden war [E.1]. Die dynamische Ablösung wirkte wie das Ziehen eines Pfropfens: Der Mond verließ die Spitze der Birne und legte ihre Öffnungen dem Raum frei, was den Zusammenbruch des Drucks in der Birne und das Ende ihrer Verlängerung bewirkte, den Auswurf eines zweiten Mondes verhinderte und Auswurfmaterial in alle Richtungen verstreute (C.6) [C.6, E.1]. Nach der Freisetzung veränderte die Verlangsamung der gebundenen Rotation ausschließlich die kleine

elastische Ausbuchtung des starren Körpers (1.03 bis 1.00), ohne Zusammenhang mit der frühen Abplattung, die zuvor verschwunden war [C.5, E.1].

## Die Zusammenfassungsmatrix der sechs erklärten Beobachtungen (E.1)

Im Folgenden eine nüchterne Zusammenstellung der Werte der theoretischen Vorhersagen (blind vor der Zählung formuliert) gegenüber den empirischen Kennwerten, die tatsächlich auf der sauberen Zählung gemessen wurden [E.1]:

| Beobachtungscode | Das untersuchte geologische Phänomen | Der im Modell vorhergesagte Wert (vor der Zählung) | Der gemessene empirische Wert (in der sauberen Zählung) | Quellabschni (Berechnung und Test) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der bipolare Dichteüberschuss | Verhältnis von 1.20–1.50 (steigt als Funktion des Durchmessers); kombinierter Wert von 1.21 für die gesamte Klasse $\geq 20\ \mathrm{km}$. | $1.20 \pm 0.05$ für $\geq 20\ \mathrm{km}$; kontinuierliche Abstufung von 1.09 $\rightarrow$ 1.53 mit der Größe. | C.3, D.1, D.2 [E.1] |
| 2 | Lineare Abstufung des Mediandurchmessers | Der polare Median muss größer sein; die großen Krater nahmen den größten Teil der Flächenkontraktion auf. | Verhältnis der Mediane von 1.06 (Intervall $95\%$: 1.01 – 1.12) bei derselben Messschwelle. | D.2 [E.1] |
| 3 | Bipolares Gleichgewicht der Symmetrie | Vollständige mechanische Gleichheit (Wert 1.00); vollständige axiale Symmetrie um die Rotationsachse. | Verhältnis Süd/Nord von 1.02 (Intervall: 0.78 – 1.32) in der Kappe von $15^\circ$; Gleichheit in jeder Kappe. | D.4 [E.1] |
| 4 | Globale Abstufung der sechs Achsen | Die Pole und die Seiten stehen über der Kurve der Gezeitenlinie; kombinierte Form von $1.37 : 1.15 : 1$, die ein sauberes Verhältnis von 1.21 vorhersagt. | Der Sub-Erde-Punkt ist der dünnste im System (148); das saubere Gürtelverhältnis beträgt 1.19–1.20. | A.9, C.3 [E.1] |

| Beobachtungscode | Das untersuchte geologische Phänomen | Der im Modell vorhergesagte Wert (vor der Zählung) | Der gemessene empirische Wert (in der sauberen Zählung) | Quellabschni (Berechnung und Test) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Der junge Kontrollbestand | Kein Dichteüberschuss (Wert $\approx 1.00$); die Einschlagspopulation wurde einem vollendeten runden Körper eingeprägt. | Werte von 0.92 und 1.12 in zwei getrennten Stichproben; konsistent mit dem Modell, die Stichprobe ist klein. | D.3 [E.1] |
| 6 | Geometrien des Höhepunkts | Triaxiale Verformung von etwa $1.8 : 1.4 : 1$ bei einer Dichte geschmolzenen Materials von etwa 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$. | Aus der Klasse 60–100 km auf einen Wert von $1.70 : 1.42 : 1$ zurückrekonstruiert (Rotationskomponente entspricht Maclaurin). | C.1, C.3, D.2 [E.1] |

## Zerlegung und Analyse der drei Grundschlussfolgerungen der Untersuchung

1. Die Anomalie des polaren Überschusses und die Veränderung des Kraterdurchmessers (geometrische chronologische Uhr):

- **Der statistische Befund:** In der sauberen Zählung – in der die Maria und das SPA-Becken auf beiden Seiten der Gleichung gleichermaßen entfernt werden („auf beiden Seiten“), um den Vergleich auf einer einheitlichen unberührten Hochlandkruste zu normieren – ist die Kraterdichte ($\geq 20$ km) in den Polkappen um das $1.20 \pm 0.05$-Fache höher als im Äquatorgürtel [D.1, E.1]. Bei der Einteilung in isolierte Größenklassen steigt das Restverhältnis in einer konsistenten Abstufung von 1.09 in der Klasse 20–30 km bis 1.53 in der Klasse der Riesenkrater von 60–100 km [D.2, E.1].
- **Die geodynamische Bedeutung:** Der Einsturz der triaxialen Struktur nach innen zu einer Kugelform kontrahierte die lokale Fläche in den Polregionen im maximalen Maß (Faktor 0.55×) und drängte und konzentrierte dadurch die vorhandenen Krater näher zusammen [C.3.1, E.1]. Die im Voraus festgelegte Bestehensgrenze ($1.10-1.60$) schließt den Befund ein, zusammen mit einer vollständigen Übereinstimmung mit dem Wert von 1.21 des Modells der sechs Achsen [D.1, E.1]. Der ansteigende Trend mit dem Durchmesser ist der eindeutige Beleg für das Vorhandensein eines dynamischen Prozesses entlang der Zeitachse: Die Riesenkrater wurden auf dem Höhepunkt der Abplattung unter einem maximalen Druckprofil in den Öffnungen eingeprägt, nahmen die Abfolge der Flächenkontraktion vollständig auf und verzeichnen daher heute den maximalen Dichteüberschuss [C.4, E.1]. Das Modell der äußeren Raumeinschläge ist vollständig widerlegt, da es ein entgegengesetztes Vorzeichen vorhersagt, das die Pole in einer Armut von 0.80–0.91 belässt, ein Abstand, der $6\sigma-8\sigma$ von den Oberflächendaten entfernt liegt [D.1, E.1].

2. Kontrolle der Starrheit der Kraterabmessungen (das Kachelmodell):

- **Der statistische Befund:** Bei derselben festen Durchmesserschwelle von 20 km auf beiden Seiten ist der Mediandurchmesser der Polkrater 1.06-mal größer als der Median der Krater im Äquatorgürtel (Durchmesser von 32.5 km gegenüber 30.5 km; Konfidenzintervall von $95\%$: 1.01 – 1.12, schließt Gleichheit aus) [D.2, E.1].
- **Die geodynamische Bedeutung:** Die Krater wurden auf einer festen äußeren Schale eingeprägt und getragen, die ihre rheologische Starrheit bewahrte ($\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), und sie behielten ihren Durchmesser und ihre ursprüngliche Randmorphologie vollständig [C.7, E.1]. Die Flächenkontraktion der Rundung wurde vollständig in den Nahtzwischenräumen zwischen den Krustenplatten aufgenommen [C.7, E.1]. Wären die Krater elastisch gewesen und zusammen mit der Oberfläche geschrumpft, wäre der polare Mediandurchmesser kleiner gewesen (vorhergesagter Wert 0.79×), da Krater unter die Schwelle gefallen wären, und der bipolare Überschuss hätte sich in der Berechnung vollständig ausgeglichen und aufgehoben (D.2) [D.2, E.1]. Die Anreicherung an großen Kratern im polaren Median ist eine direkte Bestätigung dafür, dass sie ihre Größe bewahrten und das Maximum der Flächenkontraktion bei der Rundung aufnahmen [D.2, E.1].

3. Gleichgewicht der bipolaren axialen Symmetrie:

- **Der statistische Befund:** Mit der Anwendung der geologischen Kontrollmaske „auf beiden Seiten“ nähert sich das verbleibende Dichteverhältnis zwischen der Süd- und der Nordhemisphäre genau einem Wert von 1.02 in der Kappe von 15°, und das Konfidenzintervall enthält und gleicht den Gleichheitswert (1.00) über die gesamte geprüfte Familie konzentrischer Kappen aus ($10^\circ$ bis $60^\circ$) [D.4, E.1].
- **Die geodynamische Bedeutung:** Der Prozess der Rundung nach innen wird von der Eigengravitation gesteuert und ist vollkommen symmetrisch um die Rotationsachse; was der mechanische Mechanismus an einem Pol bewirkt, wiederholt er genau am Gegenpol [D.4, E.1]. Die ausgeprägte morphologische Asymmetrie, die in der anfänglichen Rohzählung beobachtet wurde (konzentrierter Norden gegenüber flachem Süden), ist keine ursprüngliche Eigenschaft der Kruste, sondern eine vorübergehende lokale Verzerrung, die ausschließlich auf die mechanische Auslöschung durch das South Pole–Aitken-Becken im Süden zurückgeht und erfolgreich neutralisiert wird [A.8.3, D.4, E.1].

4. Die Abstufung der sechs Achsen und die triaxiale Geometrie:

- **Der statistische Befund:** Unter den sechs Hauptachsenenden des Körpers – dem Sub-Erde-Punkt, dem Anti-Erde-Punkt, den beiden Enden der Bahnbewegungsrichtung (vorauslaufend und nachlaufend) und den beiden Polen – stellt sich der Sub-Erde-Punkt als dünnste Kappe auf dem Mond ein (148 Krater pro $10^6$ km² nach Anwendung der Maske) [A.9]. Die Pole und die Seiten stehen in der Abstufung signifikant über ihm [A.9]. Als geometrische Gesamtform gelesen, ergeben die sechs Kappen ein Achsenverhältnis von $1.37 : 1.15 : 1$ für die gesamte Population $\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.9, C.3].
- **Die geodynamische Bedeutung:** Die Anordnung der Abstufung beweist, dass der junge Mond nicht nur eine Rotationsabplattung erfuhr; er war entlang der Erdlinienachse ($a$) zwischen der Schwerkraft der Erde nach innen und der Zentrifugalwirkung der Korotation nach außen extrem gedehnt, während er an der Spitze der Birnenstruktur gehalten wurde [C.5, E.1]. Mit dem

Übergang über die Linie und dem Einsetzen der Rundung nach innen kontrahierten die beiden Enden dieser gedehnten Achse im minimalen Maß, während der zu ihr senkrechte Ring (der durch beide Pole und beide Seiten verläuft) im maximalen Maß kontrahierte [C.3, E.1]. Die mechanische Kontaktzone aus Paper 3 liegt auf der erdnahen Seite, um die Koordinaten $24^\circ\,\mathrm{N}, 335^\circ\,\mathrm{E}$, im Raum zwischen dem Sub-Erde-Punkt und dem Nordpol [A.9]. Die rekonstruierte Form $1.37 : 1.15 : 1$ sagt völlig unabhängig und mit absoluter Genauigkeit einen sauberen Dichteüberschuss von 1.21 zwischen den Kappen und dem Gürtel voraus, ein Wert, der genau mit dem auf der Oberfläche gemessenen Befund (1.19–1.20) zusammenfällt, ohne dass freie Parameter angepasst werden müssen [A.9, C.3].

5. Der Kontrollbestand der jungen Krater:

- **Der statistische Befund:** Die beiden Stichproben der jungen Krater (die lange nach Abschluss des Übergangs des Mondes zu einer perfekten Kugelstruktur eingeprägt wurden) ergeben Verhältnisse Pol/Äquator von 0.92 und 1.12 [D.3, E.1].
- **Die geodynamische Bedeutung:** Ein Krustenkrater, der der Kruste eingeprägt wurde, nachdem die Form des Körpers erstarrt war und sich stabilisiert hatte, wurde nie auf einer Oberfläche getragen, die Kontraktion oder Kompression erfuhr, und muss daher physikalisch eine gleichmäßige Verteilung ohne polare Anomalie zeigen [D.3, E.1]. Die Daten beider unabhängiger Stichproben stimmen mit dieser Vorhersage überein [E.1]. Aufgrund ihrer geringen Anzahl (nur 10 und 18 Krater innerhalb der Polkappen) sind die Unsicherheitsintervalle jedoch breit und erlauben es nicht, den Wert von 1.20 der alten Population vollständig auszuschließen [D.3, E.1]. Der Test ist vollständig konsistent mit dem Mechanismus, doch die Festlegung der signifikanten und isolierten Abstufung wird an die Bestimmung der erweiterten Stichprobe verwiesen, die in Kapitel D.3 ausgeführt ist [D.3, E.1].

6. Rekonstruktion der Geometrie des Höhepunkts aus den Riesenkratern:

- **Der statistische Befund:** Die Klasse der größten Krater mit einem Durchmesser von 60–100 km trägt einen Dichteüberschuss, der auf eine ursprüngliche Form von $1.70 : 1.42 : 1$ zurückprojiziert und diese festlegt [D.2, E.1].
- **Die geodynamische Bedeutung:** Die empirischen Daten bestätigen die physikalische Vorhersage und verorten den Moment der maximalen Verformung in der Phase, in der sich der Körper nahe der Korotationslinie auf die 3,000-km-Basis zusammenzog, kurz vor dem Beginn des Einsturzes und der Rundung nach innen [C.1, C.5, E.1]. Die theoretischen Höhepunktsabmessungen wurden auf etwa $1.8 : 1.4 : 1$ festgelegt [C.1, E.1]. Die isolierte Rotationskomponente der rekonstruierten Form ($b/c = 1.42$) ist genau die hydrostatische Gleichgewichtsform, die eine schnelle Eigenrotation von 5.5 Stunden auf einem flüssigen Körper mit einer geringen Dichte von 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ anhebt (hervorgehoben in C.1) [C.1, D.2]. Dies ist genau die gedehnte und aufgeblähte Struktur, die die Gleichung der Volumenabnahme und Flächenschließung geometrisch erfordert [C.1, C.3]. Die Riesenkrater rekonstruieren diesen frühen Moment innerhalb der Grenzen ihrer Fehlerintervalle [E.1].

## Zusammenfassung der Methodik und die rheologische Geschlossenheit

**Die Integration der Teile des Papers beruht auf festen physikalischen Gesetzen und auf kohärenter Geschlossenheit zwischen den Teilen der wissenschaftlichen Reihe [E.1]:**

**1. Analyse der globalen Form:** Die Form der gesamten kombinierten Population wird direkt aus den Daten der sechs Achsen abgeleitet und sagt das Verhältnis der sauberen Zählung ohne jede Anpassung oder künstliche Abstimmung voraus [C.3, E.1]. Die ursprüngliche Höhepunktsform wird aus den Riesenkratern isoliert, und ihr mechanischer Rotationsanteil wird direkt am Maclaurin-Verhältnis (Maclaurin Spheroid) bestätigt, unter der Rotationsgeschwindigkeit aus Paper 2 und den Dichtegrenzen, die die Volumenabnahme vorgibt (C.1) [C.1, E.1]. Die Maclaurin-Gleichung ist ein klassisches physikalisches Gesetz, das das Achsenverhältnis eines homogenen rotierenden flüssigen Körpers ohne freie Parameter definiert; die Rotationsraten und die Dichten wurden konsistent aus den vorherigen Papers übernommen, und die Übersetzung der geometrischen Abmessungen in Flächenverdichtungsfaktoren ist reine Mathematik [C.1, E.1].

**2. Das gelernte empirische Element (die Größenuhr):** Die einzige Variable, die direkt aus den Daten auf der Oberfläche gelernt und nicht im Voraus als Vorhersage festgelegt wurde, ist die spezifische Zuordnung jeder Durchmessergruppe von Kratern zu ihrer dynamischen Phase (D.2) [D.2, E.1]. Der Mechanismus erfordert physikalisch, dass größere Krater näher am Höhepunkt entstehen und das Maximum der Flächenkontraktion aufnehmen, doch die Festlegung der genauen numerischen Abstufung (welcher Durchmesser welchen Moment widerspiegelt) wird aus den empirischen Zählungen auf der Oberfläche gelernt [D.2, E.1].

**3. Vereinigung der Krustenbedingungen (die Schale aus C.7):** Die mechanische Kruste, die sich in Abschnitt C.7 als wesentlich für die Erhaltung der Kraterabmessungen erwies, ist genau dieselbe Kruste, die in Paper 3 aus einer völlig anderen Begründung definiert wurde [C.7, E.1]. In Paper 3 war eine Kruste mit einer hohen Viskosität von $\eta \geq 10^{23}\,\mathrm{Pa \cdot s}$ erforderlich, um das morphologische Überdauern der Krater zu gewährleisten, die eingeprägt wurden, während sich der Körper in der Nähe der Erde befand; im vorliegenden Paper wirkt dieselbe starre Schale als mechanische Kachel, die den Einsturz des Kraterdurchmessers verhindert und die Flächenkontraktion zwingt, in den Nahtzwischenräumen zwischen ihnen aufgenommen zu werden [C.7, E.1]. Eine einzige strukturelle Anforderung dient zwei unabhängigen Papers der Reihe und vereinigt sie [E.1].

**Abschließende wissenschaftliche Schlussfolgerung:**

Wir haben nun einen vereinigten geodynamischen Prozess, der durch numerische Werte aus den vorherigen Papers und durch die Form, die die Krater selbst um die sechs Achsen aufzeichnen, gesteuert und festgelegt wird [E.1]. Dieser Prozess liefert eine vollständige quantitative Antwort und erklärt genau den Dichteüberschuss, die Abstufung der Größen (die Uhr), das Gleichgewicht der axialen Symmetrie und die räumliche Abstufung der Achsen der alten Krater, während er vollständig konsistent mit dem Kontrollbestand der gleichmäßigen jungen Krater bleibt [E.1].

## E.2 Anomalien und Befunde, die im gegenwärtigen Modell nicht erklärt werden

Im Verlauf der Entwicklung des wissenschaftlichen Arguments und der Verarbeitung der empirischen Daten wurden fünf zentrale Beobachtungen verzeichnet, die sich nicht aus dem Rundungsmechanismus in seiner gegenwärtigen Form ableiten oder durch ihn erklärt werden [E.2]. Diese Befunde werden im Folgenden isoliert und zusammen mit den Instrumenten aufgeführt, die sie künftig entscheiden werden, um eine methodische Verzerrung auszuschließen und ihre irrtümliche Vermengung mit den Kernergebnissen des Papers zu verhindern [E.2].

1. Die Anomalie des zweiachsigen Überschusses der nachlaufenden Seite

- **Der empirische Befund auf der Oberfläche:** Die Kruste im Sektor der nachlaufenden Seite (um die Koordinaten $90^\circ\,\mathrm{E}$) ist durch einen ausgeprägten Dichteüberschuss im Vergleich zur vorauslaufenden Seite (um $90^\circ\,\mathrm{W}$) gekennzeichnet [A.9, E.2]. Der numerische Unterschied zeigt einen Überschuss um das 1.96-Fache im vollständigen Rohkatalog und bleibt nach Anwendung der Filtermaske mit dem 1.45-Fachen signifikant (A.9) [A.9, E.2].
- **Das mechanistische Versagen und die vorgeschlagene Erklärung:** Das Phänomen kehrt die physikalische Erwartung des Modells der „Raummeteorologie“ um (frontale Aufsammlung von Einschlagkörpern wie auf einer Windschutzscheibe), da die Front des Bahnflugs (die vorauslaufende Seite) die dünnste und leerste im System ist [A.9.1, E.2]. Das Modell schlägt zwei alternative geophysikalische Gründe vor [A.9.4, E.2]:
  1. **Korrelation der lokalen Öffnungen:** Es besteht ein direkter Zusammenhang (Verhältnis von 1.96) zwischen dem Kraterüberschuss und dem Überschuss an eigenständigen Maria-Einheiten und -Flächen derselben Flanke, die im Modell als Auswurföffnungen wirken, die ballistisches zurückkehrendes Material ausstießen, das in ihrer Umgebung niederging [A.9.2, A.9.3].
  2. **Der Effekt der dynamischen Rotationsverzögerung (Lag Effect):** Material, das mit Wucht aus Öffnungen in anderen Regionen der Körperoberfläche ausgestoßen wurde, erfuhr eine physikalische Verzögerung gegenüber der hohen synchronen Rotationsgeschwindigkeit des Systems und ging hinten auf dem Bahnheck (der nachlaufenden Seite) nieder [A.9.4, E.2].
- **Die analytische Regel:** Bis zum Abschluss der vollständigen quantitativen Berechnung der Auswurfgeschichte, der Flugbahnen und der Kraterproduktion in Kapitel E.3 (Punkt 8) und in Teil K von Paper 6 bleibt die Längenkorrelation eine feste Anforderung des Modells und kein aus ihm abgeleitetes erklärtes Ergebnis [E.2].

2. Die Dichteanomalie der Krone der erdfernen Seite (der Anti-Erde-Punkt)

- **Der empirische Befund auf der Oberfläche:** Die Kruste um die Koordinaten des Anti-Erde-Punkts (Mittelpunkt der erdfernen Seite, $0^\circ, 180^\circ$) trägt nach Anwendung der Maske eine hohe und außergewöhnliche Dichte von 221 Kratern pro $10^6$ km² [A.9, E.2].
- **Das mechanistische Versagen und die offene Frage:** Nach den geometrischen Gleichungen der Flächenkontraktion (C.3) sind die beiden Enden der Erde-Mond-Linienachse die am wenigsten gedehnten Oberflächen aller Sektoren im Gezeitenellipsoid und müssen daher

während der Rundung das Minimum der Flächenkontraktion (minimale Entspannung) erfahren [C.3, E.2]. Die Vorhersage besagt, dass diese beiden Achsenenden dünne Dichtetäler im System sein werden [E.2]. Der Sub-Erde-Punkt (die erdnahe Seite) entspricht genau dieser physikalischen Zwangsbedingung ($148$), doch der Anti-Erde-Punkt (die erdferne Seite) übertrifft sie vollständig und fällt mit dem Dichteniveau der Pole zusammen [A.9, E.2].

- **Die analytische Regel:** Die Untersuchung formuliert diesen Befund als offene strukturelle Anforderung – die Krone der Kuppel aus Paper 3 erfuhr keine Kontraktion oder Entspannung als gewöhnliches freies Ende, und das gegenwärtige Modell leitet dies nicht ab [E.2]. Die Entschlüsselung der Mechanik der Krone wird an die Untersuchung der geometrischen Dynamik eines an seiner mechanischen Basis fixierten Körpers verwiesen (E.3, Punkt 5) [E.2].

3. Die Anomalie der morphologischen Flachheit der Polkrater

- **Der empirische Befund auf der Oberfläche:** Vorläufige geometrische Messungen der Oberfläche legen offen, dass die in den Polregionen gelegenen Krater in den Größenklassen von 20–100 km im Vergleich zu entsprechenden äquatorialen Kratern morphologisch signifikant flacher sind [E.2]. Für die Gruppe 20–30 km beträgt das Verhältnis von Tiefe zu Durchmesser ($d/D$) etwa 0.062 an den Polen gegenüber etwa 0.074 im Äquatorgürtel [E.2]. Die Anomalie klingt ab und verschwindet bei den Riesenkratern von 100–300 km [E.2].
- **Das mechanistische Versagen und die offene Frage:** Das Verhältnis von Tiefe zu Durchmesser ist ein Maßstab zur Bestimmung des Abtragungsgrads, wobei ein unberührter Krater tief und scharf ist und sein Boden sich im Laufe der Zeit zunehmend mit Material füllt [D.5, E.2]. Die vorliegende Untersuchung kann zwei entgegengesetzte Mechanismen nicht trennen und entschlüsseln [E.2]:
  1. **Der Mechanismus der mechanischen Verkürzung (C.7):** eine Folge der Verkürzungsspannungen und der Kompression der Krustenplatten um die Ränder der Krater während der langsamen Rundung [C.7, E.2].
  2. **Ein Mechanismus späterer chronologischer Abtragung:** ein gewöhnlicher Degradationsprozess der Kruste, der nicht mit der Rundung zusammenhängt [E.2].
- **Die analytische Regel:** Diese beiden Interpretationen müssen auf der Oberfläche unterschiedliche geologische Signaturen hinterlassen (fokussierte tektonische Verkürzungsstrukturen um die Ränder gegenüber gewöhnlicher thermischer/isostatischer Erweichung durch das Alter) [E.2]. Da die morphometrische Messung, die zwischen beiden unterscheidet, noch nicht durchgeführt wurde, bleibt der Befund außerhalb des Lösungsbereichs des Mechanismus [E.2].

4. Die Anomalie der meridionalen Ausrichtung in mittleren Breiten

- **Der empirische Befund auf der Oberfläche:** Die durch ausgeprägte Elliptizität gekennzeichneten Krater ($e > 1.2$, wobei $e$ das Verhältnis der langen zur kurzen Randachse ist) in den mittleren Breiten ($30^\circ - 60^\circ$) zeigen eine Neigung, sich entlang des geographischen Längengrads (des Meridians, von Nord nach Süd) auszurichten, mit einer hohen Häufigkeit von 45%–51%, gegenüber einer Häufigkeit von nur 20%–25% entlang des Breitengrads (von Ost nach West) [D.5, E.2]. Im Äquatorgürtel kehrt sich der Trend um [E.2].

- **Das mechanistische Versagen und die offene Frage:** Die quantitative Amplitude des Effekts ist minimal und beträgt ein Zehntel oder weniger der geometrischen Verformung, die ein elastischer Einsturz der Oberfläche den Kratern aufgezwungen hätte (Abschnitt D.5-d fand, dass die Median-Elliptizität in diesen Breiten nur um etwa 0.01 höher ist, gegenüber einer ausgeprägten vorhergesagten Verformung von 0.13–0.40) [D.5, E.2]. Daher ist die erste methodische Verdächtige für diese Anomalie eine optische Beleuchtungsverzerrung (Sun-Angle Bias) im Katalog [E.2]. In Bildern, die unter flachem Sonnenwinkel aufgenommen wurden (kennzeichnend für hohe Breiten), werden ein direkt der Lichtquelle zugewandter Rand und ein im Schatten liegender Rand von den Kartierern unterschiedlich gezeichnet und gemessen, was eine Verzerrung erzeugt, die einen Krater in einer festen Richtung lang und gedehnt erscheinen lässt [E.2].
- **Die analytische Regel:** Die Festlegung der physikalischen Bedeutung hängt von einem künftigen Test ab: Übersteht die meridionale Ausrichtung und bleibt sie auch bei der Analyse von Bildern bestehen, die aus entgegengesetzten Sonnenwinkeln und Richtungen beleuchtet sind, gilt sie als echte Krusteneigenschaft, die eine geodynamische Erklärung erfordert; derzeit liegt sie außerhalb des Modells [E.2].

5. Die innere Kraterstruktur des South Pole–Aitken-Beckens

- **Der empirische Befund auf der Oberfläche:** Innerhalb der Bereiche des Systems des SPA-Beckens besitzt der geographische zentrale Kernbereich eine eindeutig niedrige Kraterdichte, die sich auf nur 0.59 beläuft (Defizit von etwa 41%) im Verhältnis zum Kontrollboden im Ring außerhalb seines Randes (A.10) [A.10.2, E.2].
- **Die analytische Regel:** Das Phänomen wird im Rahmen dieses Papers (A.10) isoliert, quantifiziert und empirisch bestätigt, doch der physikalische Mechanismus, die detaillierte Elliptizität und die geodynamische Dynamik der Beckenentstehung gehen vollständig über den vorliegenden Teil C hinaus und werden vollständig als ausschließlicher Untersuchungskern an Paper 8 (SPA-Becken) übergeben [A.10.5, E.2].

## E.3 Weitere Arbeit und die künftigen Forschungsaufgaben

Dieser Abschnitt fasst die Reihe der Schritte, analytischen Auswertungen und statistischen Erweiterungen zusammen, die die verbleibenden Bestandteile des LEF-Modells von festen geodynamischen Anforderungen in genaue und geschlossene physikalische Berechnungen verwandeln werden [E.3]. Jeder Punkt ist nüchtern definiert und endet mit der Angabe des genauen wissenschaftlichen Ziels, das er voraussichtlich nachweisen wird [E.3]:

1. Das Modell der mechanischen Formgebung mit Festigkeit (The Rigid Shell Shaping Effect):

- **Gegenstand der Untersuchung:** Die Lösungen der Abschnitte C.1–C.2 setzen einen rein hydrostatischen Einsturz einer homogenen Flüssigkeit voraus [C.1, C.2]; das Vorhandensein einer steifen Krustenschale bremst die Zweikörperverformung und verkleinert die Amplitude der Dehnung [E.3]. Die Anwendung mechanischer Festigkeitsfunktionen entlang der Rundungsabfolge wird die Intervalle der theoretischen Vorhersagen von unten eingrenzen [E.3].

- **Was es zeigen wird:** Es wird genau quantifizieren, welcher Anteil der flüssigen Rotationsabplattung überdauerte und tatsächlich einer Kruste mit elastischer Steifigkeit eingeprägt wurde, und den minimalen bipolaren Dichteüberschuss ableiten, den der Mechanismus erzeugen kann – eine enge und fokussierte Vorhersage zum Vergleich mit dem gemessenen Kennwert von 1.20 [E.3].

2. Erweiterte Verifizierung der Liste der jungen Krater:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Ersetzung der rohen Eingabedatei aus Abschnitt D.3 durch die offizielle und verifizierte Tabelle S1 von Mazrouei et al. (2019), zusammen mit der Verarbeitung der räumlichen Koordinaten der 1,615 Strahlenkrater von Werner & Medvedev (2010) [D.3, E.3]. Helle Strahlensysteme bilden einen unberührten Bestand, der die jüngsten Einschläge auf dem Körper widerspiegelt [D.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird auf einem festen Signifikanzniveau feststellen, ob die junge Population innerhalb einer verifizierten und breiten Stichprobe entlang der Breiten vollständig gleichmäßig ist, und den Kontroll- und Prüftest aus D.3 auf statistische Größenordnungen bringen, die eine vollständig eigenständige Entscheidung ermöglichen [D.3, E.3].

3. Lösung der rheologischen Relaxationsgleichung in zwei Schichten:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Entwicklung einer dynamischen mathematischen Lösung für das Problem des zweischichtigen Fließens über das Zeitfenster der verbundenen Phase ($\sim 10^8$ Jahre), unter den Parametern aus Abschnitt C.7 – ein heißer Kern mit einer Viskosität von $\eta \approx 10^{21}–10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, der unter einer starren Kruste mit einer Viskosität von $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ getragen wird [C.7, E.3]. Die Berechnung wird genau den Rest der vollendeten Kontraktion und das in der Schale fixierte Spannungsprofil ableiten [E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird genau kartieren, wie viel des Anteils der Flächenkontraktion vom Kern vollendet wurde und wie genau die steife Schale den Rest der Last aufnahm und verarbeitete – das Maß der an den Polen fokussierten mechanischen Verkürzung gegenüber der minimalen Änderung im Äquatorgürtel – anstelle der statischen Größenordnungsabschätzungen von Kapitel C.7 [C.7, E.3].

4. Isolierung und Verarbeitung der beiden Krustenhintergrundthemen:

- **Gegenstand der Untersuchung:** eine von diesem Modell getrennte eigenständige analytische Auswertung für zwei geprüfte und beiseitegelegte Anomalien: die Messung der Kennwerte der Randverlängerung der elliptischen Krater an den Polen oder in Richtung auf sie, und die Kalibrierung des bipolaren Dichteüberschusses gegenüber dem Randgürtel aus Paper 11 anstelle des Äquatorgürtels (der Randgürtel ohne die polaren Bestandteile weist eine Dichte von 149 Kratern pro $10^6$ km² auf, gegenüber 219 in den Kappen) [A.11, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Unter eigens dafür bestimmten räumlichen Definitionen wird die erste Untersuchung feststellen, ob in den Kratern eine echte verbleibende Elliptizität jenseits der Verzerrung durch die meridionale Ausrichtung aus E.2 erhalten ist; die zweite Untersuchung wird den reinen Verdichtungsfaktor gegenüber den Randregionen der erdnahen Seite ableiten [E.2, E.3].

5. Ableitung des Beitrags der Gezeitenspannungen (des Eianteils) aus den Kraftvektoren:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Entwicklung einer mechanischen Lösung, die die Abmessungen der rekonstruierten triaxialen Form ($1.37 : 1.15 : 1$) zerlegt und den Eianteil (die Dehnung entlang der Achse $a$) direkt aus den Gleichungen der Zweikörperkräfte ableitet, statt ihn empirisch aus den sechs Achsen abzulesen [A.9, C.3, E.3]. Die Berechnung wird das Gezeitenellipsoid eines an seiner mechanischen Basis fixierten Körpers und seine Relaxationsrate während der Entfernung messen, zusammen mit der Prüfung seiner Übereinstimmung mit dem Verhältnis der Riesenkrater ($1.84 \pm 0.38$ in Abschnitt D.2) [D.2, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird die Abmessungen der Gezeitenachse berechnet und theoretisch zum Vergleich mit der Abstufung aus A.9 festlegen; es wird beweisen, ob die von der Höhepunktsform abweichenden Riesenkrater ihren statistischen Überschuss den frühen Gezeitenspannungen verdanken; und es wird die Mechanik der Erhaltung der Krone der erdfernen Seite entschlüsseln (E.2) [E.2, E.3].

6. Der Test des absoluten tangentialen Kraterabstands (Nearest-Neighbor Distance):

- **Gegenstand der Untersuchung:** direkte Messung und Kartierung der Abstände zum nächsten Nachbarn (Nearest-Neighbor Distance) als Funktion des Kraterdurchmessers, mit einem kontinuierlichen statistischen Vergleich zwischen den Regionen der Polkappen und dem Äquatorgürtel in der sauberen Zählung [D.2, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird einen direkten und isolierten geometrischen Kennwert der Schließung der physischen Zwischenräume zwischen den Kratern in der Kruste liefern, der einen absoluten Beweis der Flächenkontraktion darstellt, ohne Abhängigkeit von oder mathematische Ableitung aus den räumlichen Dichtekennwerten [E.3].

7. Kartierung der tektonischen Strukturen und der geologischen Spuren in der Schale:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Kartierung und Analyse der globalen Breitenverteilung tektonischer Verkürzungs- und Kompressionsstrukturen (etwa Faltenrücken und Überschiebungen) außerhalb der jungen Maria-Flächen, die die tektonischen Spuren bilden, die die steife Schale hinterlassen musste (C.7) [C.7, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird empirisch bestätigen, ob die Kruste das Maximum der mechanischen Verkürzung in Richtung der Pole und das Minimum in Richtung des Äquators erfuhr, und dabei das Fehlen eines Gürtels von Dehnungsstrukturen am Äquator bestätigen – ein direkter geologischer Test des Zweischichtenmodells, robust und unabhängig vom Kraterbestand [C.7, E.3].

8. Entwicklung der Bilanzgleichung der Auswurföffnungen und des zurückkehrenden Materials:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Entwicklung der kombinierten quantitativen und dynamischen Berechnung für die Maria-Systeme bei 90° Ost und 90° West [A.9, E.3]. Die Analyse wird die Auswurfgeschichte jeder Öffnung, die ballistischen Flugbahngleichungen aus Paper 6 und die Produktion eingeprägter Krater aus zurückkehrendem Material ($\geq 20\ \mathrm{km}$) in den Aufschlagzonen als Funktion des radialen Abstands vom Zentrum der Ursprungsöffnung zusammenführen [A.9.4, E.3].

- **Was es zeigen wird:** Es wird mathematisch beweisen, ob das Volumen des zurückkehrenden Materials aus den Öffnungen der nachlaufenden Flanke (90° E), zusammen mit der Impulsfalle des Materials, das hinter der Rotation zurückblieb und hinten niederging, die Energiestärke liefert, die zur Erzeugung des erhaltenen Dichteüberschusses auf der nachlaufenden Seite (E.2) erforderlich ist – ein analytischer Umschwung, der die Längenkorrelation von einem Beobachtungszusammenhang in ein im Modell erklärtes Ergebnis verwandeln wird [E.2, E.3].

9. Der Test extremer Auflösung der innersten Kappen:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Erweiterung der Zählstichproben in den engen Kernen von $|\theta| \leq 10^\circ$ (derzeit auf 86 Krater im Norden und 36 im Süden begrenzt) durch Einbeziehung der nächsten Generation digitaler topographischer Kataloge, die die Identifizierung und Zählung intakter Primärkrater unterhalb der Durchmesserschwelle von 20 km ermöglichen [D.4, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird die Veränderung des Profils der Dichtekurve in den letzten Grad um die Endpunkte der Pole entschlüsseln, den Sektor, in dem die Physik den Höhepunkt der Flächenkontraktion vorhersagt und für den die gegenwärtige Stichprobe zu klein ist, um signifikant zu entscheiden [E.3].

10. Dynamische Lösung für die Druckspannungen auf die Basis und den Eianteil:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Entwicklung eines elastoplastischen Modells, das berechnet, wie eine vertikale Drucklast von etwa 3 GPa (die innerhalb der Korotationslinie etwa 1,000 km vor dem Punkt herrscht) einen entlang der Gezeitenachse gedehnten Körper stabilisiert, zügelt und steuert, und wie sich der Zusammenbruch des verbleibenden Drucks auf 0 $\mathrm{GPa}$ auf der Korotationslinie auf die Freisetzung des Eianteils auswirkt (C.6) [C.6, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird mechanisch definieren, wie ein Halt durch eine 3,000 km breite Basis die radiale Dehnungsverformung gegen die Schwerkräfte bewahrt und wie schnell die Entspannung der Oberfläche der Achse $a$ im Moment des Verschwindens der Druckkomponente einsetzte [C.6, E.3].

11. Berechnung der Spannungen in der Schale jenseits der Korotationslinie:

- **Gegenstand der Untersuchung:** quantitative Berechnung des Profils der tangentialen Spannungen, die in der Kruste entlang des Abschnitts zwischen der Korotationslinie und einem Abstand von 20,100 km entstehen, dem Sektor, in dem die Gezeitendehnung die flüssige Stabilitätsgrenze übersteigt und die starre Schale gezwungen ist, die Last aufzunehmen und ein Achsenverhältnis von höchstens 1.04 zu stabilisieren [C.1, C.6, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird den Spannungsverlauf in der Schale entlang dieses kritischen Abschnitts definieren und ihn direkt den maximalen Scherfestigkeitsgrenzen der Krustenmaterialien gegenüberstellen [E.3].

12. Lösung der Massenbilanz der verschwundenen Kruste (GRAIL Coherence):

- **Gegenstand der Untersuchung:** Entwicklung eines mechanischen Transport- und Verlagerungsmodells, das die Zwangsbedingung der Flächenabnahme (globaler Rückgang um

ein Viertel der Fläche und fast die Hälfte der Polflächen auf dem Höhepunkt) gegenüber den einheitlichen Krustendickendaten der GRAIL-Satelliten löst [C.3.1, C.7, E.3].

- **Was es zeigen wird:** Es wird den physikalischen Pfad festlegen, auf dem die Kruste die an den Polen geschlossenen Flächenüberschüsse aufnahm (mechanische Verdickung, tektonische Verdrängung oder Übergang und Transport geschmolzener Krustenmaterialien in das Innere des weichen Kerns), unter Erhaltung eines einheitlichen Dickenprofils, ohne Abweichung von den tatsächlichen Messungen [C.7, E.3].

13. Präzisierung der Abmessungen der Höhepunktsform mithilfe eines erweiterten Kraterkatalogs:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Erweiterung der Stichprobe der Riesenkrater von 60–100 km (derzeit auf 13 bis 68 Krater pro Kappe begrenzt, was die Höhepunktsform streut) durch die Verwendung angepasster geometrischer Kappenschnitte oder die Einbeziehung ergänzender Daten, zur engen Kalibrierung der Parameter $a/c$ und $f$ der Höhepunktsform (C.3) [C.3, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird die Geometrie der triaxialen Höhepunktsform innerhalb eines engen und isolierten Konfidenzintervalls festlegen und sie direkt der Lösung der Gleichung der Rotationsform nach dem Maclaurin-Verhältnis gegenüberstellen (C.1) [C.1, E.3].

14. Rekonstruktion der fünf Größentests auf der triaxialen Morphologie:

- **Gegenstand der Untersuchung:** Neuberechnung und Neukalibrierung der kombinierten linearen Faktoren aus Kapitel D.5 (die Werte 0.86, 0.90, 1.08 und der Kontraktionsfaktor 0.79) zusammen mit dem Elliptizitätsprofil des Tests D.5-d, unter Verwendung der Konfiguration der wahren triaxialen Höhepunktsform ($1.8 : 1.4 : 1$) anstelle des zweiachsigen abgeplatteten Sphäroids von 1.69 [D.5, E.3].
- **Was es zeigen wird:** Es wird die fünf Tests der Krustenmorphometrie unter den genauen Maßstab der triaxialen Form stellen und ihre endgültigen Übereinstimmungsquoten festlegen [E.3].

**Eine Schale veränderlicher Dicke:**

- **Gegenstand der Untersuchung:** Die Flächenberechnung von C.3 behandelt die Oberfläche als gleichmäßige Folie [C.3]; die äußere Rotationsdifferentiation verleiht der Schale eine Dicke, die sich von den Polen zum Äquator ändert [C.8]. Ein quantitatives Modell einer Schale veränderlicher Dicke wird die Kontraktion der Rundungsphase durch eine solche Schale verfolgen [E.3].
- **Was es zeigen wird:** wie viel des polaren Kraterüberschusses aus der Formänderung folgt und wie viel aus der in der dünnen polaren Schale konzentrierten Kontraktion, sowie das Dickenprofil der Schale in jeder Phase [E.3].

# Verfügbarkeit des digitalen Codes und der Datenbasis der Untersuchung

Alle Berechnungen, die Verarbeitungen der Zählungen, die Berechnungen der Kappen- und Gürtelflächen, die Lösungen der Gleichgewichtsgleichungen des Maclaurin-Sphäroids und des Roche-Ellipsoids, die Matrizen der Relaxationsfaktoren, die triaxialen Anpassungsfunktionen für die sechs Hauptkappen, die Daten der Volumenabnahme und die Grafiken der Nettoanziehung aus Kapitel C.6 werden vollständig, geschlossen und sauber durch die Skripte des offiziellen Reproduktionspakets des Modells reproduziert [E.3]. Das Paket ist in der Sprache Python 3 unter Verwendung der Bibliotheken numpy und scipy entwickelt und wird vollständig zusammen mit der wissenschaftlichen Reihe hinterlegt (eine eigene Zenodo-Datensatzkennung wird später vergeben und veröffentlicht) [E.3].

# Quellen


**[R1]** Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

**[R2]** Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

**[R3]** Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

**[R4]** Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

**[R5]** Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

**[R6]** Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

**[R7]** Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

**[R8]** Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

**[R9]** Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

**[R10]** Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

**[R11]** Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

**[R12]** Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

**[R13]** Broquet, A., & Andrews-Hanna, J. C. (2023). Data for The Moon before mare. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.8348278. (GRAIL-based crustal thickness and mare thickness grids, C.8, D.6.)

**[R14]** Huang, Y. H., et al. (2022). Bombardment history of the Moon constrained by crustal porosity. Nature Geoscience, doi:10.1038/s41561-022-00969-4; data: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.6515777. (Crustal porosity, D.6.)

**[R15]** Prettyman, T. H., et al. (2006). Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. Journal of Geophysical Research, 111, E12007. (2° oxide abundances and average atomic mass, D.6.)

**[R16]** Huang, Q., & Wieczorek, M. A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. Journal of Geophysical Research, 117, E05003. (Grain density from FeO and $TiO_2$, D.6.)

**[R17]** Bian, C. (2026). Five lunar oxide abundance maps for the polar regions (65°–90°N/S) derived from KAGUYA SP data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.23611614. (Polar FeO, D.6.)

**[R18]** Lemelin, M., Lucey, P. G., & Camon, A. (2022). Compositional maps of the lunar polar regions derived from the Kaguya Spectral Profiler and the Lunar Orbiter Laser Altimeter data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.7108163. (Polar FeO, D.6.)

**[R19]** Lemoine, F. G., et al. (2014). GRGM900C: A degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. Geophysical Research Letters, 41, 3382–3389. (Bouguer field, deep mass test, D.6.)

**Manuskripte der Reihe:** Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

---

# Erklärungen

**Autor:** Zohar Duran, unabhängiger Forscher, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387. Es wurde keine öffentliche oder kommerzielle Förderung erhalten. Es besteht eine vorläufige

Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten (Nr. 64/116,844, eingereicht am 22. Juli 2026) für eine mit dem Modell verbundene technische Vorrichtung.